PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DISRUPÇÃO

EDUARDO WERNECK RIBEIRO
INGE RENATE FROSE SUHR
JOSANE MITTMANN DA SILVA
PATRÍCIA GRASEL DA SILVA
THUINIE MEDEIROS VILELA DAROS

EXPEDIENTE

Coordenador(a) de Conteúdo
Elisabeth Penzlien Tafner

Projeto Gráfico e Capa
Arthur Cantareli Silva

Editoração
Nivaldo Villela de Oliveira Junior

Design Educacional
Daniele Bellese

Curadoria
Carla Fernanda Marek

Revisão Textual
Graziele Bento Porto, Tatiane Schmitt Costa, Carolina Guimarães Branco, Elaine Machado, Harry Wiese e Cristina Maria Costa Wecker

Ilustração
Eduardo Aparecido Alves

Fotos
Shutterstock

FICHA CATALOGRÁFICA

Núcleo de Educação a Distância. **RIBEIRO,** Eduardo Werneck; **SUHR,** Inge Renate Frose; **MITTMANN,** Josane; **SILVA,** Patrícia Grasel da; **DAROS** Thuinie Medeiros Vilela

Produção Do Conhecimento Cientifíco, Tecnológico E Disrupção / Eduardo Werneck Ribeiro, Inge Renate Frose Suhr, Josane Mittmann da Silva, Thuinie Medeiros Vilela Daros. - Indaial, SC: Arqué, 2023. Reimpresso em 2024.

284 p.

ISBN papel: 978-65-6083-412-5

ISBN digital: 978-65-6083-413-2

"Graduação - EaD".

1. Educação 2. Conhecimento 3. Cientifico 4.EaD. I. Título.

CDD - 658

Bibliotecária: Leila Regina do Nascimento - CRB- 9/1722.

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Impresso por:

RECURSOS DE IMERSÃO

APROFUNDANDO

Utilizado para temas, assuntos ou conceitos avançados, levando ao aprofundamento do que está sendo trabalhado naquele momento do texto.

PENSANDO JUNTOS

Este item corresponde a uma proposta de reflexão que pode ser apresentada por meio de uma frase, um trecho breve ou uma pergunta.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Utilizado para desmistificar pontos que possam gerar confusão sobre o tema. Após o texto trazer a explicação, essa interlocução pode trazer pontos adicionais que contribuam para que o estudante não fique com dúvidas sobre o tema.

EU INDICO

Utilizado para agregar um conteúdo externo. Utilizando o QR-code você poderá acessar links de vídeos, artigos, sites, etc. Acrescentando muito aprendizado em toda a sua trajetória.

PLAY NO CONHECIMENTO

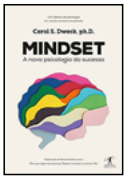
Professores especialistas e convidados, ampliando as discussões sobre os temas por meio de fantásticos podcasts.

INDICAÇÃO DE FILME

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de filmes que se conectam com o tema do conteúdo.

INDICAÇÃO DE LIVRO

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de livros que agregarão muito na sua vida profissional.



CAMINHOS DE APRENDIZAGEM

7

UNIDADE 1

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA APRENDER, INOVAR E COOPERAR 8

APORTES TEÓRICOS CLÁSSICOS PARA COMPREENDER A APRENDIZAGEM 12

APRENDIZAGEM NO SÉCULO XXI. 20

39

UNIDADE 2

NEUROPLASTICIDADE E ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA PERFORMANCE COGNITIVA 40

O CÉREBRO E A NEUROPLASTICIDADE 44

CARDÁPIO DE ESTRATÉGIAS PARA SUPERAPRENDIZAGEM. 55

O SALTO: DA ORALIDADE AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 70

OS TIPOS DE CONHECIMENTO. 74

RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. 85

UTILIDADE PRÁTICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 89

95

UNIDADE 3

SAINDO DA BOLHA: COMO A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NOS AFETAM?. . 96

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E OS RUMOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 99

A QUEM SERVE O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA? 107

COMO AMPLIAR O ACESSO AOS BENEFÍCIOS GERADOS PELA CIÊNCIA E PELA TECNOLOGIA? 112

PÉ NA ESTRADA: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO 124

IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NO TRABALHO HUMANO 128

INOVAÇÃO: CHAVE PARA O FUTURO 140

151

UNIDADE 4

CONECTANDO SOLUÇÕES: SOCIEDADE, MERCADO E UNIVERSIDADE 152

O SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI) 155

OS PLANOS NACIONAIS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 158

A PROPRIEDADE INTELECTUAL 160

MÃO NA MASSA: ROTEIRO PARA ELABORAR TRABALHOS NA UNIVERSIDADE 180

A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 183

COMO DEFINIR OS OBJETIVOS? 186

A JUSTIFICATIVA DE UMA PESQUISA 187

COMO DESENVOLVER BASE TEÓRICA PARA A PESQUISA? 188

COMO MATERIALIZAR A PESQUISA? 193

COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS METODOLOGIA 196

COMO FAZER A ANÁLISE E A CONCLUSÃO? 198

FINALIZANDO A PESQUISA CIENTÍFICA 200

UNIDADE 5

DO PROBLEMA À VALIDAÇÃO DA JORNADA: PESQUISA CIENTÍFICA 210

O CONCEITO DE MÉTODO CIENTÍFICO 212

CONHECIMENTO CIENTÍFICO. 213

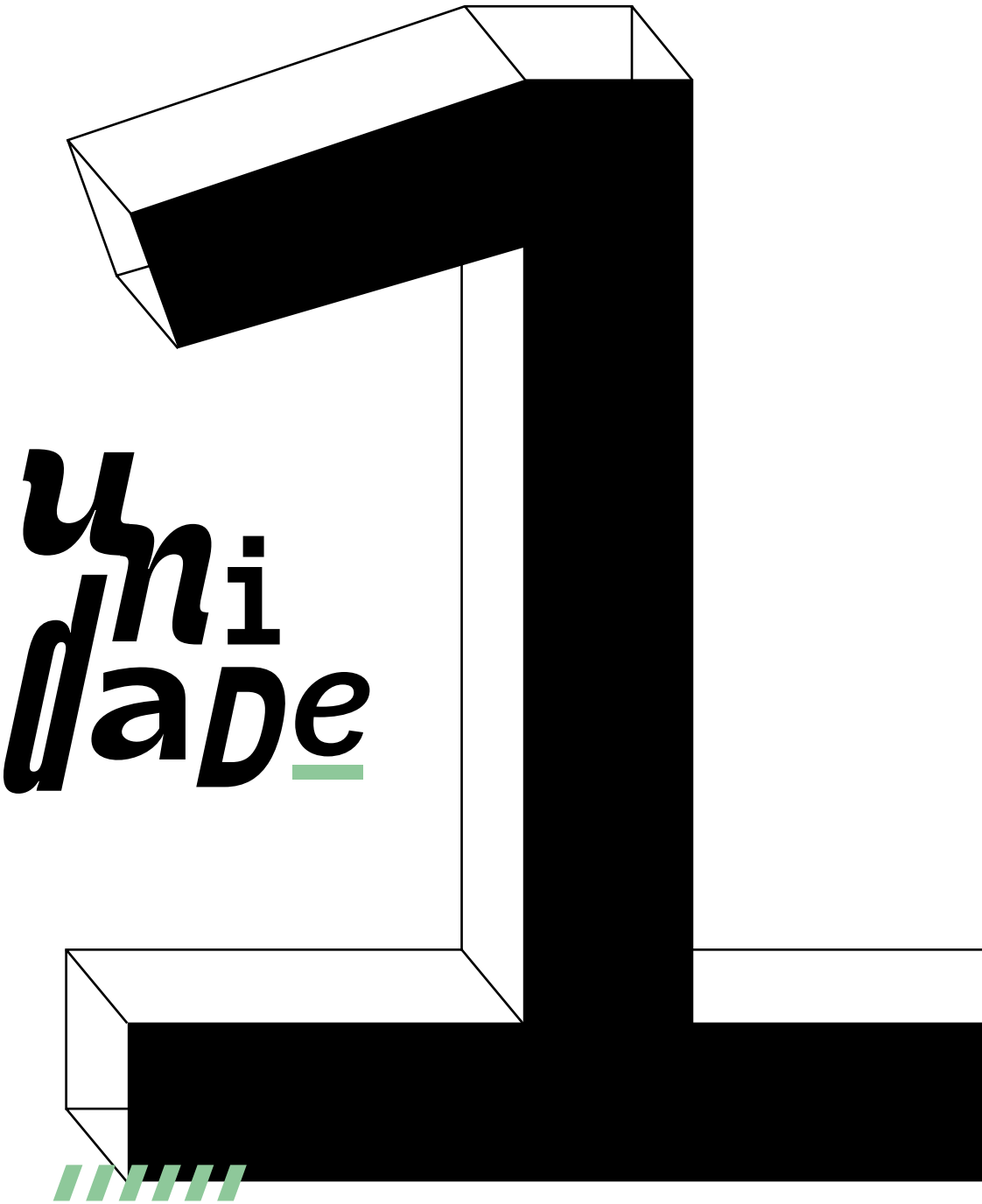
TIRE DA GAVETA: MOSTRE SEU TRABALHO PARA O MUNDO!. 246

O TRABALHO CIENTÍFICO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 249

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO NO MUNDO ACADÊMICO 251

POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO CIENTÍFICO ACADÊMICO 255

VAMOS VER SE VOCÊ COMPREENDEU? 262


unidade

TEMA DE APRENDIZAGEM 1

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA APRENDER, INOVAR E COOPERAR

INGE RENATE FRÖSE SUHR

MINHAS METAS

- Analisar as contribuições das principais teorias clássicas sobre aprendizagem para poder compreendê-la no século XXI.
- Identificar características da aprendizagem em tempos digitais.
- Diferenciar conhecimento e informação.
- Reconhecer a importância do uso reflexivo da informação para enfrentar as contínuas mudanças na realidade atual.
- Compreender o conceito de sociedade do conhecimento.
- Compreender a importância da aprendizagem no decorrer da vida (*lifelong learning*).
- Identificar os quatro pilares da educação segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

INICIE SUA JORNADA

As pessoas ingressam no Ensino Superior cheias de expectativas, ansiosas por desenvolver as competências necessárias para a atuação profissional e que, por extensão, poderão ajudá-las a ter uma vida boa e digna. No entanto, é comum alguns se depararem com dificuldades já nas primeiras disciplinas, chegando mesmo a duvidar da própria capacidade para continuarem no curso.

Geralmente, isso ocorre porque o Ensino Superior nos exige muita capacidade de atenção, concentração e discernimento, além de nos desafiar a colocar em prática as habilidades de leitura, escrita, interpretação e cálculo que desenvolvemos no ensino fundamental e no médio. Passado o primeiro susto, com a nossa dedicação, e contando com a ajuda dos professores, demais atores pedagógicos e dos colegas, vamos aprendendo a estudar e a aprender os conceitos mais complexos que o ensino superior exige de nós.

Interessante observar que mesmo tendo feito, no mínimo, onze anos de escolaridade, não fomos levados a refletir sobre como aprendemos, que tipo de habilidades são necessárias para aprender. Contudo, e você? Já parou para pensar sobre como aprendemos?

PLAY NO CONHECIMENTO

Neste Podcast você será guiado a iniciar a reflexão sobre a aprendizagem no século XXI, época em que a mudança se tornou regra. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Para continuar os estudos, recordaremos alguns pontos importantes:

VAMOS RECORDAR?

Você já deve ter ouvido dizer que o ser humano se diferencia dos demais animais, principalmente pela sua grande adaptabilidade aos mais diversos meios, ele consegue viver nas matas, nas cidades, no frio ou no calor. Ele transforma o meio para que possa sobreviver com conforto. Isso porque tem uma capacidade incrível: aprender! A capacidade de aprendizagem permite que o ser humano se libere, indo além da determinação genética para seu comportamento. Relembraremos o que é adaptabilidade no vídeo a seguir. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Abordaremos o que é aprendizagem e como se aprende, principalmente num mundo em eterna transformação como vivemos. A capacidade de aprender, principalmente por meio da linguagem, é um incrível diferencial do ser humano em relação aos demais seres vivos. E é fascinante compreender como se dá esse processo, é o que faremos a partir de agora.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Desde que surgiu sobre a Terra, o ser humano precisou **aprender**, e muito. Outros animais são, geneticamente, programados para viver em determinado habitat e, portanto, têm determinadas habilidades muito desenvolvidas, que o preparam para aquele lugar específico. No entanto o ser humano não tem garras poderosas, nem o faro superdesenvolvido, ou menos ainda a força física e a velocidade de alguns animais. Poderíamos mesmo concluir que, dentre os mamíferos, se olharmos do ponto de vista biológico, a raça humana é a menos preparada para sobreviver na natureza.

Esta fragilidade, porém, é apenas aparente, pois os humanos contam com uma habilidade que os diferencia dos outros animais e que lhes permitiu viverem em qualquer habitat, transformando-os completamente. Essa habilidade é a capacidade de operar (pensar) simbolicamente.

VOCÊ SABE RESPONDER?

O que é pensamento simbólico?

Iniciaremos por meio de um exemplo: se eu falar cachorro, você consegue saber ao que estou me referindo, mesmo que não o esteja vendo. Você consegue concretizar na mente que me refiro a um animal mamífero, de quatro patas, que tem pelo, rabo, focinho e late. Claro que você pensou num cachorro diferente, pode ser grande ou pequeno, feroz ou manso, mas terá as características da raça.

> Isso é a capacidade de operar, simbolicamente: substituir o objeto em si (no caso o cachorro) por uma representação mental dele, geralmente, expressa pela palavra. No entanto há, também, outras linguagens simbólicas, como a dos números, dos sinais de trânsito etc.

Trata-se da possibilidade de representar na mente, pessoas, objetos e eventos. Por meio do pensamento simbólico somos capazes de ir além do que nossos sentidos captam no momento. É por meio dele que temos lembranças do passado, planejamos o futuro.

É assim que palavras, números e demais símbolos com os quais lidamos no dia a dia fazem sentido para nós e nos permitem relembrar o passado, planejar o futuro, trocar ideias com outros humanos, e, principalmente, aprender. E foi essa capacidade de aprender sempre que trouxe a humanidade até o atual estágio de desenvolvimento. A compreensão de como aprendemos será fundamental para que possamos entender como evoluímos tanto, como fizemos tantas descobertas e inventamos tantas coisas. Ou seja, o como aprendemos ajudará você, estudante, a dar o primeiro passo na produção do conhecimento.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como será que o ser humano aprende?

Há bastante tempo, vários pesquisadores se puseram a tentar compreender esse processo, e as respostas que encontraram foram diversas. Essa diversidade de respostas se deve, em grande parte, pela época em que viveram, já que a ciência evolui.

APORTES TEÓRICOS CLÁSSICOS PARA COMPREENDER A APRENDIZAGEM

Não é nosso objetivo, aqui, entender todas as possíveis formas de compreender a aprendizagem já descritas pela ciência, mas daremos uma *olhadinha* na forma como algumas correntes teóricas compreendem o aprender.

O behaviorismo

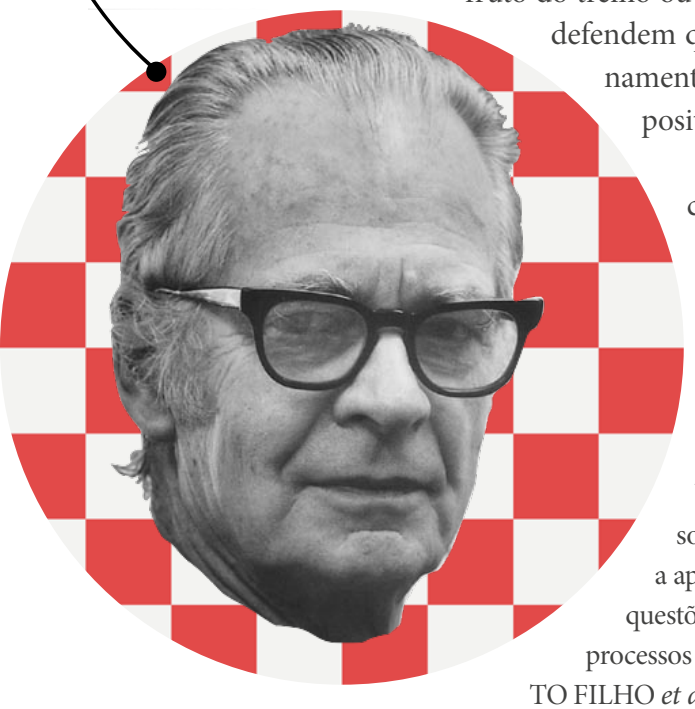
Este termo (**behaviorismo**) tem origem no inglês *behavior* (comportamento), podendo ser traduzido por comportamentalismo. O behaviorismo tem como representantes mais conhecidos, autores como John Watson, Burrhus Skinner e Ivan Pavlov. A teoria procura explicar o comportamento humano com base apenas nos **comportamentos observáveis**, excluindo todo o mundo interno, como os pensamentos, sonhos e motivações. Para o behaviorismo:

> "Os seres humanos aprendem sobre o mundo da mesma forma que os outros organismos, ou seja, reagindo a condições do ambiente que consideram bons, ruins ou ameaçadores" (BEM *et al.*, 2019, p. 168).

Para Skinner, o ser humano é produto do processo de aprendizagem vivido ao longo de sua vida, ele assimila e responde ao que experienciou (aos estímulos externos) no decorrer da sua história. A aprendizagem seria, então, um tipo de resposta a algo que afeta a pessoa, seja positiva ou negativamente. É, portanto, uma mudança de comportamento como reação a estímulos externos.

Experiências agradáveis levariam à repetição da ação, favorecendo que ela se fixe na pessoa, ou seja, a pessoa aprende. São, portanto, reforços positivos. No entanto as experiências desagradáveis também promoveriam aprendizagem, pois a pessoa tentaria eliminar o comportamento que as causou. São reforços negativos, favorecem a remoção de determinado comportamento.

Com base nesta visão, os behavioristas consideram que a aprendizagem é fruto do treino ou da experiência. E, por isso mesmo, defendem que o ensino deve usar o condicionamento (repetição, treinamento, reforços positivos e negativos).



Apesar de hoje sabermos que o condicionamento não é suficiente para promover aprendizagens mais complexas, o behaviorismo traz uma importante contribuição, ao indicar que:

> conhecer é um ato de descobrir o ambiente, experiencial, associar fatos ambientais e valorizar a aprendizagem por meio da prática, questões importantes para se pensar os processos de ensino aprendizagem (VIOTTO FILHO *et al.*, 2009, p. 30).

As contribuições de Piaget

Jean Piaget (1896-1980) foi um biólogo e psicólogo suíço que desenvolveu estudos sobre o desenvolvimento das funções da mente, com o objetivo de compreender quais são os processos cognitivos por meio dos quais o ser humano conhece o mundo (material e simbólico).

APROFUNDANDO

Segundo o dicionário Michaelis (COGNIÇÃO, 2021), o termo cognição se refere à capacidade humana de processar informações transformando-as em conhecimento. Para isso, utiliza habilidades mentais como a atenção, a associação, a imaginação, o raciocínio, a memória, entre outros.

Viotto Filho *et al.* (2009) e Giusta (2013) sintetizam as principais concepções clássicas sobre aprendizagem e, ao se referirem a Piaget, relatam-nos que ele percebeu que o pensamento infantil é diferente do adulto, mais simples, embora tenha uma lógica clara, que é típica de determinada faixa etária. Piaget (1999) demonstrou que o ser humano vai desenvolvendo níveis cognitivos mais complexos com o passar do tempo.

Para este autor, todos os organismos vivos, inclusive o ser humano, **buscam equilíbrio** com o meio ambiente, mas este mesmo meio os desequilibra o tempo todo. Situações novas, conflitos, desafios, causam desequilíbrios e estes são necessários para o desenvolvimento cognitivo. Podemos inferir, a partir disso, que sem desafios o pensamento humano permanece em níveis menos elaborados, não desenvolve todo o potencial que poderia.

A aprendizagem e o desenvolvimento se dão no encontro entre o que o ser humano consegue absorver do mundo utilizando os sentidos e capacidades inatas, com as relações sociais que ele estabelece no decorrer da vida (aspecto psicossocial).

A aprendizagem é, segundo Piaget (1999), um constante processo de desequilibração e equilibração. Tudo tem início num conflito. No entanto atenção: o autor se referia a um conflito cognitivo, ou seja, uma nova tarefa a ser desempenhada, a necessidade de compreender algo novo, uma dúvida. Esse conflito causa desequilíbrio e, para voltar ao equilíbrio, o indivíduo lança mão de mecanismos internos, que se completam, vão se intercalando no decorrer do desenvolvimento.

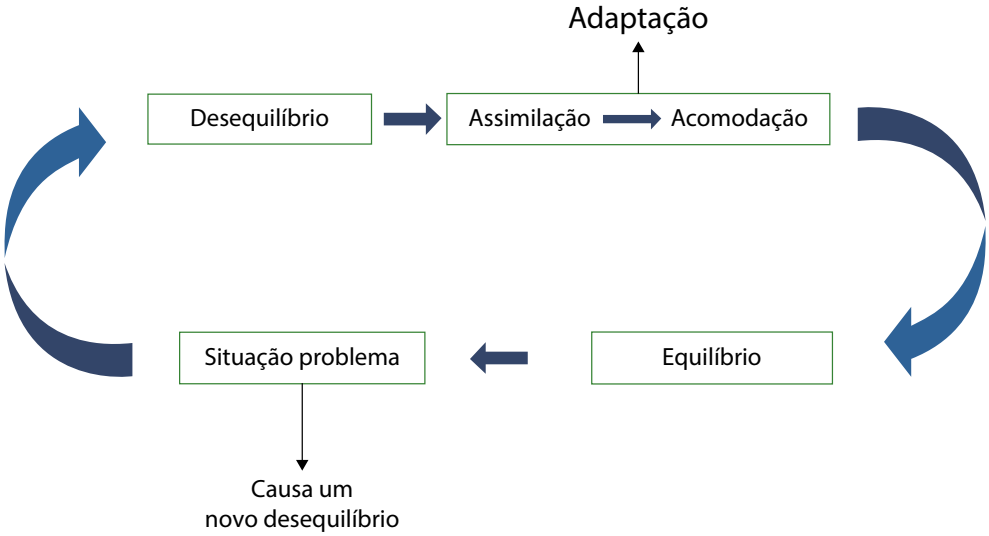


Figura 1 - Esquema do desenvolvimento cognitivo / Fonte: Caleiro (2021, p. 47).

Descrição da Imagem: na imagem temos um esquema com retângulos e setas, este esquema é um ciclo que ocorre da esquerda para a direita. Na parte superior da imagem, temos 2 retângulos, no primeiro está escrito (Desequilíbrio) seguido de uma seta, no segundo retângulo temos as palavras (assimilação), seguida de uma seta, e a palavra (Acomodação). Acima deste último retângulo, temos uma seta para cima, apontando a palavra (Adaptação). Uma seta curva saindo da palavra acomodação aponta para baixo e para direita, onde temos um retângulo com a palavra (Equilibração), mais uma seta e a frase (Situação problema). Abaixo deste último retângulo, temos uma seta apontando para baixo onde temos a frase (Causa um novo desequilíbrio). Uma nova seta curva, apontando para cima, sai deste último retângulo e vai até a palavra Desequilíbrio, reiniciando o esquema.

Tanto Viotto Filho *et al.* (2009) quanto Giusta (2013), ao descreverem a teoria piagetiana, nos apresentam que, segundo Piaget, os mecanismos internos para a aprendizagem (busca de um novo equilíbrio com o meio) são a assimilação e a acomodação. Assimilação é a incorporação de novas experiências aos conceitos ou esquemas mentais já existentes e a acomodação se refere à modificação e ao ajuste das estruturas e conceitos já existentes, a partir das novas experiências ou informações.

> Este processo visa à equilibração, e o novo equilíbrio é superior ao anterior, mais elaborado e que, num futuro próximo, será novamente desafiado, dando origem a novas aprendizagens.

A partir dos 12 anos, a pessoa ingressa no que Piaget denominou estágio das operações formais, etapa que se mantém no decorrer da vida adulta. Passa a ser capaz de "raciocinar, de deduzir e de hipotetizar a partir de proposições verbais" (VIOTTO FILHO *et al.*, 2009, p. 36), ou seja, usar a abstração. Assim, o adulto gera hipóteses para explicar o que vivencia, utiliza raciocínio lógico e também é capaz de se descentrar, ou seja, compreender o mundo a partir do ponto de vista do outro.

As contribuições de Wallon

Buscamos em Giusta (2013) referências para apresentar o pensamento de Wallon, segundo o qual o ser humano é resultado tanto de suas **disposições internas** (determinação biológica da espécie humana) quanto das **influências do meio** em que vive. Isso significa que o desenvolvimento do ser humano necessita de interação com a cultura, ou seja, com o modo de vida da comunidade em que a pessoa vive.

Isso nos dá a entender que o meio em que a pessoa vive constitui, ao mesmo tempo, as condições necessárias para o desenvolvimento e os limites desse mesmo processo. A consequência é que o desenvolvimento não é linear e contínuo, e sim uma integração entre novas aquisições e as anteriores, mediante os desafios que se colocam para a pessoa, e as possibilidades de novas vivências.

Segundo Giusta (2013), a aprendizagem está relacionada a aspectos afetivos, cognitivos e motores, que estão integrados, ou seja, aprender não é só uma ação intelectual, ela mobiliza o organismo como um todo. Para Wallon, a linguagem é essencial para o desenvolvimento e à aprendizagem, pois é por meio dela que o ser humano, além de exprimir o pensamento, consegue estruturá-lo.

As contribuições de Vigotsky

Para Vigotsky (1896-1934), o ser humano nasce com funções psicológicas rudimentares (básicas), que estão definidas biologicamente. Elas são típicas dos dois primeiros anos de vida, etapa em que age de modo instintivo e vão sendo superadas a partir do momento em que a criança domina a fala. No entanto as funções básicas não bastam para que o ser humano possa viver, é preciso desenvolver **funções psicológicas superiores** (mais elaboradas), o que se dá por meio da interação com outros indivíduos e com o meio.

aprender não é só uma ação intelectual, ela mobiliza o organismo como um todo

As funções psicológicas superiores são, por exemplo, imaginação, controle consciente do comportamento, atenção, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento. Segundo este autor, estabelece-se uma:

> relação entre sujeito e objeto no processo de construção do conhecimento, no qual o sujeito do conhecimento não é apenas passivo, regulado por forças externas que o vão moldando e nem é somente ativo, regulado por forças internas, o sujeito do conhecimento é interativo (VERONEZ *et al.*, 2005, p. 538).

Essa relação entre o aprendiz e o mundo, porém, não é direta, e sim, mediada por sistemas simbólicos, como por exemplo, a **linguagem**. Aliás, a

linguagem é essencial ao desenvolvimento e à aprendizagem, pois permite que a pessoa formule conceitos, seja capaz de abstrair, generalizar, operar mentalmente sobre o mundo.

Em posição diversa daquela defendida por Piaget, para Vigotsky (1991), é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento, e não o contrário. O sujeito aprende na relação que estabelece com o mundo desde bebê (mediada por pessoas e signos), e esta aprendizagem impulsiona o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para ele:

> O aprender se dá pela passagem de uma "zona de desenvolvimento real" (aquilo que o sujeito é capaz de fazer sozinho) rumo à "zona de desenvolvimento potencial", ou seja, aquilo que o sujeito tem potencial para fazer, mas ainda está em estado latente, embrionário. Entre estas duas zonas, está a "zona de desenvolvimento proximal", que se refere ao que o sujeito será capaz de fazer com a mediação do outro, ou seja, pelo ensino.

Obviamente, dependendo da faixa etária e dos objetivos, o ensino assumirá características diferenciadas, desde a mãe que corrige a criança pequena associando fala e exemplo, até a formação teórica, típica da formação profissional. Segundo Vigotsky (1991), toda aprendizagem precisa de alguma forma de mediação do "outro social", seja pela linguagem seja pela ação, mas o aprendiz é ativo neste processo.

VOCÊ SABE RESPONDER?

O que podemos extrair das contribuições destes atores/linhas de pensamento?

Não é nosso objetivo, aqui, discutir as aproximações e diferenças entre estes autores, mas, sim, marcar, a partir de suas contribuições, alguns pontos importantes para compreendermos a aprendizagem no século XX.

PROCESSOS MENTAIS

O ser humano traz dentro de si o desejo, a necessidade de compreender o mundo em que vive e, para isso, realiza vários processos mentais.

APRENDIZAGEM

Memorização, repetição de ações, treinamento, são ações importantes para a aprendizagem, mas insuficientes.

CONFLITOS COGNITIVOS

O mundo desafia o ser humano, empurrando-o a conflitos cognitivos, e para resolvê-los, rumo à melhor compreensão do real, ele utiliza vários processos mentais.

MOBILIZAÇÃO

A aprendizagem mobiliza aspectos afetivos, cognitivos e motores, não é só intelectual.

LINGUAGEM

A linguagem, além de permitir que a pessoa estruture o pensamento, é essencial para o desenvolvimento e para a aprendizagem.

FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES

O ser humano nasce com funções psicológicas rudimentares, mas, no decorrer da vida, a partir das aprendizagens (mediadas por outros humanos), é capaz de desenvolver funções psicológicas superiores.

MEDIAÇÃO

A mediação do outro é essencial para a aprendizagem, nenhum ser humano aprende completamente sozinho.

IMPULSIONADORES

Conflitos, crises e contradições são, de algum modo, impulsionadores da aprendizagem.

APRENDIZAGEM CONTÍNUA

Desenvolvimento e aprendizagem ocorrem no decorrer de toda a vida, relacionados à riqueza (ou falta dela) do ambiente em que a pessoa vive.

APRENDIZAGEM NO SÉCULO XXI

Tendo como pano de fundo as contribuições teóricas que acabamos de citar, vamos pensar na grande importância da capacidade de aprender na realidade atual, que está em rápida transformação. Nunca a humanidade viveu tempos tão voláteis, em que as coisas mudam da água para o vinho repentinamente e o tempo todo.

Nosso mundo é muito diferente daquele em que viveram nossos avós ou bisavós. Possivelmente, eles construíram suas vidas sem que fosse necessário conviver com os altos níveis de incerteza com os quais nós lidamos. Provavelmente eles não tiveram dúvidas em relação ao que é certo ou errado na educação dos filhos, por exemplo, pois o nível de informações disponíveis era muito reduzido comparado a hoje. O que se aprendia com a família, na escola, na igreja e com o grupo de convívio era, basicamente, a bússola da ação.

Naquela época, era habitual a pessoa concluir os estudos (poucos tinham acesso ao ensino superior) e só depois buscar um emprego e constituir família. Como as inovações na produção ocorriam mais lentamente, muitas vezes, o que um trabalhador aprendeu na formação inicial bastava para que ele conseguisse acompanhar essas poucas mudanças por toda a sua vida laboral. Além disso, era comum a pessoa iniciar sua vida laboral numa empresa e se aposentar na mesma empresa.

Hoje, as certezas se perderam. A rápida evolução tecnológica, o desenvolvimento científico e as mudanças que isso traz para os costumes, a ética e a moral, nos levam a conviver com a incerteza, com a volatilidade. Somos levados o tempo todo a aprender e desaprender, para aprender de novo, de outro jeito. Além disso, somos, diariamente, inundados por informações, principalmente, por meio da internet e das possibilidades que ela abriu. Família, escola e igreja continuam tendo seu papel, mas o que pensamos, o que consideramos certo e errado, é fortemente influenciado por essas informações, veiculadas por pessoas que sequer conhecemos.

Somos levados o tempo todo a aprender e desaprender, para aprender de novo

Se as mudanças são marcantes na vida em sociedade e no modo como compreendemos o mundo, acentuam-se mais ainda no ambiente de trabalho. Não sabemos, por exemplo, como será o mercado de trabalho daqui a um ano, que produtos inovadores serão lançados, se determinada profissão continuará a existir ou não.

EU INDICO

Vários estudos vêm se debruçando sobre os efeitos das inovações tecnológicas no mercado de trabalho. Você pode acessar aqui o artigo Inteligência artificial e o impacto nos empregos e profissões: automação poderá extinguir certas formas de trabalho e criar outras, que trata sobre o impacto nas profissões. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Este cenário exige de todos nós diferentes habilidades mentais em relação àquelas exigidas em gerações passadas. E estas habilidades, sem sombra de dúvida, passam por aprendizagem ao longo da vida.

Segundo Pires (2021, p. 12), vivemos num mundo de constante transformação, no qual a "visão crítica, pensamento analítico, criatividade, liderança, resiliência, agilidade, inovação, adaptabilidade, aprendizagem ágil e constante, resolução de problemas, habilidade digital e flexibilidade são competências essenciais". Embora a autora esteja se referindo ao mundo do trabalho e às exigências das empresas para a contratação e permanência num posto de trabalho, não há como negar que tais competências são relevantes também para a vida cidadã.

Interessante observar, também, a mudança em relação ao que as empresas esperam do trabalhador (por muitos chamado de colaborador). Já não se trata apenas de competências técnicas, específicas para a realização de determinado trabalho, fala-se de competências. Pode parecer uma simples mudança de termo, mas ela sinaliza uma nova forma de compreender o trabalho. Indica que a qualificação (conhecimentos para desempenhar determinada função, geralmente adquirida pela formação acadêmica) é uma etapa importante, mas insuficiente. A noção de competência agrega à qualificação, a capacidade de agir conforme os desafios que se colocam no dia a dia. A competência é desenvolvida em vários espaços formativos, formais ou não e tem forte apoio na experiência.

APROFUNDANDO

Acesse e assista a um vídeo em que um profissional da área de recursos humanos nos explica como as empresas vêm encarando a questão das competências para a contratação dos seus colaboradores. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

As empresas valorizam competências diversas no processo de seleção e essas mesmas competências serão importantes no trabalho. Na atualidade, o conceito de competência vem alterando o que antes denominávamos "qualificação". A qualificação se refere mais diretamente à formação específica, técnica, enquanto competência relaciona-se a um conjunto composto por conhecimentos, habilidades e atitudes, que se modificam de acordo com as exigências do trabalho.

Segundo Banov (2020), o conceito de competência vem sendo sintetizado na sigla CHA, que significa Conhecimentos, Habilidades e Atitudes.

- Conhecimento: o domínio intelectual da área de atuação, do conhecimento, da informação, entender clara e corretamente. Esse item comporta ainda a escolaridade, a especialização, os cursos que o candidato fez ou está fazendo.
- Habilidades: capacidade de saber fazer, da aplicação técnica, da experiência.
- Atitudes: capacidade de agir, comportar-se e tomar decisões adequadas às exigências do momento (BANOV, 2020, p. 31).

O **conhecimento,** geralmente, é adquirido por meio da educação formal, seja em cursos de formação inicial (técnicos, graduação), ou, ainda, cursos que a pessoa faz no decorrer de sua vida profissional, como uma especialização, por exemplo. Está relacionado ainda à escolaridade básica, etapa em que são desenvolvidos conhecimentos básicos das várias áreas do conhecimento e que nos permitem, por exemplo, calcular, ler, interpretar e escrever.

Já as **habilidades** tendem a ser desenvolvidas com a prática e, por isso mesmo, melhoram com o tempo, a experiência. Finalmente, as **atitudes**, aspecto muito valorizado pelas empresas hoje, são pessoais, dependem de autoconhecimento, autoanálise e autodesenvolvimento.

Importa assinalar que as atitudes e habilidades estão relacionadas ao nosso conhecimento sobre determinado assunto. Vamos compreender melhor isso por meio de alguns exemplos:

- Compreendendo como funciona o corpo humano (conhecimento), tenho mais chances de desenvolver hábitos de vida mais saudáveis (atitudes);
- Conhecendo a história da exploração dos povos originários e dos africanos escravizados no Brasil (conhecimento), sou mais capaz de desenvolver empatia com esses povos e me tornar uma pessoa menos preconceituosa (atitudes).
- Compreendendo os porquês de determinada ação que desempenho no trabalho (conhecimento), posso desenvolver novas formas de fazer algo, muitas vezes mais eficazes ou menos cansativas (habilidades).

As competências só se revelam, realmente, no ambiente de trabalho, não existe "competência" sem que ela seja adjetivada. Podemos nos referir a um dentista competente, a um engenheiro competente, a um pedreiro competente, mas jamais analisaremos uma pessoa que conhecemos socialmente e diremos: "nossa, que amigo competente".

Como o mundo do trabalho é o setor da vida humana mais afetado com as rápidas transformações tecnológicas, é ele o que mais exige o constante desenvolvimento de novas competências. Criou-se até mesmo um termo para explicar isso: *lifelong learning*, que nada mais é do que aprendizagem no decorrer de toda a vida.

O conceito de educação continuada refere-se àquela que vai além do que aprendemos em nossa formação acadêmica inicial, estendendo-se no decorrer de toda a vida. Abarca a participação em cursos, palestras, seminários etc., com o objetivo de aprender novas técnicas e melhorar a qualificação para o trabalho.

APROFUNDANDO

A defesa da educação continuada não é uma novidade, mas em seu conceito original ela se referia, basicamente, à aquisição de novos conhecimentos, não enfatizava as habilidades e atitudes. Atualmente, além de continuar aprendendo novos conhecimentos, é preciso estar aberto para que eles modifiquem, transformem e atualizem nossas habilidades e atitudes. E isso não se faz participando de cursos ou palestras, mas, sim, a partir de uma atitude pessoal de busca de compreensão e aplicação da imensidão de informações a que temos acesso.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Surgiu até um termo para designar o desenvolvimento dessas habilidades: soft skills, em complementação às hard skills, que são as habilidades técnicas. De modo diverso das hard skills, que podem ser mensuradas, as soft skills estão no campo da subjetividade, ou seja, são individuais, não é possível quantificar, mas se manifestam na postura do sujeito frente aos desafios que enfrenta. São exemplos o pensamento crítico, a proatividade, a capacidade de tomada de decisão, entre outras.

Vários autores, como Reuven Feuerstein (2014), defendem que o cérebro humano é muito mais plástico do que se sabia até meados do século XX e que até nosso nível de inteligência e nossa capacidade de aprendizagem podem ser desenvolvidos. Portanto, se assim o desejarmos, nossas atitudes perante o mundo também podem ser modificadas.

Estes estudos permitiram a formulação do conceito de plasticidade cerebral (ou neuroplasticidade), que é a capacidade de o cérebro adulto continuar se modificando, estabelecendo novas conexões neurais, de acordo com as necessida-

des ou estímulos recebidos. É um conceito inovador, pois durante muito tempo imaginou-se que com o decorrer da vida adulta a regeneração dos neurônios ou o estabelecimento de novas conexões entre eles não acontecesse mais.

INDICAÇÃO DE LIVRO

Recentemente vem surgindo obras que nos ajudam a compreender a noção de neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral. O livro é escrito em linguagem acessível, utiliza desde referenciais clássicos às mais atuais e traz uma importante reflexão sobre a influência dos aspectos neurológicos na aprendizagem.

Se o ser humano tem neuroplasticidade, não só conhecimentos podem ser aprendidos na idade adulta, mas também habilidades e, principalmente, atitudes. É possível, por exemplo, rever nossos conceitos (e preconceitos) sobretudo! Vamos a um exemplo:

Mesmo que tenhamos sido educados de modo a enxergar a sexualidade humana em preto e branco – apenas feminino e masculino, podemos, a partir de novos conhecimentos e vivências, compreender que existem inúmeras formas de sentir e viver a sexualidade. E, com isso, nossas atitudes em relação a pessoas LGBTQIA+ com certeza mudarão.

Este exemplo simples demonstra como as certezas de outros tempos vão sendo questionadas e derrubadas na atualidade, inclusive no ambiente de trabalho. Se em outras épocas era esperado um trabalhador com habilidades físicas bastante desenvolvidas (a produção era menos mecanizada), não se esperando dele criatividade e proatividade na resolução dos problemas que surgem na produção, hoje temos exatamente o inverso.

O trabalhador precisa ser capaz de executar o trabalho com destreza (domínio da técnica), porém deve ter outras habilidades e atitudes, como trabalhar em grupo, perceber os gargalos do processo e interferir para que a produção não pare, ser flexível de modo a se adaptar a novos processos mediante a chegada de uma nova máquina (ou robô) etc.

Poderíamos continuar citando as demandas atuais em relação ao trabalhador, mas com certeza você já entendeu aonde queremos chegar: a necessidade de constante adaptação do trabalhador, para o que precisa estar aberto à aprendizagem constante e à modificação do comportamento a partir dessas aprendizagens.

Também fica claro que é preciso assumir uma postura de aprendizagem constante (ser um *LifeLong Learner*), o que implica em algumas atitudes, tais como:

MENTE ABERTA

Manter a mente aberta ao novo, sem receio de rever conceitos, crenças ou posturas anteriores frente ao mundo.

POSTURA CURIOSA

Desenvolver uma postura curiosa ante o mundo, ter desejo de compreender as coisas, de aprender sempre mais.

PROATIVIDADE

Proatividade, ou seja, buscar conhecimento, cultivar hábitos de aprendizagem.

HUMILDADE

Humildade para assumir que nosso nível de conhecimento é limitado e sempre pode ser ampliado. Quem não tem humildade, ou dito de outro modo, tem a arrogância de achar que sabe tudo, não se abre para o novo.

AUTOCONHECIMENTO

Buscar o autoconhecimento, identificando pontos fortes e fracos e formas de melhorar as fragilidades.

EU INDICO

Conforme comentamos até aqui, o desenvolvimento de novas competências é uma exigência da atualidade. O artigo disponível no link a seguir traz, de maneira bastante clara, a explicação do que é *lifelong learning*. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Pode não parecer, mas informação e conhecimento são termos que geram algumas confusões. Para viver bem na atualidade (inclusive, manter-se empregável) é o conhecimento, e não a informação de que precisaremos. Vamos compreender cada um deles:

- **Informação:** segundo o Dicionário On-line de Português, informação é a reunião dos dados sobre um assunto ou pessoa, que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidade: o jornal divulgou a informação sobre o concurso (DICIO, 2023). Somos bombar-

deados, diariamente, por inúmeras informações, dando-nos a impressão de que "conhecemos" muitas coisas, mas, na verdade, apenas "ouvimos falar".

- **Conhecimento**: segundo o Dicionário On-line de Português, conhecimento é: a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É a ação ou capacidade que faz com que o pensamento consiga apreender um objeto, através de meios cognitivos que se combinam – intuição, contemplação, analogia etc. (DICIO, 2023).

Conhecimento é, portanto, fruto de ação mental (cognitiva) do sujeito sobre as informações a que tem acesso, significando-as, relacionando com aprendizagens e vivências anteriores. Tende a ter um caráter de aplicação da informação. Lembra das teorias sobre a aprendizagem apresentadas no início do texto? A motivação para discuti-las era justamente para que você entenda como aprende para então perceber como é capaz de produzir conhecimento.

A humanidade já reuniu um número tão grande de conhecimentos que ninguém consegue compreender tudo que existe numa determinada área de atuação. Por isso, o ato de conhecer geralmente está relacionado à necessidade, à utilidade prática da aplicação da informação, seja no trabalho ou na vida em sociedade.

A habilidade de conhecer (não apenas acessar à informação), implica o desenvolvimento de algumas habilidades, como leitura e interpretação de textos (escritos, midiáticos, imagéticos etc.), cálculo, pensamento crítico. Também implica atitudes, como abertura ao novo, desconfiança em relação às informações cuja fonte não seja clara, entre outras.

Os pilares da educação para o século XXI, segundo a Unesco

A Unesco é uma organização ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como foco ações relacionadas à Educação, Ciência e Cultura. Atenta à configuração da realidade, cada vez mais mutante, em 1998, a Unesco lançou um relatório sobre a educação para o século XXI, organizado por Jacques Delors e amplamente divulgado em todo o mundo.

Neste relatório, escrito ainda nos anos 1990, os especialistas reunidos pela Unesco defendiam ser necessário viabilizar a todas as pessoas uma formação ampla, capaz de desenvolver as qualidades demandadas pela vida e pelo trabalho

no novo século que se aproximava. Essa formação reuniria a educação formal e vários outros processos formativos muito mais amplos, vivenciados em vários espaços, desde a vida em comunidade até o mundo do trabalho.

O relatório também defende que é preciso superar a formação meramente intelectual, adentrando em outras áreas, muito mais subjetivas, até então pouco valorizadas. O desenvolvimento moral e ético também é visto como essencial, já que diante das incertezas e da mutabilidade do mundo, a pessoa precisará tomar decisões para as quais não tem referência no passado. Além disso, a ética será muito importante na produção do conhecimento científico, quando precisaremos, para construir um texto de nossa autoria, também dar crédito às fontes consultadas.

O desenvolvimento moral e ético também é visto como essencial

É no relatório da Unesco (DELORS, 2010) que surge o termo "quatro pilares da educação", que são: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser. Vamos compreender melhor cada um deles:

APRENDER A CONHECER

Está ligado a uma perspectiva mais intelectual, refere-se à necessidade "de instrumentalizar o indivíduo de todas as capacidades necessárias à compreensão do mundo, dos conteúdos escolares e/ou não escolares e da sociedade em que vive e relaciona-se" (BORGES, 2016, p. 24). Na perspectiva defendida pela Unesco, não se trata meramente de memorizar conteúdos transmitidos pela escola, mas sim, desenvolver as ferramentas necessárias para aprender ao longo da vida, ou seja, aprender a aprender.

APRENDER A FAZER

Trata-se de aprender a utilizar, aplicar, colocar em prática os conhecimentos aprendidos e está ligada ao desenvolvimento de competências que serão necessárias ao trabalho. Visa preparar as pessoas para enfrentar, com base na aplicação dos conhecimentos aprendidos, às situações adversas que elas enfrentarão, principalmente no mundo do trabalho.

APRENDER A CONVIVER

Objetiva desenvolver a convivência harmoniosa entre as pessoas e entre diferentes sociedades, num mundo globalizado e diverso. Privilegia discussões sobre diversidade cultural, relações étnico-raciais, de gênero, de nacionalidade e todas as demais diferenças com as quais convivemos.

APRENDER A SER:

Visa à integração dos demais pilares por meio do desenvolvimento da "capacidade autônoma de decidir sobre os diferentes assuntos e situações do cotidiano" (BORGES, 2016, p. 26). Implica autoconhecimento, criando na intersecção entre o conhecimento adquirido e suas crenças, valores e opiniões, um juízo de valor próprio, independente.

É importante citar que nenhum dos pilares é superior aos demais, eles se integram e se complementam na formação integral da pessoa, como podemos ver na Figura 2.

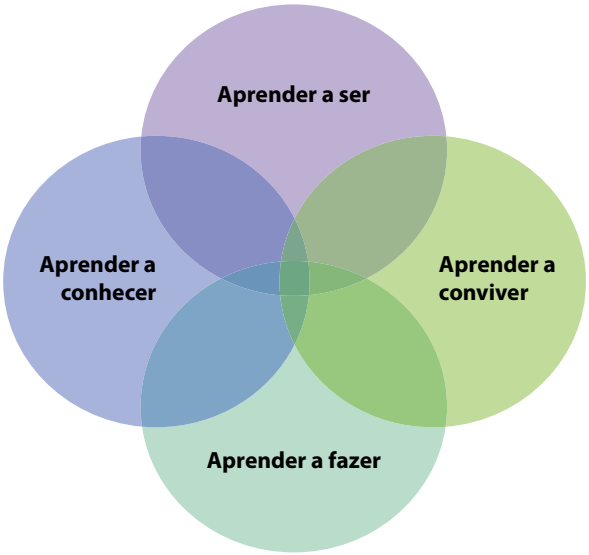


Figura 2 - Integração entre os 4 pilares da educação / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: são quatro círculos, dentro de cada um deles está escrito um dos pilares da educação segundo a Unesco. Todos os círculos se relacionam, se sobrepõem, demonstrando que os 4 pilares se completam entre si.

Borges (2016, p. 27) considera que o Relatório defende o desenvolvimento no sujeito:

> não só a compreensão e a posse de conteúdos e conhecimentos, mas essencialmente também as capacidades subjetivas necessárias a aplicar esses conteúdos em seu dia a dia, além das capacidades de autonomia, criticidade, juízos de valor e outras características do aprender a ser.

Você deve ter percebido que tanto do lado das propostas educacionais para o século XXI (Unesco) quanto das expectativas do mundo do trabalho, está presente a ideia da aprendizagem constante para o enfrentamento dos desafios da vida na atualidade. Do ponto de vista de vários economistas, conhecimento é, cada vez mais, poder. Eles cunharam o termo sociedade do conhecimento para explicar que na atualidade a criação, disseminação e uso da informação e do conhecimento são a mola propulsora do crescimento do capitalismo.

Para Castells (1999), o conhecimento transformou-se no principal fator de produção no mundo contemporâneo. Isso demonstra o quanto as organizações estão sempre em busca do conhecimento que possa impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e com isso, trazer um diferencial frente à concorrência.

Dziekaniak e Rover (2011) alertam sobre os riscos de a sociedade do conhecimento ampliar as desigualdades sociais, pois, se conhecimento é poder, mantê-lo restrito é uma forma de garantir algum tipo de vantagem atual ou futura. E essa restrição é excludente, deixa de fora um grande contingente de pessoas no interior de uma sociedade, mas também exclui regiões inteiras do planeta dos conhecimentos mais avançados, aumentando a desigualdade entre as nações.

Estes autores defendem ser necessário democratizar o acesso à informação, mas, principalmente, oportunizar a todos, uma formação crítica que permita uma relação autônoma com o saber. Isso significa ser capaz de analisar a fidedignidade da informação, ser capaz de buscar as informações que procura, bem como passar de mero consumidor a possível produtor de informação, ou seja, produtor de conhecimento.

Para Dziekaniak e Rover (2011), não se trata de negar as imensas possibilidades trazidas pela sociedade do conhecimento, mas de inverter sua lógica. Em vez

de ser centrada na busca do desenvolvimento das empresas, o centro seria o ser humano, de modo que todas as pessoas, comunidades e povos possam buscar o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida.

EU INDICO

Caso você tenha ficado interessado na análise que Dziekaniak e Rover fazem sobre a sociedade do conhecimento, pode ler o artigo completo, intitulado *Sociedade do Conhecimento: características, demandas e requisitos*. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

De todo modo, não há como discordar do fato que conhecimento é poder, seja para uma grande empresa, uma nação ou para cada um de nós. Quanto mais formos capazes de conhecer profundamente os saberes que fundamentam nossa área de atuação, maiores serão as oportunidades que se abrirão no campo profissional. Nem é preciso citar que na vida pessoal o conhecimento também é essencial, permite que as pessoas sejam mais autônomas, estejam menos suscetíveis à manipulação e saibam melhor defender seus direitos e cumprir seus deveres.

O domínio do conhecimento existente não basta. Ele precisa vir associado a uma atitude de abertura e humildade frente ao novo, possibilitando a aprendizagem no decorrer da vida. Os novos conhecimentos precisam permitir, na confluência com a prática, novas habilidades, transformando ou adequando práticas que já eram de domínio da pessoa que aprende a partir do novo.

Finalmente, conhecimento não tem função se não trouxer uma vida mais digna, daí a importância de garantirmos que cada vez mais pessoas tenham acesso aos saberes que a humanidade construiu no decorrer dos séculos.

NOVOS DESAFIOS

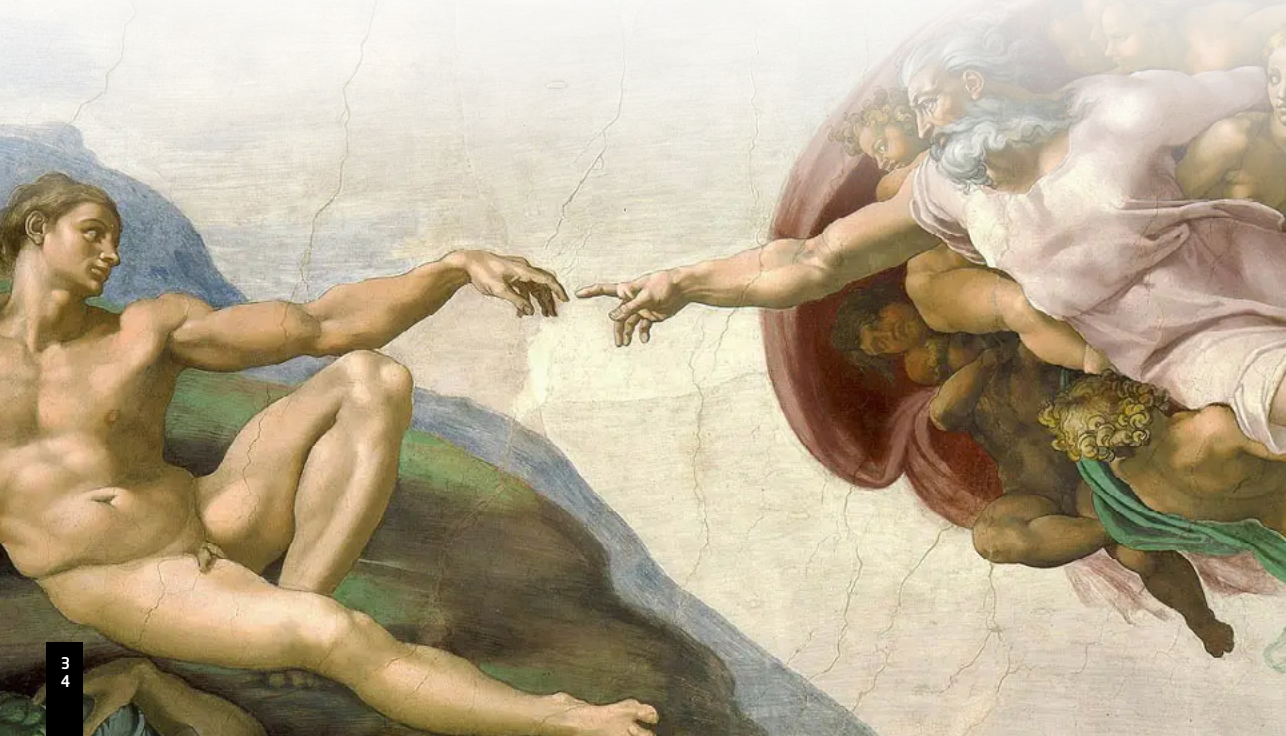
Chegando ao final deste tema de aprendizagem, retomaremos alguns elementos que, com certeza, ajudarão você na sua jornada rumo ao conhecimento, seja no ensino superior ou na sua vida profissional.

Aprendemos com os autores clássicos, apresentados no início de nossa conversa, que o conhecimento se constrói por meio de operações cognitivas, ou seja, o aprendiz precisa adotar uma postura ativa frente ao conhecimento. Frente aos conflitos e desafios que a realidade apresenta, para aprender realmente, o ser humano mobiliza o intelecto, mas também aspectos afetivos e motores.

Tomando como referência as necessidades de aprendizagem contínua do século XXI, podemos "atualizar" o pensamento de Vigotsky, para quem é preciso desenvolver funções psicológicas superiores. Mais do que nunca, controle consciente do comportamento, atenção, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, pensamento autônomo, crítico, criativo, são importantes, tanto para o trabalho quanto para uma vida menos alienada, frente à imensidão de informações que nos bombardeiam a cada dia.

Como também indicam os autores que apresentamos, desenvolvimento e aprendizagem ocorrem no decorrer de toda a vida. Isso é maravilhoso, pois indica que sempre podemos aprender, desaprender e reaprender. Esta postura de abertura, de constante aprendizagem de conhecimentos, de novas habilidades e atitudes, pode (e deve) ser vivenciada na sua formação em nível superior, pois indiferente da sua futura área de atuação, o mundo do trabalho hoje é (como todas as áreas da vida em sociedade) altamente volátil.

Desafiamos você a adotar esta postura e, com isso, potencializar suas possibilidades de compreender cada vez melhor o mundo. Este é um caminho apaixonante!



AGORA É COM VOCÊ

1. Leia o excerto de texto a seguir:

   "*Lifelong learning*" é uma prática que defende a permanência do aprendizado ao longo de toda a vida, ao invés de apenas no período acadêmico. É enxergar oportunidades de aprender em todos os momentos, lugares e pessoas. Além disso, o *lifelong learning* não promove hierarquia entre os diferentes tipos de educação. Para quem o pratica, o aprendizado é flexível e abundante da mesma forma em todos os lugares".

   Fonte: COMO o Lifelong Learning protege a relevância de carreiras e empresas. CONQUER, 4 set. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3oIlg1d. Acesso em: 15 abr. 2023.

   Com base no texto e nos estudos realizados, analise as afirmativas a seguir:

   I - *Lifelong learning* exige da pessoa uma postura curiosa ante o mundo, o desejo de compreender as coisas, de aprender sempre mais.
   II - *Lifelong learning* é construir conhecimento no decorrer de toda a vida, de forma planejada, utilizando-se de estratégias variadas e em várias oportunidades.
   III - *Lifelong learning* se refere à capacidade e disposição de adquirir o maior número possível de informações do mundo, no menor tempo possível, de modo a acompanhar todas as transformações da sociedade.
   IV - *Lifelong learning* é um termo que se popularizou no meio empresarial e vem sendo compreendido de maneira errônea. Na verdade, se refere à somatória de treinamentos, cursos, pós-graduações que agregam conhecimento ao trabalhador.

   É correto o que se afirma em:

   a) I e IV, apenas.
   b) I e II, apenas.
   c) III e IV, apenas.
   d) I, II e III, apenas.
   e) II, III e IV, apenas.

2. Em 1998, a Unesco lançou um relatório sobre a educação para o século XXI, organizado por Jacques Delors e amplamente divulgado em todo o mundo. Neste documento, são apresentados quatro pilares para a educação, a saber: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; e aprender a ser.

   Fonte: DELORS, J. *et al.* **Educação**: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 1998.

   Tendo como referência os quatro pilares da educação defendidos pela Unesco, assinale a alternativa correta:

   a) Diante das incertezas e da mutabilidade do mundo atual, a pessoa precisará aprender a tomar decisões sem depender do apoio no conhecimento já assimilado, que se torna obsoleto em pouco tempo.
   b) Já não basta a formação meramente intelectual, sendo necessário desenvolver a capacidade de memorização ativa de novas informações e modos de fazer num mundo em que tudo muda muito rapidamente.
   c) A criação, disseminação e uso da informação e do conhecimento são a mola propulsora do crescimento na atualidade, razão pela qual os pilares "Aprender a fazer; Aprender a conviver; Aprender a ser" estão subordinados ao "Aprender a conhecer".
   d) Tendo em vista a tendência de desenvolvimento da inteligência artificial e da robotização, já não se faz necessário dominar o conhecimento. É necessário, no entanto, desenvolver a convivência harmoniosa entre as pessoas e entre diferentes sociedades, num mundo globalizado e diverso.
   e) Já não basta a compreensão e a posse de conteúdos e conhecimentos, é preciso desenvolver também a capacidade de aplicar esses conteúdos, além da capacidade de compreender e conviver com diferenças e ter autonomia para decidir sobre os diferentes assuntos e situações do cotidiano.

3. Pedro trabalha na área de RH fazendo recrutamento e seleção de profissionais para uma empresa altamente inovadora. Ele realiza os processos seletivos a partir das normativas estabelecidas pela gestão, que buscam, além das competências técnicas, que os novos trabalhadores (colaboradores) tenham determinadas posturas ante seu próprio processo de aprendizagem. A empresa se refere, nesse sentido, a "expectativas de aprendizagem para o século XXI".

   Sobre as principais expectativas de aprendizagem para o século XXI, assinale a alternativa correta:

   a) As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em domínio do saber técnico da área de atuação e domínio da informática.
   b) As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em alta capacidade de memorização, facilidade no seguimento de regras e normas, conhecimento técnico.
   c) As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em indiferença frente ao que já está constituído e eterna busca pela inovação.
   d) As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em mente aberta ao novo, postura curiosa ante o mundo, desenvolvimento de hábitos de aprendizagem, humildade, autoconhecimento.
   e) As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em facilidade para desenvolver habilidades físicas, humildade para receber críticas, adaptabilidade a novos desafios.

MEU ESPAÇO

unidade

TEMA DE APRENDIZAGEM 2

NEUROPLASTICIDADE E ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ALTA PERFORMANCE COGNITIVA

THUINIE DAROS

MINHAS METAS

- Compreender como o cérebro e a neuroplasticidade possibilitam o aprendizado.
- Reconhecer a importância da neuroeducação.
- Produzir novos conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro e a neuroplasticidade.
- Aprender a aprender para ser capaz de compreender e produzir novos conhecimentos científicos.
- Apropriar-se de conhecimentos sobre as técnicas de estudo e estratégias que aproveitem a neuroplasticidade para promover a eficiência no aprendizado e na retenção de informações.
- Experimentar a prática de técnicas de aprendizado que aproveitem a neuroplasticidade, por meio de atividades e exercícios práticos.
- Aplicar as estratégias promotoras de alta performance cognitiva em diferentes áreas da vida, como no trabalho, na vida pessoal e na busca por objetivos pessoais.

INICIE SUA JORNADA

Você sabe por que os professores fazem **tantas perguntas** em suas aulas?

Pare um momento para pensar, você é estudante da Educação Superior, e a base para a sua formação é o **conhecimento científico**, certo? Precisa lidar com uma quantidade significativa de novos saberes e, suponho, que em algum momento, pode sentir-se pressionado com a ideia de que, além de ter que **dominar esses saberes**, ainda precisa ser capaz de **produzir novos conhecimentos**.

Tudo isso parece desafiador e cansativo. Além disso, para muitos estudantes, pode parecer uma situação propulsora de pensamentos e emoções de insegurança.

> Será que serei capaz de aprender tudo isso? Como vou dar conta? Será que serei capaz de produzir novos conhecimentos por meio de uma escrita científica?

Você mal deu conta de aprender o conhecimento científico exigido por uma disciplina e logo já vem outra e outro professor, fazendo mais um monte de outras novas perguntas. Esta situação pode gerar uma equivocada impressão de que cada dia você sabe menos em vez de parecer mais inteligente.

Se esta é a sua realidade, fique tranquilo, o objetivo deste tema é ajudar você a compreender como a neuroplasticidade e as estratégias de alta performance cognitiva colaborarão para o aprender a aprender, a fim de ajudar o seu cérebro a lidar com esta diversidade de conhecimentos.

PLAY NO CONHECIMENTO

No entanto, antes de iniciar todos os estudos, indicamos que você ouça o podcast com o neurocientista o doutor Giuliano Ginani e compreenda como o cérebro é o recurso mais poderoso que você possui. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Pense sobre o motivo que leva os professores a fazerem tantas perguntas. São as boas perguntas que impulsionam novos aprendizados. Para mobilizar o aprendizado, construir compreensão, obter informações e encorajar a reflexão, é fun-

damental que você seja capaz de pensar sobre as possíveis respostas, conectá-las com seu repertório e realizar novas perguntas cada vez mais qualificadas e contributivas para o processo de aprendizagem, apropriando-se de novos saberes, pois como já afirmava *Albert Einstein,* "**Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas**".

Quando buscamos respostas para as questões lançadas pelos professores, iniciamos a busca de informações em nosso repertório, afinal, é o nosso cérebro que é responsável por processar e interpretar essas informações. Para trazer tais respostas, nossos neurônios se comunicam e interagem em uma série de processos complexos para realizar a tarefa cognitiva.

Quando o cérebro tenta recuperar a informação necessária para responder à pergunta, as sinapses dos neurônios são ativadas, criando uma conexão temporária entre eles. Esta conexão permite que a informação seja transferida de um neurônio para outro, formando uma rede neural que representa a informação armazenada na memória.

VAMOS RECORDAR?

Você se lembra quais os setores do cérebro e suas funções? Assista ao vídeo. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Isso significa que, ao tentarmos responder a perguntas, mobilizamos o nosso processo sináptico, pois os neurônios se comunicam e interagem para realizar uma série de processos cognitivos complexos, incluindo a busca e recuperação de informações relevantes e a formulação de uma resposta precisa.

Por isso, neste tema, você compreenderá o conceito e os benefícios da neuroplasticidade e aprenderá a aplicar seus conhecimentos por meio das **estratégias** para aprender a aprender. E sabe qual é o resultado disso? Obter alta performance cognitiva. Isso significa *aprender mesmo*.

Não tenho dúvidas de que você ficou muito impressionado sobre como a neurociência poderá auxiliá-lo a aprender a aprender e de que todo este processo fará com que a sua experiência formativa nesta instituição seja transformadora,

melhorando a sua memória, e conclua os seus estudos mais rapidamente, pois compreender como o cérebro funciona e ainda obter estratégias seguras para garantir e acelerar o seu aprendizado do conhecimento, ampliará horizontes inteiros para o seu futuro profissional.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Você entrou ou em breve entrará em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e, vale destacar, que cada vez menos precisaremos de mão de obra e mais cérebros inteligentes e ávidos por novos aprendizados. Para que compreenda esta realidade, coloque-se na seguinte situação:

> Você instala um adesivo no parabrisa do seu carro que funciona 24 horas por dia. Nele, há um chip cuja tecnologia permite que você não perca seu tempo em filas de pedágios ou de estacionamentos de mercados ou shoppings. Se formos analisar friamente, este novo produto já substituiu o emprego de quatro jovens que estavam se revezando em uma cabine (hoje vazia), apenas com finalidade de receber o dinheiro e dar troco, certo? E o mais curioso, que já se tornou parte do cotidiano e já é acessível para milhares de pessoas.

O que você deve entender com isso? Na prática, significa que somente ter o seu sonhado diploma não é o único elemento que vai garantir o seu sucesso na sua carreira. Ele é sim fundamental, pois é o primeiro passo para novas oportunidades. No entanto você precisa **aprender a aprender** para ser o profissional que criou o chip e estruturou o novo modelo de negócio, tornando-o acessível para o consumo de pessoas, e não aquele que foi substituído pela automação.

Para isso, precisará não só se apropriar dos conhecimentos, mas também os produzir.

APROFUNDANDO

Aprender a aprender é um termo usado para descrever o ato de adquirir e aprimorar habilidades para aprender novas coisas. É um processo que envolve desenvolver e aplicar estratégias para tornar a aprendizagem mais eficiente. Aprender a aprender é essencial para o sucesso em qualquer área e é algo que pode ser desenvolvido, gradualmente, ao longo do tempo.

Produzimos conhecimento científico realizando pesquisas, testes e experimentos. Estas atividades ajudam a identificar padrões e correlações entre diferentes fatores, o que nos permite gerar teorias e explicações. O conhecimento científico também é produzido através da utilização de inteligência artificial (IA) e modelos computacionais avançados para auxiliar na análise de dados.

Por isso, desejo que, com este aprendizado, não gaste longas horas de muito esforço cognitivo, mas seja capaz de acessar e aprender o conhecimento científico com qualidade, ou seja, estudar melhor para ser capaz de produzir novos conhecimentos que realmente geram valor para a sociedade.

PENSANDO JUNTOS

No vídeo, você terá a oportunidade de aprender mais sobre Estratégias para turbinar sua aprendizagem. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Não tenho dúvidas de que se você usar todo o potencial do seu cérebro, em vez de correr atrás do mercado de trabalho, é ele que correrá atrás de você.

O CÉREBRO E A NEUROPLASTICIDADE

Para que seja capaz de produzir conhecimentos, a partir de agora, você vai **aprender como aprender de modo inteligente**. A ideia é que não perca tempo com excesso de esforço, com o único objetivo de conseguir realizar uma prova e tirar boas notas, mas sim usar estratégias que potencializam o seu aprendizado para ser capaz de aprender por toda a sua vida.

O cérebro é um órgão incrível. Considerado um dos órgãos mais sofisticados e a neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neural, trata-se especificamente da grande capacidade de adaptação por meio de alterações fisiológicas resultantes das interações com as diferentes experiências e ambientes, ou seja, o nosso cérebro aprende a se reprogramar. Inclusive, acredito que o maior talento de toda nossa espécie é a capacidade de aprender. Podemos dizer que o título *homo sapiens* não é suficiente, afinal, também somos *homo docens*, ou seja, uma espécie que ensina a si própria.

Vale pensar no fato de que tudo que conhecemos do mundo não nos foi herdado pelos nossos genes – **tivemos que aprender**, a partir do ambiente que nos cerca. E é na capacidade de aprender e produzir novos saberes que está alicerçada toda a história.

> Fazer fogo, projetar instrumentos, plantar, construir, explorar e tantas atividades que garantiram a constante reinvenção da própria humanidade tem a sua raiz na extraordinária capacidade cerebral que permitiu formular hipóteses, selecionar aquelas que combinaram com o nosso ambiente e tornar uma realidade.

Por isso, acreditamos que aprender é o grande triunfo da nossa espécie. E sabe qual é uma das invenções humanas altamente relevantes? A sala de aula, seja ela presencial seja digital. É em uma sala de aula que se amplia, consideravelmente, o potencial cerebral dos humanos, afinal, é nas instituições de ensino sérias e comprometidas que podemos tirar um grande proveito da exuberante plasticidade do cérebro das pessoas para instalar nele uma quantidade enorme de conhecimentos e talentos.

Por isso, parabéns! Eu acredito que a educação é a maior fonte de aceleração do nosso cérebro, e você está aqui porque fez uma escolha de seguir evoluindo. Seu cérebro tem milhões de neurônios. Basicamente, um neurônio é assim, veja a seguir:

REALIDADE AUMENTADA

Os neurônios mandam sinais para outros neurônios por meio do axônio, lançando uma espécie de "faísca" nos pontos de contato nos dendritos. Este processo é o que chamamos de sinapses. A "faísca" da sinapse emite um sinal que flui por meio do neurônio. Em uma sinapse, um neurônio envia uma mensagem para outra célula. A maioria das sinapses são resultados de processos químicos nos quais a comunicação é feita usando mensageiros químicos. Este movimento contínuo de sinais é o seu pensamento.

Neste processo de comunicação, os neurônios permanecem unidos. Isso significa que estão criando correntes cerebrais. Na prática, aprender significa criar correntes ou as fortalecer em seu cérebro. Quando você começa a aprender algo novo, as correntes cerebrais são fracas podendo haver alguns poucos neurônios conectados. Cada neurônio talvez tenha uma pequena espinha dendrítica e uma pequena sinapse, e assim a "faísca" entre os neurônios ainda não é muito grande.

Ligações entre neurônios podem ser fortalecidas com **ginástica cerebral**, ou seja, com mobilização do pensamento. Uma característica marcante do sistema nervoso é a permanente plasticidade que possibilita a realização de ligações entre os neurônios, como consequência das interações constantes com o ambiente externo e interno.

Correntes cerebrais mais compridas e mais fortes conseguem guardar ideias mais complexas, e o contrário também pode ocorrer, quando os neurônios não disparam unidos as suas conexões são enfraquecidas.

aprender é o grande triunfo da nossa espécie.

Agora que chegou até aqui, reveja os pontos principais para confirmação do seu aprendizado:

- Todos podemos aprender por meio da mobilização do pensamento.
- Aprender nos torna mais inteligentes.
- Aprender a aprender é a melhor coisa que pode fazer para melhorar a sua performance cognitiva.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como encontrar a motivação para aprender?

Geralmente, nós nos sentamos sempre nos mesmos lugares, compramos nos mesmos locais e percorremos os mesmos caminhos. No entanto, para que o nosso cérebro se aproprie de novos padrões e, consequentemente, forme novas sinapses, precisamos exercitar novas possibilidades. Se vivemos em constante transformação, por que nos adaptamos e normalizamos tão rapidamente o que nos cerca? A resposta é a **supressão** e a **repetição**.

No livro "Como o cérebro cria: o poder da criatividade humana para transformar o mundo" dos autores David Eagleamn e Anthony Brandt (2020) explicam esta questão. Segundo eles, conforme o cérebro vai se acostumando com alguma coisa, responde cada vez menos.

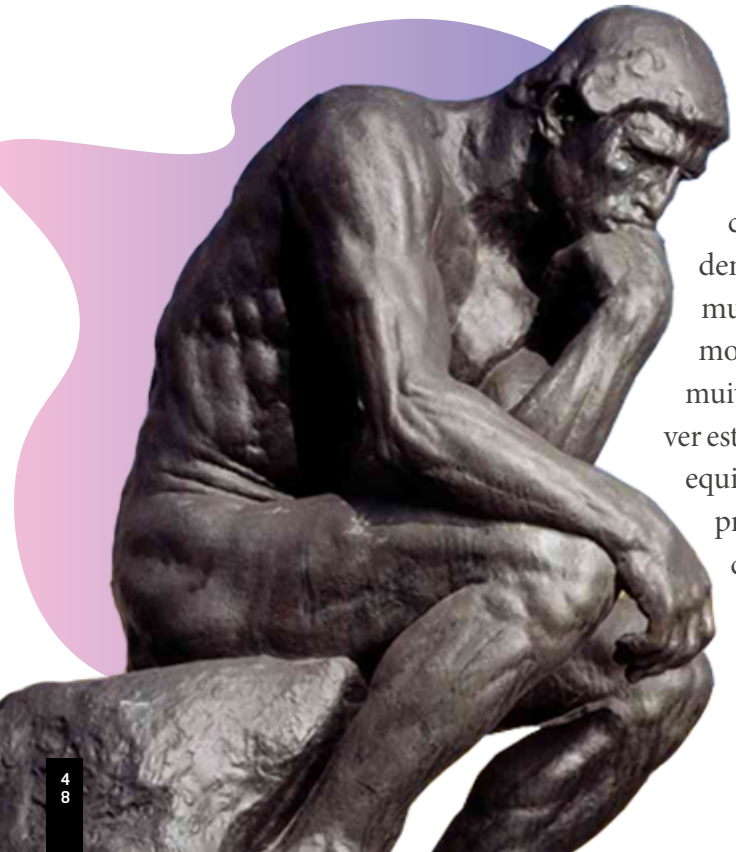
APROFUNDANDO

Para compreender é bem simples. Da primeira vez que o cérebro entra em contato com algo gera grande resposta. Absorve algo novo e registra. Já na segunda, vez a resposta é algo menor e, na medida que vai entrando novamente, em contato com algo já visto, a importância segue diminuindo. **Quanto mais conhecida for alguma coisa, menos energia neural gastamos com ela.** É como se tudo perdesse a graça à medida que se torna conhecido. Exatamente por isso, não rimos da mesma piada, ou não ficamos satisfeitos em assistir sempre ao mesmo filme. A indiferença é justamente cultivada na familiaridade. A supressão por repetição instala-se e **naturalmente a atenção é reduzida.**

Por que nosso cérebro funciona assim? Na tentativa de poupar energia cerebral, buscamos algo mais conhecido – o previsível (algo mais fácil possível). Se o corpo humano vive e morre de acordo com o estoque de energia, logo, quanto mais compreendemos um fenômeno, um fato ou mesmo um processo, mais poupamos energia. Eagleman e Brandt (2020, p. 34) explicam:

> Lidar com o mundo é uma tarefa difícil que exige movimento e raciocínio – é um empreendimento energicamente grandioso. Quando fazemos previsões corretas, economizamos energia. (...) A repetição nos torna mais confiantes em nossas previsões e mais eficientes em nossas ações.

Isso significa que, como humanos, podemos sentir forte atração pela previsibilidade. Ocorre, por outro lado, que a total falta de surpresa pode ser um grande problema. A previsibilidade pode dar segurança, fazer-nos sentir confiantes, mas **o cérebro busca novidades**. É como se fosse nutrido quando ocorre uma atualização, ou seja, para aprender é preciso estar atento, motivado e ser capaz de manter a atenção para a experiência vivenciada. Precisamos de novidades!



Se, por um lado, o cérebro busca a previsibilidade para poupar energia e, por outro, precisa de estímulos e novidades para se sentir nutrido, com muita previsibilidade perdemos o foco e a atenção. Com muita surpresa e novidade, ficamos desorientados, pois gastamos muita energia cerebral. Como resolver este paradoxo? A resolução está no equilíbrio, por meio da aplicação e prática de uma mentalidade de crescimento.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você já ouviu falar em growth mindset ou fixed mindset?

Carol Dweck, professora de Psicologia da *Stanford University*, dedicou 30 anos de pesquisa sobre pessoas que alcançam o sucesso. Foi ela que apresentou esta teoria. ***Mindset*** é um termo inglês que, traduzido para o português, pode ser compreendido como mentalidade ou o modo de pensar.

Trata-se do modo com que uma pessoa reage aos desafios e situações da vida em seu cotidiano, ou melhor, é o modo como o cérebro elabora as coisas que realiza – a metacognição. Dweck (2017) constatou que existem dois tipos de *mindsets* nas pessoas: o *fixed mindset* e o *growth mindset*.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Growth mindset ou **Mentalidade de Crescimento** – Trata-se de uma teoria sobre o que influencia a inteligência e como o desenvolvimento desta forma de pensar pode impactar na superação (ou não) dos desafios da aprendizagem.
A mentalidade de crescimento é baseada na:

> crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços" e ainda que "cada um de nós é capaz de se modificar e se desenvolver por meio do esforço e da experiência". (...) Embora as pessoas possam se diferenciar umas das outras de muitas maneiras – em seus talentos e aptidões iniciais, interesses ou temperamentos –, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. (...) A paixão pela busca de seu desenvolvimento e por prosseguir nesse caminho, mesmo (e especialmente) quando as coisas não vão bem, é o marco distintivo do mindset de crescimento. Esse é o mindset que permite às pessoas prosperar em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas (DWECK, 2017, p. 12).

Fixed Mindset ou **Mentalidade fixa** – Já as pessoas que possuem o mindset fixo:

> (...) acreditam que suas qualidades são imutáveis, que já nascem sendo boas ou ruins em determinadas coisas. (...) As pessoas que adotam o mindset fixo me responderiam assim: "Eu me sentiria rejeitado", "Sou um fracasso total", "Sou um idiota", "Sou um perdedor", "Me sentiria inútil e tolo – todos os outros são melhores do que eu", "Sou um lixo". Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu como uma medida direta de sua competência e de seu valor (DWECK, 2017, p. 9).

Como você viu, existem dois tipos de mentalidades que se pode cultivar. A mentalidade de crescimento, que considera os problemas como verdadeiras oportunidades de aprendizagem, e a Mentalidade Fixa que evita os problemas, por receio de não os superar.

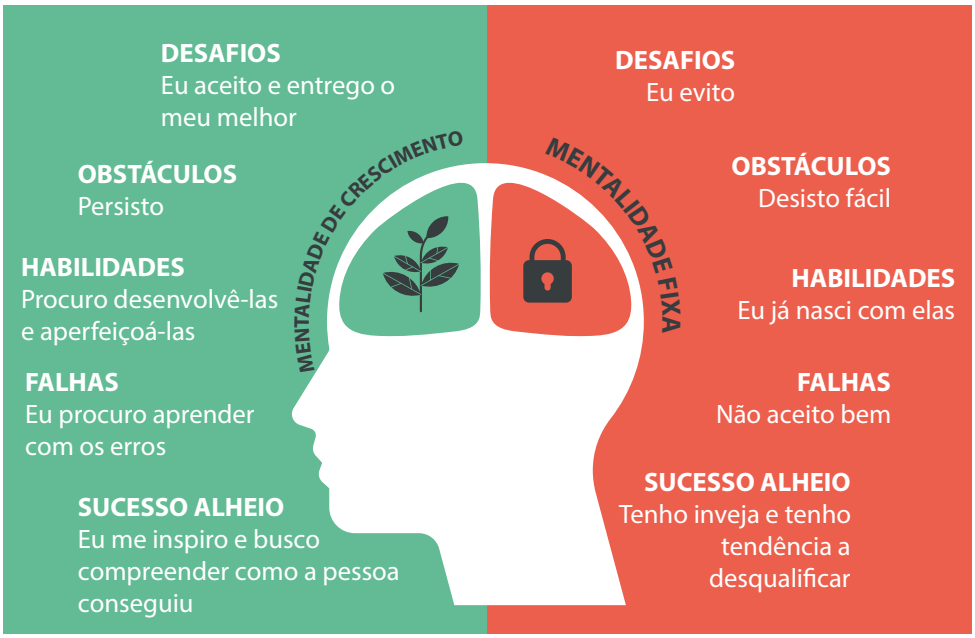
Carol Dweck (2017) aponta que ou a pessoa acredita que **não é inteligente o suficiente** para resolver um problema ou acredita que **ainda não sabe o suficiente** para o resolver. Com base no modelo mental que se estabelece, pode-se determinar o sucesso ou fracasso de uma pessoa.

EU INDICO

Para que você possa entender um pouco melhor, deixo o vídeo "Mentalidade de Crescimento vs. Mentalidade Fixa" onde apresenta alguns pontos e características de cada uma dessas mentalidades. Assista ao vídeo para saber mais. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

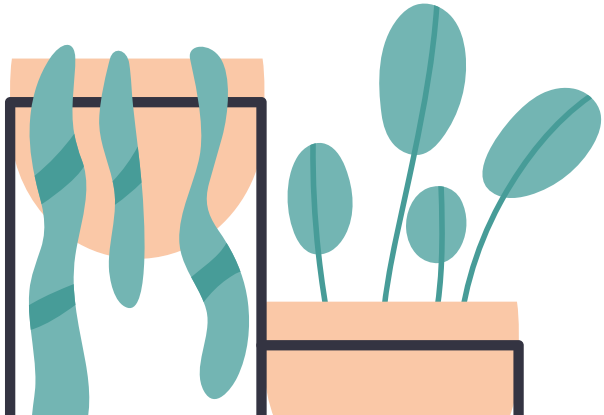
Como um futuro profissional, você se deparará com pessoas que chegam com o ***Fixed Mindset***. Modificar esta forma de pensar deverá compor o trabalho durante a intervenção psicopedagógica em várias áreas do conhecimento.

A relevância da **mentalidade de crescimento** está justamente na ideia de que se pode aumentar a capacidade do próprio cérebro para aprender e resolver problemas. Por isso, é muito relevante considerar este aspecto para qualquer intervenção psicopedagógica. A seguir, apresentamos algumas **crenças dominantes em pessoas com mentalidade fixa e de crescimento:**



Poder dos erros e das dificuldades

Todo erro é uma tentativa de acerto e deve ser compreendido como fonte de inspiração para novas tentativas. O problema é que a forma como se lida com o erro acaba por fortalecer o sentimento de impotência e fracasso dos estudantes e, com isso, consolidar o *mindset* fixo. Os estudos de Boaler (2018) citam o trabalho do psicólogo Jason Moser que apresentou os mecanismos neurais que operam nos cérebros das pessoas quando cometem erros. Quando cometemos erros, o cérebro tem duas possíveis respostas (BOALER, 2018, p. 10).



PRIMEIRA
Chamada de negatividade relacionada ao erro (NRE), é o aumento da atividade elétrica quando o cérebro experimenta o conflito entre a resposta correta e um erro. O interessante é que essa atividade cerebral ocorre quer a pessoa saiba que cometeu um erro ou não.
SEGUNDA
Chamada de Pe, é um sinal cerebral que reflete atenção consciente a erros. Isso acontece quando existe consciência de que um erro foi cometido e a atenção consciente é dada a ele.

Isso quer dizer que os erros ocasionam disparos nos cérebros e fazem com que o estudante aprenda mais, ou seja, quando o cérebro é desafiado ele cresce. Mais surpreendente ainda, é que estes mesmos estudos, citados por Boaler (2018), apontam que ao mapear as reações do cérebro, constatou-se que os estudantes com a mentalidade fixa erram menos que os estudantes com a mentalidade de crescimento.

Errar é normal, sobretudo, quando se trata de aprender algo novo, no entanto, o erro ou a compreensão dele não pode ser algo banalizado. O que se quer dizer com isso é que o **erro possibilita obter a atenção consciente** sobre o que está se aprendendo como parte do processo, pois quando se comete erros, o cérebro dispara sinais e assim cresce, ampliando suas possibilidades.

A cada momento, nossos cérebros têm oportunidades de fazer conexões, fortalecer rotas existentes e formar rotas novas. Quando nos deparamos com uma situação desafiadora, em vez de nos afastarmos por medo de não sermos bons o suficiente, **devemos mergulhar**, sabendo que a situação oferece oportunidades de crescimento cerebral.

quando o cérebro é desafiado ele cresce.

Antes de passar para as estratégias capazes de desenvolver a sua alta performance cognitiva, releia as ideias-chave apresentadas até o momento:

PRODUZIR

Novos conhecimentos requerem a compreensão de como lidar com grande quantidade de informações.

NEUROPLASTICIDADE

A neuroplasticidade é o processo pelo qual o cérebro se adapta, aprende e desenvolve novas habilidades ao longo da vida.

CÉREBRO

O cérebro pode aprender mais através de prática repetida, realizando tarefas difíceis, estudando regularmente e variando os estímulos aos quais o cérebro é exposto. É necessário realizar atividades cognitivas para estimular o cérebro e manter sua plasticidade.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Alimentação saudável e descanso adequado também são fundamentais para manter um cérebro saudável e pronto para aprender.

PENSAMENTO

Todos podemos aprender por meio da mobilização do pensamento. Aprender nos torna mais inteligentes. Aprender a aprender torna o aprendizado mais eficiente.

MENTALIDADE FIXA

É a crença de que os talentos, habilidades e aptidões são limitados e estáticos.

MENTALIDADE DE CRESCIMENTO

Acredita que as habilidades e capacidades podem ser desenvolvidas e melhoradas através do esforço. Esta mentalidade é baseada na ideia de que o erro faz parte do aprendizado e de que o sucesso é alcançado ao se dedicar tempo e esforço a longo prazo.

Como já vimos, o cérebro de uma pessoa que já adquiriu o hábito de aprender, continuamente, construiu tantas conexões neurais que a capacidade de compreensão é bem maior do que as pessoas que ainda não desenvolveram este hábito.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Afinal, como podemos extrair o máximo de aprendizagem durante a leitura dos textos científicos? Como substituir uma leitura ineficiente pela de alto impacto?

Tenha consciência de que quando você se submete a realizar leituras e resolução de exercícios tradicionais, onde o único caminho a chegar é **errar** ou **acertar**, perde-se muita capacidade de estimular o crescimento cerebral, ou seja, de ampliar a capacidade cognitiva.

Para obter alta performance cognitiva e tirar proveito da neuroplasticidade, você precisa compreender como o cérebro funciona e, claro, começar a praticar uma **mentalidade de crescimento** ao encarar qualquer desafio de aprendizagem. Eu acredito que estes dois pontos já representam 50% do seu sucesso, já os outros 50% estão na aplicação de estratégias, por isso, entregarei **8 estratégias poderosas** para você se tornar um superaprendiz.

E sabe o motivo de estas estratégias serem realmente poderosas? Cada uma delas explora a natureza altamente dinâmica da aprendizagem: a entrada **da informação** e o **uso da informação**.

INPUT – Entrada da informação

Quando eu:

Realizo leituras sobre determinado assunto.

Ouço podcasts.

Ouço textos em áudio.

Assisto a documentários e a videoaulas.

Consumo conteúdos relevantes das redes sociais.

OUTPUT – Saída da informação

Eu posso:

Falar em voz alta o determinado assunto.

Elaborar mapas Mentais, *sketchnotes* ou anotações inteligentes.

Produzir audionotas.

Resolver questões, praticar atividades ou solucionar problemas reais sobre o tema.

Debater e dialogar sobre o tema em grupo, chats e comunidades.

Este movimento gera fortalecimento das rotas existentes e, ainda, a formação de rotas novas pelo constante **movimento do pensamento** por meio dos **inputs** e **outputs.** É por este motivo que nada até agora constitui-se numa fórmula mágica, mas tudo que está sendo oferecido são princípios gerais e um cardápio de estratégias para superaprendizagem, que poderá ser amplamente praticado por meio do movimento consciente dos inputs e outputs que deve gerar.

Assim, convido você a experimentar cada uma delas durante o momento que se deparar com a necessidade de aprender novos saberes e produzir conhecimentos científicos.

CARDÁPIO DE ESTRATÉGIAS PARA SUPERAPRENDIZAGEM

SKIMMING

Skimming significa escanear e pode ser compreendido como o ato de "passar os olhos" em um texto científico. Como estratégia, trata-se de um modo de leitura que envolve ler rapidamente um texto para **obter uma visão geral** sobre o assunto. O objetivo é fazer com que o leitor já identifique o assunto/conteúdo mais importante que será abordado no texto científico.

O ato de "passar os olhos" para escanear as ideias do texto, superficialmente, atua como uma **estratégia de reconhecimento** e ajuda a capturar a atenção nos tópicos principais, **aumentando a velocidade,** pois a intenção disso é apenas fazer com que você crie certa expectativa, um preparo mental, para o que será estudado.

Por se tratar de uma estratégia de leitura rápida, com o intuito de obter uma compreensão geral e os destaques importantes, auxilia no desenvolvimento da habilidade pela experiência de leitura.

GRIFOS INTELIGENTES

De maneira simples, grifo é realizar uma marcação, isto é, destacar ou sublinhar um texto durante a leitura, seja este texto em formato digital seja impresso. O grande problema é que muita gente ao se deparar com a leitura de um texto, passa a grifá-lo praticamente inteiro, sem pensar no propósito desta atividade.

Realizar grifos de modo inteligente durante o estudo é fundamental para ajudar a destacar as ideias-chave das informações e, com isso, melhorar a sua memorização. Estes grifos também permitem que o estudante se concentre em trechos específicos da leitura, o que pode ajudar na sua compreensão.

Grifos inteligentes são usados para **destacar** e **organizar as informações** mais importantes de um texto. Eles ajudam os leitores a entender rapidamente o conteúdo e a desenvolver habilidades de leitura e pesquisa.

Para fazer grifos inteligentes, você pode usar uma caneta para destacar as palavras-chave, sublinhar títulos ou frases principais ou usar códigos de cor para assuntos diferentes.

É importante destacar que não existe uma maneira ideal

VOCÊ SABE RESPONDER?

Afinal, o que devo grifar?

Ao ler um texto, você deve **grifar as partes fundamentais,** ou seja, as que fazem parte da **ideia principal** do material estudado**.**

Desta maneira conseguirá extrair o que é mais importante, grifando palavras, trechos e qualquer informação relevante que contribua para sua compreensão, auxiliando-o em uma **revisão posterior do conteúdo**. Agora que já sabemos **o que** grifar, vamos apresentar **como** realizar as marcações em um texto, as quais são realizadas de diversas maneiras, tais como:

- Sublinhar o texto utilizando lápis, canetas e pincéis "marca-texto" de diversas cores, podendo durante a marcação, alternar as cores conforme a relevância do conteúdo.
- Usar parênteses, colchetes, círculos ou enquadramentos para destacar as ideias principais.
- Inserir linhas verticais, bem como asteriscos e setas ao lado da parte importante do texto.

Em trechos em que você não entendeu, necessitando de questionamento ao professor, marque com uma cor diferente ou sinalize da maneira a relembrá-lo de tirar esta dúvida. É importante destacar que não existe uma maneira ideal, mas para trazer celeridade na identificação das informações, as partes grifadas precisam ser suficientes para retomar na sua memória o que foi estudado.

MARGINÁLIAS

Marginália consiste em realizar **anotações**, **comentários** ou **destaques** feitos nas margens de um texto, como forma de ajudar o leitor a fazer conexões com o material e contribuir para a compreensão dele. Também pode ser utilizada na identificação, destaque de pontos-chave, ligações entre as ideias principais no texto e ajudar na retenção da informação como se fosse um diálogo entre as ideias do leitor juntamente com o autor.

Vale considerar que a prática de realizar anotações na margem de livros, artigos etc. tem sido utilizada por leitores de alta performance há séculos.

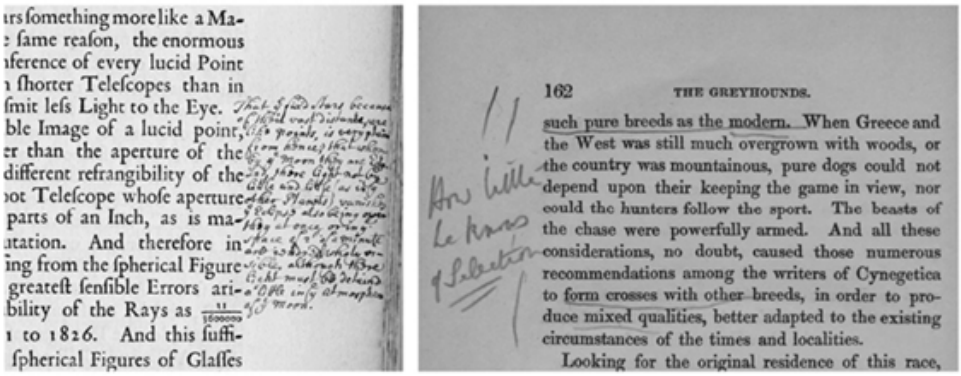
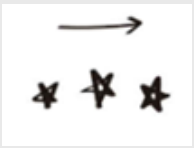


Figura 1 - Marginálias famosas: anotações de Issac Newton (à esquerda) e de Charles Darwin (à direita)
Fonte: Marmelstein (2023, p. 13).

> **Descrição da Imagem:** na imagem podemos ver uma página de um livro antigo com o conteúdo descrito usando uma fonte mais antiga. Ao lado da escrita do conteúdo do livro, existem as anotações em formato de letra cursiva.

As suas anotações devem ser estruturadas com um pequeno mapa mental, capaz de conectar as informações relacionadas entre as ideias. Não importa como você faça as marcações – elas podem ser em forma de tópicos e subtópicos, ter setas apontando de uma informação para outra, tabelas, linha do tempo, dentre outras, o importante é que elas estejam organizadas de maneira a terem sentido para você. Esse será seu resumo com informações-chave, permitindo que você as consulte rapidamente na hora de necessidade.

Marmelstein (2023, p. 12), em sua obra "A ciência da alta performance cognitiva", sugere uma espécie de código que pode indicar significados a partir da sua percepção e compreensão inicialmente aplicadas. Veja no quadro a seguir:

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	IDEIA CENTRAL – usar para destacar a passagem que representa a ideia central da obra ou do capítulo.
	TRECHO RELEVANTE – usar para destacar o trecho relevante. É interessante usar um pequeno colchete no trecho indicado. As estrelas podem ser usadas para medir o nível de importância daquela passagem. Se quiser simplificar, basta colocar uma seta mais simples e sinais de adição (+) no lugar das estrelas.
	CITAÇÃO IMPACTANTE – usar para destacar uma passagem que vale a pena ser citada futuramente.
	PESQUISAR - usar para uma passagem que merece uma pesquisa futura. Pode ser um site, um livro, um artigo, um autor ou uma teoria nova que gerou curiosidade intelectual.
	DÚVIDA – usar em passagens que você não entendeu completamente ou que geraram algum tipo de dúvida.
	CONCORDO OU DISCORDO – usar para manifestar aprovação ou desaprovação com algum argumento.
	INFORMAÇÃO IMPRESSIONANTE – usar para passagens que causam impacto e geram conexão.
	INFORMAÇÃO ENGRAÇADA – usar para passagens espirituosas.

Quadro 1 - Exemplo de códigos para criação de anotações / Fonte: Marmelstein (2023, p. 12).

RECORDAR ATIVAMENTE

Recordar, ativamente, é uma estratégia pautada na ação de trazer a ideia de volta à mente. Para aplicá-la é bem simples. Depois de ler um trecho, conceito, capítulos etc. tire os olhos da página e veja o que é capaz de recordar. Pergunte-se "quais são as ideias chave deste trecho?" Não vá diretamente em busca da resposta no próprio texto, busque expor a ideia central em voz alta ou em notas autoadesivas.

Lembre-se de que apenas reler várias vezes não garantirá que você se aproprie do conteúdo, pois você estará focado no *input* da informação. Para criar conexões é preciso que a ideia seja processada.

RESOLUÇÃO DE ATIVIDADES E EXERCÍCIOS

Ao praticar exercícios, você está **confirmando o seu entendimento** e se colocando à prova. É válido realizar uma lista de exercícios, mesmo que sejam exemplos resolvidos do livro, como forma de testar aquilo que foi estudado. Isso deixará exposto aquilo que precisa ser checado novamente e que talvez precise passar por reforço. Praticar atividades e questões ajudam na **apropriação do conhecimento**, pois estão relacionadas à aplicabilidade do conteúdo e isso auxilia no processo de estabelecimento das conexões entre as informações armazenadas no cérebro.

Estas conexões permitem que o aprendizado seja mais rápido, pois o cérebro pode reter o conteúdo mais facilmente. Além disso, a prática de exercícios e atividades também pode ajudar a fixar informações, pois nos obrigam a usar uma variedade de estratégias cognitivas, como recordação, associação e análise.

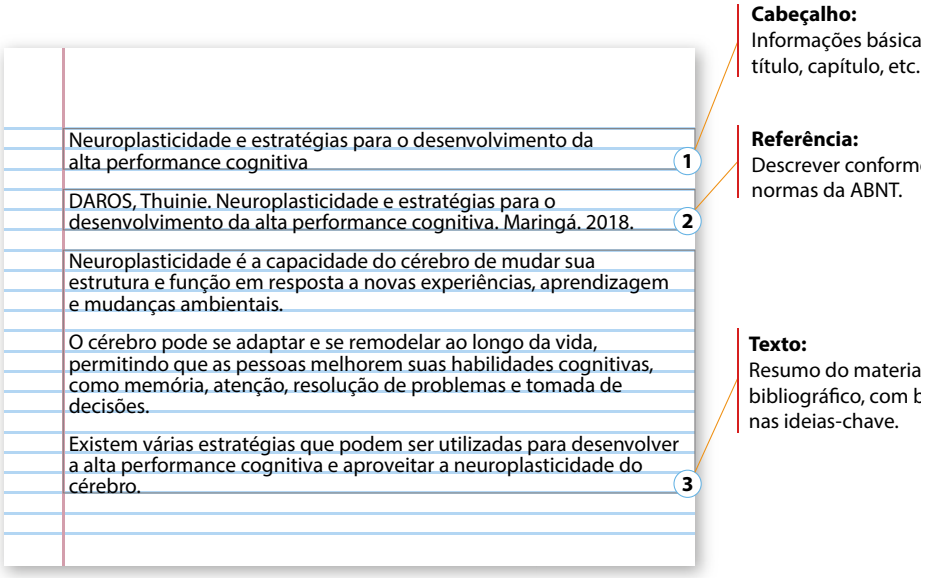
Caso o seu material de estudo não possua atividades, vale elaborar, pelo menos, três questões para si mesmo com o intuito de rememorar as ideias principais do assunto/tema estudado.

FICHAMENTO

A estratégia de fichamento é uma prática muito usada para a realização da **leitura compreensiva**. Esta estratégia envolve a criação de "fichas de referência" ou "fichas de resumo" que deverão receber um resumo do conteúdo lido, contendo informações relevantes e destacando ideias-chaves, palavras-chave, citações e definições. Ao destacar os elementos importantes do material lido, esta técnica ajuda os leitores a organizar melhor seus pensamentos, desenvolver conexões entre partes do texto e aprender a lembrar informações importantes. Os objetivos desta estratégia são:

1. Utilizá-lo para fundamentação na discussão do texto.
2. Servir de estudo para melhor domínio do conteúdo, comparando-o a outros textos afins.
3. Guardá-lo para uso futuro na forma de consulta, dispensando a necessidade de ter de refazer toda a leitura.
4. Memorizar grande quantidade de conteúdo.

Os fichamentos destinam-se ao registro da leitura, essencial ao trabalho acadêmico. Eles podem ser feitos no computador, fichas de papel com pauta, ou mesmo em folhas de caderno comuns.



PALETA DE CORES COM USO DE ARTIGO CIENTÍFICO

A estratégia paleta de cores com uso de artigo científico tem como objetivo auxiliar a iniciar a produção de escrita científica por meio da visualização das partes que compõem um artigo de maneira mais dinâmica e interativa. É como se aprendesse a ver.

Antes de começar a produção do conhecimento por meio da escrita de um artigo certamente você será introduzido na escrita formal e científica, chamando a atenção para sua estruturação, linguagem, objetivos e possibilidades de organização e desencadeamento das ideias. Minimamente um artigo científico é construído por meio das seguintes partes:

• Título. • Autores.
• Resumo e Palavras-chave. • Introdução. • Desenvolvimento. • Conclusão/Considerações Finais. • Referências.

pinte o título de verde, os autores de azul, resumo e palavras-chave de amarelo

Como o objetivo dessa estratégia é ajudar você a ser capaz de identificar as partes que estruturam um artigo científico, a estratégia consiste em selecionar um artigo científico e colorir as partes de sua estruturação com cores diferentes. Por exemplo, pinte o título de verde, os autores de azul, resumo e palavras-chave de amarelo, e assim por diante. Não faça isso com apenas um artigo científico, mas, pelo menos, com dois modelos. Assim que finalizar o processo de coloração, faça uma checagem mais específica comparando os artigos de modo que possa encontrar similitudes do estilo de escrita científica.

Observe como o texto é organizado, como as citações são realizadas, como as ideias são desencadeadas e **perceba** como a escrita científica envolve muitas habilidades, como a identificação correta de fontes confiáveis, a compreensão de técnicas de leitura específicas, a construção de argumentos fundamentados e a clarificação da comunicação entre novas informações e outros conhecimentos previamente adquiridos.

INDICAÇÃO DE LIVRO

SUPERAPRENDIZAGEM

Trago a indicação de um livro que aborda a necessidade de darmos mais atenção ao desenvolvimento de novas habilidades necessárias para processar o conhecimento adquirido e compartilhar estratégias para o aperfeiçoamento cognitivo chamado super aprendiz ou seja, pessoas que assumem a postura de busca pela máxima eficiência cognitiva. A leitura auxiliará você a compreender quais são as habilidades necessárias para aprender a aprender e com maior efetividade, tendo em vista o maior desempenho cognitivo.

Agora que você chegou ao término desta leitura, quero propor a você uma última reflexão. Olhe a figura a seguir e responda, sinceramente: o que ela representa para você neste momento?

Figura 2 - As 7 fases de um dendrito
Fonte: adaptada de Gilbert et al. (2017)

Descrição da Imagem: imagem com vários neurônios, sendo que cada um em uma etapa evolutiva diferente, semelhante a uma árvore com ramificações e um tronco longo e fino. De cada um dos neurônios representados, saem várias ramificações finas chamadas dendritos, que funcionam como receptores, recebendo informações de outros neurônios ou de células sensoriais do nosso corpo. Em cada neurônio há uma célula com um corpo celular redondo, contendo um núcleo, com dendritos ramificados que se estendem a partir dele e um axônio longo e fino que se estende da outra extremidade. O botão sináptico, localizado no final do axônio, é a parte do neurônio que se comunica com outras células sendo que com ramificações maiores.

Estas imagens estranhas representam as sete etapas diferentes da vida de um dendrito. Lembre-se que o **dendrito é prolongamento dos neurônios**. Então, o que você vê é, na verdade, é uma parte de uma grande rede neural se expandindo. Sem querer ser rasa, mas objetiva, nada mais é do que a construção de novas conexões neurais. Na prática é o seu cérebro criando, fortalecendo e ampliando as suas ramificações. É fato, quanto mais você aprende mais fortes e ativas suas conexões ficam, possibilitando o nascimento de outras.

Saiba que a hipótese de que nascemos e morremos com a mesma quantidade de neurônios já foi refutada pela ciência contemporânea. Todo processo de aprendizagem resulta em um movimento gradativo do cérebro, por meio do fortalecimento e prolongamento dos neurônios, o qual ocorre por meio do movimento sináptico mobilizado pelo pensamento.

Somente conhecendo melhor todo potencial que você já tem é que podemos aproveitar ao máximo todo este aparelhamento cerebral. Lembre-se que aprender requer **atenção, envolvimento ativo e consolidação,** então, participe das aulas, aprenda a partir dos seus erros e aprenda algo novo todos os dias.

NOVOS DESAFIOS

Quando você se propõe a aprender o conhecimento científico, aplique as estratégias para o desenvolvimento da alta performance cognitiva descritas até o momento e descubra outras também.

Apesar de ser bem útil, um **estudo passivo** pode ser muito perigoso, pois pode gerar a **ilusão de fluência** e, como você deve ter aprendido até aqui, a aprendizagem corresponde a um processo de input (aquisição do conhecimento e output (domínio do conhecimento).

> Isso significa que a alta performance cognitiva pode ser facilitada por meio do uso de estratégias de apropriação do conhecimento, as quais auxiliarão no estabelecimento de modelos mentais mais assertivos por fornecer justamente a estrutura essencial tanto para apropriar-se dos conhecimentos quanto para produzi-los.

Desenvolva a sua alta performance cognitiva, pois como um futuro profissional, isso aumentará o nível de produtividade em ambientes de trabalho, tornando-os mais eficazes, auxiliando no estabelecimento de metas e na expansão de potencialidades.

A alta performance cognitiva também torna mais fácil a superação de obstáculos causados pelo estresse e pela pressão, uma vez que permite aos profissionais usarem melhor seus recursos para solucionar problemas e tomar decisões objetivas.

Desejo que você tenha muito sucesso! Lembre-se sempre de que a sorte favorece aquele que tenta.

AGORA É COM VOCÊ

1. Com base nos estudos de Carol Dweck (2017), existem dois tipos de mentalidades que se pode cultivar. A mentalidade de crescimento, que considera os problemas como verdadeiras oportunidades de aprendizagem e a mentalidade fixa que evita os problemas, por receio de não os superar. Leia o trecho em que a autora explica como funciona a mentalidade fixa:

   As pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas qualidades são imutáveis, que já nascem sendo boas ou ruins em determinadas coisas. (...) e responderiam assim: "Eu me sentiria rejeitado", "Sou um fracasso total", "Sou um idiota", "Sou um perdedor", "Me sentiria inútil e tolo — todos os outros são melhores do que eu", "Sou um lixo". Em outras palavras, entenderiam o que aconteceu como uma medida direta de sua competência e de seu valor.

   Fonte: DWECK, C. S. **Mindset**: a nova psicologia do sucesso. Tradução S. Duarte. São Paulo: Objetiva, 2017. p. 9.

   Você se depara com a necessidade de apropriar-se de uma grande quantidade de novos conhecimentos para exercer uma nova habilidade, no entanto possui uma mentalidade fixa.

   Sobre os pensamentos dominantes de pessoas com mentalidade fixa, analise as sentenças a seguir:

   I - Eu nunca irei conseguir aprender esta habilidade.
   II - É difícil, mas eu preciso sempre aprender algo novo.
   III - Autoconhecimento é tudo e eu não consigo absorver nada que leio.
   IV - Estou perdendo meu tempo com algo impossível de aprender.

   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) II e IV, apenas.
   c) III e IV, apenas.
   d) I, III e IV, apenas.
   e) I, II, III e IV.

2. Leia o excerto a seguir:

   "Grife apenas o essencial. Sob o risco de confundir o seu cérebro.

   Vamos conversar sobre a importância de grifar as partes essenciais de um texto na hora dos estudos. Sem dúvida, o grifo é uma ferramenta bastante importante, que pode te auxiliar na hora das revisões. Mas como fazer esse grifo? (...) O primeiro passo é que você tenha em mente que o grifo não serve para o momento da leitura, serve para depois, isto é, para a revisão. A ideia é você rever aquele conteúdo com mais velocidade por conta dos seus grifos. (...). Preste bastante atenção ao que eu vou dizer agora: por questões de insegurança, as pessoas que têm menos conhecimento tendem a grifar muito mais palavras. Se você já tem um conhecimento legal sobre o conteúdo, a tendência é grifar menos. (..). Quando estamos no começo do estudo, o critério para fazer grifos geralmente vem de fontes externas. Alguns especialistas recomendam que o estudante grife "x" palavras por páginas. Percebam o perigo disso, já que o aluno vai grifar palavras usando como critério a quantidade de grifos, desconsiderando o fato de há páginas que não merecem grifo algum, já que podem trazer em seu conteúdo assuntos nunca cobrados. Por isso, cuidado! Nem tudo deve ser grifado. (...) Lembre-se que grifar é muito importante, mas também pode ser uma armadilha; pois você pode grifar demais e acabar fazendo revisões muito lentas e pouco produtivas. Além disso, com grifos em excesso, seu cérebro pode acabar entendendo que a parte não grifada é que é importante. Imagina a bagunça! Por isso, é tão importante que você grife Apenas o Essencial."

   Fonte: BARBOSA, R. **Grife apenas o essencial**. Disponível em: https://bit.ly/445FfYT/. Acesso em: 20 fev. 2023.

   Com relação à importância de realizar grifos funcionais no processo de estudo para melhorar a compreensão do conhecimento científico, analise as afirmativas a seguir:

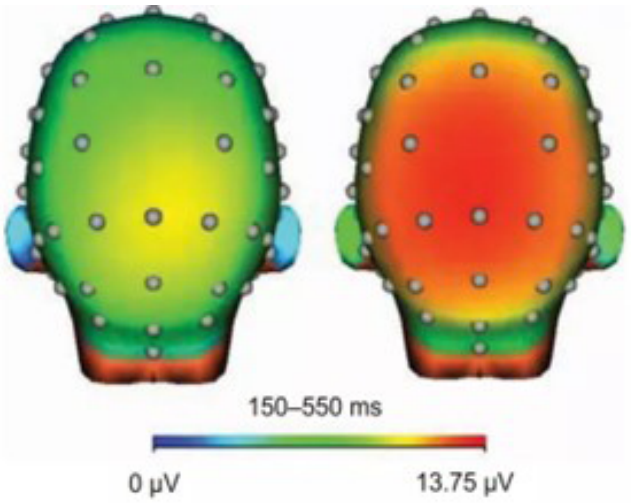
   I - Concentrar-se em trechos específicos da leitura favorecendo a compreensão.
   II - Destacar as ideias-chave das informações para melhorar a capacidade de memorização.
   III - Acionar rapidamente a compreensão geral e pontos específicos e relevantes do texto científico.
   IV - Deixar o material bonito, colorido demonstrando comprometimento no estudo para os professores e colegas.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

3. Com base nos estudos de Carol Dweck (2017), a primeira representação demonstra o cérebro de uma pessoa com a mentalidade fixa, na sequência a mentalidade de crescimento. Seus estudos apontam que ao mapear as reações do cérebro, constatou-se que os estudantes com a mentalidade fixa eram menores que os estudantes com a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento se iluminava muito mais quando submetida ao erro em seu processo de aprendizagem do conhecimento científico. A figura, a seguir, apresenta diferença cerebral em indivíduos com mentalidade fixa e de crescimento.

   Fonte: adaptado de DWECK, C. S. **Mindset**: a nova psicologia do sucesso. Tradução S. Duarte. São Paulo: Objetiva, 2017. p. 12.



Em se tratando dos erros, no processo de apropriação do conhecimento científico, analise as afirmativas a seguir:

I - Os erros causam disparos nos cérebros e fazem com que uma pessoa aprenda mais.
II - Quando o cérebro é desafiado ele fica mais " iluminado", ou seja, há aumento do seu aprendizado caso ele possua uma mentalidade de crescimento.
III - Deve-se errar para aprender o conhecimento científico.
IV - Errar prejudica o desenvolvimento cognitivo.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

TEMA DE APRENDIZAGEM 3

O SALTO: DA ORALIDADE AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

INGE RENATE FROSE SUHR

MINHAS METAS

- Entender a importância do conhecimento na tomada de decisão no dia a dia.
- Diferenciar os tipos de conhecimento desenvolvidos pela humanidade.
- Compreender o ciclo da produção do conhecimento.
- Reconhecer a utilidade prática da produção científica.
- Compreender a relação entre ciência, tecnologia e sociedade.
- Identificar o impacto social do conhecimento tecnológico.

INICIE SUA JORNADA

Você já viveu a situação de ter usado o celular para fazer uma busca na internet, consultando o preço de um par de tênis, por exemplo e, depois, viu seu e-mail e redes sociais invadidos de propagandas desse mesmo produto? Já parou para pensar de que modo as lojas de tênis ficam sabendo que você está interessado em comprar um par?

É interessante como em nosso dia a dia lidamos com níveis altíssimos de tecnologia e nem nos damos conta disso, a ponto de correrrmos o risco de termos nossas ações dirigidas por conteúdos veiculados pela internet.

Sim, somos influenciados pelo que lemos e assistimos na internet (e não só nela). Vamos voltar ao exemplo do tênis. Talvez sua pesquisa inicial sobre os modelos fosse apenas por curiosidade ou para passar o tempo, mas, ao receber várias propagandas, observou que, numa das lojas, o preço estava bem mais baixo e, num impulso, comprou um par de tênis, mesmo que o seu ainda estivesse em bom estado.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como você pode, por exemplo, ser induzido a uma compra, mesmo sendo uma pessoa racional, bem informada? Se formos além, refletindo sobre todas as informações que recebemos diariamente em nossas redes sociais: de onde saem essas informações? Como se transformam em texto, áudio ou vídeo? De que modo são transmitidas?

É interessante observar que poucas pessoas dominam os caminhos, ou seja, a tecnologia que faz tudo isso acontecer, enquanto a maioria apenas utiliza, consome todas essas descobertas.

PLAY NO CONHECIMENTO

Como se constrói em nós o que sabemos do mundo e o que acreditamos ser belo e bom? Vamos conversar um pouco mais sobre isso no podcast a seguir? **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Você já deve ter percebido que o **domínio do conhecimento é poder**!

Perceber a existência de vários tipos de conhecimento que se entrecruzam para orientar nossas ações diárias e que podemos escolher a qual deles dar mais espaço, é um caminho para que possamos compreender melhor o mundo que nos cerca. Compreender como a produção científica foi se desenvolvendo e gerando a sociedade complexa na qual nos acostumamos a viver, abre possibilidades imensas, seja no seu futuro exercício profissional, ou em sua vida como cidadão.

Já pensou se mais pessoas compreendessem o funcionamento da ciência e da tecnologia? Imagine-se no espaço profissional que você enfrentará ao final da graduação que está fazendo, quanto conhecimento já existe e quanto ainda há a descobrir. Será você uma das pessoas que no futuro desenvolverão uma nova tecnologia ou equipamento para melhorar a produtividade das empresas ou a vida das pessoas?

Refletir sobre estes exemplos e questões nos leva ao tema que abordaremos a seguir: o impacto da ciência e da tecnologia na vida das pessoas e, em consequência, da sociedade como um todo.

VAMOS RECORDAR?

Você já deve ter ouvido falar que o tipo de vida que levamos hoje, em que as coisas mudam muito rapidamente, exige que as pessoas estejam em constante aprendizagem. Basta pensar em como surgem novas tecnologias a cada ano e como elas vão se tornando essenciais à nossa vida, nos levando a aprender a usá-las.

Ainda bem que o cérebro humano tem enorme plasticidade, o que nos abre a possibilidade de aprender sempre, seja em cursos, no trabalho, ou mesmo de maneira informal. O ser humano é, na verdade, um expert em aprender, já que, em comparação a outros animais, ele é mais frágil. Essa aparente fragilidade é facilmente superada por essa incrível capacidade de aprender sempre e, com isso, criar coisas novas.

Do mesmo modo, em nossa vida diária, as mudanças são aceleradas, exigindo de nós a constante adaptação a novas tecnologias, o que implica em manter a mente aberta e a predisposição para continuar aprendendo no decorrer da vida. Acesse o vídeo a seguir e vamos relembrar sobre Lifelong Learning e alguns aspectos relacionados a ele.

Questiono, então, será que todas as informações que recebemos são realmente relevantes ou é preciso refletir criticamente sobre elas? Quais impactarão nossas vidas e quais são modismos que passarão em breve? Como nos movemos neste mundo?

Dando continuidade a estas reflexões, seguiremos na direção de compreender o papel dos diversos tipos de conhecimento em nossas vidas, dando ênfase à ciência e à tecnologia.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Você já parou para pensar que o ser humano é a única criatura sobre a Terra que **não** se adapta à natureza tal como ela é? Desde seu surgimento sobre a Terra até hoje, ele se põe a pensar sobre a realidade que o cerca, a tentar compreender como as coisas funcionam, qual é seu lugar nesse mundo e, principalmente, a transformar a natureza em seu próprio benefício. Nesse processo de produzir objetos e instrumentos que facilitam sua vida (que recebe o nome de trabalho), vai descobrindo como a natureza funciona, ou seja, gera conhecimento.

Podemos afirmar que a produção do conhecimento teve início com os primeiros hominídeos, e não parou desde então. Ao contrário, foi se intensificando cada vez mais, pois cada nova geração se apoia no que a anterior já criou/descobriu e produz novos saberes, seja confirmando e aprofundando o que já se sabia, ou então refutando o conhecimento tradicional.

Cada nova geração se apoia no que a anterior já criou/ descobriu e produz novos saberes

APROFUNDANDO

Todos já ouvimos falar que Einstein revolucionou a física ao propor uma teoria nova sobre o funcionamento do universo, que se convencionou chamar de teoria da relatividade. Mas Einstein não chegou a essa forma de compreender o universo do nada, como se a inspiração tivesse "caído do céu". Ele foi um grande estudioso da física clássica, proposta por Isaac Newton, que, por sua vez, se apoiou em Galileu.

Embora partam de leis que, de alguma forma se contradizem, hoje as duas teorias são aceitas pela comunidade científica, a newtoniana, para explicar o movimento dos corpos na Terra, e a teoria da relatividade, quando se trata de compreender a dinâmica dos corpos celestes em velocidade superior à da luz.

A produção do conhecimento, porém, não se restringe à produção científica. Ao tentar compreender o mundo e seu papel nele, as pessoas também geram mitos, usos, costumes, filosofia, dentre outros. Cada um desses tipos de conhecimento tem características próprias, embora todos tenham em comum o objetivo de compreender o mundo e lhe atribuir significado.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Já sabemos que há diferentes tipos de conhecimento, mas há algum superior aos demais?

OS TIPOS DE CONHECIMENTO

Aranha e Martins (1993) e Chauí (1994) referem-se a cinco tipos básicos de conhecimento: o mito, a arte, o senso comum, a filosofia e a ciência. Analisaremos brevemente cada um deles.

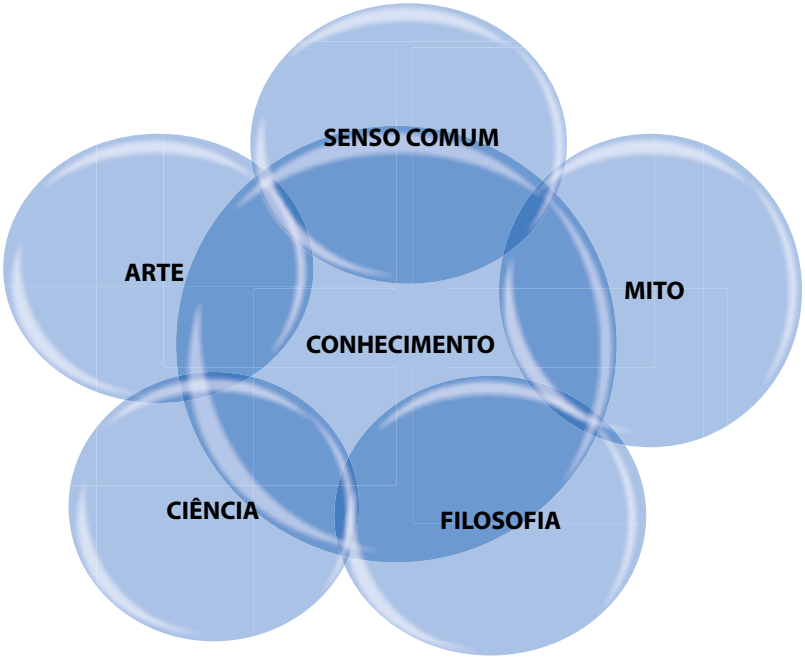


Figura 1 - Tipos de conhecimento / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: a imagem traz, ao centro, um círculo com a palavra conhecimento. Em torno desse círculo, há outros cinco, representando os diversos tipos de conhecimento. No primeiro, parte superior da imagem, lemos a palavra senso comum; no segundo, da direita para esquerda, mito; no terceiro, filosofia; no quarto, está escrito ciência e no último, arte. Todos os círculos se tocam, demonstrando que os diversos tipos de conhecimento se interrelacionam, interferem um no outro.

Mito

O mito é uma forma de organização da realidade a partir da experiência sensível. É possível supor que o mito foi a primeira forma de conhecimento que surgiu, mas isso não significa que ele tenha sido superado pelos demais. Ao contrário, continua presente e orientando as ações de muitas pessoas na atualidade. De certo modo, a primeira forma de leitura do mundo pela criança é **mítica, baseada na imaginação**, no mágico. Mas, espera-se que, com a ampliação dos níveis de conhecimento, as pessoas possam relativizar o peso do mito na compreensão do mundo.

"O critério para a adesão ao mito é a crença, e não a evidência racional" (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 55). Trata-se de um pensamento mágico, "permeado pelo desejo de atrair o bem e afastar o mal, dando segurança ao ser humano" (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 55). Em todas as culturas primitivas há mitos que explicam a origem do mundo, do ser humano etc., geralmente pela ação de deuses. Estes, precisam ser honrados por meio de oferendas e sacrifícios, para que não se zanguem com os humanos e, desse modo, continuem permitindo a vida, a colheita, a vitória numa batalha etc. Vamos a um exemplo de mito entre os povos primitivos:

Segundo a mitologia nórdica, toda vez que troveja, estamos ouvindo Thor usando seu enorme martelo. Ele é um deus ligado à força, à proteção, às tempestades, à cura e à fertilidade, que possui uma força enorme e maneja um martelo capaz de destruir até mesmo uma montanha. É possível perceber como, na busca de explicações para o fenômeno do trovão, os nórdicos criaram essa narrativa e como o temor ante as forças da natureza os levou a honrarem e adorarem a Thor, buscando sua proteção.

Com o desenvolvimento da ciência e da filosofia, que se baseiam na lógica, os mitos primitivos foram sendo abandonados e passaram a ser compreendidos

como ficção. Isso não significa que não haja mitos na atualidade. Há certas crenças que dirigem nossa ação e que, quando submetidas à lógica, não se sustentam.

Os mitos contemporâneos são pessoas e fenômenos que chamam a atenção e geram envolvimento emocional, seja pelo medo, pela alegria, pela comoção, pelo desejo de ser semelhante. Em grande parte, são disseminados pelos meios de comunicação de massa (internet, TV, jornais etc.), e aí está seu poder: eles alcançam milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Há quem acredite, por exemplo, que determinado líder é "a solução" para os problemas da sociedade, deixando de considerar todos os determinantes da realidade. Tal pessoa passa a ser um mito e os que a seguem e admiram lhe conferem um respeito que beira à idolatria. Também jogadores de futebol, artistas, influenciadores digitais podem se tornar mitos por personificar os desejos de quem os admira.

Há, ainda, pensamentos míticos, que quando analisados à luz da lógica não se sustentam, mas estão presentes em nossa sociedade e orientam as ações de muitas pessoas, por exemplo:

> "O progresso é sempre bom"; "a ciência é neutra e seus resultados não podem ser questionados"; "as vacinas causam autismo"; "é perigoso despertar um sonâmbulo"; "se os desejos alimentares da grávida não forem atendidos, o bebê pode nascer com algum problema", entre outros.

É comum haver uma **grande decepção** quando os seguidores descobrem que seu ídolo é uma pessoa normal, que sofre com as mesmas limitações das pessoas comuns, ou quando ele deixa de cumprir o que seus fãs acreditam que ele deveria. É assim, por exemplo, que artistas ou jogadores perdem seu público a partir de alguma ação ou notícia que desagrade esse mesmo público.

Arte

É uma forma de relação do ser humano com a realidade tentando interpretá-la, presente em todas as culturas humanas desde a pré-história, questionando, interpretando e desafiando a realidade. A expressão artística assume várias linguagens, como as artes plásticas (pintura, escultura, desenho), a dança, a música, o cinema e a literatura.

Ela tem um **poder enorme** de representar como uma pessoa ou um grupo social se sente ante a realidade, atinge pessoas pelos sentimentos que permite aflorar, não necessitando de discurso verbal ou matemático. É, por isso, que determinadas músicas, por exemplo, tornam-se hino de resistência, de luta, ou de amor à pátria.

INDICAÇÃO DE FILME

Loving Vincent – Com amor, Van Gogh

É um filme biográfico de animação, o primeiro totalmente pintado. Ele conta a história do pintor Vincent van Gogh e é um belo exemplo de uso conjunto de arte, ciência e tecnologia.
Ao assisti-lo, você poderá compreender como van Gogh expressava o modo como ele vivenciava e compreendia sua vida, que é o modo como a arte "funciona". Além disso, este filme é uma bela mostra de como se integra a arte (ele é todo pintado), a ciência (a pesquisa histórica sobre a vida do pintor) e a tecnologia (produção do vídeo).

A arte tem uma função social ao expor as características históricas e culturais de determinada sociedade, ou seja, ao acessar as expressões artísticas de uma época e/ou povo, é possível compreender como as pessoas viviam, pensavam, amavam, sofriam e produziam.

é a soma, a mistura de fragmentos de vários tipos de conhecimento

Senso comum

É o conhecimento espontâneo, **aprendido no dia a dia**, nas interações com as demais pessoas do grupo social a que pertence cada pessoa. Pode-se dizer que ele é a soma, a mistura de fragmentos de vários tipos de conhecimento, como a ciência e o mito, mesclado com imaginação, desejos e vivências do sujeito.

Ele é **racional**, ou seja, é um movimento de buscar a compreensão do mundo para além do mito, mas "faz uso não refletido da razão" (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 70), pois se mantém ligado à familiaridade, à proximidade que a pessoa tem com o objeto de conhecimento. Como cada indivíduo organiza de modo diferente as vivências e conhecimentos a que tem acesso, ele é uma "organização particular das experiências práticas do sujeito cognoscente" (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.77). Por isso, o senso comum **não pode** ser submetido a uma análise lógica, nem generalizado como forma de explicação do real. O senso comum engloba o bom senso, ou seja, a:

> elaboração refletida e coerente do saber a partir da explicitação das intenções conscientes dos indivíduos livres, que são, portanto, ativos, capazes de crítica e donos de si (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 70).

É o caso de pessoas que, mesmo sem terem tido acesso a níveis mais elevados de estudo, encantam-nos com seu conhecimento sobre o mundo, com a clareza que conseguem enxergar a realidade sem se deixarem levar por modismos, ideologias ou outras formas de dominação.

EU INDICO

Todos os tipos de conhecimento têm o seu valor, e o senso comum contém pílulas de ciência, embora de maneira difusa e misturada com outras formas de saber. Para compreender melhor as diferenças entre senso comum e ciência, sugiro que você assista ao vídeo "Senso comum e Conhecimento científico". **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O senso comum também pode ser prisioneiro da ideologia, que significa, do ponto de vista teórico, "o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum tema [...] que orientam determinadas formas de agir" (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 71).

Para Marx, a ideologia é uma falsa consciência que tem origem na divisão da sociedade em classes. É como se o modo de pensar o mundo, típico da classe dominante, fosse inculcado na maioria da população, que passa a pensar tal como a elite. Segundo esse autor, a ideologia tem a função de manter a dominação da burguesia sobre os trabalhadores, ao fazer com que eles pensem de modo a aceitar essa dominação.

Como você pode ler no parágrafo anterior, a ideologia tende a mascarar formas de dominação, dificultando a reflexão e causando o imobilismo. A ideologia da superioridade de determinada etnia, por exemplo, deu espaço para o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e para as várias formas de intolerância contra as minorias que presenciamos na atualidade.

INDICAÇÃO DE LIVRO

O que é Ideologia

Para saber mais sobre a ideologia, você pode ler o livro O que é Ideologia, de Marilena Chauí, lançado pela editora Brasiliense, Coleção Primeiros Passos.

Marilena Chauí versa, nesta obra introdutória, sobre a origem e os mecanismos, fins e efeitos sociais, econômicos e políticos dessa fabricação de ilusões e uma história imaginária coletiva.

Filosofia

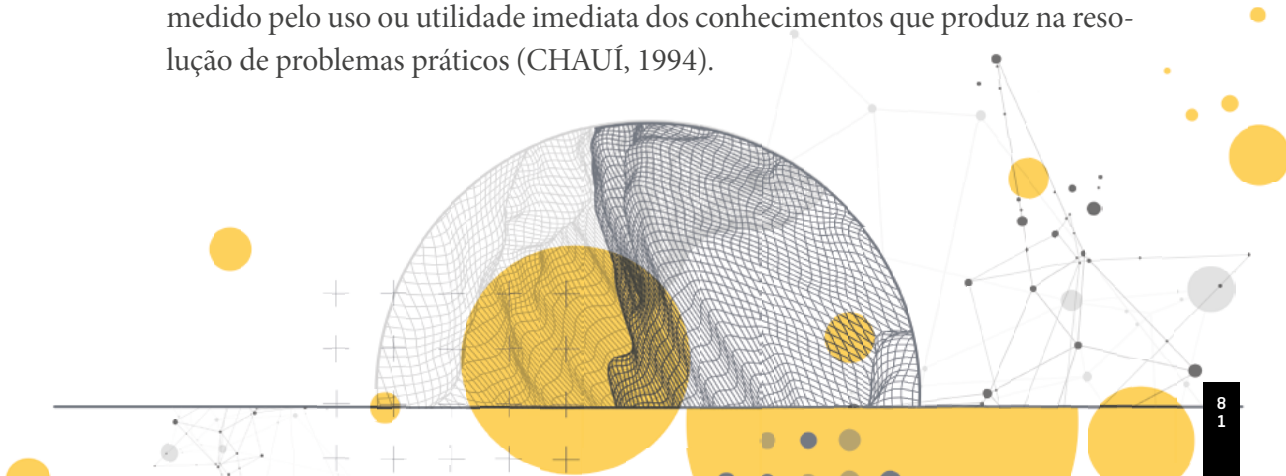
É uma postura ante o mundo, buscando compreendê-lo por meio da **razão**. Ela busca ir além das aparências dos fenômenos, assumindo uma atitude de dúvida, de questionamento ao *status quo* (expressão latina que significa "o estado das coisas", ou seja, o modo como as coisas estão sendo). Para isso, examina cada fenômeno no contexto mais amplo em que ele ocorre (valores sociais, históricos, econômicos, políticos, éticos e estéticos) e pode ter como objeto qualquer realidade humana. A filosofia tem por características:

SER RADICAL
O que significa ir à raiz dos acontecimentos, fazendo uma reflexão em profundidade.
SER RIGOROSA
No sentido de "seguir um método adequado ao objeto em estudo, com todo rigor, colocando em questão as respostas mais superficiais" (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 72).
SER DE CONJUNTO
Considerar os problemas "dentro de um conjunto maior de fatores e valores que estão relacionados entre si" (ARANHA; MARTINS, 1998, p. 72).

Há várias correntes filosóficas, mas todas elas têm o objetivo de questionar o real, o que consideramos "normal", levando à compreensão ampliada do mundo natural e humano.

Ciência

Segundo Aranha e Martins (1998, p. 98), utiliza métodos rigorosos, com a intenção de "alcançar um conhecimento sistemático, preciso e com a maior objetividade possível". Ela surgiu da filosofia, mas foi se separando dela a partir do Renascimento, quando vai se constituindo o método e o objeto dos diversos ramos da ciência hoje reconhecidos. Foi também a partir do Renascimento que a ciência assumiu características mais utilitárias, ou seja, seu valor passou a ser medido pelo uso ou utilidade imediata dos conhecimentos que produz na resolução de problemas práticos (CHAUÍ, 1994).



APROFUNDANDO

Todo o conhecimento produzido pela ciência surge do desejo do ser humano de compreender algo que aparentemente não faz sentido, ou seja, do questionamento, da desconfiança das certezas que temos. Isso também é característica da filosofia, mas a ciência intenciona descobrir as regularidades, o que não muda, as "leis naturais" que regem os fenômenos e que podem ser verificadas por qualquer outra pessoa que siga o método científico. Essas leis naturais devem ser registradas numa linguagem objetiva e rigorosa, que não permita ambiguidade, o que levou ao uso da matemática como linguagem prioritária da ciência.

a ciência foi ocupando o espaço dos demais tipos de saberes

O fato de a ciência buscar as leis naturais que regem os fenômenos não significa que o conhecimento científico seja imutável. Ao contrário, ele é sempre provisório, pois sempre pode ser aperfeiçoado ou superado à medida que surjam novos instrumentos ou mesmo novas hipóteses. Este processo de compreensão (método científico) tem início na observação e questionamento de algum aspecto da realidade, seguido de formulação de hipóteses, experimentação (testagem dessas hipóteses). A seguir, vem a generalização (o que descobri se aplica a realidades semelhantes?).

EU INDICO

Você ainda terá a oportunidade de compreender melhor o método científico no decorrer do seu curso, mas se você já quiser sentir o gostinho, pode assistir ao vídeo "Método Científico". **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Como se desenvolveu muito e demonstrou ser capaz de explicar de maneira muito precisa a realidade, a ciência foi ocupando o espaço dos demais tipos de saberes. No entanto, é necessário tomar cuidado para não acreditar que a ciência pode tudo, colocando-a como um mito.

A ciência é essencial, mas tem limites, não pode explicar tudo. Também é necessário superar a visão de que a ciência é neutra, trazendo sempre o bem para a humanidade. Foi o desenvolvimento científico que permitiu, por exemplo, a bomba atômica ou a produção de agrotóxicos, beneficiando parcelas da população e prejudicando outras.

Também é preciso refletir sobre o fato de que a ciência se tornou "parte integrante e indispensável da atividade econômica" (CHAUÍ, 1994, p. 286) e, portanto, do sistema político. Um novo conhecimento científico pode significar a inovação necessária para impulsionar a produção de uma empresa que vai, com isso, ficar em posição privilegiada em relação à concorrência. Também pode significar maior poder bélico ou maior capacidade de exploração de petróleo, por exemplo, para todo um país.

Além disso, são empresas e/ou governos que definem quais pesquisas financiar (sim, a pesquisa custa caro e precisa de financiamento), e em pós-consequência, algumas áreas são mais valorizadas que outras. Muitas pesquisas importantes para a humanidade como um todo podem estar deixando de serem realizadas, porque não trazem o retorno financeiro que interessa às instituições financiadoras.

A seguir, apresentamos os cinco tipos de conhecimento, de modo mais sucinto:

- **MITO** - é a reunião de experiências, narrativas, sentimentos, emoções, que trazem uma explicação sobre o real, mas que não se apoiam em evidências racionais.

- **ARTE** - tem um caráter estético e está no campo da sensibilidade, do simbólico, da imaginação, atingindo os sentidos e não necessariamente a lógica ou o intelecto.

- **SENSO COMUM** - cada indivíduo organiza de modo diferente as vivências e conhecimentos, por isso, o senso comum tende a ser acrítico, a aceitar as coisas tal como são, sem questionar os motivos.

- **FILOSOFIA** - sempre é crítica, questiona os princípios e fundamentos do agir humano e abre a possibilidade de outras formas de agir e pensar.

- **CIÊNCIA** - busca compreender a realidade (da natureza e da vida em sociedade) por meio do uso da razão, buscando as relações de causa e efeito entre os fenômenos.

Finalmente, é fundamental refletir sobre o alcance e a abrangência dos resultados da ciência na sociedade.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Dito de outro modo, a quem eles beneficiam? Atingem a todos do mesmo modo, ou dependendo da classe social, o acesso é limitado?

A esta altura, você já deve ter se dado conta que, embora haja vários tipos de conhecimento, no mundo atual, a **ciência é a que impacta** de maneira mais forte a nossa vida. Vamos nos debruçar um pouco sobre isso.

RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

A vida em sociedade, a ciência e a tecnologia se entrecruzam o tempo todo. Embora a criação de instrumentos e técnicas acompanhe o ser humano desde sempre, com o desenvolvimento da ciência, esse processo se acelerou de maneira nunca vista, pois a aplicação dos conhecimentos científicos permitiu a descoberta/criação de técnicas cada vez mais precisas, num círculo vicioso – ou virtuoso – em que cada nova técnica ou instrumento gera novas necessidades e estas geram novos conhecimentos e técnicas.

Podemos visualizar isso tomando como exemplo a pandemia de Covid-19. Mediante o aparecimento desse vírus, inúmeros cientistas se puseram a estudar seu mecanismo de ação e, consequentemente, vários laboratórios se dedicaram a criar e produzir vacinas (uma tecnologia). Foi possível observar uma "corrida" dos laboratórios para conseguirem mapear o vírus e produzir a vacina, não somente em **benefício** da sociedade, mas também porque o domínio desse saber significaria **vantagens** econômicas.

A pandemia também instigou o desenvolvimento de outras tecnologias, como dispensadores de álcool gel, aplicativos de gravação e transmissão de aulas, máscaras mais adequadas etc. Modificou também aspectos como o trabalho (muitas empresas descobriram o home office), o comércio (as compras pela in-

ternet cresceram de maneira exponencial), a construção civil (apartamentos com espaço para home office são cada vez mais valorizados), além de ter impulsionado o número de pessoas que passaram a valorizar uma vida mais simples e próxima da natureza.

Cada uma dessas mudanças (citamos apenas algumas) gerou novas necessidades, que vão causando a busca de novos conhecimentos e impulsionando a criação de novas tecnologias. E muitas delas, das quais antes nem tínhamos conhecimento, vão se incorporando à nossa vida e se tornando imprescindíveis.

Este "círculo" em que uma necessidade humana gera pesquisa, que gera conhecimento científico e, às vezes, a partir dele, técnicas e instrumentos, que, por sua vez, alteram a vida humana (usos, costumes, crenças), ocorrendo em todos os campos da vida em sociedade. Podemos afirmar com certeza que a ciência e a tecnologia impactam intensamente a vida humana na atualidade.

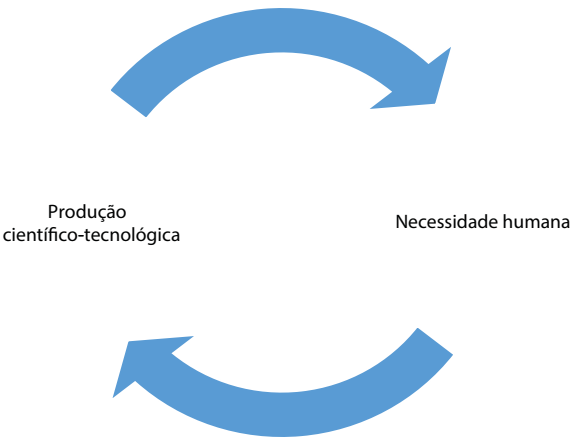


Figura 2 - Ciclo de produção do conhecimento / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: a imagem apresenta duas setas, uma na parte superior e outra na parte inferior, quase formando um círculo, o qual é interrompido por textos. No texto do lado direito está escrito "necessidade humana". Saindo do texto, temos uma seta apontando para a esquerda e outro texto: "produção científico-tecnológica". Saindo deste texto, e ligando essas duas expressões, há outra seta, da esquerda para direita, dando a compreender que se trata de um ciclo.

Antes de continuar, deixaremos claro que, embora grande parte da tecnologia seja hoje criada a partir do aproveitamento prático do conhecimento científico, ela é mais do que isso. Inicialmente, é importante evitar a ideia de que tecnologia se refere a equipamentos ultramodernos, com muita informática embarcada, ou seja, tecnologia de ponta (a mais moderna e avançada). Além disso, o conceito de tecnologia inclui processos e métodos, ou seja, nem sempre é um objeto ou aparelho.

Tecnologia é todo e qualquer aparato criado pelo ser humano para ampliar as suas capacidades físicas. A tecnologia está sempre em evolução, pois as pessoas vão, mediante o uso, percebendo formas de melhorar o que já usavam, sempre com o objetivo de diminuir o esforço ou o tempo dedicado à realização de uma tarefa. Para usar esse aparato (tecnologia), é preciso dominar uma técnica.

Vamos a um exemplo: A pedra lascada foi uma tecnologia criada pelos seres humanos para cortar coisas. Para usá-la era preciso dominar determinada técnica. A pedra lascada evoluiu (graças à ação humana) para a pedra polida (que possivelmente exigia outra técnica de uso). Os instrumentos cortantes de pedra poderiam ser usados para cortar árvores, mas exigiam muito esforço humano para que isso fosse possível.

À medida que o homem dominou os metais, criaram o machado para essa mesma finalidade (cortar). Ele facilitou bastante a tarefa, mas seu uso passou a exigir outra técnica. Com o tempo e o surgimento das máquinas, no lugar do machado surgiu a motosserra, que novamente, implica em uma técnica específica de uso.

Afinal, o que diferencia técnica, tecnologia e ciência? Confira a definição referente a cada um deles a seguir.

TÉCNICA

Segundo Chauí (1994, p. 255-256), "técnica é um conhecimento empírico, que graças à observação, elabora um conjunto de receitas e práticas para agir sobre as coisas". Refere-se ao conhecimento ou habilidade necessária para fazer algo, ou seja, uma maneira de fazer. Geralmente as técnicas são criadas a partir da experiência e da tentativa e erro, sem a necessidade de fundamentação teórica. É preciso, por exemplo, dominar a técnica para tocar um instrumento musical.

TECNOLOGIA

A tecnologia, por sua vez, surge a partir do momento em que se busca basear a criação de técnicas e instrumentos no estudo de como as coisas funcionam, no fundamento das coisas, ou seja, na ciência. Por isso, para Chauí, tecnologia é o "saber teórico que se aplica praticamente" (CHAUÍ, 1994, p. 255). Embora a tecnologia seja a aplicação de conhecimentos científicos no desenvolvimento de equipamentos, métodos, máquinas, com o objetivo de diminuir o esforço ou o tempo dedicado à realização de uma tarefa, ela não se confunde com a ciência.

CIÊNCIA

Objetiva compreender o funcionamento do mundo, produz conhecimentos. Para isso, ela desmonta, separa analiticamente os vários aspectos de uma realidade até conseguir compreender cada um e, assim, explicá-la. A tecnologia, ao contrário, reúne elementos de vários ramos da ciência para criar um artefato que facilite a vida humana. Ela é síntese de vários conhecimentos num artefato que cumpre tarefas, funções que são úteis.

Pinto (2005) alerta-nos que o termo tecnologia assume vários significados, desde sinônimo de técnica até estudo sobre a relação entre ciência, técnica e sociedade. O sentido mais comum é o de conjunto de técnicas, referindo-se desse modo ao grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade.

É preciso ter cuidado para não mistificar a tecnologia, tomando-a como uma força autônoma, descolada das relações sociais que a criam. São as pessoas que criam tanto os conhecimentos quanto as tecnologias e isso ocorre sob relações sociais específicas, que direcionam seu desenvolvimento. E do mesmo modo como ocorre em relação à ciência, a tecnologia não é neutra, serve aos objetivos que lhe são propostos pelo ser humano.

Vamos entender isso um pouco melhor. Toda tecnologia é criada com alguma finalidade e esta é humana, ou seja, aparece em determinada época, sob determinadas relações sociais. O relógio ponto, por exemplo, é uma tecnologia que surgiu sob o capitalismo, porque, nesse modo de produção, grande parte do trabalho é assalariado, sendo necessário controlar a quantidade de horas de trabalho do operário.

Em outro tipo de relação de trabalho, que não fosse assalariada, o relógio ponto não faria sentido. Num sistema escravista, por exemplo, o controle do trabalho é feito de outra forma. O mesmo ocorre com o empreendedor atual, que regula o tempo e a quantidade de trabalho a partir das entregas que precisa cumprir, indiferente do horário ou da quantidade de horas trabalhadas.

Estes exemplos são de coisas cotidianas, mas poderíamos pensar nos tipos de tecnologias desenvolvidas em períodos de guerra, demonstrando que são decisões humanas que direcionam o desenvolvimento tecnológico e não o contrário. Tecnologia é instrumento, serve a interesses humanos, é essencial, mas não ela que determina os caminhos da humanidade.

APROFUNDANDO

Como a sociedade organiza o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e como os resultados desse desenvolvimento chegam à população? Vamos refletir sobre isso?

UTILIDADE PRÁTICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

A esta altura, possivelmente, você já se deu conta do quanto a ciência é importante em nossa vida, mas a maioria da população leiga tem uma imagem pouco amigável dela. É comum as pessoas imaginarem os cientistas como gênios vestidos de jaleco branco, que passam o dia enfiados num laboratório, ou ainda, como pessoas que são extremamente inteligentes, mas um pouco "fora do real".

É verdade que a ciência não é a solução de todos os problemas da humanidade, mas com certeza ela é essencial e está presente em praticamente tudo que fazemos. A verdade é que nos acostumamos com as coisas e deixamos de pensar (filosofar) sobre elas, ficando presos ao senso comum.

Deixamos de perceber que em todas as áreas, da agropecuária à exploração espacial, passando pela medicina e pela educação, há aplicações práticas da ciência. Não haveria, por exemplo, televisão, chuveiro ou mesmo computadores sem pesquisa científica sobre a eletricidade e, posteriormente, sua aplicação em forma de tecnologia. Do mesmo modo, a economia, a geografia e a sociologia, por exemplo, fornecem dados para os gestores públicos planejarem o desenvolvimento das cidades.

O papel da ciência e da tecnologia é cada vez mais importante também para o enfrentamento de desafios novos e relevantes, tais como a sustentabilidade das pessoas e do próprio planeta. Não é mais possível pensar em desenvolvimento e crescimento econômico sem levar em conta o que indicam as pesquisas sobre clima, e desmatamento, por exemplo. Cada vez mais o mercado mundial deseja produtos com menos impacto ambiental e para conseguir isso, num custo que permita a sobrevivência e o crescimento da empresa, é preciso investir em pesquisa, ou seja, ciência.

Importante, a esta altura, citar que também existem **tecnologias sociais**, que procuram se aprofundar nos problemas da sociedade e apresentar soluções para o desenvolvimento da população. Elas visam à melhoria da qualidade de vida e a inclusão de todas as pessoas nos avanços que a humanidade foi produzindo no decorrer do tempo.

São exemplos de tecnologias sociais: oferta de cursos sobre alimentação saudável, desenvolvimento de projetos de cisternas a baixo custo a serem instaladas em locais de seca, programas de assistência técnica a produtores da agricultura familiar, programas de inclusão digital para comunidades carentes, aplicativos para acompanhar o nível de rios ou de deslizamento de encostas em regiões suscetíveis a isso, entre outros.

EU INDICO

No site da Universidade Federal Fluminense (UFF), você pode ter acesso aos catálogos de tecnologias sociais geradas por aquela instituição e concretizar melhor esse conceito. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Elas visam a melhoria da qualidade de vida e a inclusão de todas as pessoas

Talvez você tenha estranhado os exemplos citados de tecnologias sociais, pois pode ter deixado se levar pelo que o senso comum compreende como tecnologia, ou seja, apenas o que implica no uso de equipamentos ou ainda, o que é informatizado. Mas **nem só o que é "on" é tecnologia**, não é necessário estar

conectado. Os processos, métodos que permitem que o ser humano vá além do que conseguiria sem eles, também são tecnologias.

Todas estas transformações, sejam no âmbito do mercado (produção para obtenção de lucro) ou das necessidades sociais, trazem consigo a necessidade de pessoas e profissionais que estejam aptos a viver e produzir nesta realidade de constante inovação científico-tecnológica. É preciso que as pessoas possam viver com dignidade, além de compreender e interferir na "complexidade dos fenômenos mundiais que estão em curso e dominar a incerteza que existe em todos nós" (WERTHEIN; CUNHA, 2000, p. 20).

Por isso, no que diz respeito à preparação para o trabalho, não basta mais formar para um ofício, é preciso preparar as pessoas para um mercado de trabalho em constante mudança.

APROFUNDANDO

Será que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia sempre atendem aos anseios da população? De toda a população ou de partes dela? Vamos refletir sobre isso no vídeo. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O ciclo estabelecido entre necessidade humana e desenvolvimento de novos conhecimentos é **constante** e os saberes gerados modificam o comportamento humano, **impactando** fortemente o modo como as coisas são produzidas. Por isso, na atualidade, em todas as áreas profissionais, é preciso estar sempre atento às mudanças.

Vimos que existem vários tipos de conhecimento e que eles se entrecruzam para dirigir nossa vida, mas que, dependendo da época histórica, algumas formas têm mais força do que outras. Na atualidade, embora todas as formas estejam presentes no dia a dia a produção, ou seja, a economia, dependem fortemente da ciência e da tecnologia.

Descobrir novas matérias-primas ou novas aplicações para as já conhecidas, propor novos métodos ou processos pode ser o diferencial para uma empresa sobreviver num ambiente altamente competitivo.

NOVOS DESAFIOS

Em todas as áreas profissionais surgem inovações, que são aplicações práticas da produção científica. Como a produção científica e tecnológica estão cada vez mais aceleradas, seus resultados são cada vez menos duradouros, o que implica estarmos constantemente aprendendo e nos adaptando.

Esta realidade, no entanto, tem dois lados. Ao mesmo tempo em que o rápido desenvolvimento da ciência permite a melhoria da vida humana, se não houver cuidados com a direção adotada na aplicação prática da produção científica, suas consequências podem ser terríveis para o planeta e, portanto, para a sobrevivência dos seres humanos.

Por isso, cada um de nós tem **responsabilidade** em relação ao que faz com os conhecimentos a que tem acesso. Um engenheiro civil, por exemplo, se tiver consciência ambiental, jamais proporá a construção de um prédio em que o encanamento permita que os dejetos sejam misturados à água das chuvas.

A formação das futuras gerações depende de professores que compreendam a forte relação entre ciência tecnologia e sociedade; quem trabalha no setor de serviços tem responsabilidade sobre o descarte correto do lixo, por exemplo. Dito de outro modo, **todo e qualquer pessoa**, seja em sua vida como cidadão ou como profissional, tem um espaço de **decisão**, em relação as suas ações e quanto mais compreende como o conhecimento é produzido e aplicado, melhores condições terá de ação consciente.

AGORA É COM VOCÊ

1. Trata-se de uma forma de explicar o real e afastar o medo ante o desconhecido. Não tem a preocupação com comprovação do fato ou explicação, está muito mais ligado ao desejo de querer que as coisas aconteçam de determinado modo, razão pela qual dá origem a rituais. É uma manifestação coletiva e necessita que um grupo o afirme, mantendo, assim, seu reconhecimento.

   Assinale a alternativa que descreve corretamente o tipo de conhecimento retratado na citação:

   a) A citação se refere à arte.
   b) A citação se refere à filosofia.
   c) A citação se refere ao senso comum.
   d) A citação se refere ao mito.
   e) A citação se refere à ciência.

2. Ciência e filosofia são duas formas de conhecimento que se apoiam na lógica, na razão para explicar o mundo, mas há diferenças entre elas.

   Sobre a postura da ciência e da filosofia ante os fenômenos a serem investigados, analise as sentenças a seguir:

   I - A filosofia é uma forma de relação do ser humano com a realidade tentando interpretá-la, questionando e desafiando a realidade. Está no campo da sensibilidade, do simbólico, da imaginação, atingindo os sentidos e não necessariamente a lógica ou o intelecto.
   II - A ciência utiliza um método rigoroso, geralmente implicando no uso de experimentação, que possa ser replicado por outras pessoas, para compreender as relações de causa e efeito entre os fenômenos.
   III - A filosofia usa a razão, numa atitude de dúvida frente ao real, com o objetivo de compreendê-lo para além das aparências. Pode ter como objeto qualquer aspecto da realidade humana.

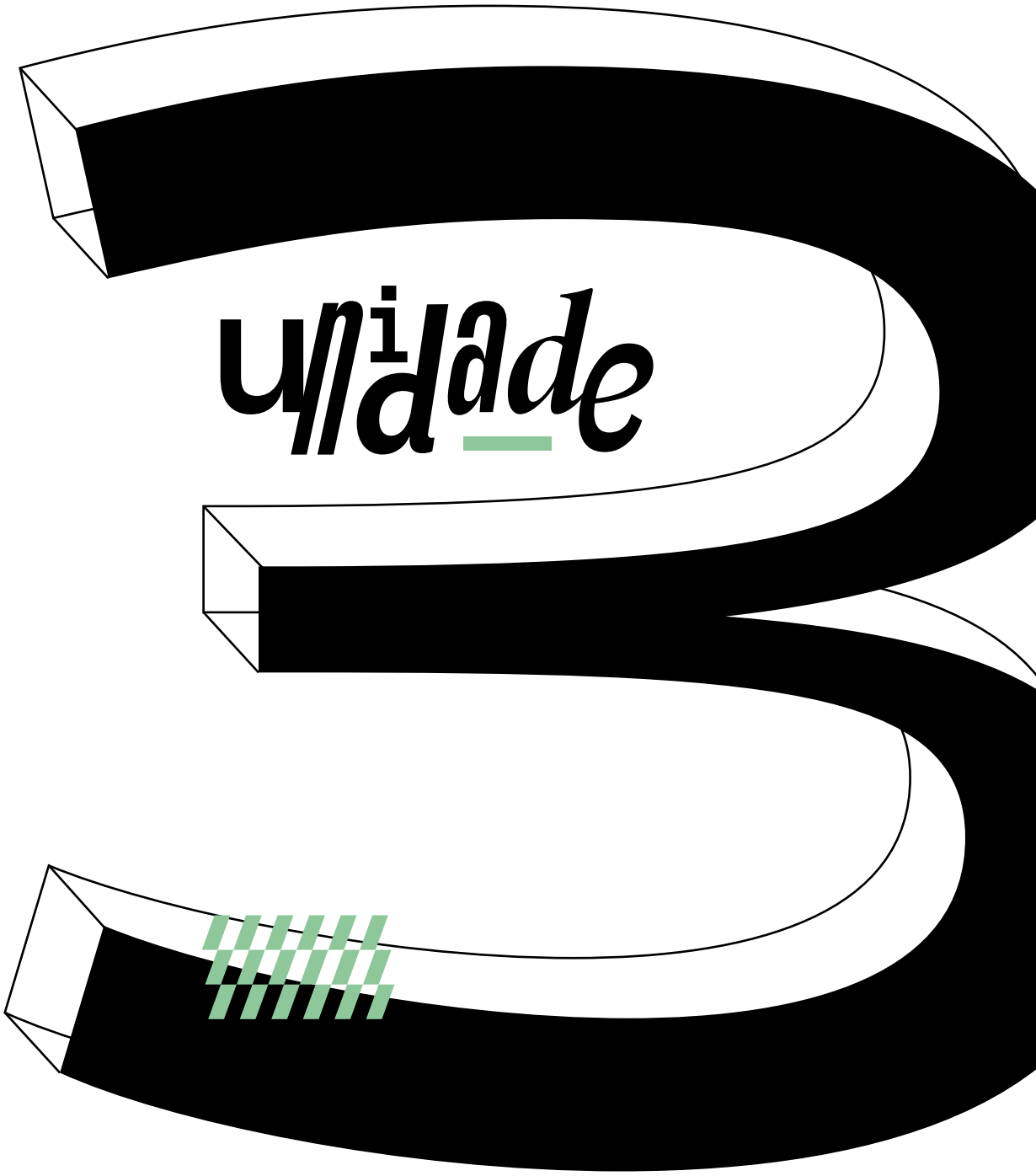
   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) III, apenas.
   c) I e II, apenas.
   d) II e III, apenas.
   e) I, II e III.

3. A arte é uma das formas de relacionamento do ser humano com o mundo, mas ela tem características que a diferem das demais formas de conhecimento.

   Sobre as características da arte, assinale a alternativa correta:

   a) É um momento de pura descontração do ser humano, em que se deixa a imaginação fluir, sem nenhuma intencionalidade prévia ou preocupação em expressar a realidade.
   b) É uma forma de organização da realidade a partir da experiência racional, ou seja, é a reunião de experiências, narrativas, sentimentos, emoções, que trazem uma explicação sobre o real, mas que não se apoiam em evidências lógicas.
   c) É uma forma espontânea de lidar com mundo, aprendida no dia a dia, permeada pelo medo ante o desconhecido e o desejo de atrair o bem por meio da expressão artística.
   d) É uma postura ante o mundo, buscando compreendê-lo por meio da razão. Ela busca ir além das aparências dos fenômenos, assumindo uma atitude de dúvida, de questionamento ao status quo.
   e) É uma forma de relação do homem com a realidade, questionando-a, interpretando-a e desafiando-a, que se situa no campo simbólico, atingindo os sentidos, e não necessariamente a lógica ou o intelecto.


unidade

TEMA DE APRENDIZAGEM 4

SAINDO DA BOLHA: COMO A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA NOS AFETAM?

INGE RENATE FROSE SUHR

MINHAS METAS

- Identificar os impactos da ciência e das novas tecnologias na qualidade de vida das pessoas.
- Compreender as relações entre o modo de organização da sociedade e os rumos do desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
- Identificar as características da ciência na atualidade.
- Compreender o conceito de disrupção.
- Reconhecer a importância da definição de políticas públicas de valorização da ciência e da tecnologia e da ampliação do financiamento público à pesquisa e à inovação.
- Refletir sobre a necessidade de democratização do acesso aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico.
- Identificar possíveis estratégias de democratização do acesso aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico.

INICIE SUA JORNADA

Em que mundo vivemos? Quais são os principais problemas enfrentados pela humanidade neste século XXI?

Com certeza, você já ouviu nos jornais que estamos diante de **mudanças sem precedentes** no clima do planeta – algumas até irreversíveis. Durante muitos anos, centenas de cientistas de diversas áreas do conhecimento analisaram milhares de evidências coletadas ao redor do planeta e, com base nelas, nos alertam para o aumento de ondas de calor, secas, chuvas intensas, alagamentos e outros eventos climáticos extremos nos próximos 10 anos. Esse tipo de alerta está reunido, por exemplo, no relatório sobre mudanças climáticas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Talvez, você pode se perguntar o que isso tem a ver com a ciência e a tecnologia, que são o nosso tema, ou, ainda, se a ciência e a tecnologia têm algum poder para interferir nos problemas apresentados. Ainda, pode ter pensado que, na área da sua graduação, não há muito o que fazer para alterar os fatos apresentados.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Será mesmo que você, a instituição em que estuda ou a empresa em que trabalha não podem interferir na realidade, transformando-a?

PLAY NO CONHECIMENTO

Convido você a ouvir este podcast, em que refletiremos sobre o quanto o desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem um papel relevante nisso tudo, tanto como parte da causa como possibilidade de enfrentar esta realidade. Vamos lá? **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

No podcast, tratamos sobre os impactos da ciência e da tecnologia na vida em sociedade e sobre o planeta. Mantenha essa questão em mente, pois a retomaremos no final deste tema de aprendizagem.

VAMOS RECORDAR?

Você aprendeu sobre cinco tipos de conhecimento de todas as formas, mas a ciência é a mais metódica, pois busca responder às questões que se colocam para a humanidade desde o seu surgimento. **Seu desenvolvimento é exponencial, ou seja, cada nova descoberta gera muitas outras,** como você aprendeu no ciclo de produção do conhecimento.

É importante recordarmos que, por meio da aplicação do método científico, a humanidade conseguiu compreender e registrar, em forma de teorias, as "leis naturais" que regem a vida sobre o planeta, além de explicar o funcionamento da sociedade e da psiquê humana, elementos que não são "naturais", e sim socialmente construídos.

A ciência tem enorme impacto em nossa vida, mesmo que nem sempre consigamos perceber. A Associação Nacional de Pós-Graduação produziu um pequeno vídeo sobre isso. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

No vídeo, foi possível observar como a ciência é importante e impacta em muitas áreas. Os conhecimentos sobre o mundo, gerados pela ciência usando o método científico, permitiram um enorme avanço no desenvolvimento de técnicas já existentes, criando métodos, instrumentos e equipamentos, o que convencionamos chamar de tecnologia.

Tendo isso em mente, buscaremos compreender de que modo se relacionam a ciência, a tecnologia e a sociedade.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

ORGANIZAÇÃO SOCIAL E OS RUMOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

A vida atual é permeada por inúmeras tecnologias, que avançam e se modificam a passos largos, trazendo mudanças, também, no nosso agir, pensar e sentir. Estamos acostumados a essas **mudanças tecnológicas**, diferentemente de nossos avós, por exemplo, que cresceram em um mundo cujas mudanças eram mais lentas. Imagine, então, que, na **Idade Média**, ou antes disso, as pessoas nasciam, cresciam e morriam em um mundo aparentemente estático, com pouquíssimas mudanças.

A ciência, tipo de conhecimento que impulsiona o ritmo vertiginoso de desenvolvimento de novas tecnologias, nem sempre teve o objetivo de modificar o mundo, como tem hoje. Na **Antiguidade Clássica** (séculos VIII a.C. a V d.C.), a Grécia desponta como a civilização que desenvolveu a ciência (busca de compreensão racional do mundo), de modo que, ainda hoje, ouvimos falar de Aristóteles, Pitágoras, Ptolomeu, entre outros.

Durante a antiguidade, a ciência tinha o objetivo de compreender o mundo, e não o transformar. Segundo Aranha e Martins (1993), era uma ciência contemplativa, que não se preocupava com a aplicação prática do conhecimento, porque, na sociedade grega antiga,

> vigorava o sistema escravista, havendo em consequência a desvalorização do trabalho manual, da técnica, do fazer propriamente dito. Em contraposição, era valorizada a atividade intelectual, enquanto pura contemplação, geralmente dissociada da prática. A essa atividade, considerada superior, dedicavam-se aqueles que não precisavam se preocupar com o dia a dia e podiam entregar-se ao ócio, alcançando o espírito em altos voos (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 136).

A citação apresentada nos permite perceber alguns pontos importantes:

a) **Organização da sociedade –** o modo como se organiza a sociedade, para produzir os bens necessários à vida, influencia seu modo de pensar e, em consequência, o tipo de desenvolvimento que terão a ciência e a tecnologia.

b) **Avanço do conhecimento científico –** para que o conhecimento científico possa avançar, as necessidades básicas da vida precisam estar satisfeitas. Dito de outro modo, só pode produzir ciência quem não tem fome. Por isso, embora o sistema de escravatura seja condenável em todos os aspectos, o fato de haver pessoas que vivam no ócio permitiu o surgimento da ciência antiga.

No decorrer da Idade Média (anos 476 a 1453), manteve-se a valorização do conhecimento teórico e a desvalorização das atividades práticas. Assim como na Antiguidade, isso demonstra o modo como a sociedade feudal se organizava. Era uma sociedade muito hierarquizada, na qual o trabalho pesado de arar a terra e criar os animais era destinado aos servos da gleba, enquanto cabia aos nobres o papel de lutar para ampliar o território e os tesouros de cada feudo. Na sociedade feudal, grande parte do conhecimento ficava confinado aos mosteiros, enquanto os servos trabalhavam com técnicas e ferramentas rudimentares.

Na Europa, a **ciência medieval** não utilizava a experimentação nem registrava as descobertas matematicamente. Além disso, a força da igreja era gigantesca e, como uma das consequências, o mundo era concebido como estático, pois se entendia que o mundo era criação divina, e esta é perfeita.

Uma grande mudança no modo de compreender ciência e tecnologia ocorreu no período histórico que denominamos de **Idade Moderna** (séculos XV a XVIII), mais uma vez relacionada ao modo de produzir os bens necessários à vida.

A Idade Moderna é marcada pelo **surgimento da burguesia**, nova classe dominante, com origem nos antigos servos, que se deslocavam para os burgos (vilas) e encontravam no comércio e, logo após, na produção industrial, seu modo de vida.

O mundo era concebido como estático

O trabalho e o saber fazer, antes desvalorizados, passam a fazer parte dos valores da nova classe dominante; lentamente, foi promovida a separação entre Estado e igreja, e o desenvolvimento de técnicas, que pudessem acelerar e baratear a produção nas nascentes indústrias, passou a ser bem-vindo.

Ocorreu, então, uma verdadeira ruptura no modo como se compreende o papel e os objetivos da ciência. Se, antes, se esperava dela a compreensão contemplativa do mundo, a partir da Idade Moderna esperou-se um saber ativo, que, além de compreender, permitisse transformar e dominar o mundo em benefício do progresso.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Será que o progresso é sempre algo positivo?

O método científico se desenvolveu e possibilitou compreender muitas facetas da realidade, gerando a falsa ideia de que a ciência pode explicar tudo e que seu uso sempre traria a evolução e o progresso. Não se questionava, na época, os **efeitos indesejados** do progresso nem o fato de que nem sempre o avanço em um ramo de pesquisa traria benefícios para a maioria da população.

As transformações ocorridas a partir da Idade Moderna, pelo imbricamento da ciência com a produção, mudaram também a vida das pessoas. Se, antes, a vida era no campo, regida pelo ritmo da natureza, a partir de então, passou a ser urbana e controlada pelo relógio. A invenção do relógio permitiu, por exemplo, que as fábricas controlassem o horário de entrada e saída dos operários.

A partir do surgimento do **capitalismo**, a ciência foi subordinada à produção, pois o domínio dos conhecimentos, por ela gerados, favorecia a melhoria dos processos industriais. A empresa que tem posse de um conhecimento inovador consegue vantagens competitivas sobre as demais.

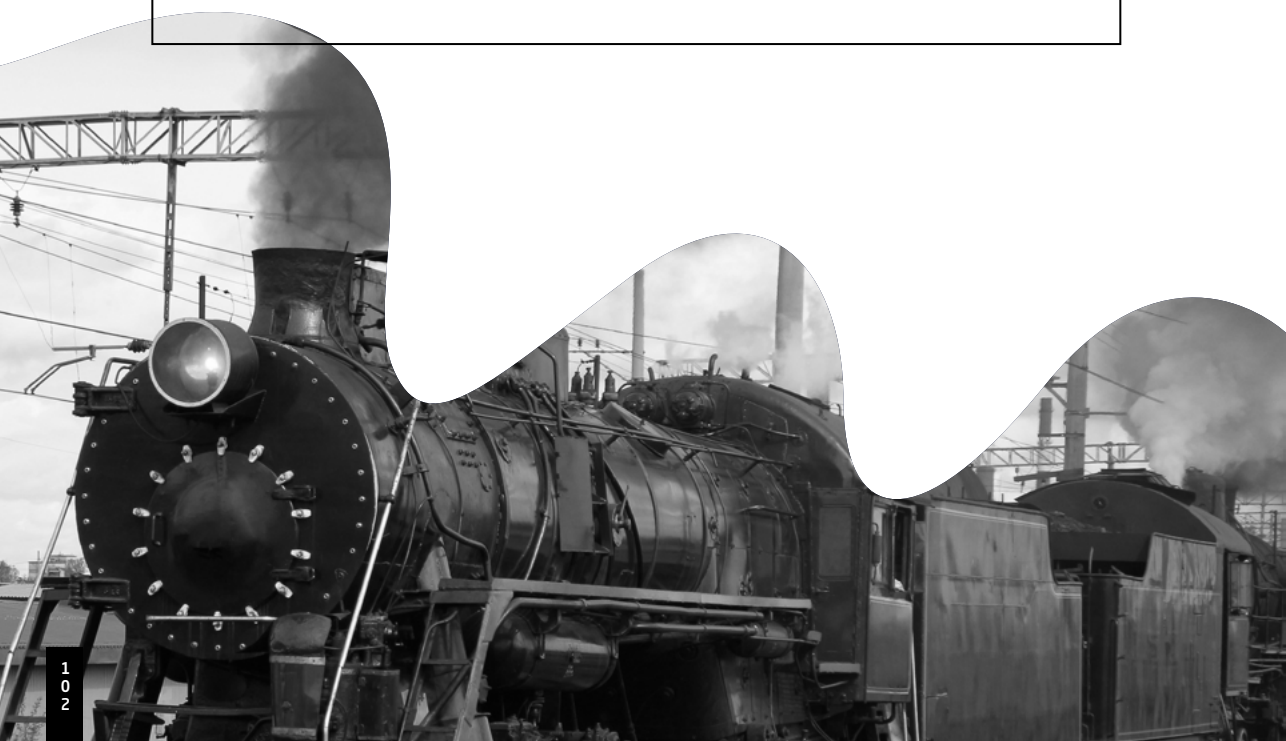
Do mesmo modo, o constante desenvolvimento de novas tecnologias é importante para as empresas, pois permite, por exemplo, a aceleração da produção, a economia de recursos e matéria-prima ou mesmo a substituição da mão de obra por máquinas e robôs, quando estes se mostram mais eficientes e baratos que o ser humano.

> Como a ciência passou a ser essencial ao desenvolvimento do capitalismo, houve grandes investimentos em pesquisas que pudessem trazer inovações que impactassem positivamente a produção. Isso levou a uma aceleração cada vez maior das mudanças científico-tecnológicas, trazendo, também, mudanças acentuadas na vida em sociedade.

Como o modo de produção capitalista se beneficiava dos avanços científicos, de tempos em tempos, ocorreram verdadeiras revoluções científico-tecnológicas que transformaram para sempre o modo de viver, pensar, fazer política etc., ou seja, foram "**disruptivas**".

APROFUNDANDO

Foi produzido um vídeo para apresentar reflexões sobre as possibilidades e os riscos dos avanços científico-tecnológicos. Convido você a assisti-lo. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**



Quando dizemos que determinada descoberta científica ou determinada tecnologia foi (ou é) disruptiva, isso significa que ela alterou para sempre o modo de vida, deslocando uma forma de pensar ou fazer que já estava estabelecida. O domínio do fogo pelo ser humano é um belo exemplo de disrupção, pois, a partir dele, tudo mudou: foi possível iluminar a noite, permitindo rodas de conversa, cozinhar ou assar alimentos, afugentar animais ferozes... O modo de vida dos humanos mudou completamente.

Para compreender essas revoluções (disrupções) que trouxeram mudanças cada vez mais significativas e aceleradas, analisando a Figura 1, talvez, você pense: estávamos falando de ciência e tecnologia, mas a figura é sobre a indústria. Então, sob o capitalismo, que é o modo de produção vigente, a indústria é o espaço no qual são produzidas as mercadorias e, por isso mesmo, as grandes transformações científico-tecnológicas têm impacto fortemente nessa área. Os demais setores (agropecuária, extrativismo e serviços) acabam por seguir a mesma lógica da indústria.

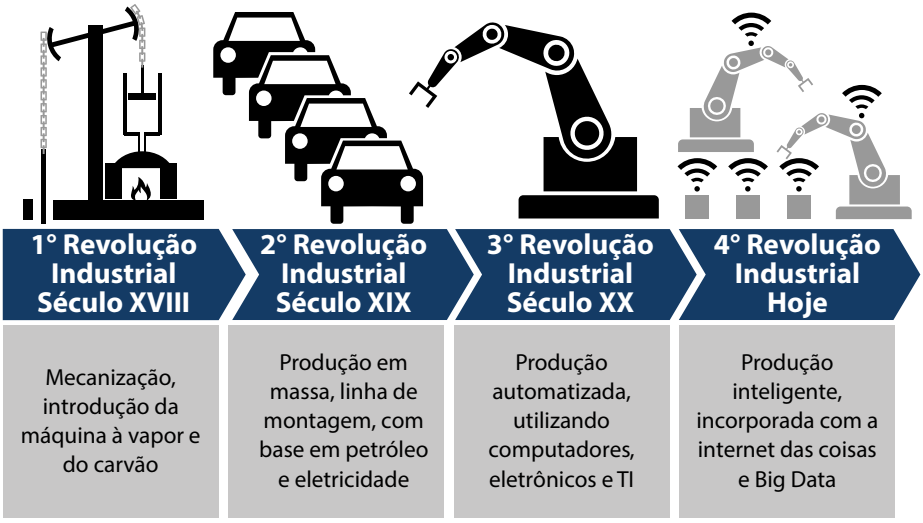


Figura 1 - Revoluções industriais / Fonte: Prates (2021, [s. p.]).

Descrição da Imagem: na figura, temos uma representação de uma linha do tempo com as quatro revoluções industriais descritas. Para cada revolução industrial apresentada, há uma imagem representativa. Da esquerda para a direita, temos a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que tem como características a mecanização, a introdução da máquina a vapor e do carvão. Na sequência, temos a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, cujas características são a produção em massa, a linha de montagem, com base em petróleo e eletricidade. A Terceira Revolução Industrial é típica do século XX, em que a produção é automatizada, utilizando computadores, eletrônicos e tecnologia da informação. A Quarta Revolução Industrial, típica da atualidade, tem como características a produção inteligente, incorporada com a internet das coisas e Big Data.

Cada uma das revoluções industriais representadas na Figura 1 está relacionada a transformações científicas e tecnológicas. Podemos observar que, na **primeira revolução industrial**, temos o uso da máquina a vapor, que é uma tecnologia oriunda de conhecimentos sobre as leis da termodinâmica (ciência). A introdução da mecanização permitiu a substituição de força humana pela máquina a vapor, criando condições para transformação da sociedade agrária em industrial. O aumento da população urbana ao redor das fábricas, por sua vez, trouxe novos problemas e necessidades.

Já a **segunda revolução industria**l "caracteriza-se pelo surgimento do aço, da energia elétrica, do petróleo e da indústria química e pelo desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação". Todos esses elementos são fruto da aplicação de conhecimentos científicos. Ocorreram, também, mudanças na organização do trabalho, com o surgimento da linha de montagem.

As máquinas deixaram de ser movidas a vapor e passaram a usar energia elétrica, implicando a pesquisa acerca de como obter cada vez mais fontes de eletricidade. O uso de eletricidade, por exemplo, impactou enormemente não apenas a produção, mas em todos os aspectos da vida em sociedade. Desde as coisas mais simples, como abrir a possibilidade do trabalho ou do estudo à noite, permitir a produção de um número cada vez maior de eletrodomésticos, às mais complexas, como desenvolvimento de equipamentos médicos, a eletricidade mudou o mundo.

As descobertas da ciência e sua incorporação, por meio da geração de tecnologia, têm papel relevante na **terceira revolução industrial**, cuja principal característica é o uso da informática, transformando para sempre o modo de funcionamento dos equipamentos, que, até então, tinham base mecânica. Qualquer máquina, mesmo os eletrodomésticos que temos em casa, tem seu funcionamento regulado por chips, que são circuitos integrados que permitem que um equipamento possa desempenhar muitas funções.

Todos esses elementos são fruto da aplicação de conhecimentos científicos

As **antigas máquinas** de lavar (mecânicas), por exemplo, faziam uma única ação: agitavam a roupa. As **máquinas atuais** fazem vários processos, de modo que a ação humana só é necessária para colocar o sabão e apertar o botão de ligar. Hoje, há máquinas que entregam a roupa lavada e já seca.

Imagine o que essa revolução ocasionou nas indústrias, permitindo a "produção de forma automática, autocontrolável e autoajustável, mediante processos informatizados, robotizados por meio de sistema eletrônico" (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 62).

Na vida em sociedade, desde os eletrodomésticos mais comuns aos equipamentos médicos de ponta, passando por carros, semáforos e comunicação, tudo mudou com o advento da informática, e, claro, isso muda nosso modo de viver, gerando sempre novas necessidades, sejam elas reais ou induzidas.

APROFUNDANDO

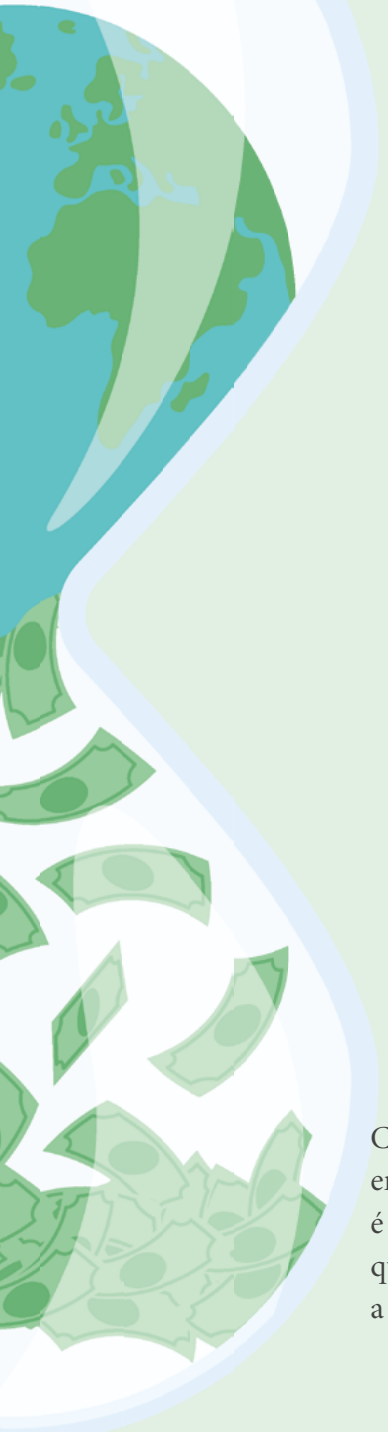
O ser humano tem necessidades reais para viver bem, como acesso a abrigo, comida e água. Há, também, necessidades emocionais, como apoio e acolhimento. No entanto, há necessidades induzidas para manter o consumo em alta e, com isso, manter a roda da produção ativa. Por exemplo, antes de os celulares incorporarem as máquinas fotográficas, nem sabíamos que isso era possível, ou seja, não tínhamos necessidade disso.

Atualmente, todos desejam ter um celular que não apenas tenha uma câmera fotográfica, mas também uma diversidade de funções e efeitos, incluindo a gravação de vídeos. Grande parte das necessidades induzidas para a população são apresentadas pela mídia, em campanhas publicitárias, e, com o tempo, o que era "induzido" passa a ser real. Para concretizar isso, basta imaginar como seria a vida de uma pessoa sem acesso à internet hoje.

A **quarta revolução industrial** possui a característica da atualidade e se baseia na produção inteligente, incorporando sistemas ciberfísicos, a internet das coisas e o Big Data. Nem é preciso dizer que isso gerou mudanças sociais significativas. Novas profissões surgiram e outras deixaram de existir, o controle virtual (seja de empresas, bancos ou governos) sobre a vida das pessoas se acentuou, o desemprego das pessoas menos qualificadas foi ampliado de maneira assustadora e os hábitos de consumo também mudaram.

Sistemas ciberfísicos

Os sistemas ciberfísicos (ou CPS, na sigla em inglês para Cyber-Physical Systems) são integrações que envolvem **computação**, **comunicação e controle** através de redes e processos físicos. Por intermédio desses sistemas, as empresas têm a oportunidade de representar a



> realidade do mundo físico em ambientes digitais. Sendo assim, conseguem fazer simulações, testes, predições de desgastes, entre muitas outras possibilidades que a tecnologia oferece (OLIVEIRA, 2020, [*s. p.*]).

- **Internet das Coisas** – é a interconexão de objetos entre si e com o usuário, por meio de sensores, softwares que transmitem dados para uma rede. Permite controlar objetos remotamente, assim como os próprios objetos podem se tornar provedores de serviço, bem como várias aplicações na automação industrial. Contudo, ela não é isenta de riscos, pois, estando tudo conectado, um ataque cibernético pode levar toda uma cidade ao caos. Além disso, há que se pensar na questão da democratização do acesso, pois camadas da população podem ser excluídas de seus benefícios, o que ampliaria a exclusão social.

- **Big Data –** refere-se a um conjunto de dados cada vez maior, mais variado e mais complexo que os softwares tradicionais de processamento de dados não dão conta de gerenciar, implicando o uso de computadores cada vez mais potentes. Dependendo de quem tem acesso, como controla e usa, essa imensidão de dados pode ser utilizada em prol da maioria da população, mas, também, pode permitir um controle cada vez maior sobre as pessoas.

Como foi possível perceber, mudanças são incríveis e o ritmo em que elas ocorrem é **cada vez mais acelerado**. Entretanto, é preciso analisar com cuidado todo esse desenvolvimento, já que ele não ocorre automaticamente, mas, sim, respondendo a interesses humanos.

A QUEM SERVE O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA?

Lendo sobre as transformações na indústria, fortemente ligadas às revoluções científico-tecnológicas, talvez você esteja bem animado com o progresso alcançado pela humanidade. É verdade que, hoje, há condições de conforto e qualidade de vida melhores que em épocas históricas anteriores e que a expectativa de vida das pessoas aumentou, mas a grande pergunta é: para quem e a que custo?

Podemos pensar nisso a partir da história do "Aprendiz de Feiticeiro". Trata-se de um poema escrito por Goethe, em 1719, e depois adaptado para desenho animado, por Walt Disney. Nessa história, um feiticeiro sai de casa deixando seu aprendiz com várias tarefas. O aprendiz resolve usar mágica para encantar um esfregão, de modo que ele faça a limpeza em seu lugar, mas logo percebe que não sabe fazer o esfregão parar e tudo vira um enorme problema. O drama do aprendiz só termina quando o feiticeiro retorna e interrompe a mágica realizada pelo aprendiz.

PENSANDO JUNTOS

Será que a humanidade, como um todo, não tem agido como o aprendiz de feiticeiro, usando, de maneira impensada (ou melhor, pensando só no aqui e agora), os conhecimentos gerados pela ciência e os artefatos tecnológicos que isso gera?

Libâneo, Oliveira e Toschi (2003) são enfáticos em demonstrar que as revoluções científico-tecnológicas, ao mesmo que trazem avanços, apresentam grandes riscos. A **microbiologia**, por exemplo, pode diminuir a fome sobre o planeta, ao garantir o melhoramento genético de plantas e animais. No entanto, ao mesmo tempo, pode ser usada para gerar vírus artificiais, que poderiam aniquilar populações inteiras em uma guerra bacteriológica.

A **microeletrônica**, por sua vez, ao permitir a informatização de máquinas e sistemas, tem impactado fortemente o trabalho. Com a modernização e a incorporação crescente de controles informatizados no agronegócio, cada vez mais pessoas se deslocam para as cidades, aumentando a pressão por infraestrutura e

serviços públicos, assim como aumentam a favelização. Nas indústrias, a substituição do trabalho humano por sistemas inteligentes e robôs também é crescente, além da terceirização de várias etapas da produção.

O desemprego torna-se estrutural, ou seja, não é uma situação passageira, já não há vagas para todos. Amplia-se o fosso entre os trabalhadores incluídos e os que não têm acesso ao trabalho, que é condição mínima para uma vida digna. Estabelece-se um ciclo de empobrecimento, que pressiona cada vez mais o Estado, no sentido de gerar serviços públicos de saúde, transporte e educação, por exemplo. Amplia-se, também, a desintegração social, gerando violência, doenças como depressão, drogadição, entre outras.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Segundo a sociologia clássica, a coesão social é o que garante a existência de um grupo, mantendo-o unido e operante. A coesão social é dada pelo compartilhamento de objetivos, ações, crenças, normas e valores. A desintegração social é o enfraquecimento dos elementos que mantêm a coesão social, o que leva, em última instância, à eliminação daquele grupo social.

Os pontos que mencionamos anteriormente, relativos ao desenvolvimento científico-tecnológico, atingem, de maneira diferenciada, os diversos grupos humanos e, quanto maior a desigualdade social presente em uma sociedade, menos democrático será o acesso aos benefícios produzidos pela ciência e pela tecnologia.

Um exemplo claro disso é a odontologia no Brasil. Embora sejamos um dos países em que essa área se desenvolve a passos largos, há um enorme contingente de brasileiros que não têm acesso à assistência odontológica. É importante comentar que esses processos atingem, de maneira diferenciada, não só as pessoas, mas áreas dentro de uma cidade, regiões de um país e países entre si.

EU INDICO

O artigo "O acesso desigual ao conhecimento científico" aborda como o acesso desigual ao conhecimento científico afeta o bem-estar humano, bem como defende a necessidade de maior controle sobre sua produção e distribuição. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Vivemos em um mundo globalizado, em que algumas regiões do planeta são beneficiadas em relação a outras. A globalização, que alguns autores preferem chamar de mundialização do capitalismo, pressupõe "a submissão a uma racionalidade econômica baseada no mercado global competitivo e autorregulável" (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 75).

Racionalidade econômica é um termo que se refere ao modo de pensar e agir típico da forma de produção capitalista, dirigida à obtenção máxima do lucro, o que se dá mediante o controle sobre a natureza e o trabalho humano. O objetivo final é sempre atender às necessidades de acumulação do capital.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Nessa lógica, progresso é sempre crescimento econômico, o que é diferente de desenvolvimento econômico.

> O crescimento econômico está relacionado ao Produto Interno Bruto (PIB) e à produtividade do país, o desenvolvimento econômico vai mais além. Ele representa a aplicação das riquezas de modo que melhore a qualidade de vida das pessoas em aspectos como saúde, educação, alimentação e outros indicadores de bem-estar (SILVA, 2015, [s. p.]).

Morin (2002) alerta sobre os riscos da racionalidade instrumental, que ele considera irracional, geradora de um conhecimento hiperespecializado, que, por um lado, gera o individualismo e a quebra da solidariedade humana e, por outro, é incapaz de compreender os problemas complexos que a humanidade enfrenta.

Mesmo que o mundo todo esteja conectado, globalizado, isso não significa que todos os países estejam em situação de igualdade. As tecnologias de informação e comunicação permitem que a produção seja pulverizada ao redor do mundo, sempre em busca da matéria-prima e da mão de obra mais barata. Do mesmo modo, os investimentos podem ser transferidos facilmente de um país para outro, empresas instalam e, do mesmo modo, retiram rapidamente uma planta industrial em um ou outro lugar, alterando fortemente a economia e a ecologia.

Pesquisa e inovação são caras, implicam financiamento

Também a produção de ciência e tecnologia se distribui de maneira desigual ao redor do planeta. Pesquisa e inovação são caras, implicam financiamento, seja público ou privado. Geralmente, os países mais

ricos detêm grande parte dos laboratórios, investem maciçamente na pesquisa, pois seus governos sabem do poder competitivo do conhecimento na economia global. Consequentemente, os cidadãos desses países têm mais acesso a esses avanços científicos que a população do terceiro mundo.

INDICAÇÃO DE FILME

O Jardineiro Fiel

Este filme nos leva a refletir sobre os efeitos do uso da ciência e da tecnologia a serviço de alguns (no caso, as ricas corporações do ramo farmacêutico), à custa da pobreza e da exploração de muitos.

O filme relata a extrema pobreza da população e o descaso do governo com a situação, bem como as relações escusas entre os governos e a indústria farmacêutica multinacional.

A desigualdade na quantidade da produção científico-tecnológica não significa que não haja ciência, e de excelente qualidade, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Todavia, a escassez de recursos (principalmente financiamento público) dificulta o seu desenvolvimento. As consequências da baixa produção científica de um país são, principalmente, em duas direções:

a) **Pesquisadores vão embora –** a fuga de cérebros, ou seja, profissionais e pesquisadores altamente capacitados que vão embora do país, para trabalhar em outros locais em que tenham melhores condições.

b) **Dependência –** a dependência cada vez maior em relação aos países centrais (ricos), no que se refere à tecnologia e às inovações geradas pelas pesquisas, o que diminui a competitividade da indústria nacional e implica o pagamento de royalties (taxa paga para usar, explorar ou comercializar um bem, marca ou tecnologia).

É importante citar que, mesmo lutando contra a escassez de recursos, a pesquisa, no Brasil, é muito avançada em algumas áreas, ocorrendo, sobretudo, em institutos de pesquisa e instituições associadas às universidades públicas.

O "Jornal da USP" publicou, em junho de 2021, um artigo sobre a resiliência da produção científica brasileira, apesar das limitações de financiamento. Segundo esse texto, a produção de artigos científicos, no país, em relação à produção mundial tem crescido, pois, em 2015, correspondia a 27,1% da produção mundial e, no período compreendido entre 2015 e 2020, esse percentual subiu 32,2%. As áreas em que houve maior número de produções nesse período foram, em ordem decrescente: educação; biodiversidade; nanopartículas; pecuária e agricultura; agricultura e irrigação; saúde pública; física teórica; fisiologia e esporte; solos e lavoura; inovação e sustentabilidade (ESCOBAR, 2021).

Voltando ao poema de Goethe, parece que estamos na mesma situação do aprendiz de feiticeiro: colocamos em marcha um processo que fugiu ao nosso controle e que pode, inclusive, levar a nossa extinção, como raça, pelo uso predatório dos recursos planetários.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como fazer para que os benefícios da ciência e da tecnologia cheguem a todos?

COMO AMPLIAR O ACESSO AOS BENEFÍCIOS GERADOS PELA CIÊNCIA E PELA TECNOLOGIA?

Agora, é hora de pensar em como os benefícios gerados pelo conhecimento científico-tecnológico favoreçam a maioria da população. São várias as frentes de ação, se desejamos que o desenvolvimento científico-tecnológico seja mais inclusivo.

APROFUNDANDO

Assista ao vídeo em que abordaremos como é importante refletir, criticamente, sobre os resultados do avanço científico e da tecnologia. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

No caso brasileiro, talvez, a mais importante dessas ações seja a luta contra a desvalorização da ciência, o que se dá em dois campos de ação: definição de políticas públicas de valorização da ciência e da tecnologia e ampliação do financiamento público à pesquisa e à inovação, principalmente para os ministérios envolvidos nessas áreas, como é o caso do Ministério da Educação, por exemplo.

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é responsável pela formulação e pela implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa política é formulada a partir de consulta pública e da participação de várias entidades públicas e privadas e, posteriormente, transformada em lei.

Como você deve ter percebido, cada um de nós pode participar da consulta pública, contribuindo para a formulação da política. Também é possível fazer lobby (pressão), junto aos parlamentares, para que ela contenha dispositivos que favoreçam a democratização da ciência.

É importante, também, lutar para que a Política Nacional de Ciência e Tecnologia se torne uma política "de Estado", e não "de governo". Uma política de governo tem o tempo de validade do mandato de determinado governante, enquanto a política de Estado vai além, permanece mesmo que mudem os governantes. Quem pode trabalhar nesse sentido são os parlamentares, demonstrando como o voto não é uma coisa sem consequências e como ciência e tecnologia estão imbricadas com a política.

EU INDICO

Para saber como funciona a consulta pública para a elaboração de políticas públicas, indico a leitura no site do MCTI sobre Propostas da Política e Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Além de lutar para que a Política Nacional de Ciência e Tecnologia **preveja a democratização** dos benefícios do desenvolvimento científico-tecnológico, outro ponto relevante é o do financiamento das pesquisas que ocorrem, principalmente, em institutos de pesquisa ou nas instituições públicas de ensino superior.

O financiamento da pesquisa pelo poder público se dá, principalmente, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), agências de fomento subordinadas ao MCTI. O CNPq propõe várias convocatórias para o financiamento de projetos de pesquisa, bolsas e projetos de cooperação internacional. Já a FINEP é mais focada no financiamento de projetos tecnológicos em parcerias com as empresas.

Além do MCTI, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) também tem atuação na pesquisa, já que o ensino superior se apoia no tripé "ensino, pesquisa e extensão". Por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que é a agência dedicada ao financiamento e à avaliação do ensino superior, o MEC oferta bolsas para os estudantes, pós-doutorandos e professores convidados, e, também, programas de cooperação internacional, o que amplia e enriquece a pesquisa.

A questão da dotação orçamentária dos ministérios ligados à produção de ciência e tecnologia demonstra o quanto um governo valoriza (ou não) essa área. Trata-se de uma decisão estratégica de uma nação, pois, como vimos no decorrer deste tema de aprendizagem, a produção industrial está fortemente entrelaçada com o desenvolvimento da pesquisa e de novas tecnologias.

É preciso ressaltar que a indústria produz desde eletrodomésticos a remédios, passando por toda sorte de bens necessários à vida, o que nos permite afirmar que um país que não produz conhecimento fica à mercê das grandes potências internacionais, assumindo um lugar subordinado no mapa da globalização.

APROFUNDANDO

Além dos recursos federais para pesquisa, existem, também, recursos públicos oriundos dos Estados da federação. Em cada Estado, existe a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que redistribui uma parcela das receitas fiscais para pesquisa científica, tecnológica e de inovação. As agências que intermediam a concessão desses recursos são as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), que lançam, anualmente, editais de incentivo à pesquisa e de promoção, aos quais podem concorrer projetos de desenvolvimento científico e tecnológico.

Além da realização de pesquisas científicas, as universidades também contribuem para a democratização dos benefícios da ciência e da tecnologia, por meio das **ações de extensão universitária**, que têm o objetivo de aproximar universidade e sociedade. Tanto são formas de levar o conhecimento gerado na universidade à população como também permitem à academia perceber quais são as demandas realmente importantes de pesquisa. Elas não são importantes apenas para a comunidade, contribuindo, de maneira relevante, para formar profissionais conscientes de seu papel na sociedade brasileira.

As ações de extensão assumem várias formas, como cursos e palestras, eventos esportivos, atendimento jurídico à população, clínica-escola (de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, entre outras), atividades culturais (como teatro, cinema aberto e feiras), assessoria contábil a associações, entre outras.

> Pela quantidade e pela variedade de ações de extensão, mais uma vez, fica marcada a importância das universidades na democratização do acesso à ciência e à tecnologia, assim como a necessidade de haver recursos destinados a essas ações. Outra forma de aproximar os benefícios da ciência da população é buscar integração universidade-empresas, tendo em vista dois objetivos principais: favorecer a aproximação da academia com os problemas que desafiam o setor produtivo; e angariar recursos das empresas no financiamento de pesquisas.

É importante lembrar que o setor produtivo só financia as pesquisas com as quais imagina alcançar alguma vantagem competitiva, então, há algumas áreas em que o investimento público é essencial, o que é especialmente verdadeiro nas áreas de desenvolvimento social, ou seja, busca de vida digna para a população. Há aspectos importantes para a vida em sociedade, sobretudo para as populações mais carentes, que não têm o potencial de gerar lucros e, por isso, o financiamento público é tão importante.

Alguns exemplos de temas de pesquisa de grande importância para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas que podem não interessar às grandes empresas são apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Temas de pesquisa de grande importância / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: a imagem apresenta, no centro, um círculo com o texto "Temas relevantes". Ao redor do círculo, há sete temas que possuem importância, são eles: Uso de ervas medicinais no atendimento a idosos; Gerenciamento de resíduos em comunidades carentes; Possibilidades de reuso de lixo eletrônico; Práticas de agricultura em favelas; Aspectos socioeconômicos que impactam negativamente na alfabetização das crianças; Sistemas de informação para gerenciar ações de cooperativas de catadores de recicláveis; e Formas de tratamento mais barato de doenças endêmicas, como a malária.

Estes exemplos não esgotam a imensidade de temas de pesquisa que contribuem para o desenvolvimento social e geram tecnologias sociais, pois são muitos os temas e possibilidades.

EU INDICO

O artigo "Democratização da ciência: uma política pública necessária para o desenvolvimento sustentável" aborda, a partir de uma experiência realizada, a importância da democratização da ciência na busca de padrões mais sustentáveis de desenvolvimento. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Ainda, é preciso repensar a excessiva proteção da propriedade intelectual, principalmente na área médica. Segundo a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), existe uma série de diretrizes que visam a dar proteção legal ao autor (desenhos, músicas, descobertas científicas, inovações etc.) contra o uso indevido por terceiros.

Obviamente, é essencial proteger a propriedade intelectual, mas há casos em que o acesso a medicamentos ou formas de tratamento de algumas doenças a custos mais baixos é impedido por ela. A proposta não é retirar os direitos do autor em relação a sua obra, mas criar comitês de grupos de trabalho intersetoriais que analisem as possibilidades de uso, por exemplo, no setor público, quando o conhecimento ou a tecnologia em questão forem considerados essenciais para a qualidade de vida da população.

Outra forma de favorecer o acesso da população aos benefícios da ciência e da tecnologia é promover a educação científica desde a mais tenra idade. Do mesmo modo como as crianças são alfabetizadas na leitura e na escrita, elas também podem ser alfabetizadas no pensar científico. Cabe à escola, em vez de transmitir a ideia de ciência como fato dado, ensinar a pensar logicamente, a analisar processos, a levantar dúvidas e hipóteses de solução, de testar essas hipóteses e registrá-las, usando a linguagem matemática e a escrita.

Quanto mais as pessoas aprenderem a pensar cientificamente, mais elas terão condições de analisar a realidade que as cerca, bem como de compreender a importância da ciência no desenvolvimento da sociedade. A educação científica não se restringe apenas ao ensino das crianças, mas deve continuar no decorrer dos ensinos médio e superior, gerando, por exemplo, jovens cientistas. Aqui, vemos a importância da oferta de bolsas de pesquisa para esses jovens, bem como sua inclusão em discussões sobre ciência, tecnologia e inovação nas mais diversas instâncias.

O desenvolvimento do pensar científico (educação científica) tem, ainda, o papel de fazer frente ao negacionismo, movimento que utiliza argumentos sem fundamentação para questionar, negar ou distorcer o conhecimento científico. O negacionismo não é sinônimo de ignorância, ele é intencional e está sempre vinculado a uma finalidade, que, em geral, não é percebida pelas pessoas que acreditam nas falsas narrativas que ele cria. Um exemplo de negacionismo é o questionamento de algumas pessoas em relação à necessidade e à eficácia de se vacinar contra as doenças infectocontagiosas.

EU INDICO

Infelizmente, o negacionismo tem crescido em escala mundial. Leia mais sobre isso nos **recursos de mídia, disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Os pesquisadores trabalham muito em conjunto, trocando informações e, por isso, a ampliação das redes de pesquisa é mais uma forma de promover a democratização da ciência. A partir dessa concepção, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) mantém um site no qual defende o movimento Ciência Aberta (Open Science).

Segundo o site, o movimento Ciência Aberta é considerado um acelerador do atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, uma vez que promove o suprimento de lacunas existentes em pesquisas realizadas nos diversos lugares do mundo, objetiva reduzir as desigualdades de conhecimento existentes entre os países e, por isso, tem o potencial de tornar a ciência mais inclusiva e democrática (UNESCO, [2021]). Para isso, procura tornar a pesquisa e os dados científicos acessíveis a todos. Com o apoio da internet, permite que cientistas ao redor do mundo colaborem na busca de respostas para os problemas enfrentados local ou mundialmente.

Ainda é preciso mencionar outro aspecto de grande importância, no sentido de ampliar os benefícios da ciência e da tecnologia: a reflexão crítica sobre o papel da ciência e da tecnologia. Como vimos anteriormente, o desenvolvimento científico-tecnológico pode servir a vários interesses, desde os mais nobres aos mais nefastos.

Por isso, é preciso fazer ciência com responsabilidade e perto da sociedade, prevendo não apenas o resultado imediato, mas as consequências em longo prazo. Em outras palavras, submeter as questões científico-tecnológicas à questão crucial: a quem servem e a que custo?

A **educação é essencial** para isso, principalmente por promover **reflexões** que permitem aos jovens (que poderão ser os futuros produtores de ciência e tecnologia)

compreender a dinâmica da sociedade. Esse é o campo que, nas escolas, geralmente, cabe às disciplinas relacionadas às ciências humanas, como História, Geografia, Filosofia e Sociologia. São os temas abordados por estas disciplinas que possibilitam ao estudante refletir sobre os caminhos do progresso e compreender os aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento.

As ciências humanas favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico, o que é desejável em uma democracia, mas não em regimes totalitários, que tendem a preferir uma população alienada, mais fácil de controlar. No entanto, historicamente em nosso país, elas são menos valorizadas que as ciências da natureza (Química, Física e Biologia), que tendem a produzir conhecimentos considerados "úteis", e, para a matemática, linguagem privilegiada das ciências da natureza. Pena (2020) considera que a:

> democracia permite às pessoas fazer escolhas conscientes. Quanto maior for a parcela da população que exercitar o pensamento crítico, melhores serão as decisões tomadas. É isso que podemos chamar de democracia científica. Em um regime ideal de democracia científica, em que vigore a total liberdade de escolha, a antidemocracia, em qualquer forma que se apresente, poderá ser desbaratada. Também, conceitos errôneos e nefastos como a negação da ciência, o racismo, o machismo, a xenofobia, a homofobia e a intolerância à diversidade não terão lugar (PENA, 2020, [s. p.]).

Longe de questionarmos a importância da matemática e das ciências da natureza, mas, ainda assim, é preciso reconhecermos que só as ciências humanas permitem compreender a dinâmica da vida humana. Em última instância, o objetivo da ciência e da tecnologia deveria ser beneficiar a vida humana, para o que é necessário refletir sobre os aspectos éticos do desenvolvimento.

A defesa das ciências humanas precisa continuar no ensino superior, bem como é necessário levar aos currículos discussões do campo da ética. Refletir sobre sustentabilidade, direitos humanos, questões de gênero e raça é importante para todos os futuros profissionais, sejam eles estudantes de Arquitetura, Medicina, Computação ou Engenharia.

Finalmente, indicamos o **combate à pobreza e à desigualdade de renda** como estratégia de ampliação dos benefícios científico-tecnológicos à maioria da população. Pessoas que vivem em espaços precarizados, com pouco ou nenhum acesso a condições adequadas de saúde, educação e saneamento básico, dificilmente, terão como compreender os benefícios da ciência, correndo o risco de pautarem suas vidas, exclusivamente, no senso comum e no mito.

Embora todas as formas de conhecimento tenham importância, não compreender, minimamente, como a ciência atua é um forte impedimento para o desenvolvimento pessoal e profissional em uma sociedade tão complexa como a atual.

NOVOS DESAFIOS

No início deste tema de aprendizagem, desafiamos você a raciocinar sobre os impactos da ciência e da tecnologia na vida em sociedade e sobre o planeta. Depois de ter concluído os estudos, você já deve ter se dado conta de que esses impactos são enormes, seja na vida cidadã ou na profissional. Indiferentemente de qual é o seu curso, sua futura área de atuação profissional se situa nesse "caldo", em que a ciência e a tecnologia estão imbricadas com o modo de organização da sociedade.

> Estudante, seja um futuro agrônomo, professor, designer, engenheiro, economista, ou qualquer que seja a sua área de atuação, você também tem responsabilidade em relação ao uso que fizer do conhecimento. Você pode se tornar um agente em prol da socialização, da democratização do saber e dos benefícios do avanço científico-tecnológico, mas também pode fazer o contrário.

Se você for um educador, por exemplo, pode ensinar seus alunos para que aprendam a pensar criticamente, não apenas recebendo e aceitando o que lhes for transmitido. Se for um agrônomo, decisões importantes sobre o uso dos agrotóxicos, por exemplo, terão impacto não só na colheita, mas em toda a vida do nosso planeta.

Embora tenham sido citados apenas dois exemplos, o mesmo acontece em todas as profissões, bem como em nossa vida diária. Cada cidadão tem um espaço, mesmo que pequeno, de atuação e de decisão, no sentido de estar atento aos usos dos benefícios da ciência e da tecnologia.

AGORA É COM VOCÊ

1. Seu valor "encontra-se na qualidade, no rigor e na exatidão, na coerência e na verdade de uma teoria, independentemente de sua aplicação prática". Ela "busca trazer novos conhecimentos sobre fatos desconhecidos, por ampliar o saber humano sobre a realidade e não por ser aplicável praticamente".

   Fonte: CHAUÍ, M. **Convite à filosofia**. São Paulo: Ática, 1994. p. 279.

   De posse das informações apresentadas, o trecho citado se refere à:

   a) Tecnologia no sentido amplo do termo.
   b) Extensão universitária.
   c) Ciência moderna.
   d) Ciência na antiguidade.
   e) Tecnologia disruptiva.

2. "Durante a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP27) realizada em 2022, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um alerta contundente para a gravidade da situação climática global e pediu ação urgente para evitar o caos climático. Ele abordou o relatório produzido pela Organização Meteorológica Mundial (WMO em inglês), segundo o qual "mudanças em velocidade catastrófica vão devastar vidas em todos os continentes". Os últimos oito anos foram os mais quentes registrados, fazendo cada onda de calor mais intensa, especialmente para as populações vulneráveis".

   Fonte: AGÊNCIA BRASIL. Secretário-geral da ONU alerta para caos climático e pede ação global. **Cidadania**, 2022. Disponível em: https://bit.ly/3LweaH9. Acesso em: 26 abr. 2023.

   Com base no alerta do Secretário-geral da ONU e nos estudos realizados neste tema de aprendizagem, podemos afirmar que:

   a) O atual estágio da história humana demonstra que avançar cientificamente sem se preocupar com a condição humana e com o consumo predatório dos recursos naturais é insustentável a longo prazo.
   b) O aquecimento global é, em grande medida, consequência da desigualdade social, que leva as populações mais vulneráveis à exploração predatória dos recursos naturais.
   c) O caos climático se deve à histórica falta de definição de políticas públicas de valorização da ciência e da tecnologia nos países mais ricos.

d) Conhecimento científico-tecnológico é poder, por isso grandes corporações têm interesse em manter esse conhecimento restrito, de modo a servir apenas aos seus interesses.
e) A educação científica é a única forma de fazer frente aos graves problemas de sustentabilidade planetária, pois se todos aprenderem a pensar cientificamente evitarão o consumo predatório da natureza.

3. "Ao longo do processo histórico associado com os êxitos do método científico, se estabeleceu uma cadeia de influências recíprocas entre a ciência e o sistema econômico capitalista, típica das sociedades industriais avançadas. [...] Não deveriam restar dúvidas acerca dos impactos que as ações de um empreendimento vieram a causar sobre o outro, e vice-versa".

   Fonte: FERNANDEZ, B. Ciência, Tecnologia, Capitalismo e suas Interações Dialéticas. **Revista Portuguesa de Filosofia**, n. 63, p. 467-483 , 2007. Disponível em: https://bit.ly/3oLPUIl. Acesso em: 26 abr. 2023.

   Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

   I - A disrupção é um termo que se refere à ruptura, por isso, dizer que determinada descoberta científica ou determinada tecnologia foi (ou é) disruptiva, significa que ela alterou para sempre o modo de vida, deslocando uma forma de pensar ou fazer que já estava estabelecida.

   PORQUE

   II - O modo como se organiza a sociedade para produzir os bens necessários à vida influencia seu modo de pensar e, em consequência, o tipo de desenvolvimento que terá a ciência e a tecnologia.

   É correto o que se afirma em:

   a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
   b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
   c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
   d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
   e) As asserções I e II são falsas.

TEMA DE APRENDIZAGEM 5

PÉ NA ESTRADA: PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO

INGE R. F. SUHR

MINHAS METAS

- Analisar os impactos do desenvolvimento científico-tecnológico no trabalho humano.
- Identificar as mudanças ocorridas no conteúdo do trabalho e na gestão do trabalhador ante as transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XX.
- Refletir sobre a importância da inovação no enfrentamento dos problemas e necessidades da atualidade.
- Compreender o conceito de inovação social.
- Diferenciar inovação incremental e inovação radical (disruptiva).
- Compreender os riscos e possibilidades da inovação incremental e da inovação radical para as organizações.

INICIE SUA JORNADA

Quem nasceu no século XXI provavelmente nem consegue imaginar como era o mundo antes da internet. Talvez também tenha dificuldade para imaginar como era o trabalho das pessoas, por exemplo, no início do século XX, antes disso, então, nem pensar.

Ocorre que o desenvolvimento científico-tecnológico e a inovação que ele impulsiona, transforma, e cada vez mais rápido, a vida em sociedade, o que podemos perceber, entre outros exemplos, analisando o trabalho.

PLAY NO CONHECIMENTO

Então, para iniciar os estudos acerca da relação entre desenvolvimento científico-tecnológico, inovação e trabalho, indico que você ouça o podcast sobre o assunto. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

A inovação é essencial para o enfrentamento dos desafios e das necessidades da humanidade neste início de século XXI. Embora a inovação sempre tenha acompanhado o ser humano, na atualidade, temos uma imensidão de pessoas trabalhando em setores das grandes empresas, centros de pesquisa e universidades na busca de ideias, processos, serviços e produtos inovadores. São cientistas, técnicos, professores, estudantes, uma imensidão de pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias novas.

Você já se imaginou trabalhando na produção da inovação? Contribuindo com o enfrentamento desses desafios e na construção desse processo científico-tecnológico?

Vivemos o surgimento de formas de trabalho inovadoras, muitos tipos de profissionais, principalmente na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. Para os próximos anos, há todo um conjunto de profissões que nem imaginamos, vejamos as profissões que devem surgir até 2050: psicólogo da inteligência artifi-

cial; diretor de produtividade; analista de dados quânticos; conselheiro médico pessoal; gerenciador de drones; regulador de construção sustentável; engenheiros de resíduos, entre outras.

Já conhecia estas ou sabe de outras profissões que devem surgir impulsionadas pela inovação? E você, já verificou o cenário da profissão que escolheu, quais são as tendências para o crescimento da sua área? É importante acompanhar e preparar-se para as mudanças, que podem gerar nichos de mercado ainda não explorados, abertos a empresas novas que percebam necessidades ainda não atendidas pelo mercado e criem uma solução inovadora, como é o caso das startups.

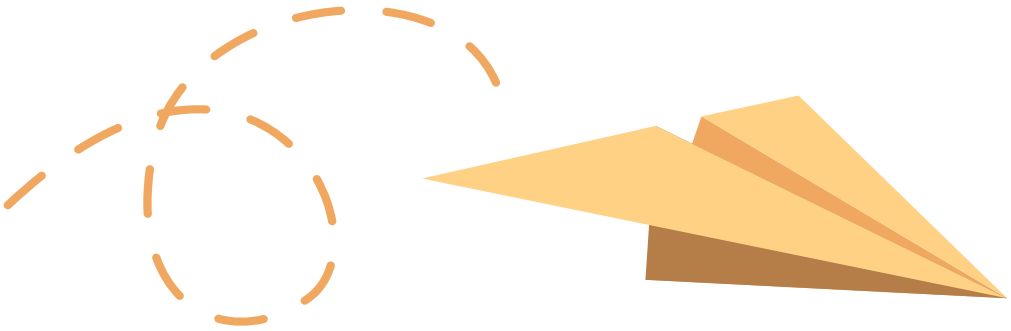
E você conhece alguma startup na sua área? Compreende o significado real de uma startup? Pois bem, que tal arregaçar as mangas e fazer uma busca na internet para entender por que uma startup é diferente de uma empresa? A experiência dessa consulta pode trazer-lhe ideias muito prósperas. É um mundo novo que se abre, cheio de possibilidades, mas também de desafios e contradições. Conversaremos sobre isso no decorrer deste tema de aprendizagem.

VAMOS RECORDAR?

Antes de acessar ao conteúdo deste tema de aprendizagem, vamos relembrar e refletir sobre alguns pontos importantes:

- Embora haja várias formas de conhecimento (mito, senso comum, filosofia, ciência e arte) e cada uma delas tenha seu valor, nosso mundo é fortemente impactado pelo desenvolvimento científico-tecnológico.
- A partir da segunda metade do século XX, os avanços na ciência e na tecnologia vêm surgindo num ritmo cada vez mais acelerado, impactando fortemente nossas vidas, oferecendo maior conforto e qualidade de vida.
- O desenvolvimento científico-tecnológico não é neutro, se por um lado traz em si a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, também pode ser direcionado a interesses privados, beneficiando apenas algumas organizações em detrimento das necessidades da maioria da população. Isso porque a produção científica está fortemente imbricada às necessidades de sustentabilidade financeira das empresas num ambiente fortemente competitivo, em que nem sempre as pessoas são a prioridade.
- O desenvolvimento científico-tecnológico, sob a ótica do capitalismo, promove transformações no trabalho, alterando-o significativamente, promovendo o uso predatório dos recursos naturais, levando o planeta Terra a um possível colapso ambiental, o que acentua a necessidade de promover processos mais sustentáveis.
- É essencial promover ações por meio das quais o acesso aos frutos do conhecimento científico e tecnológico seja democratizado, de modo que eles alcancem cada vez mais pessoas e contribuam para o bem comum.

Tendo em mente os pontos que elencamos, vamos, agora, nos aprofundar um pouco mais na relação entre desenvolvimento científico-tecnológico, inovação e trabalho.



DESENVOLVA SEU POTENCIAL

IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NO TRABALHO HUMANO

Iniciaremos nossa reflexão observando uma diferença fundamental entre o ser humano e os demais animais: os animais se adaptam à natureza, enquanto o ser humano adapta a natureza a ele. Os animais são hábeis para viver em determinado habitat, embora não consigam viver bem em outro completamente diverso.

VOCÊ SABE RESPONDER?

É fácil perceber como um urso polar ou uma foca são adaptados à vida em temperaturas extremamente baixas, mas como eles fariam para sobreviver em lugares quentes?

O que também ocorre com todos os animais, exceto os domésticos, que dependem do ser humano para sobreviver. Já o ser humano não tem habilidades tão específicas, ele consegue se adaptar tanto à vida em regiões gélidas, quanto em outras extremamente quentes. Isso porque, embora ele não reúna tantas habilidades físicas como outros animais (sua visão não é aguçada como a de uma águia, por exemplo), tem a seu favor **o tamanho do cérebro**, que permite operações mentais mais complexas.

Esta capacidade cerebral permite ao ser humano o uso da inteligência e da inventividade para transformar a natureza de modo a ter maior conforto ou diminuir o peso das atividades necessárias à sobrevivência. Observando a natureza, ele cria formas de contornar as dificuldades e limitações de não ter as habilidades físicas dos animais. Se lhe faltam pernas mais ágeis ou resistentes, por exemplo, domestica o cavalo para servir de montaria, atingindo uma velocidade que não conseguiria com suas próprias pernas.

Esse processo de transformação da natureza é cumulativo, ou seja, cada nova geração se apoia no que as anteriores produziram para criar o novo. É assim que

a invenção da roda permite que se use o cavalo também para puxar carroças e, assim, não só ganhar velocidade, mas transportar coisas pesadas, o que não seria possível apenas com a força humana.

À transformação da natureza, a partir do planejamento humano e com um objetivo específico, damos o nome de **trabalho** e, nesse sentido, só o ser humano trabalha. Ao observar formigas, abelhas ou outros animais, podemos pensar que eles também trabalham, embora suas ações sejam complexas e nos deixem maravilhados, são geneticamente programadas. Isso quer dizer que, embora os animais transformem a natureza, eles o fazem de acordo com a espécie.

> Vamos a um exemplo: os castores fazem enormes represas, modificando até mesmo o curso de um rio, mas o fazem sempre do mesmo modo, pois são geneticamente programados para isso. Todos os castores na face da terra roerão as árvores do mesmo jeito, as empilharão nos rios da mesma forma e ali farão seus abrigos. Eles o faziam assim em 1530, continuam hoje e continuarão a fazer assim enquanto existirem castores. Nunca ocorrerá a um castor fazer um segundo andar ou usar outro material que não sejam toras de madeira para construir as represas.

Esse processo de transformação da natureza é cumulativo

Já o ser humano planeja as ações antes de executá-las. A construção de uma barragem, por exemplo, mesmo que uma bem simples, será pensada antes da ação (será pré-ideada). A pessoa que decidiu erguer uma barragem provavelmente tem um objetivo com isso. Pode ser para conseguir água com mais facilidade ou para mover uma roda d'água que, por sua vez, moverá um moinho para facilitar seu trabalho, mas sempre haverá um objetivo prévio.

Depois de decidir erguer a barragem, vem a questão de como fazê-lo e quais os melhores materiais, o que implica conhecimento das propriedades físicas da natureza. Decidir usar pedras ao invés de madeira, por exemplo, indica que a pessoa sabe que madeira é menos durável em contato constante com a água do que pedra.

Como você deve ter percebido, para transformar a natureza é preciso ter conhecimento, e este vai se desenvolvendo em relação direta com o trabalho. E quanto mais a sociedade se complexifica, mais o conhecimento passa a ser essencial para trabalhar. Vamos exemplificar por meio da agricultura.

Mesmo nos tempos mais remotos, era preciso ter conhecimentos mínimos acerca das estações do ano, o tempo necessário ao desenvolvimento de cada cultura, se o plantio deveria ser feito usando sementes ou mudas, como afastar as pragas etc., mas a população não para de crescer e vai se colocando a necessidade de produzir cada vez mais alimentos em menos espaço. Isso gera pesquisas e novos conhecimentos, que originam mudanças no modo de lidar com a terra, principalmente pela introdução de novas tecnologias. Imagine como mudou o trabalho no campo nos últimos 50 anos.

A colheita da cana, por exemplo, era toda manual, necessitava de muitos trabalhadores. Antes do corte, era preciso queimar a cana para que suas folhas não ferissem os trabalhadores, que usavam foices e facões. A queima da cana tinha um grande impacto nas condições climáticas do planeta, pois ampliava muito a emissão de gás carbônico, um dos grandes vilões do efeito estufa.

As condições de trabalho eram precárias, pois além do calor após a queimada, permanecia o risco de acidentes de trabalho, seja pelos cortes produzidos pelas folhas da cana que sobraram, seja no uso do facão. Esses trabalhadores só tinham trabalho na época da colheita da cana, o resto do ano precisavam procurar outras ocupações. Geralmente vinham de longe, saíam de suas casas ainda de madrugada, eram levados por ônibus contratados pelas fazendas até o local da colheita e lá permaneciam o dia todo.

Com o **avanço da mecanização** no campo foi desenvolvida uma máquina colheitadeira de cana, que diminui o impacto no clima (a queima não é mais necessária) e facilita de maneira absurda esse trabalho. O operador da máquina trabalha sentado numa cabine que tem ar-condicionado, e seu trabalho não é mais tão pesado. Em vez de empunhar foices ou facões, ele aperta botões que comandam a colheitadeira. Esta colheitadeira é fruto de muita pesquisa, o que implicou o trabalho de um outro grupo de pessoas que, embora longe do campo, tinha como meta potencializar a produtividade na colheita da cana. Provavelmente, eles trabalhavam em universidades ou institutos de

pesquisa, e os avanços em suas pesquisas foram financiados por órgãos ligados à agricultura ou empresas interessadas na produção desse tipo de tecnologia e sua comercialização.

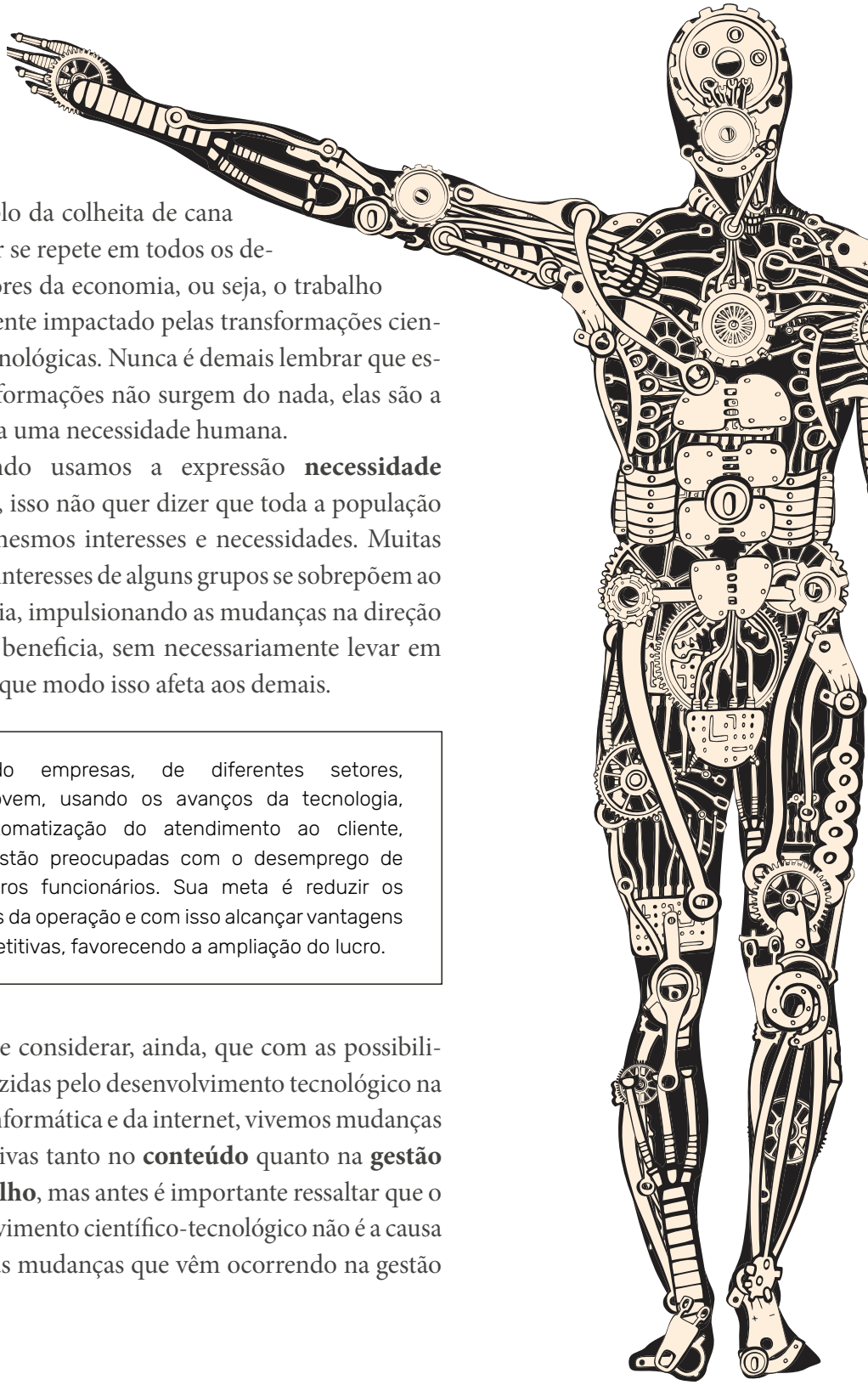
Assim, para resolver uma necessidade do setor produtivo ligado à agricultura, os setores de indústria, comércio e serviços foram acionados. Seja em órgãos de fomento ou nas empresas, mais um grupo de pessoas se envolveu, direta ou indiretamente, para que a colheitadeira passasse do nível de projeto à realidade. Com certeza você percebeu como uma inovação gera atividades laborais (algumas novas) em outras áreas, pois o funcionamento social ocorre em rede.

VOCÊ SABE RESPONDER?

E o trabalhador rural? Foi afetado?

Embora a colheitadeira tenha sido um enorme avanço, com o uso dessa nova tecnologia são necessários poucos trabalhadores, pois uma colheitadeira substitui vários deles. De cara, ocorreram inúmeras demissões e o mercado de trabalho, nessa área, mudou para sempre. Quem dependia desse tipo de trabalho e, se por acaso, fosse o único que a pessoa soubesse fazer, nunca mais encontrará trabalho. É fácil imaginar o impacto na vida de inúmeras famílias, implicando diretamente a possibilidade de sobrevivência.

Como foi dito anteriormente, o ser humano não é geneticamente programado como os animais, ele tem uma enorme adaptabilidade. Então, grande parte das pessoas migraram para outros tipos de trabalho no campo. Houve também um contingente que se dirigiu às cidades, passando a realizar trabalhos simples. Isso porque grande parte dos trabalhadores rurais não teve acesso a níveis mais elevados de escolaridade e não tinha formação profissional específica. A vinda dessas pessoas do campo para a cidade impacta a gestão pública, pois pressiona os serviços de saúde, educação, transporte, moradia etc. Gera, portanto, novas necessidades, seja em nível individual ou familiar, ou ainda na gestão das cidades.



O exemplo da colheita de cana de açúcar se repete em todos os demais setores da economia, ou seja, o trabalho é fortemente impactado pelas transformações científico-tecnológicas. Nunca é demais lembrar que essas transformações não surgem do nada, elas são a resposta a uma necessidade humana.

Quando usamos a expressão **necessidade humana**, isso não quer dizer que toda a população tem os mesmos interesses e necessidades. Muitas vezes, os interesses de alguns grupos se sobrepõem ao da maioria, impulsionando as mudanças na direção que lhes beneficia, sem necessariamente levar em conta de que modo isso afeta aos demais.

> Quando empresas, de diferentes setores, promovem, usando os avanços da tecnologia, a automatização do atendimento ao cliente, não estão preocupadas com o desemprego de inúmeros funcionários. Sua meta é reduzir os custos da operação e com isso alcançar vantagens competitivas, favorecendo a ampliação do lucro.

Há que se considerar, ainda, que com as possibilidades trazidas pelo desenvolvimento tecnológico na área da informática e da internet, vivemos mudanças significativas tanto no **conteúdo** quanto na **gestão do trabalho**, mas antes é importante ressaltar que o desenvolvimento científico-tecnológico não é a causa inicial das mudanças que vêm ocorrendo na gestão

e no conteúdo do trabalho. Ele é um agente a serviço do modo de produção capitalista. Segundo Harvey (2001, p. 169) "o capitalismo é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico", ou seja, o desenvolvimento de ciência e tecnologia são essenciais para que ele sobreviva.

O acesso ao conhecimento científico traz enormes vantagens competitivas para as empresas, tornando-se peça-chave. Dito de outro modo, é o sistema capitalista que impulsiona o desenvolvimento científico-tecnológico e não o contrário. Obviamente, em consequência do uso de novas tecnologias, o trabalho se altera substancialmente.

Considerar a tecnologia como sempre positiva, direcionada ao bem-estar humano e elemento principal de todas as mudanças, é um equívoco e recebe o nome de **determinismo tecnológico**. Segundo Corrêa e Geremias (2013, p. 9) trata-se de uma:

> visão redutora dos relacionamentos entre o desenvolvimento social e tecnológico. Pensar que a tecnologia, por si mesma, é capaz de modificar o ser humano, seus hábitos e instituições, pode encobrir a possibilidade de adaptação ou resistência às contingências históricas e às formas com que diferentes coletividades se relacionam diariamente com as tecnologias.

Feito este alerta, podemos agora refletir um pouco sobre as mudanças no **conteúdo do trabalho** características do atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas.

A indústria, geralmente, é a pioneira na implementação de mudanças e transformações, e estas tendem a se espalhar para os demais setores da economia. Por isso, abordaremos esse tópico tendo a indústria como exemplo.

A partir da terceira revolução industrial, que se caracteriza pela "produção de forma automática, autocontrolável e autoajustável, mediante processos informatizados, robotizados por meio de sistema eletrônico" (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 62), as empresas buscam a máxima fluidez do seu processo. Para isso, além das mudanças na gestão do trabalho, instituem mudanças no conteúdo do trabalho, exigindo novas habilidades dos seus empregados.

Uma mudança substancial se deu pelo rompimento da relação um homem-uma máquina, típica das fases anteriores. Se as máquinas são "inteligentes", realizam vários processos de maneira automatizada, o trabalhador assume a responsabilidade sobre quatro ou cinco delas, o que implica em um conhecimento mais amplo quanto à produção, além de polivalência e flexibilidade.

APROFUNDANDO

"Polivalência é a ampliação da capacidade do trabalhador para aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa dessa capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-tecnológico, o trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, sem que isso signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação dessas práticas ou compreender a totalidade" (KUENZER, 2000, p. 86).

A flexibilidade se dá em duas perspectivas:

TRABALHADOR APTO

Pelo fato de a produção industrial ocorrer "em pequenos lotes de uma variedade de tipos de produto" (HARVEY, 2001, p. 167), o trabalhador precisa estar apto a mudar o tipo de ação desempenhada a cada novo lote.

TRABALHADOR FLEXÍVEL

Para atender às novas formas de gestão, o trabalhador precisa estar flexível para mudar de turno, de uma planta industrial para outra, aceitar novas atividades ou mudar de tipo de contrato de trabalho.

Embora o desenvolvimento de uma personalidade mais flexível seja benéfico, autores como Kuenzer (2000), Gounet (1999) e Harvey (2001) consideram que ela esconde a tendência à precarização do trabalho. Isso porque, ante o risco de perder o emprego, o trabalhador é praticamente forçado a aceitar condições menos favoráveis de trabalho em nome da flexibilidade.

O fato de as máquinas terem alto nível de tecnologia embarcada também exige maior capacidade de leitura e interpretação de texto, pois é preciso compreender as instruções (tanto dos manuais quanto da rotina de produção). No caso brasileiro, acrescenta-se a isso o fato de muitas vezes essas instruções estarem escritas em inglês, o que vem tornando o domínio deste idioma cada vez mais necessário.

Como as mudanças tecnológicas são constantes, também se instituem vários processos de formação continuada no interior das fábricas, que se caracterizam cada vez mais por exigirem domínio das operações matemáticas básicas, além da leitura e interpretação de texto. Isso porque tais capacitações já não assumem tanto o formato de simples treinamento pela observação e repetição de ações, e sim pela compreensão do funcionamento do processo, já que, além de operar as máquinas, o trabalhador será responsável por corrigir possíveis problemas durante a produção.

O trabalho muitas vezes é feito em times, que são responsáveis por determinada etapa da produção e atuam como clientes do time anterior e fornecedores do próximo. As tarefas de cada trabalhador já não são tão demarcadas como antigamente, cada time decide internamente como será a atuação de cada pessoa. Por outro lado, se um trabalhador faltar, cabe ao time se reorganizar e "dar conta" do trabalho sem ele, o que leva à intensificação do trabalho. Cada time é também responsável por identificar e resolver os possíveis problemas que possam surgir (controle de qualidade integrado ao processo), implicando a necessidade de **maior comunicação e trabalho em equipe**.

As tarefas de cada trabalhador já não são tão demarcadas como antigamente

As empresas também buscam a redução do tempo "perdido", reduzindo ao mínimo as ações que impactem negativamente o ritmo de produção. Em algumas empresas ocorre o que Gounet (1999, p. 29) classifica como gerenciamento *by stress* (por tensão), que "promove aceleração constante do ritmo de produção". É necessário, portanto, aprender a trabalhar sob pressão.

Como você deve ter notado, as capacidades exigidas são cada vez menos físicas, pois as máquinas realizam grande parte do trabalho mais pesado ou perigoso. As exigências se colocam, por outro lado, no campo das capacidades intelectuais. Kuenzer (2000, p. 32, grifos nossos) resume assim as **características esperadas do trabalhador na atualidade**:

> O novo discurso refere-se a um trabalhador de novo tipo, para todos os setores da economia, com capacidades intelectuais que lhe permitam adaptar-se à produção flexível. Dentre elas, algumas merecem destaque: a capacidade de comunicar-se adequadamente, com o domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela semiótica, a *autonomia intelectual*, para resolver problemas práticos utilizando os conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se constantemente; *a autonomia moral, através da capacidade de enfrentar novas situações que exigem posicionamento ético*; finalmente, a capacidade de comprometer-se com o trabalho, entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, através da responsabilidade, da crítica, da criatividade.

Como você deve ter percebido, em todas as áreas de atuação, o conteúdo do trabalho está exigindo, mais do que nunca, o desenvolvimento de habilidades intelectuais além da disposição para continuar aprendendo o tempo todo, pois tudo muda muito rápido.

Além das mudanças no conteúdo, também a **gestão do trabalho**, ao longo das cadeias produtivas, se alterou significativamente. Um forte elemento nesse processo é a dispersão do trabalho ao redor do planeta por meio da terceirização.

O termo **terceirização** é usado para expressar a tendência das empresas, principalmente as indústrias, se tornarem cada vez mais enxutas, mantendo apenas as operações consideradas essenciais. Todas as demais atividades são

executadas por outras empresas menores, próximas fisicamente daquela que as contratou, quando necessário (como empresas de limpeza e vigilância ou de alimentação, por exemplo), ou dispersas ao redor do mundo, aproveitando a expertise e/ou o baixo valor do trabalho.

Assim, para potencializar o lucro, uma empresa de grande porte tem sede num país e distribui suas atividades ao redor do mundo, em busca de matéria-prima mais acessível e mão de obra mais barata. Então, a planta industrial pode ser no Brasil, onde determinada matéria prima seja mais acessível, a energia elétrica mais barata ou o acesso a portos mais fácil, mas o centro de informática pode ser na China, o call center na Índia, a contabilidade em outro país, tudo controlado a distância na sede, pelo uso de computadores e internet.

EU INDICO

Embora amplie a possibilidade de lucro por parte das empresas, a terceirização também vem favorecendo a precarização do trabalho. Leia sobre isso no artigo de Ricardo Antunes. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O mercado de trabalho é fortemente influenciado pela terceirização e pela distribuição da produção ao redor do mundo, tornando-se cada vez mais fragmentado e desigual. Harvey (2001) explica que geralmente há um grupo central de **trabalhadores**, que são considerados **essenciais**, que têm contratos de tempo integral e gozam de maior segurança no emprego. Deles exige-se total dedicação e constante aprendizado, além de flexibilidade e, quando necessário, disposição inclusive para mudar de cidade ou país. O segundo grupo é o dos **trabalhadores de periferia** e se divide em dois:

O PRIMEIRO

Refere-se a empregados em tempo integral, mas "com habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho" (HARVEY, 2001, p. 144), o que causa altas taxas de rotatividade.

O SEGUNDO

Refere-se a empregados em tempo parcial, pessoal com contratos temporários, estagiários, que geralmente têm menos garantias de permanência no posto de trabalho. Há, ainda, quem sequer tem acesso a postos de trabalho regulamentados (regidos pela CLT, por exemplo), compondo um enorme exército de reserva composto por trabalhadores informais.

APROFUNDANDO

Segundo Bottomore (1988), exército de reserva é um termo criado por Marx e se refere ao grupo de pessoas (força de trabalho) que têm condições e desejam trabalhar, mas não conseguem emprego. Sua existência permite empurrar para baixo o valor dos salários, já que inibe as reivindicações dos que estão empregados.

Para além desse complexo e fragmentado mercado de trabalho, vemos crescer uma população que sequer busca trabalho, como as pessoas em situação de rua. Uma saída encontrada por muitas pessoas para enfrentar o mercado de trabalho atual é o empreendedorismo, que tem crescido muito no Brasil. Segundo Dornelas (2008, p. 22), esse termo se refere "ao envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação dessas ideias leva à criação de negócios de sucesso".

Embora haja muitas formas de exercer o empreendedorismo, a mais conhecida é a constituição de micro e pequenas empresas, muitas vezes no formato de microempreendedor individual (MEI). Frequentemente, as micro e pequenas empresas são empreendimentos familiares, restritos geograficamente, com poucos empregados e que vendem bens ou serviços comuns. Mesmo assim, segundo dados do próprio Ministério da Economia (BRASIL, 2022), as micro e pequenas

empresas, respondiam, em 2020, por cerca de 55% dos empregos gerados no Brasil, além de já serem responsáveis por 30% do Produto Interno Bruto (PIB).

EU INDICO

Desde 2020, estes percentuais de participação do empreendedorismo no PIB aumentaram ainda mais, o que você pode conferir lendo a publicação que trata do assunto tendo por referência o ano de 2022. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Embora tenha se popularizado para se referir às micro e pequenas empresas, o termo empreendedorismo não pode ser reduzido apenas a esse significado. Sua característica principal, a de **identificar** e **resolver problemas** aplica-se a qualquer atividade humana e vem assumindo um papel cada vez mais relevante no interior das grandes corporações, onde gera a inovação, seja nos processos ou na criação de novos produtos.

Como vimos até aqui, vêm ocorrendo inúmeras mudanças no conteúdo e na gestão do trabalho, trazendo novas possibilidades e desafios, seja para as empresas ou para o trabalhador. Cada vez mais o trabalhador precisa ser capaz de compreender o processo no qual atua de maneira mais global, relacionando conhecimentos teóricos, treinamentos *in job* e experiência. Precisa também desenvolver a flexibilidade, pois a inovação constante traz alterações qualitativas e quantitativas do emprego e tanto pode contribuir para a destruição de empresas e empregos, quanto pode "criar novos produtos, novas empresas, novos setores e atividades econômicas e, portanto, novos empregos" (MATTOSO, 2000, p. 122).

INOVAÇÃO: CHAVE PARA O FUTURO

Podemos conceituar inovação como processo por meio do qual um produto, processo ou serviço é aprimorado, renovado ou mesmo substituído, devido à introdução de novos conhecimentos e novas tecnologias. Embora, desde sempre, a humanidade tenha produzido inovações, durante muito tempo elas ocorreram quase que ao acaso.

Na atualidade, porém, há uma busca proposital pela identificação de novas possibilidades de processos, produtos e serviços que possam apresentar soluções diferentes para as necessidades e problemas existentes. Isso porque a inovação é cada vez mais importante para a sustentabilidade dos empreendimentos (empresas, ONGs, governos, serviços públicos etc.) e pode ocorrer na área social ou empresarial. Por isso, antes de nos atermos à inovação nas empresas, vamos entender o que é inovação social. A **inovação social** pode ser definida

> como uma resposta nova e socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, ligando simultaneamente três atributos: (i) satisfação de necessidades humanas não satisfeitas por via do mercado; (ii) promoção da inclusão social; e (iii) capacitação de agentes ou actores sujeitos, potencial ou efectivamente, a processos de exclusão/marginalização social, desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou menos intensa, das relações de poder (ANDRÉ; ABREU, 2006, p.124).

Nas empresas, o que impulsiona o esforço em direção à inovação é a manutenção ou ampliação da competitividade e a busca pelo lucro. Já no âmbito social, é a necessidade de vencer adversidades que movem a inovação. Isso não significa que nesse âmbito não se coloque, do mesmo modo, o aproveitamento de oportunidades e o esforço para responder a desafios.

A inovação social traz uma nova iniciativa, processo ou modo de pensar que trazem transformações nas relações sociais. Para André e Abreu (2006, p. 125),

> a inovação social implica sempre uma iniciativa que escapa à ordem estabelecida, uma nova forma de pensar ou fazer algo, uma mudança social qualitativa, uma alternativa – ou até mesmo uma ruptura – face aos processos tradicionais. A inovação social surge como uma 'missão ousada e arriscada'.

De maneira geral, a inovação social está relacionada a uma **atitude crítica** e ao desejo de mudar, podendo, num primeiro momento, ser a bandeira de uma minoria de pessoas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é um exemplo de inovação social no campo da ética.

Como a inovação social não tem o objetivo de gerar lucro, geralmente depende de financiamento público para ocorrer, tendo nas universidades, instituições de pesquisa e organizações do terceiro setor seus maiores geradores.

Recentemente as empresas passaram a perceber possibilidades de associar sua marca a inovações sociais, potencializando, indiretamente, seu retorno financeiro. Um exemplo bem conhecido no Brasil é o de uma empresa de cosméticos que patrocina ações e orienta as inovações em seus produtos com o objetivo de contribuir para a preservação da biodiversidade e do conhecimento e cultura tradicionais da Amazônia.

EU INDICO

A inovação social ainda é pouco difundida, se você quiser conhecer alguns exemplos de inovação social ou de empresas que usam a inovação social como diferencial, acesse os **recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

A **inovação nas empresas** assume importância crucial na atualidade. Para Schumpeter (1988), a inovação é o motor da economia capitalista, e só pode ser considerada completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção, gerando riqueza. Para este autor, para que a economia capitalista continue crescendo, é essencial que ocorra a "destruição criativa", ou seja, é preciso, constantemente, destruir o antigo para criar algo.

Toda inovação é fruto de muita pesquisa, dedicação e empenho até que se concretize. Desde identificar uma necessidade, passando por buscar e selecionar as ideias de mudança, passando por identificar as possibilidades de viabilização e concretização, são vários passos e eles não têm nada de aleatório, são planejados. O processo de inovação precisa ocorrer de maneira organizada, dirigida ao objetivo e inclui, fundamentalmente, as seguintes etapas, segundo Bessand e Tidd (2019, p. 38):

- reconhecer oportunidades;
- encontrar recursos;
- desenvolver o empreendimento;
- capturar valor.

Os autores também alertam que:

> A inovação não é uma atividade individual. Seja um empreendedor que identifica uma oportunidade, seja uma empresa já estabelecida tentando renovar suas ofertas ou otimizar seus processos, fazer com que a inovação funcione depende do trabalho de muitos participantes diferentes (BESSAND; TIDD, 2019, p. 306).

Por isso mesmo, estabelecem-se redes cada vez mais complexas e interativas, geralmente potencializadas pelas possibilidades abertas pela internet.

As inovações também assumem características diversas e são classificadas pelos autores segundo critérios variados. Para que fique

mais fácil visualizar como inovar com base em objetivos, geralmente é utilizada uma **MATRIZ DE INOVAÇÃO**, mas não há um único modelo para tal matriz, ela é muito mais uma estrutura que ajuda a planejar a inovação do que um passo a passo rígido a seguir.

Uma matriz de inovação bastante citada pelos autores que se debruçam sobre o tema foi proposta por Davila, Epstein e Shelton (2007), e leva em conta se a inovação buscada é mais ou menos radical.

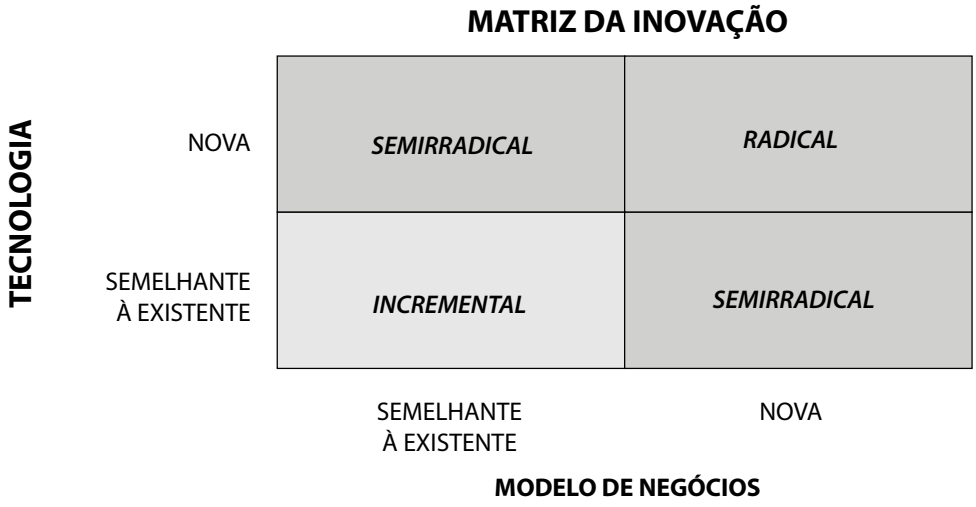


Figura 1 - Matriz da Inovação / Fonte: Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 58).

Descrição da Imagem: a figura apresenta uma matriz com dois eixos - tecnologia, na vertical; e modelo de negócios, na horizontal -, eles estão relacionados às características da inovação. No eixo Tecnologia temos dois níveis. No primeiro nível, mais próximo da base, o termo Semelhante à existente. Subindo um nível no mesmo eixo, temos o termo NOVA. Do mesmo modo, o eixo Modelo de negócios tem dois níveis. No primeiro nível, também temos o termo Semelhante à existente, subindo um nível temos o termo NOVA. Na correlação entre os eixos se estabelece o tipo de inovação. Na matriz há quatro tipos de relação: semirradical; incremental; radical e semirradical.

Observando a Figura 1, podemos ver que as relações se estabelecem da seguinte forma:

1. **Inovação incremental** - se nos dois eixos a inovação permanecer no primeiro nível (semelhante à existente).

2. **Inovação semirradical** - se no eixo Tecnologia, a inovação permanecer no primeiro nível (semelhante à existente), mas no eixo modelo de negócios ela avançar para o segundo nível (nova); OU se no eixo Tecnologia subirmos para o segundo nível (nova), mas no eixo do modelo de negócios a inovação estiver no primeiro nível (semelhante à existente).
3. **Inovação radical** - se nos dois eixos (tecnologia e modelo de negócios) a inovação estiver no nível denominado NOVA.

Na matriz proposta por Davila, Epstein e Shelton (2007), é possível visualizar como se integram tecnologia e modelo de negócios e como as características dessa integração determinam se a inovação será mais ou menos radical.

No polo mais conservador, usando tanto tecnologia quanto modelo de negócio já existentes, está a **inovação incremental** é a que busca melhorar ou agregar valor aos processos e produtos já existentes. Ela tem baixo impacto no mercado e utiliza tecnologia já existente, reduzindo os custos. Geralmente se baseia em feedback dos clientes à empresa ou detecção de necessidades ainda não atendidas, e pode fidelizar os clientes ou atrair novos, principalmente se as melhorias se traduzirem em preço mais baixo para o cliente.

> Exemplo claro de inovação incremental vem da indústria automobilística, que a cada ano lança novas versões de modelos de carros já consagrados, "visando exclusivamente à criação de um convencimento de que eles proporcionam algo realmente novo, e para incentivar as vendas sem que sejam necessárias mudanças ou investimentos de grande porte" (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007, p. 61). Os autores também se referem a inovações incrementais no modelo de negócios, tais como aperfeiçoar técnicas de controle de qualidade.

A inovação incremental é essencial para proteção em relação à corrosão causada pela concorrência, favorecendo que a empresa sustente sua fatia de mercado e lucratividade por mais tempo, por isso grandes empresas tendem a investir mais nesse tipo do que na inovação radical. Davila, Epstein e Shelton (2007) alertam que a inovação incremental traz em si o risco de "engessar" a criatividade, dificultando reformas potencialmente mais valiosas.

Ainda segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 65), a **inovação semirradical**

> consegue alavancar, no ambiente competitivo, mudanças cruciais inviáveis mediante uma inovação incremental. A inovação semirradical envolve mudança substancial no modelo de negócios ou na tecnologia de uma organização, mas não em ambas.

A inovação semirradical sempre exige algum grau de mudança tanto no modelo de negócios quanto na tecnologia, mas as alterações em um desses elementos sempre são bem mais significativas que no outro. Para Davila, Epstein e Shelton (2007), geralmente as empresas são mais adeptas à inovação em um dos eixos (tecnologia ou modelo de negócios) e enfrentam o desafio de administrar adequadamente as mudanças que atinjam os dois.

No outro extremo da matriz, temos a **inovação radical**, que usa tecnologia nova e também um modelo de negócios inovador, de modo a atingir e alterar a base das coisas. Geralmente se traduz no desenvolvimento de um produto/serviço que ainda não existe, ou pela exploração de um novo mercado pela empresa.

A inovação radical rompe com o que já existia, altera para sempre uma forma de pensar ou fazer que já estava estabelecida. Num primeiro momento, tende a ser direcionada a um nicho específico de mercado e, com o tempo, pode se popularizar abarcando fatias cada vez maiores. Tem o potencial de trazer novos clientes para a empresa, ao propor soluções novas para uma necessidade. Geralmente exige muito tempo e investimento em desenvolvimento tecnológico e pode demorar a ser aceita pelo consumidor, mas quando se estabiliza, transforma completamente o mercado ou a economia.

A inovação radical rompe com o que já existia

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 69), "quando bem-sucedidas, as inovações radicais têm o poder de reescrever as regras da competição na indústria". Podem, portanto, ser **disruptivas**, termo que se refere às alterações causadas no mercado concorrente. Ao promover a ruptura com o modo como se consumia determinado produto ou serviço, transforma os hábitos dos consumidores e, com isso, o mercado. Elas trazem em si um enorme potencial de alterar significativamente a posição competitiva de uma empresa no mercado.

Exemplos de aplicativos de mensagens, aplicativos de transporte, delivery de comida, demonstram não só que nossa vida mudou a partir do seu surgimento, mas também trouxeram impactos no modelo de negócio de muitas empresas (e, portanto, no trabalho) a partir de inovações radicais/disruptivas.

Inovações radicais/disruptivas são "investimentos de poucas possibilidades de retorno" (DAVILA; EPSTEIN; SHELTON, 2007, p. 71), exigem alto investimento (principalmente em pesquisa e tecnologia) e um tempo longo para implementação. Por isso, a organização precisa ter clareza do momento de investir em projetos desse tipo de inovação.

Devido ao alto nível de riscos do investimento em inovações radicais/disruptivas, as empresas tradicionais tendem a atuar mais em inovações incrementais, muitas vezes deixando de perceber necessidades ou possibilidades de novos produtos ou serviços. Por isso, muitas vezes elas surgem em empresas novas no mercado, que atendem a essas demandas, às vezes a um preço mais baixo que o dos produtos/serviços já estabelecidos.

APROFUNDANDO

Segundo o site do Sebrae Minas Gerais, as empresas novas que percebam necessidades ainda não atendidas pelo mercado e criam uma solução inovadora, são denominadas startups. Elas trabalham num ambiente de pouca certeza em relação ao sucesso da ideia que pretendem implementar e por isso muitas vezes são apoiadas por incubadoras.
As incubadoras são um espaço de incentivo ao empreendedorismo, nelas o empreendedor tem acesso à estrutura, conhecimento, além da possibilidade de estabelecer contato com pessoas especializadas e outros empreendedores. Muitas vezes as incubadoras estão localizadas em universidades ou funcionam como ONGs (SEBRAE-MG, 2023).

Geralmente, com o passar do tempo, uma inovação radical/disruptiva se torna o "novo normal", como é o caso das plataformas de *streaming* de vídeo. Quando surgiram, atingiam um público restrito composto por pessoas habituadas a compras on-line, enquanto a maioria utilizava a locação de DVDs. Atualmente, não apenas as locadoras praticamente desapareceram, como o serviço de *streaming* se popularizou. Nesse caso, podem ser propostas novas inovações ao produto/serviço, mas serão de sustentação ou incrementais.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Assista ao vídeo em que falaremos de inovação disruptiva e a aplicação da inteligência artificial. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O desenvolvimento econômico **depende** do desenvolvimento científico-tecnológico do país, que não se faz sem inovação, seja ela incremental ou radical/disruptiva, sem pesquisa e como os setores público e privado estão conectados para que ela possa ocorrer. É um sistema complexo, que envolve muitas pessoas nas mais diversas funções e altos níveis de investimento, pois a transformação de ciência em inovação não é automática, e nem todo conhecimento gera inovação de imediato.

A pesquisa científica é só o primeiro passo para a inovação. A partir dela, uma "boa ideia" passa por análise de viabilidade técnica, são criados protótipos, avalia-se a viabilidade de produção do produto/serviço, para só então ganharem o mercado. Esse caminho é complexo e abre uma gama de ocupações (formas de trabalho) em vários setores da economia.

NOVOS DESAFIOS

No decorrer deste tema de aprendizagem, você refletiu sobre as transformações ocorridas no trabalho e sua estreita relação com a inovação. Compreendeu o quanto a criação/descoberta de novos conhecimentos é importante para que possa ocorrer a inovação disruptiva, cada vez mais necessária para as empresas sobreviverem e, em âmbito ainda maior, favorecerem soluções para problemas sociais e reduzirem a degradação do meio ambiente planetário.

Indiferente de qual seja sua futura área de atuação, você enfrentará essa realidade, seja como empregado ou empreendedor. Tenha sempre em mente que para enfrentar as situações novas, que com certeza se colocarão em algum momento na sua profissão, você precisa desenvolver a autonomia intelectual, a responsabilidade, a criatividade e a autonomia moral.

Desafiamos você a aplicar seus conhecimentos sobre o ambiente profissional no qual esteja atuando e a identificar uma oportunidade de inovação a ser desenvolvida. O que seria mais indicado para este contexto: uma inovação in-

cremental, uma inovação semirradical ou disruptiva? Como você justifica sua escolha? Lembre-se: o processo de inovação precisa ser organizado e contemplar as seguintes etapas: reconhecer oportunidades; encontrar recursos; desenvolver o empreendimento; capturar valor.

Quem sabe não será você uma das pessoas que contribuirá para a descoberta de novas soluções para atender às necessidades (sociais ou de mercado) existentes. Tomara!

AGORA É COM VOCÊ

1. "Para as organizações, inovação não é apenas a oportunidade de crescer e sobreviver, mas, também, de influenciar decisivamente os rumos da indústria em que se insere. A Apple Computers pegou a indústria de surpresa quando lançou o iTunes e o iPod, e não tanto por serem inovações que ninguém havia até então sequer considerado no campo dos PCs. Em vez disso, o que chamou mais atenção foi a estratégia de combinar mudança tecnológica e mudança do modelo de negócios".

   Fonte: DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. **As regras da inovação**: como gerenciar, como medir e como lucrar. Porto Alegre: Bookman, 2007. p. 21.

   Analise as afirmativas e assinale aquela que descreve corretamente o tipo de inovação presente no exemplo da Apple Computers:

   a) O exemplo trata-se de inovação semirradical, porque, embora ofereça um produto novo, os PCs já existiam.
   b) O exemplo descreve uma inovação radical, pois houve mudança tanto na tecnologia quanto no modelo de negócios.
   c) O tipo de inovação descrita é incremental, porque, embora se trate de uma tecnologia nova, utiliza-se de outra preexistente, no caso, os PCs.
   d) O exemplo se refere à inovação radical, pois agregou valor a produtos já existentes, com baixo nível de investimento.
   e) O exemplo trata-se de uma inovação incremental, pois evitou a corrosão causada pela concorrência, favorecendo que a Apple Computers sustentasse sua fatia de mercado e lucratividade por mais tempo.

2. Autores como Chandler (1995 *apud* CORRÊA; GEREMIAS, 2013) consideram que o desenvolvimento tecnológico afeta de maneira implacável todos os âmbitos da vida, sendo, portanto, a fonte principal de todas as mudanças ocorridas em outros setores. Outros fatores seriam apenas coadjuvantes, subordinados à tecnologia, mola mestra de todo desenvolvimento.

   Fonte: CORRÊA, R.; GEREMIAS, B. Determinismo tecnológico: elementos para debates em perspectiva educacional. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 9, n. 18, 2013.

A partir da posição de Chandler, podemos afirmar que ela é:

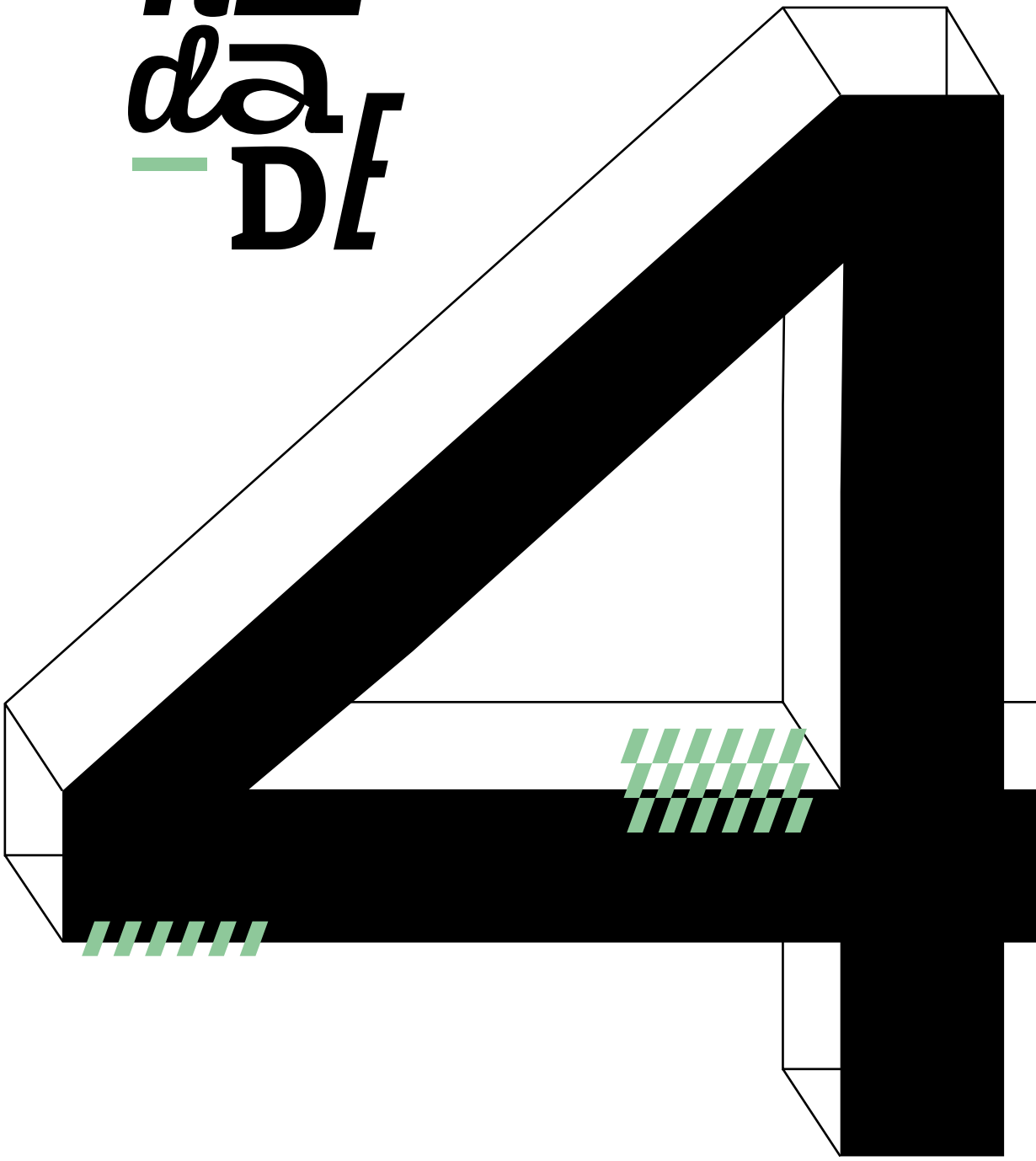
a) Equivocada, pois, embora sua influência seja notável, a tecnologia não é neutra, responde a necessidades humanas, sejam elas da maioria da população ou de um grupo de poder.
b) Correta, pois a tecnologia se tornou o elemento central nas mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX, determinando inclusive os rumos da economia.
c) Equivocada, pois a grande impulsionadora das transformações sociais na atualidade é a mídia, considerada por alguns teóricos como o quarto poder, influenciando até mesmo decisões governamentais.
d) Correta, como fruto do desenvolvimento científico-tecnológico, temos hoje a inteligência artificial, que aprende e promove mudanças em seus próprios sistemas.
e) Equivocada, pois o que determina os rumos das mudanças é o interesse das empresas na busca de formas menos predatórias de uso dos recursos planetários, prioridade para o século XXI.

3. Esse tipo de inovação busca continuidade, o aperfeiçoamento de algo já existente, pois é tratada como um processo permanente dentro da empresa. Não traz grandes riscos, exige baixo nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento e geralmente implica pequenas alterações no processo produtivo.

   Considerando as informações apresentadas, é possível dizer que texto se refere a qual tipo de inovação?

   a) Inovação radical.
   b) Inovação disruptiva.
   c) Inovação incremental.
   d) Inovação semirradical.
   e) Inovação no modelo de negócio.

unidade



TEMA DE APRENDIZAGEM 6

CONECTANDO SOLUÇÕES: SOCIEDADE, MERCADO E UNIVERSIDADE

EDUARDO W. RIBEIRO E INGE R. F. SUHR

MINHAS METAS

- Compreender a importância do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) para a relação entre desenvolvimento científico-tecnológico e sociedade.
- Identificar os três níveis de atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem como as relações entre eles.
- Compreender os objetivos do estabelecimento de Planos Nacionais para Ciência, Tecnologia e Inovação.
- Compreender o conceito e os tipos de propriedade intelectual.
- Visualizar os principais instrumentos para alocação de recursos do SNCTI.
- Compreender o papel das incubadoras na operacionalização da inovação.
- Identificar o papel do plano de negócios na captação de recursos para operacionalização da inovação.

INICIE SUA JORNADA

Embora com algumas restrições financeiras, a pesquisa no Brasil é bastante ativa. Nesse momento, há inúmeros grupos gerando novos conhecimentos. Mas, transformar um novo conhecimento em algo palpável, que se materialize num produto inovador, também exige bastante trabalho e dedicação.

Você tem alguma ideia de como ocorre esse processo? Como será que um pesquisador ou um inventor faz para que sua descoberta se materialize?

PLAY NO CONHECIMENTO

Com certeza, você ficou curioso em relação a como a ciência é produzida e como é possível concretizar seus resultados de modo que beneficiem a população. Para começarmos a pensar sobre isso, ouça o podcast. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Há todo um sistema organizado em nosso país com o objetivo de favorecer que as inovações se concretizem. Neste tema de aprendizagem, falaremos sobre isso: compreender os caminhos que podem ser percorridos por um pesquisador/inventor para transformar uma "boa ideia" em um novo jeito de fazer algo, ou num novo produto, fazendo a ciência e a tecnologia serem úteis à sociedade.

VAMOS RECORDAR?

Relembraremos alguns pontos importantes para que você possa refletir sobre a relação entre sociedade, mercado e Universidade para fazer a inovação "sair do papel".

O conhecimento científico é essencial para alavancar a inovação (essencial ao mundo em que vivemos), o que se dá em duas direções, que, às vezes, são até contraditórias entre si:

a) as empresas necessitam inovar sempre para manterem os índices de produtividade e, consequentemente, de lucro;
b) a manutenção da vida humana sobre a Terra exige, com urgência, o desenvolvimento de novas soluções para enfrentar os problemas causados pelo desenvolvimento.

O desenvolvimento científico-tecnológico afeta todas as áreas da vida humana, por exemplo, o trabalho, que está se modificando rapidamente, exigindo cada vez mais, profissionais com capacidades intelectuais mais desenvolvidas.

Fomentar a ciência é um dos pilares para o progresso cultural e econômico de uma sociedade. O lugar que o país ocupa (ou ocupará) no mundo globalizado está diretamente relacionado a sua possibilidade de desenvolvimento científico-tecnológico, pois no mundo atual conhecimento é poder. Também é essencial promover a democratização do acesso aos frutos do conhecimento científico e tecnológico, que, às vezes, fica restrito apenas aos grupos que têm poder econômico, não atingindo a população como um todo.

As universidades e centros de pesquisa têm papel central na produção e difusão do conhecimento, mas para isso é necessário que haja recursos financeiros destinados à pesquisa e inovação. Tendo esses pontos em mente, vamos nos aprofundar e entender melhor como o resultado de uma pesquisa pode contribuir com a sociedade.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Agora que você recordou alguns pontos relevantes sobre a importância do desenvolvimento científico-tecnológico, talvez esteja se perguntando:

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como fazer para que o conhecimento gerado nas universidades e nos centros de pesquisa chegue "às ruas" se transforme em produtos ou processos que impactem diretamente o mercado?

O desenvolvimento econômico de um país não ocorre a esmo, ele se dá por meio de planejamento, é fruto de decisões que se concretizam em políticas públicas. A área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é estratégia-chave para a superação dos desafios enfrentados pela humanidade, podendo impulsionar propostas de mudanças das condições sociais e econômicas do país, é regulada pelo Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI)

Desde os anos 1950 com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Brasil vem organizando tanto a formação de pesquisadores e criação/expansão de centros para produção de conhecimento e tecnologia. Posteriormente, outras etapas foram incorporadas como fundos de financiamentos e políticas específicas/setoriais. Este conjunto de elementos (recursos humanos, agências, fundos e políticas) possibilitaram a criação do nosso atual Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Pode-se entender a estrutura geral e atual do SNCTI pela Figura 1:

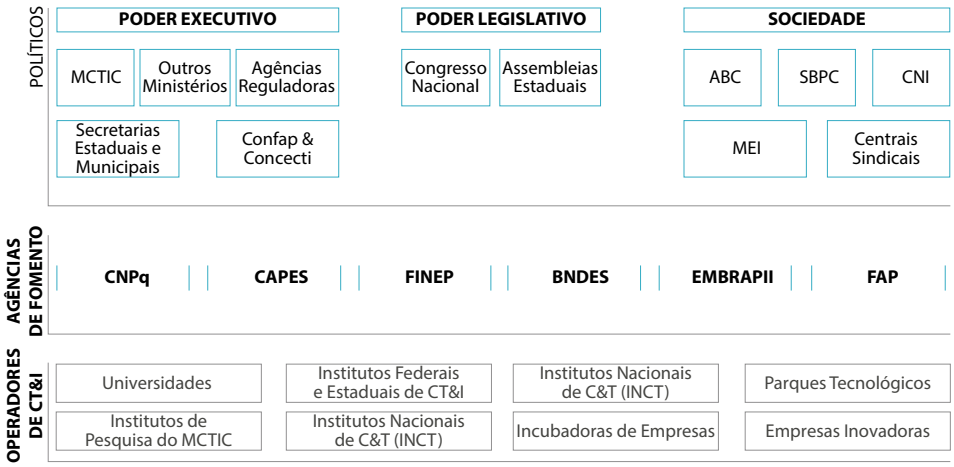


Figura 1 - Principais atores do SNCTI / Fonte: CCGE (2018, p. 14).

Descrição da Imagem: a figura descreve os diversos atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI). Temos três níveis, de cima para baixo, em um primeiro nível estão os agentes políticos, que são o poder executivo, o poder legislativo e a sociedade. No que se refere ao poder executivo, ele abrange o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, outros ministérios, agências reguladoras, secretarias estaduais e municipais correlatas, o Conselho Nacional das Fundações estaduais de amparo à pesquisa e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I. Ainda, no primeiro nível, no que se refere ao poder legislativo, temos o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais. No que se refere à sociedade, os agentes políticos são a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Confederação Nacional das Indústrias, a Mobilização Empresarial pela Inovação e as centrais sindicais. No segundo nível estão as agências de fomento: CNPq, CAPES, FINEP, BNDES, EMBRAPII e FAP. No terceiro nível temos os operadores de CT&I: as Universidades, os Institutos Federais e Estaduais de CT&I, as Instituições de CT&I, os parques tecnológicos, os institutos de pesquisa do MCTIC, os Institutos nacionais de CT&I, as incubadoras de empresas e as empresas inovadoras.

A Figura 1 nos permite observar a função social de cada ator no SNCTI. O **primeiro grupo**, dos **agentes políticos**, refere-se a um conjunto de pessoas/entidades que tem papéis propositivos (gestores) ou mesmo legislativos dentro do sistema. Pode-se observar, também, que a sociedade participa de forma bastante ampla, cada segmento foi representado: o principal gestor é o MCTIC, em conjunto com outros órgãos federativos, como as confederações das fundações de apoio à pesquisa dos estados da federação (CONFAP) e dos secretários estaduais de CT&I.

É deste grupo que saem as formulações de proposições, estratégias políticas para a execução do SNCTI. Além do **poder executivo** e **legislativo** da federação, a sociedade civil organizada também tem espaço. Por exemplo, a Academia Bra-

sileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, entre outras, como representante do segmento acadêmico. A Conferência Nacional da Indústria (CNI), as pessoas que atuam como empreendedores são representadas pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e os sindicatos e associações de classe também são agentes políticos e ligados ao setor produtivo.

A gestão do sistema de CT&I, dentro da atual divisão internacional do trabalho, depende de articulação e promoção entre quem produz, quem financia e quem consome ciência no Brasil. Assim, todos os partícipes deste ecossistema de CT&I serão "capazes de gerar riqueza, emprego, renda e oportunidades, com a diversificação produtiva e o aumento do valor agregado na produção de bens e de serviços" (CGEE, 2018, p. 7). Neste sentido, a participação da sociedade no planejamento e execução é fundamental para que os erros ou propostas sem conexão com a realidade sejam minimizadas.

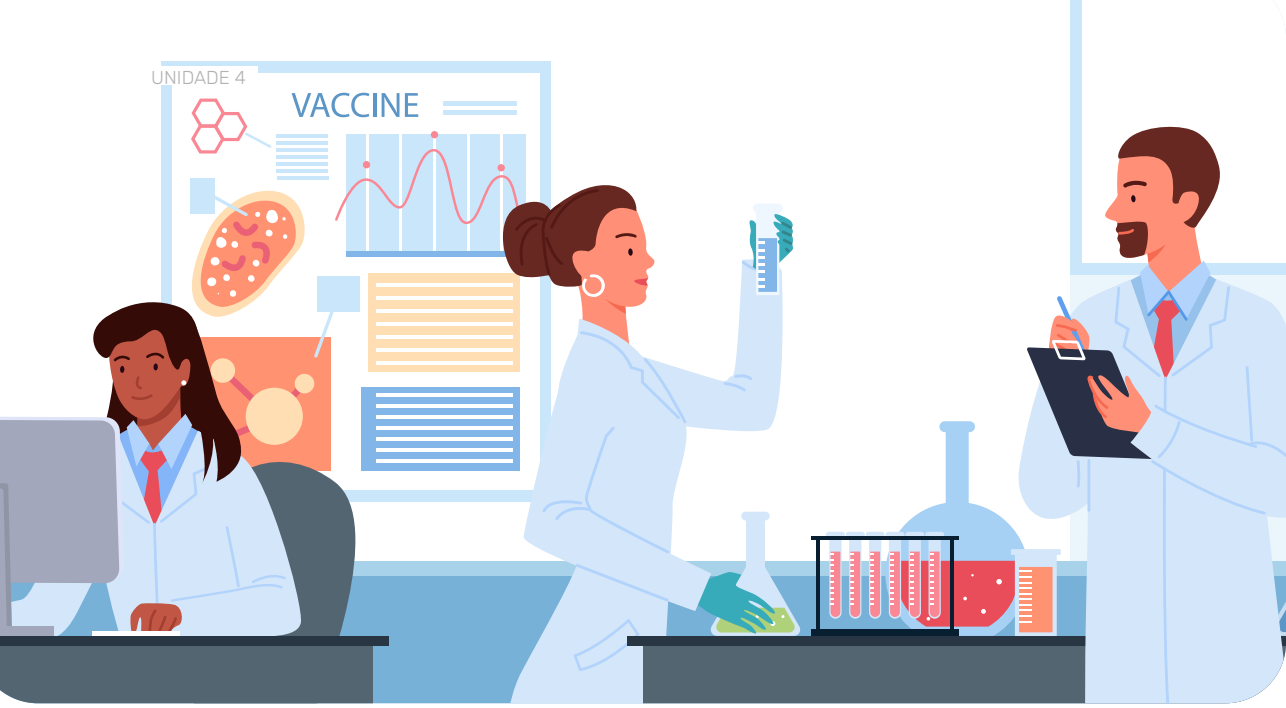
O **segundo grupo** de atores é composto pelas **agências de fomento**, que gerenciam os recursos financeiros do SNCTI. Presentes em cada estado, grande parte destas agências depende de repasses de recursos públicos, cujo orçamento é regulamentado de diversas maneiras.

EU INDICO

Para saber mais do financiamento e do papel que envolvem as fundações de apoio (FAP), você pode fazer a leitura dos textos. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

As agências de fomento são um instrumento importante na gestão dos recursos do SNCTI. O aporte de recursos para essas agências depende de decisões dos atores políticos, que definem o orçamento da CT&I no Brasil e nos estados. Apesar da importância das agências de fomento, os valores a elas destinados são oscilantes e, desde 2013, vem ocorrendo uma queda no total investido.

O grande desafio do SNCTI está na fonte de seu financiamento. A maior parte do orçamento é de recursos públicos com 52,9%, e a participação da iniciativa privada é de 47,1%. Esses dados são de 2017, não houve atualizações (MARQUES, 2017).



Por fim, o **terceiro grupo** de atores do SNCTI é o dos **operadores**. Este grupo tem o papel de usufruir do SNCTI. Neste grupo estão as universidades, empresas e institutos de pesquisa, bem como parques tecnológicos, incubadoras de startups. O que se espera é que o SNCTI favoreça, por meio de créditos ou subvenções, que essas empresas e instituições possam desenvolver sua capacidade de investimento em inovações.

No sistema capitalista, a inovação é essencial, e para que ela ocorra, geralmente, é preciso investir em pesquisas, que são a fonte privilegiada de novos materiais, processos ou produtos. Por isso, tanto o aporte de recursos como a criação de ambientes logísticos-empresariais destinados para CT&I são instrumentos poderosos para o desenvolvimento no país.

OS PLANOS NACIONAIS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Você pode se perguntar: mas, como todos os envolvidos do SNCTI conseguem ajustar ou sincronizar objetivos comuns?

Para que o SNCTI funcione é preciso que todos os setores (econômicos e sociais) estejam envolvidos e coordenados, só assim, poderemos fortalecer as capacidades de pesquisa e de inovação do País. No caso brasileiro, os agentes políticos, agências de fomento e operadores discutem e constroem documentos norteadores,

os **planos nacionais**. Com estes planos, é possível encontrar informações que irão subsidiar a tomada de decisão acerca dos investimentos no SNCTI.

Vamos entender estes planos para CT&I, fazendo uma analogia com um projeto de pesquisa, que precisa ter clareza e demonstrar coesão entre o problema, a hipótese, o objetivo e a metodologia para o sucesso da pesquisa. O mesmo se espera para o SNCTI.

Nesta analogia, o problema é a superação das desigualdades da sociedade brasileira. A hipótese é que só é possível superar o atual problema com o desenvolvimento da CT&I no Brasil. Para isto, é necessário escolher alguns alvos estratégicos para que a hipótese aconteça (objetivos) e explicar como será feito (metodologia).

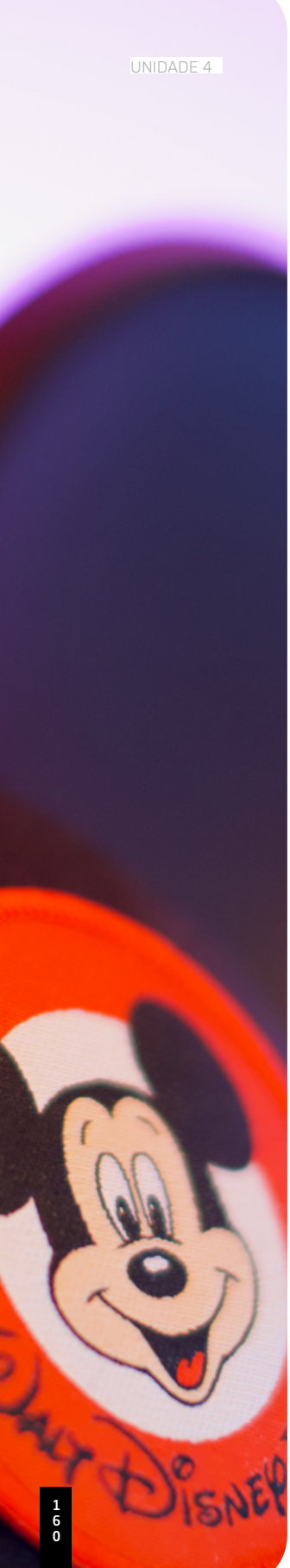
É por meio do MCTI com os planos nacionais, reeditados em períodos diferentes (muitas vezes, trocando apenas nomenclaturas, mas com propósitos semelhantes), que podemos conhecer quais são as demandas tanto do setor produtivo, bem como da própria sociedade como um todo para o desenvolvimento.

O **Plano Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação** tem uma temporalidade, é repensado e reescrito a cada ciclo de governo e do próprio plano. Ele mostra quais estratégias foram escolhidas para efetivar a inserção do país na nova configuração econômica e social que a globalização trouxe e indica, por exemplo, os setores eleitos para alavancar a questão da inovação no país.

Os últimos Planos editados pelo MCTI mostram que os setores estratégicos para CT&I são mapeados e a necessidade de inovar não é mais um discurso que é usado pela perspectiva governamental. Observa-se que existe um reconhecimento da comunidade acadêmica e empresarial para a importância de um sistema forte e diversificado, convergindo na direção de colocar o país na sociedade do conhecimento.

EU INDICO

Caso queira ver de perto como é um Plano Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação, você pode acessar o que foi proposto para o período 2018 – 2022. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**



Até aqui, abordamos o desenho político de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no Brasil. Destacamos que a participação do SNCTI é bastante diversificada, mostrando que o modelo de financiamento é um problema recorrente, o que impacta, por sua vez, nos projetos de desenvolvimento. Mas, apesar de persistirem os problemas sobre quais seriam as políticas públicas de CT&I mais efetivas, principalmente quanto à questão do financiamento, existem iniciativas já consolidadas que além de terem o potencial de gerar retornos importantes para o desenvolvimento econômico e social do país, são práticas recorrentes que mostram as possibilidades reais de incentivos à inovação.

Então, você pode se perguntar: como um operador do SNCTI pode ter acesso aos recursos? Veremos isso logo a seguir, mas, antes, vamos compreender o que é o registro da propriedade intelectual, que em muitos casos é uma das etapas importantes para essa passagem entre uma "boa ideia" e sua operacionalização prática.

A PROPRIEDADE INTELECTUAL

O conceito de **propriedade intelectual** é da área do direito (do sub-ramo chamado direito intelectual) e está fundamentado no reconhecimento da proteção da propriedade inventada, ou seja, de tudo que foi criado pela mente humana, em forma de objeto, poderá ser registrado e assim, comercializado. Isto é importante, pois esta propriedade se torna um ativo de uma empresa, podendo ser "alugado" ou vendido.

A propriedade industrial é um ramo da propriedade intelectual, inclusive, este é o nome que se dá para lei que regulamenta o tema: Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/1996. Existe, ainda, outro conjunto de leis complementares que ajuda a dar toda cobertura e arcabouço jurídico para efetuar o registro de um invento.

Um aspecto importante é que esta lei, ao tipificar o que pode, também diz o que não pode ser registrado. Dos tipos permitidos, todos têm prazos para o domínio sobre a propriedade. Sim, a propriedade tem um prazo! Ao contrário de outras propriedades como imóveis, as invenções têm prazos relativos à própria capacidade de superação da invenção. Obras literárias, por exemplo, têm o prazo de 70 anos a contar da data da morte do autor.

Não se pode confundir a autoria e o direito autoral. O motivo é que a autoria é o reconhecimento técnico de quem fez a invenção. Direito autoral é prerrogativa de poder explorar comercialmente uma propriedade intelectual. Veja um caso emblemático dos *The Beatles*, que, para gerenciar suas músicas (catálogo), a banda criou uma empresa chamada *Nothern Song*s, em 1962. Posteriormente, a ela foi comprada por outra empresa, a ATV Music. A banda ainda existia, fazia sucesso, mas quem ficava na gestão dos contratos (lucros) era a ATV Music. Por uma oportunidade de negócio, nos anos 1980, Michael Jackson comprou todo o catálogo dos The Beatles que estava em posse da ATV Music. Em 2005, Michael Jackson vendeu o catálogo para a Sony. Posteriormente, em 2016, Paul McCartney conseguiu recuperar o catálogo (o direito de propriedade – direito autoral) das músicas dos *The Beatles*. Mesmo trocando de donos, os autores sempre estiveram associados aos *The Beatles*, mas os lucros dos negócios iam para quem detivesse o direito autoral do catálogo.

Cabe aqui uma ressalva: no imaginário popular, qualquer registro de propriedade intelectual é conhecido como "patente". No entanto a patente é um dos tipos de modalidades que são passíveis de serem registradas, conforme a Lei da Propriedade Industrial (1996).

VOCÊ SABE RESPONDER?

Quais são as modalidades de propriedade intelectual passíveis de registro?

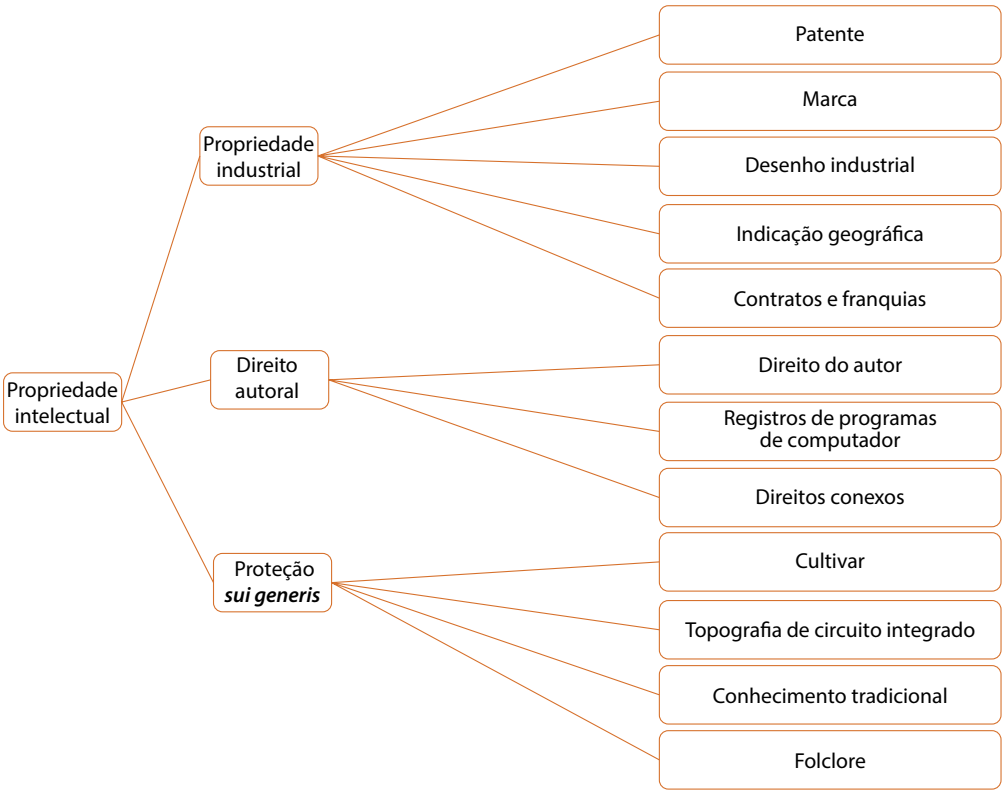


Figura 2 - Propriedade intelectual e suas subdivisões / Fonte: o autor.

Descrição da Imagem: a figura apresenta um esquema em blocos na horizontal, da esquerda para a direita, com a hierarquia de tipos de propriedade intelectual. Do bloco de "Propriedade intelectual" saem mais três blocos, o primeiro deles, da "Propriedade industrial", se subdivide em outros cinco: patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, contratos e franquias. O segundo tipo de propriedade intelectual é o "Direito autoral", que se subdivide em três: direito do autor, direitos conexos, registros de programas de computador. Finalmente, o terceiro tipo é a "Proteção sui generis", que se subdivide em quatro: cultivar, topografia de circuito integrado, conhecimento tradicional e folclore.

Vamos a um exemplo de como pode ocorrer o registro de uma propriedade intelectual: O primeiro telefone foi registrado por Alexander Graham Bell, em 1872, na categoria patente de invenção. Na época, ele apresentou a sua ideia em um croqui, no qual demonstrava a funcionalidade e objetivo do invento. De forma amadora, o autor explicou que o que estava criando, justificou que era inédito e que poderia ser aplicado e potencialmente ser reproduzido em escala.

É importante assinalar que só podemos registrar invenções inéditas. Por isso, antes de requerer o pedido, o inventor tem que estar seguro de que não há outro produto semelhante ao dele. Caso não haja, o pedido será avaliado pelo órgão regulador do país, que também fará esta investigação. Só depois é que será concedida a carta patente.

EU INDICO

Um caso bem interessante de patente brasileira é o da urna eletrônica. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse os **recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**.

Continuaremos com o exemplo do telefone que, com o passar do tempo e a evolução das tecnologias, passou por inúmeras melhorias, incorporando a cada instante uma nova função ou material ao invento inicial, podendo gerar novos registros de propriedade intelectual.

Veja o caso do *touch screen*. Quando se pensou no Ipad não apenas se registrou a ideia do produto, mas o circuito do microcomputador e um item acessório, o teclado. A inovação patenteada por Steve Jobs e parceiros foi tão revolucionária que ele permitiu que outras companhias inclusive usassem sua tecnologia, mesmo que fosse concorrente, mediante a um pagamento por usar a sua invenção, neste caso, o termo usado é **royalties**.

Este termo refere-se a uma compensação financeira paga por alguém a um proprietário pelo direito de usar, explorar e comercializar produtos, marcas, obras e terrenos. Para os objetivos do nosso conteúdo, o termo será entendido como um aluguel do uso do invento.

O INPI e o registro da propriedade intelectual

Agora que você já sabe o que é propriedade intelectual, vamos dar o próximo passo: saber como se registra um invento no Brasil, etapa importante para seu uso comercial.

- **Registro de inventos** – a autoridade nacional para o **registro de inventos** é o Instinto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O INPI é uma autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.
- **Propriedade intelectual** – o serviço de registro para **proteção da propriedade intelectual** (PI) é fundamental para assegurar que as inovações tenham proteção legal da autoria das invenções, assim, garantindo a criação de oportunidades (negócios) na transferência tecnológica para o mercado e para a sociedade.

Os serviços da autarquia fazem parte de uma rede internacional que permite que uma invenção registrada no Brasil tenha validade em outros países no mundo. Isto é um aspecto interessante, o registro da PI só tem validade quando o autor ou o interessado faz o registro nos países onde potencialmente poderá exercer negócios.

Por mais que os serviços do INPI não precisem de intermediários (qualquer cidadão pode pedir), antes de fazer um registro, é recomendado estudar todas as informações disponíveis no site desta autarquia. Já na página inicial é possível acessar os serviços disponíveis, já organizados em seções temáticas, conforme mostra a Figura 3.

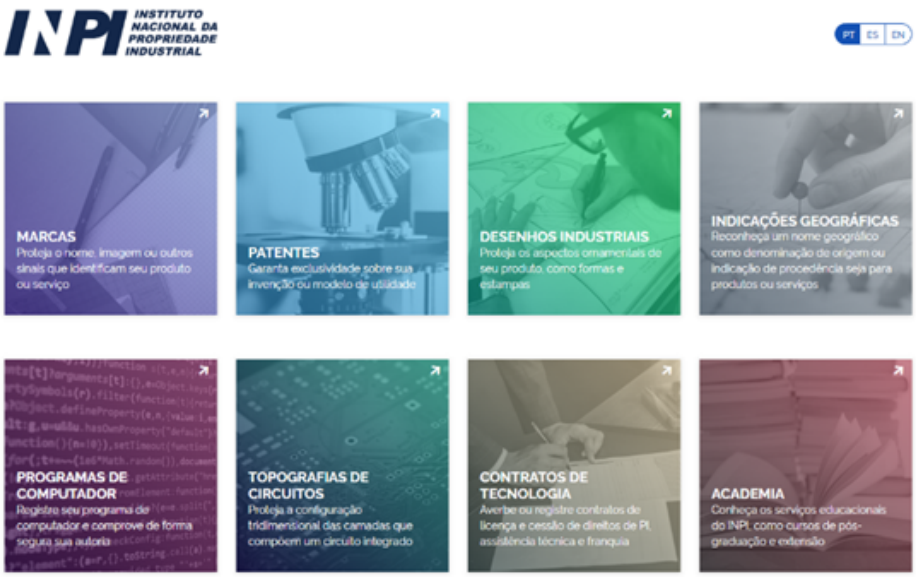


Figura 3 - Página inicial do INPI / Fonte: BRASIL (2023, on-line).

Descrição da Imagem: a imagem reproduz a página inicial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mostrando os seguintes ícones: marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografias de circuitos, contratos de tecnologia e academia.

Ao clicar em qualquer ícone, o usuário terá acesso às páginas seguintes, que estão estruturadas de tal forma que poderá encontrar farta documentação, orientação e informações de custos para efetuar o pedido. Dois aspectos importantes:

- **O primeiro** – é sobre os custos. Todo o processo de solicitação de registro de PI tem um custo inicial (dependendo do serviço) e uma taxa de manutenção de concessão específica por modalidade de PI. Os valores não são exorbitantes, o que permite viabilizar o proponente a "depositar" a solicitação.

- O **segundo** – é referente ao "depósito". Ele tem certo tempo administrativo para verificação dos documentos e informações requeridas. No entanto, uma vez "depositada", até a decisão final sobre registro, o pedido já está coberto de alguns direitos, tais como: o direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o seu consentimento, ou seja, gera-se uma expectativa de direito sobre o registro. Assim,

> uma vez depositado, o autor pode negociar a viabilidade do PI. Ressalta-se que o negócio, com um pedido que está em análise, será estruturado em cima de uma expectativa. Se, por ventura, o pedido for negado, não haverá registro, por sua vez, não haverá propriedade sobre a invenção negociada.

Antes de solicitar uma PI, o proponente precisa navegar nos bancos de dados do INPI para conhecer o que tem de registro. Esta é uma etapa importante. Só haverá registro se não houver nada igual ao pedido. Por isso, é importante, para quem tem pretensões de registrar uma ideia, fazer esta verificação com as palavras-chave que envolvem ou descrevem sua invenção, já que a pesquisa de anterioridade é uma etapa de responsabilidade do inventor.

Embora haja alguns passos a seguir, o registro da propriedade intelectual é uma etapa formal, na qual o essencial é ter clareza do que se pretende registrar, o que implica conhecimento da área em questão.

Encerrando essa reflexão é importante destacar que, embora o registro da patente seja benéfico ao inventor, não é um fator limitante para a inovação chegar à sociedade, já que nem tudo está sujeito a registro.

Vamos, então, conversar sobre isso.

COMO ACESSAR AOS RECURSOS DO SNCTI, TRANSFORMANDO OS RESULTADOS DE PESQUISA EM INOVAÇÃO?

Na vida real, o SNCTI acontece em diversas escalas. Entretanto, como um operador de CT&I pode ter acesso aos recursos do SNCTI?

São várias as formas de repasses de recursos do SNCTI. Cada uma delas está regulada por legislação própria. Cabe à instituição ou pessoa interessada em receber tais recursos, informar-se acerca dos processos.

INSTRUMENTOS	BENEFICIÁRIOS/OBJETIVOS
Bolsas	Auxílios para: ▪ estudantes de nível médio, de graduação e de pós-graduação; ▪ pesquisadores do setor produtivo (desde que estejam envolvidos em ações e projetos de PD&I).
Auxílios à pesquisa e à Infraestrutura	Suportes concedidos para apoiar, dentre outros: ▪ o fortalecimento de projetos de pesquisa; ▪ a publicação de periódicos nacionais; ▪ a participação de pesquisadores em eventos; ▪ a realização de congressos; ▪ o desenvolvimento de projetos de manutenção, atualização e modernização da infraestrutura de pesquisa e prestação de serviços tecnológicos pelas ICTs; ▪ a cooperação entre ICTs e empresas no desenvolvimento científico e tecnológico.
Subvenção Econômica	Empresas públicas ou privadas, que desenvolvam projetos de inovação classificados como estratégicos para o País.
Empréstimos	Financiamentos reembolsáveis, concedidos a empresas brasileiras.
Compras do Estado com Margem de Preferência Local	Aquisição de bens e serviços, necessários ao funcionamento da máquina pública, através do fornecimento por empresas locais.
Encomenda Tecnológica	Contratação de empresas para a realização de atividades de P&D que envolvam risco tecnológico, solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

Renda Variável	Investimento através de ▪ capitalização da empresa via fundos de participações; ▪ títulos conversíveis em participação societária; ▪ contratos de opção de aquisição de ações ou quotas.
Incentivos Fiscais	Objetiva induzir os investimentos empresariais em inovação mediante deduções, amortizações, depreciações ou crédito fiscal.
Bônus Tecnológico	Subvenções a microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública.
Títulos Financeiros	Previsão de cláusulas de investimento em PD&I em concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos.
Cláusula de PD&I de Agências Reguladoras	Representa a previsão de cláusulas de investimento em PD&I em concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos

Obs.: ICTs são as instituições de ciência e tecnologia (Institutos de Pesquisa; Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e Institutos Estaduais de CT&I).

Quadro 1 - Instrumentos para alocação de recursos do SNCTI / Fonte: adaptado de Veiga (2019, p. 39).

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como você observou no quadro, são várias as possibilidades, mas vamos imaginar que determinado pesquisador não deseja recorrer a o SNCTI. Há outras formas de viabilizar uma invenção?

O papel das incubadoras e das aceleradoras de empresas

Toda invenção traz em si o potencial de provocar uma inovação, mas para isso precisa ser "trabalhada", desenvolvida, inclusive no sentido de compreender se ela tem potencial para provocar uma inovação radical ou incremental.

Só para lembrar: a inovação incremental é aquela que promove melhorias que, embora menos significativas, trarão melhorias na usabilidade ou no custo de um produto ou serviço. Essa inovação pode se situar no campo da introdução de uma nova tecnologia, ou no campo do modelo de negócios, mas geralmente ocorre num deles. Já a inovação radical (alguns chamam de disruptiva), movimenta os dois campos: traz mudanças tanto no que se refere à tecnologia quanto ao modelo de negócios e altera significativamente o que já existia.

As empresas têm **muito interesse** em conhecimentos científico-tecnológicos que possam gerar inovação, pois é preciso oferecer produtos e serviços cada vez melhores ou mesmo diferentes para manter a lucratividade. Por isso, algumas mantêm setores de CT&I, mas a maioria estabelece convênios com instituições que contribuam para a maturação de uma ideia (invento) até que ele se torne economicamente viável.

Muitas vezes, esses empreendimentos precisam de um conjunto de assessoria ou de espaços físicos que podem ajudar na maturação da proposta. Estes espaços podem ser as **incubadoras** e as **aceleradoras** de empresas.

APROFUNDANDO

Acesse o vídeo e assista a ele em que teremos uma conversa sobre uma aceleradora de startups. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

As **incubadoras**, geralmente, estão ligadas a esferas de governo, centros de pesquisa e universidades e apoiam empresas nascentes, de acordo com as necessidades regionais, em concordância com as definições do Plano Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação vigente. Já as **aceleradoras** de empresas não se dirigem por necessidades regionais pré-definidas. São

> programas criados por empresas públicas ou privadas com o objetivo de ajudar negócios em fase inicial a crescerem. Essa ajuda se dá de diversas formas: conexões e mentorias específicas, aporte financeiro, espaço físico, acesso a *networking*, compartilhamento de carteira de clientes, etc. Em troca desse apoio, geralmente as aceleradoras obtêm participação nas startups (conhecido como Equity). Essa participação é variável ao programa de aceleração e, em alguns casos, de negócio para negócio (SEBRAE-MG, [*s. d.*]).

Tanto as incubadoras quanto as aceleradoras ofertam, além do espaço físico, uma série de serviços de apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento de novas empresas com foco na inovação (startups).

EU INDICO

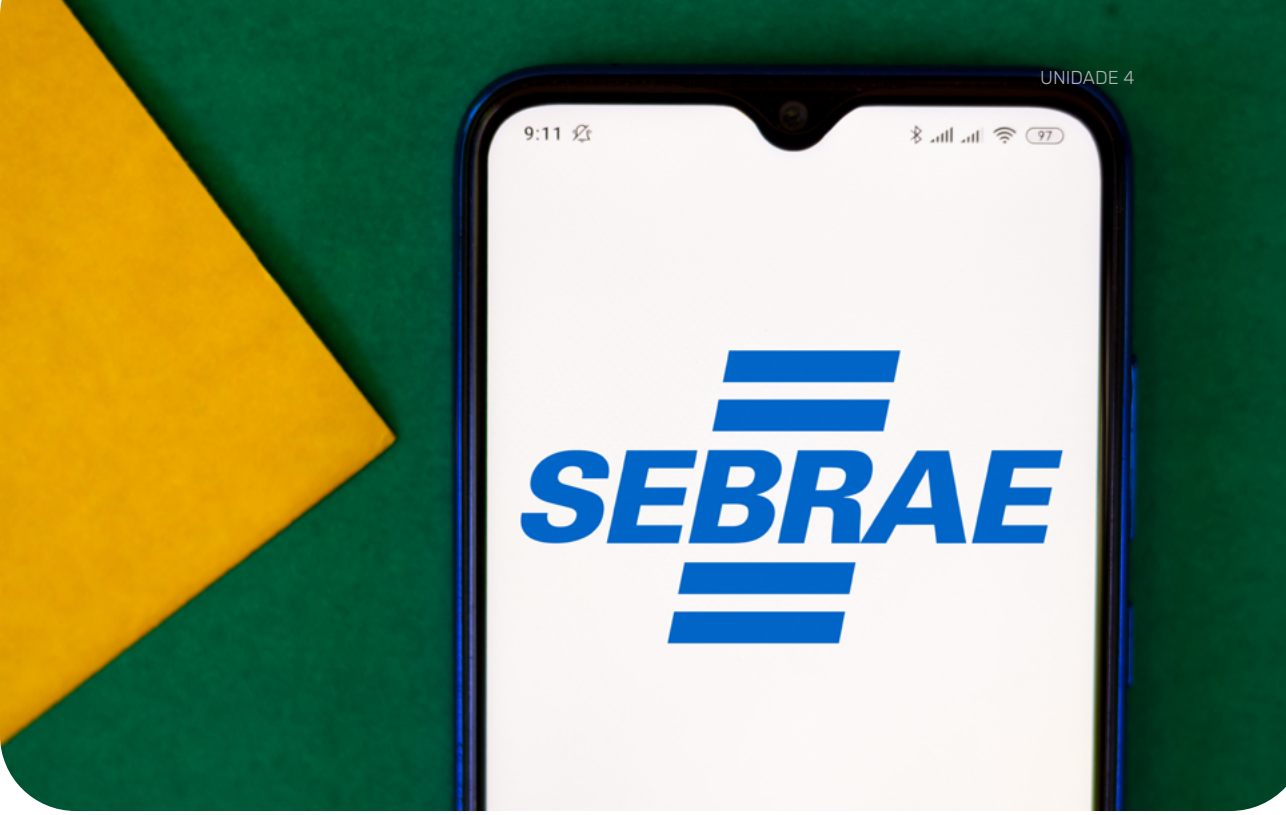
Um exemplo de como pode se dar esse apoio à maturação de uma proposta inovadora é a Rede Catarinense de Polos de Inovação. Você pode entender como ela funciona acessando os **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Como fazer para ter acesso a uma incubadora de empresas?

Se os frutos de uma pesquisa gerarem um produto ou processo inovador, com potencial de ser explorado comercialmente, uma possibilidade de levar os frutos desse conhecimento ao mercado é criar uma nova empresa (startup).

Segundo o SEBRAE-MG, iniciar uma startup exige planejamento e certeza de que o proponente tem perfil empreendedor, pois não há, de antemão, certeza de que o negócio vá "deslanchar". Isso porque, diferente de outras empresas jovens, a startup:

> precisa propor soluções inovadoras, fora do comum, que apresentem uma nova maneira de resolver problemas. Para isso, devem oferecer produtos ou serviços que revolucionam ou até mesmo criam mercados que eram inexistentes ou pouco explorados até então (SEBRAE-MG, [*s. d.*]).



Os passos para abertura da startup são descritos pelo SEBRAE-MG como os seguintes:

- Ter uma ideia realmente inovadora.
- Estruturar e planejar o modelo de negócio.
- Criar um protótipo.
- Validar hipóteses no mercado.
- Buscar parcerias.
- Captar recursos.

No passo a passo sugerido para abertura de uma startup, está bem claro que é preciso buscar parcerias e captar recursos. Uma das formas de favorecer isso é buscar o apoio de uma incubadora ou uma aceleradora. Embora tenham objetivos diversos, tanto as incubadoras, quanto as aceleradoras de empresas, exigem a apresentação de um plano de negócios para investirem numa startup. No site do SEBRAE nacional, lemos que "o plano de negócios é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas" (SEBRAE, 2022, [s. p.]).

EU INDICO

Acesse os **recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem** e encontre um manual que orienta a respeito da elaboração de um plano de negócios. No link, haverá, também, acesso a um vídeo tratando desse mesmo assunto.

Encerraremos esta reflexão com um exemplo, que demonstra o SNCTI "em funcionamento".

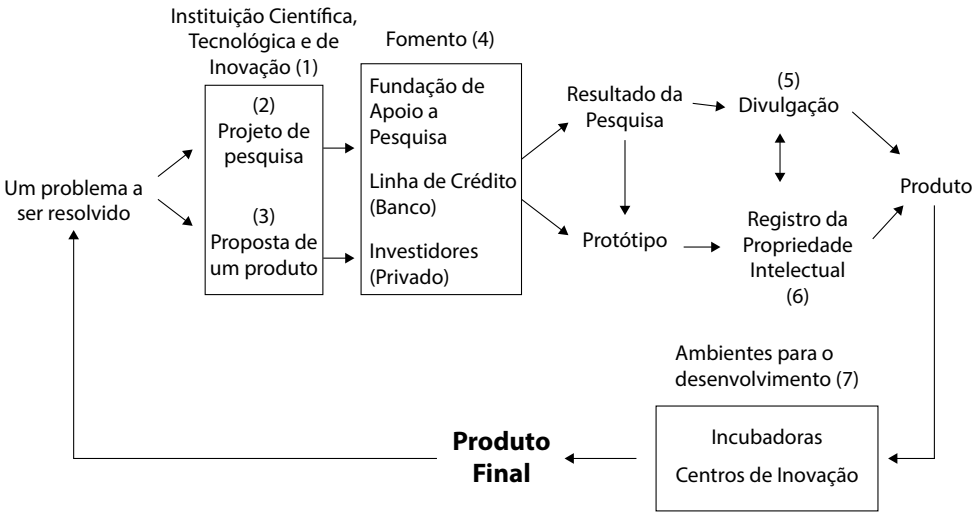


Figura 4 - Ciclo de funcionamento do SNCTI / Fonte: o autor.

Descrição da Imagem: a Figura 4 demonstra graficamente como o SNCTI está organizado, apresentando as etapas, desde um problema percebido por alguém, sua transformação em projeto de pesquisa ou protótipo, com o objetivo de resolver o problema detectado, a solicitação de fomento, o registro da propriedade intelectual, o desenvolvimento do protótipo em ambientes específicos para tal, como as incubadoras, até chegar ao produto final. A partir da detecção de um problema, o autor busca uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (etapa 1). A partir desse contato, abrem-se duas possibilidades, identificadas na imagem com os números 2 e 3: Elaboração de um projeto de pesquisa (2) ou proposta de produto (3). A próxima etapa é a busca de fomento representada na imagem pelo número 4. O fomento pode ocorrer por meio de uma Fundação de Apoio à Pesquisa, uma linha de crédito em banco ou por investimentos do setor privado. A próxima etapa é a realização da pesquisa ou desenvolvimento do produto a partir dos recursos recebidos. Os resultados gerarão um protótipo. A etapa seguinte (5) é a divulgação dos resultados de pesquisa e o registro da propriedade intelectual (6). Depois dessas duas etapas (divulgação e registro da propriedade intelectual) será desenvolvido o produto, o que geralmente ocorre em ambientes de desenvolvimento (7), tais como as incubadoras e os centros de inovação. Finalmente, chega-se ao produto final. Na imagem, há uma seta indo do produto final até a detecção de um problema, indicando que este ciclo se repete inúmeras vezes.

Vamos olhar a Figura 4 e imaginar uma situação hipotética. Leia identificando as numerações na figura:

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Pedro identificou a existência de um problema no seu dia a dia, que considerou importante. Ele avaliou que era possível propor uma solução. Pedro mora perto de uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), chegando lá, o pessoal do ICT (1) apresentou duas possibilidades para dar andamento à proposta de Pedro: aprimorar a solução por meio de um projeto de pesquisa (2) ou, a partir do esboço, criar um produto (3) em uma versão inicial.

FOMENTO

As duas situações demandarão fomento (4) para o seu desenvolvimento. Assim, caso tenha Pedro escolhido o projeto de pesquisa ou a proposta de produto, ela será submetida à avaliação dos agentes de fomento, que poderão financiar total ou parcialmente o projeto. É importante deixar claro, na proposta, os riscos e oportunidades da proposta enviada, demonstrando que ela é exequível (viável). Dentro desta etapa é possível receber aportes de fundos públicos via FAP, via crédito bancário ou por investimento direto de pessoas interessadas na proposta.

PESQUISA

Obtido o recurso, a proposta (seja de pesquisa ou de produto) pode seguir dois caminhos. Vamos pensar na primeira opção, o projeto de pesquisa (1). Como é tradição no ambiente acadêmico, as novidades descobertas pelas pesquisas são publicadas em eventos ou revistas científicas (5). É neste momento em que a divulgação dos resultados provocará o interesse por potenciais críticos e futuros usuários. Imaginemos que a pesquisa também tenha resultado na construção de um modelo, um protótipo (um produto ainda em desenvolvimento, mas que já pode ser usado). Seguindo este percurso, o protótipo poderá ser registrado como propriedade intelectual (6) no INPI. Uma vez registrado, Pedro também pode publicizar a sua invenção registrada, ou procurar outros investidores para a etapa do desenvolvimento do produto. Pedro pode inclusive retornar aos agentes de fomento (4) para tal etapa.

PRODUTO

Tomando outro percurso, o da proposta de produto (2). Entenderemos como proposta de produto, um artefato ou serviço já previamente estabelecido, com uma tecnologia ou plano de negócio já estabilizado para seu uso. Não diferente do projeto de pesquisa (2), o desenvolvimento do produto (2) precisará de investimentos (4) para novos testes de melhoria tanto para hardware, software ou do layout a ser apresentado. Uma vez concebido, Pedro irá ao INPI (6) fazer o registro da invenção. É interessante comentar que quando os inventores já dispõem de produtos em uma etapa intermediária de estabilidade, dificilmente divulgam em eventos científicos o seu invento, mas isto não é impeditivo, pois a segurança jurídica da invenção está protegida com o registro no INPI.

PUBLICIDADE

Dando continuidade ao percurso, dada a devida publicidade dos resultados ou do produto, o produto foi negociado, foi realizada uma transferência de tecnologia para um grupo de interessados. Esta transferência é registrada também no INPI (6) para a garantia dos direitos econômicos do inventor (Pedro) e dos novos parceiros.

PARCEIROS

Com os novos parceiros, Pedro decide começar uma empresa para fabricação e comercialização do invento. Eles não têm CNPJ ainda, apenas uma ideia pronta. Parece que as condições não serão favoráveis, mas na verdade não é bem assim. Os centros de inovações (7) estão em várias cidades para dar amparo exatamente para situações como a do Pedro. Os centros trazem vantagens importantes para estes primeiros anos de empreendimento, pois, além do espaço físico, existem outros Pedros que estão próximos que podem colaborar ou servir de exemplo em alguma etapa que precisa ser melhorada, além do apoio administrativo e orientação na melhoria do serviço. Os centros de inovação podem ampliar ainda novas fontes de fomento que não foram listadas na etapa (4). Um ponto importante, toda a passagem no centro de inovação tem um tempo determinado.

Neste trajeto, o tempo foi suficiente para não apenas melhorar o produto como constituir uma empresa formal. Agora, Pedro passará a comercializar em escala industrial o produto final, assim, a sociedade poderá desfrutar do novo produto e superar as dificuldades que ele percebeu lá no início do processo.

As etapas descritas serviram para mostrar como o SNCTI está organizado hoje. Por adotar uma situação hipotética, os percursos não deixaram de mostrar a complexidade das etapas e o desafio de procurar fomentos. Divulgar e registrar também são etapas necessárias para proteção e garantias de direitos. Os espaços como Centros de Inovações são importantes para dar aquele momento de aprimorar o produto ou serviço antes de lançar no mercado. Assim, quando a sociedade desfruta de uma inovação provavelmente, o produto passou por estas etapas.

Como você percebeu no decorrer deste tema de aprendizagem, são muitos os caminhos para favorecer a relação entre o desenvolvimento científico-tecnológico e sociedade. Cabe a cada grupo de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico verificar qual das possibilidades se adéqua melhor ao perfil do trabalho realizado, o que implica planejamento e tomada de decisão.

NOVOS DESAFIOS

Muitas vezes, ouvimos que o desenvolvimento científico-tecnológico é primordial para o desenvolvimento do país, contribuindo para a redução das desigualdades existentes e possibilitando vida digna a todos. Mas poucas pessoas têm noção da existência de um SNCTI e de seu papel essencial para viabilizar a transição de uma "boa ideia", de uma descoberta ou de uma invenção. Ao findar esse tema de aprendizagem, você passou a fazer parte desse pequeno grupo, o que lhe abre inúmeras possibilidades, tais como a participação em grupos de pesquisa (básica ou aplicada), ou ainda um estágio numa startup ou numa incubadora para compreender melhor como elas funcionam.

Seja qual for a área de sua graduação, compreender o caminho percorrido desde a pesquisa até sua operacionalização em processo, objeto ou técnica que beneficiará alguma área da economia, possibilita que você não fique apenas num papel passivo de absorver as inovações. Isso abre oportunidades para que você desenvolva uma relação mais clara, reflexiva, compreensiva sobre esse processo, podendo inclusive, tornar-se um produtor de inovação!

1. Carlos é biólogo de formação. Atualmente atua como professor-doutor na universidade Federal X. Ele é o responsável por um projeto de pesquisa sobre as possibilidades do milho para a criação de plástico biodegradável. Até o momento, ele e os demais pesquisadores que atuam neste projeto descobriram uma molécula que tem potencial para a produção do plástico biodegradável, mas ainda não conseguiram financiamento para continuar os testes. Dessa forma, embora haja muita esperança no uso desta molécula, ainda não há certeza de que ela poderá ser utilizada para os objetivos pretendidos em escala comercial. Os membros do grupo de pesquisa estão estudando as possibilidades de buscar financiamento para darem continuidade ao trabalho.

   Analisando a situação do grupo de pesquisa liderado pelo professor Carlos, quais sugestões poderíamos dar a ele para ter acesso à verba necessária para continuar o trabalho utilizando as possibilidades do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)?

   I - Carlos poderia submeter o projeto de pesquisa a um edital publicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do estado em que se localiza a Universidade.
   II - Carlos precisaria imediatamente registrar a patente do plástico biodegradável, mesmo que ela ainda não exista, pois sem isso as instâncias de financiamento não destinam verba.
   III - Carlos poderia entrar em contato com alguma incubadora e solicitar apoio na criação de uma startup que produza, em pequena escala, o plástico até aperfeiçoá-lo para que possa ser produzido em escala comercial.
   IV - Carlos deveria convencer os colegas do grupo de pesquisa a financiarem a continuidade com recursos próprios, prometendo parte dos lucros quando o plástico biodegradável puder ser produzido.

   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) II e IV, apenas.
   c) I e III, apenas.
   d) I, II e III, apenas.
   e) I, II, III e IV.

2. Toda invenção traz em si o potencial de provocar uma inovação, mas para isso precisa ser "trabalhada", desenvolvida, amadurecida. Isso leva tempo e exige vários tipos de apoio, desde uma infraestrutura física a contatos com outras pessoas em situação semelhante. Muitas vezes são as incubadoras que cumprem esse papel.

   Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

   I - As incubadoras geralmente estão ligadas a esferas de governo, centros de pesquisa e universidades, e apoiam empresas nascentes de acordo com as necessidades regionais.

   PORQUE

   II - As incubadoras têm como objetivo a participação financeira quando o negócio inovador proposto pela startup se desenvolver e o produto for produzido em grande escala.

   A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

   a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
   b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
   c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
   d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
   e) As asserções I e II são falsas.

3. Marcela é pesquisadora associada ao departamento de informática da Universidade X. Recentemente, o grupo de pesquisa do qual ela faz parte desenvolveu um novo programa de computador. Marcela foi encarregada pelo grupo de investigar os caminhos legais que permitiriam a transformação dessa invenção em um produto comercializável.

   Analise as afirmativas e assinale aquela que traz as orientações iniciais corretas com relação ao caminho a ser adotado por Marcela no caso citado:

   a) Programas de computador não são passíveis de registro no IInstituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) devido à rapidez com que os avanços ocorrem nessa área. O caminho mais rápido para comercializar esse tipo de invenção é pela criação de uma startup, o que poderá ser viabilizado pela própria Universidade.
   b) Um programa de computador deve ser registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como propriedade industrial, por isso Marcela deverá entrar em contato com alguma empresa que deseje investir na invenção. Após firmar convênio com a Universidade, caberá à empresa proceder o registro no INPI.
   c) A categoria "programas de computador" é contemplada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Qualquer pessoa pode fazer o registro, portanto Marcela pode acessar o site do INPI e, mediante o pagamento de uma taxa, iniciar o registro, depositando informações confiáveis sobre a invenção. No entanto, antes disso, é preciso se certificar, consultando o site "Pesquisa em Propriedade Industrial", que não existe outro programa igual ao já registrado.
   d) Há uma categoria específica de propriedade intelectual para programas de computador, mas há todo um processo bastante burocrático para comprovar que a invenção é realmente inédita. Por isso, Marcela precisa contratar um advogado especialista na área e solicitar que ele entre com o processo de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
   e) Marcela deverá acessar o site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pagar a taxa solicitada, e, de posse do comprovante de pagamento, solicitar à Universidade que produza um documento escrito garantindo tratar-se de um programa realmente novo. De posse desse documento, um advogado poderá dar continuidade ao registro da propriedade Intelectual.

MEU ESPAÇO

TEMA DE APRENDIZAGEM 7

MÃO NA MASSA: ROTEIRO PARA ELABORAR TRABALHOS NA UNIVERSIDADE

PATRÍCIA GRASEL DA SILVA

MINHAS METAS

- Conhecer as etapas do processo de investigação científica.
- Conhecer a estrutura de escrita da pesquisa científica.
- Compreender as formas do pensamento científico.
- Compreender como organizar o pensamento científico no papel.
- Conseguir definir um tema e um objeto de estudo investigativos.
- Conseguir definir uma problemática investigativa e seus desdobramentos científicos.
- Conhecer as principais fontes documentais no campo da ciência, desenvolvendo ao mesmo tempo uma cultura científica.

INICIE SUA JORNADA

Começo com um questionamento, será que o conhecimento sempre existiu? Quando ou como nasceu o conhecimento? Todo conhecimento é científico?

Esses questionamentos vão nos ajudar a **entender** a relação do homem com objeto de conhecimento. Essa relação pode ser compreendida através da experiência e, atualmente, materializada por meio de pesquisas científicas. Foi a partir das **experiências**, das **observações** pessoais e coletivas que o homem pré-histórico percebeu a construção de novos saberes.

> Um bom exemplo é a fricção de pedras e/ou objetos que geram faíscas e em consequência o fogo. De lá para cá, o conhecimento foi ganhando formas, processos e possibilidades de ser desenvolvido.

Se você parar, observar e analisar a relação histórica do homem com objeto de conhecimento, entenderá com facilidade que o objetivo de qualquer construção de conhecimento é **entender** o funcionamento, o controle, as ações e as reações das "coisas". Quando tratamos de pesquisa científica, **estamos em busca de respostas**, ou possíveis respostas para problemas atuais.

PLAY NO CONHECIMENTO

Para compreender um pouco mais sobre a pesquisa científica, convido você a ouvir o podcast sobre a escolha do tema de pesquisa. Nele, você conseguirá saber mais sobre o início da escrita e os desdobramentos do tema. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

É justamente sobre a interação entre homem e mundo, homem e suas interações com objetos, que gera resultados, os quais, muitas vezes, decorrem de processos científicos. É sobre esta relação: pesquisador, objeto de pesquisa, que iremos tratar ao longo desse tema.

VAMOS RECORDAR?

Antes de darmos sequência em nossos estudos, relembraremos o que é ciência e alguns de seus aspectos.

Que tal avançarmos um pouco mais com o tema que você teria interesse? Verifique na sua área, quais temas poderiam ser relevantes para a produção de uma pesquisa. Escreva e não se esqueça de dizer por que considera tal tema importante. Se ficar na dúvida entre tantos temas, fique tranquilo. O importante é dar o primeiro passo!

Como saberei se os temas que escolhi realmente podem ser objeto de uma pesquisa? Ao longo do nosso estudo, você vai verificar as orientações para conferir as respostas que registrou. Além disso, abordaremos ainda os paradigmas que subsidiam o pensamento científico, que nascem da produção do conhecimento, através do processo de compreensão da natureza e os limites da ciência.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Convido você a fazer um breve resgate histórico. Imagine o homem em seu período pré-histórico, pense nele e na relação estabelecida para produção de conhecimento. Compreenda que o conhecimento sempre fez parte da essência humana, mas em algum momento o homem passou a entender que esse conhecimento era resultado de saberes.

Entendeu também que estes saberes geram o que chamamos de conhecimento, e dependendo da forma que esse conhecimento é desenvolvido pode ser considerado científico. Isso nos mostra que qualquer pessoa é capaz de fazer uma produção científica, e essa produção aparece ao longo de nossa formação, principalmente nos tempos atuais, por meio de pesquisas em formatos de trabalhos de conclusão de cursos, monografias, dissertações e teses.

A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Falaremos sobre a **problematização de pesquisa**, mas, antes, retomaremos algumas questões importantes que interferem na elaboração do problema da pesquisa científica.

- **TEMA** - a partir de um tema, o problema é elaborado com base no raciocínio científico, em consequência do entendimento do estado da arte sobre um problema, ou seja, a partir do que se levanta, estuda e verifica em pesquisas relacionadas ao mesmo tema.
- **HIPÓTESES** - com um conhecimento prévio sobre o que já existe sobre o tema, o pesquisador pode começar a traçar possíveis formulações de soluções e avaliar se elas (hipóteses) são possíveis de serem confirmadas ou refutadas. O pesquisador pode definir uma hipótese ou mais, porém, lembre-se, toda hipótese apresentada deve ser pesquisada e concluída como verdadeira ou falsa. Exemplo de hipótese: Os alunos do Ensino Médio aprenderam mais, durante o período de pandemia do Covid-19, por conta do uso e mediação das tecnologias digitais.
- **PROBLEMATIZAÇÃO** - a partir desta organização inicial, o pesquisador começa a ter elementos informacionais que o ajudam a elaborar a problematização da sua pesquisa científica. O problema de pesquisa é sempre em formato de pergunta. Exemplo de problema de pesquisa: Quais as narrativas dos alunos do ensino médio sobre suas experiências com as tecnologias digitais, durante o período de pandemia do Covid-19?

Cabe destacar que o processo de elaboração da problematização da pesquisa **não nasce de repente**, é um processo de imersão do pesquisador no tema escolhido.

Qualquer pessoa é capaz de fazer uma produção científica

Esse processo é científico, exige organização e disciplina para materializar as ideias e assim definir o problema de pesquisa, até a definição das estratégias a serem adotadas.

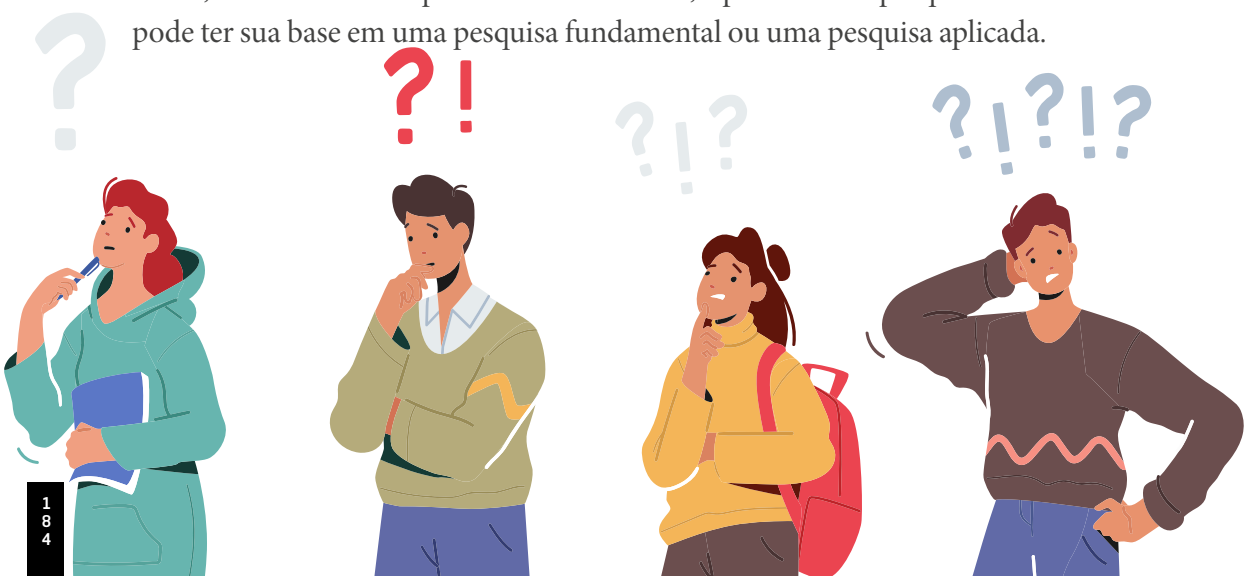
O problema de pesquisa pode ser uma questão inerente ao interesse e curiosidade do pesquisador ou grupo de pesquisa do qual ele faça parte. Deve ser uma sentença interrogativa ou uma questão sobre a relação de duas ou mais variáveis/fenômenos a serem pesquisados, que pode ser construída com base no que já existe de pesquisa.

Estas pesquisas que já foram realizadas, e que são conhecidas pela comunidade de pesquisa, são denominadas de **estado da arte** sobre um problema. É preciso muita atenção e precisão na formulação da problematização, pois esta deve ser em formato claro, direto, de fácil compreensão e possível de ser respondida. Em outras palavras, o problema de pesquisa aponta para o que o pesquisador buscará como resposta, referente a uma questão a ser resolvida, por meio de método adequado e definido pelo olhar investigativo do pesquisador.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você pode perguntar: como identificar um problema? De onde vem o problema? Como elaborar o problema da pesquisa científica?

Comece entendendo que o problema de pesquisa **precisa ser um problema**, ou seja, algo que ainda não tem solução. A problemática, questões levantadas em relação ao problema, deve levar à resolução da situação, a partir de dados já disponíveis, mas ainda não explorados. Desse modo, o problema de pesquisa científica pode ter sua base em uma pesquisa fundamental ou uma pesquisa aplicada.



Uma boa alternativa é desenhar um diagrama sobre o que se pretende pesquisar. A partir disso, ficará mais claro identificar algo que ainda não tem solução e um problema para sua pesquisa. No Quadro 1, você pode observar um exemplo contendo o tema, a hipótese e dois possíveis problemas a partir deste tema.

TEMA	Aprendizagem durante o período da pandemia do Covid-19	
HIPÓTESE	Os alunos apresentaram maior índice de aprendizagem ao longo do período da pandemia do COVID-19, por estarem mais envolvidos com metodologias inovadoras, baseadas em tecnologias digitais.	
EXEMPLO 1 DE PROBLEMA	Quais metodologias inovadoras, baseadas em tecnologias, foram exploradas ao longo da pandemia do Covid-19?	Observação: o problema, indicando uma pergunta que começa com **quais**, vai exigir do pesquisador no momento de busca por respostas, de conclusões, um apontamento direto, mostrando quais são os resultados.
EXEMPLO 2 DE PROBLEMA	Como os alunos aprenderam durante a pandemia do Covid-19?	Observação: o problema, indicando uma pergunta que começa com **como,** vai exigir do pesquisador no momento de busca de respostas, de conclusões mostrar, detalhar, apresentar, explicar como aconteceu.

Quadro 1 - Exemplo aplicado de tema, hipótese e problema / Fonte: a autora.

COMO DEFINIR OS OBJETIVOS?

Você sabia que os objetivos de pesquisa devem ser definidos a partir da problemática? Eles são as pretensões investigativas do pesquisador, as intencionalidades para alcançar ou encontrar as possíveis respostas ao problema de pesquisa. Na pesquisa científica, temos, obrigatoriamente, dois tipos de objetivos: o **geral** e os **específicos**.

- O **objetivo geral** - é uma descrição mais ampla sobre a intencionalidade da pesquisa, sobre o que a problemática busca resolver. Trata-se do conhecimento que a pesquisa proporcionará e é escrito em formato de parágrafo, pois serve para explicar exatamente a intenção da pesquisa. Os verbos utilizados podem focar em conceitos, procedimentos ou atitudes, por exemplo:

Analisar como os processos de aprendizagem dos alunos do ensino médio aconteceram mediados por metodologias baseadas em tecnologias digitais.

- Os **objetivos específicos** - são desdobramentos do objetivo geral, mais especificamente são ações investigativas para alcançar o objetivo geral. É importante ficar atento, pois, não se trata de etapas metodológicas. São sempre escritos em formato de tópicos. Nesse caso, os verbos podem indicar avaliação, síntese, análise ou aplicação, por exemplo:
- Identificar quais tecnologias digitais foram utilizadas ao longo do período de pandemia do Covid-19 para os processos de aprendizagem dos alunos do ensino médio.
- Explorar as possibilidades e implicações das tecnologias digitais exploradas ao longo da pandemia do Covid-19, para a aprendizagem dos alunos do ensino médio.

Tanto o objetivo geral quanto os específicos são escritos utilizando verbos no infinitivo. Portanto, os objetivos da pesquisa devem apresentar de forma direta a finalidade da sua investigação científica. Caso tenha dificuldade em construir os objetivos por conta dos verbos, você pode buscar sites que disponibilizam verbos tanto para a formulação do objetivo geral quanto dos específicos.

A JUSTIFICATIVA DE UMA PESQUISA

Trataremos da justificativa da pesquisa científica, nela, você deve descrever a importância e relevância do tema pesquisado, apresentando os motivos que justificam o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a problemática em questão. Além disso, é o momento em que o pesquisador deve apresentar mais detalhadamente as contribuições da pesquisa desenvolvida para subsidiar possíveis respostas ao problema de pesquisa.

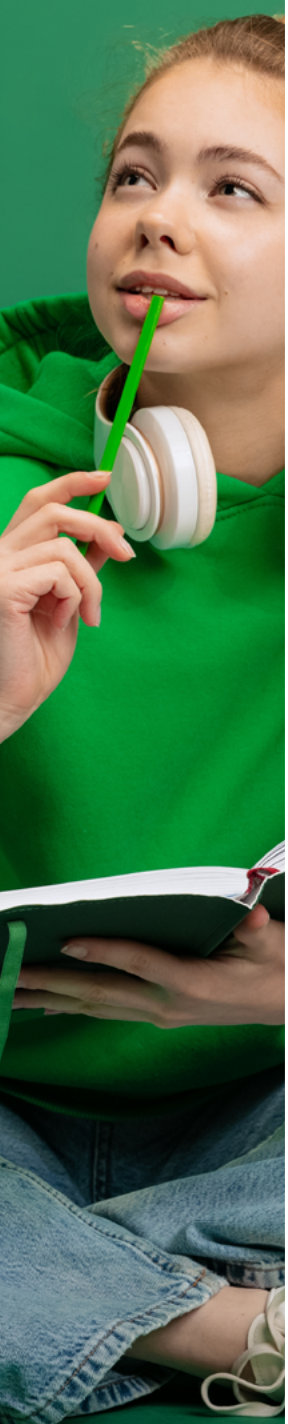
No entanto, aqui, cabe uma dica para você utilizar no momento da escrita da justificativa, pense em dois pontos: motivos de caráter **prático** e motivos de caráter **pessoal**. Além desses, temos também os motivos de ordem acadêmica.

- **Caráter prático** - ao descrever os motivos práticos, apresente a relevância da pesquisa para intervenção na sociedade, mesmo que em um grupo pequeno e pontual.
- **Caráter pessoal** - para os motivos de ordem pessoal apresente a relevância da sua escolha, relacionada a sua trajetória de pesquisador e/ou estudante e/ou profissional.
- **Caráter acadêmico** - é importante também tratar dos motivos de ordem acadêmica, que estão relacionados à caracterização do nível de produção acadêmica, exemplo: nível de graduação, de especialização ou de pós-graduação mestrado/doutorado.

Por fim, considere que **o mais importante** de ser apresentado na justificativa é a relevância da pesquisa para o meio social e para comunidade. Portanto, esta parte deve apresentar a importância da pesquisa e sua pertinência diante do que já foi estudado sobre o tema. A seguir, temos um exemplo de justificativa:

O período de pandemia do Covid-19 nos mostrou que não há área da vida que não possa ter implicação pelo uso das tecnologias digitais. Desse modo, é importante investigar como a presença das tecnologias digitais impactaram a educação, mais especificamente os processos de aprendizagem de alunos considerados nativos digitais.

descrever a importância e relevância do tema pesquisado



COMO DESENVOLVER BASE TEÓRICA PARA A PESQUISA?

Trataremos da parte da pesquisa científica que pode ser considerada das mais extensas, pois exige do pesquisador uma imersão de leitura, compreensão, reflexão e escrita. Para realizá-la com tranquilidade, **é fundamental** que as etapas anteriores tenham sido realizadas plenamente, a fim de que você selecione apenas os materiais alinhados com o objetivo da pesquisa.

A **revisão da literatura**, ou referencial teórico, ou ainda desenvolvimento bibliográfico, é a parte da pesquisa científica em que o pesquisador compartilha sua interpretação e diálogo com autores e conceitos chaves, que sustentam seu olhar investigativo sobre a problemática a ser pesquisada.

Este compartilhamento de reflexões é feito através da produção escrita. No entanto, cabe destacar que essa escrita é resultado de leitura, que antes mesmo exigiu do pesquisador uma seleção de autores, conceitos, assuntos relacionados ao tema da pesquisa, que de alguma forma o ajudam a compreender melhor o contexto em que sua pesquisa está inserida.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Vamos resgatar as possibilidades de escrita da revisão da literatura?

Você definiu o tema, certo? Então, na sequência, você subdividirá esse tema em subtemas e resgatar os objetivos definidos para a pesquisa.

- Para cada subtema, selecione autores, textos, artigos, livros, que tratam daquele assunto.

Os materiais foram selecionados? Então comece a criar tópicos sobre o que você precisa escrever de cada subtema.

- Comece a escrita e lembre-se: você tem mais de um assunto para desenvolver, então, se as ideias/reflexões estão confusas ou não sabe por onde começar, escolha um dos assuntos e faça imagens esquemáticas, nuvem de palavras chaves, explique sobre as imagens ou crie mapas mentais. Estas criações mentais ajudarão você a desenvolver o raciocínio e, consequentemente, a escrita. Se você quiser, poderá resgatar os temas sobre os quais refletiu no início deste estudo.

Outra possibilidade de ajuda para desenvolver a escrita, quando esse processo está "travado", é o registro de citações diretas ou indiretas, para, na sequência, explicá-las. Nesse processo, você registrará tudo o que foi lido e que você considera importante e relacionado a sua pesquisa.

Para que você compreenda melhor, a seguir, temos um esquema com o passo a passo, partindo da definição do tema até o começo da escrita.

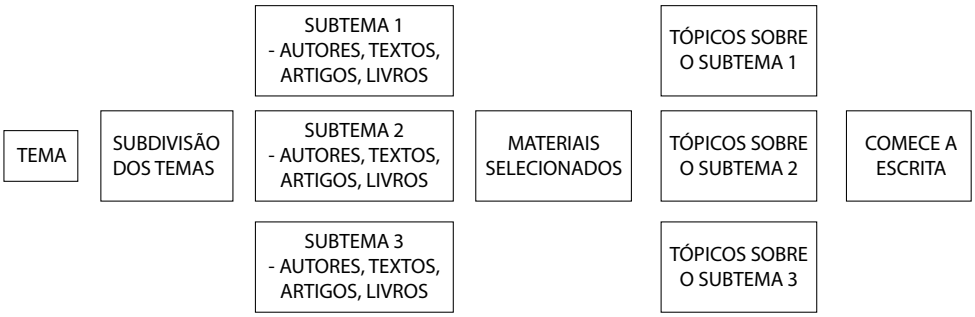


Figura 1 - Passo a passo, da definição do tema ao começo da escrita / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: temos um esquema horizontal, em blocos, que segue da esquerda para a direita. No primeiro bloco está escrita a palavra "Tema", a seguir, na mesma direção, o segundo bloco com "Subdivisão dos temas", deste saem três blocos alinhados verticalmente de cima para baixo, escritos subsequentemente: Subtema 1: autores, textos, artigos, livros; Subtema 2: autores, textos, artigos, livros; e Subtema 3: autores, textos, artigos, livros. Seguindo horizontalmente, temos um bloco com o texto "Materiais selecionados", deste saem três blocos alinhados verticalmente, de cima para baixo escritos subsequentemente: Tópicos sobre o subtema 1; Tópicos sobre o subtema 2 e Tópicos sobre o subtema 3". Finalizando o esquema, na horizontal, temos o último bloco "Comece a escrita".

O momento de revisão teórica, ou revisão da literatura, é o momento de selecionar documentos sobre o tema e de colocar em ordem toda a documentação selecionada, o que exige do pesquisador reexaminar, buscar, e verificar o que já existe sobre o tema.

Esse movimento entre pesquisador e teoria, ou pesquisador e literatura é o que dá forma aos entendimentos e interpretações sobre o que foi lido nos documentos selecionados que tratam do tema escolhido. Portanto, neste momento, é fundamental empenhar-se para fazer uma boa escrita, na busca por traduzir a sua interpretação para apresentar ao leitor suas descobertas. Tenha a organização de fazer fichas de leituras e fichas bibliográficas.

- **Ficha de leitura:** trata sobre tudo o que você leu. Na ficha você registra resumos e suas interpretações sobre o conteúdo lido.
- **Fichas bibliográficas:** registram nome dos livros, autores, página lida, além dos dados do livro ou documento lido.

Existem muitas formas de criar uma ficha de leitura: no Quadro 2, temos uma forma simples, sem tantos dados, mas valiosa para o momento da escrita. Ainda é válido lembrar que, quanto mais informações você apresentar na ficha, mais fácil será resgatar uma informação, sem ter que consultar a obra completa. Exercite a leitura e a captura dos conceitos e ideias importantes.

PÁGINA	ASSUNTO E APONTAMENTOS	REFLEXÕES
8	Pesquisas sobre dados brasileiros durante o Covid-19.	O Brasil foi um dos signatários, em 2015, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre eles, o ODS 4, referente à Educação, que estabelece que, até 2030, iremos assegurar a todos uma Educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Infelizmente o país, apesar de importantes avanços em acesso à escola, no período recente, ainda tem enormes desafios para oferecer um ensino com algum nível de excelência e convive com expressivas desigualdades educacionais, como mostram os resultados de 2018 do PISA, avaliação aplicada a jovens de 15 anos de 79 economias, organizada pela OCDE.
REFERÊNCIA: COSTIN, C. *et al*. **A escola na pandemia**: 9 visões sobre a crise do ensino durante o coronavirus. 1. ed. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2020. Ebook.		

Quadro 2 - Ficha de Leitura / Fonte: a autora.

Apresentamos, também, no Quadro 3, um exemplo de ficha bibliográfica, no qual você deverá inserir o título da obra, a referência completa, deixar um texto comentando sobre a obra e o local onde a obra pode ser encontrada.

TÍTULO DA OBRA: A Escola na Pandemia
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: COSTIN, Claudia *et al*. **A escola na pandemia**: 9 visões sobre a crise do ensino durante o coronavirus. 1. ed. Porto Alegre: Ed. do Autor, 2020. Ebook.
TEXTOS DESTACADOS (cópia da citação): O Brasil foi um dos signatários, em 2015, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS, entre eles, o ODS 4, referente à Educação, que estabelece que, até 2030, iremos assegurar a todos uma Educação de qualidade e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Infelizmente o país, apesar de importantes avanços em acesso à escola no período recente, ainda tem enormes desafios para oferecer um ensino com algum nível de excelência e convive com expressivas desigualdades educacionais, como mostram os resultados de 2018 do PISA, avaliação aplicada a jovens de 15 anos de 79 economias, organizada pela OCDE.
TEXTO COMENTADO: De fato, o Brasil vive uma crise de aprendizagem e, isso, no período em que vivemos a chamada 4ª Revolução Industrial, marcado por uma automação acelerada pelos avanços da Inteligência Artificial. Com isso, há uma crescente substituição de trabalho humano por máquinas, inclusive o que demanda competências intelectuais. Assim, o mundo do trabalho passou a exigir dos jovens não só habilidades básicas, mas competências mais sofisticadas, para poder garantir empregabilidade ou, alternativamente, empreendedorismo.
LOCAL: Porto Alegre – RS

Quadro 3 - Ficha Bibliográfica / Fonte: a autora.

Cabe destacar que a escrita da revisão da literatura, ou revisão teórica, não trata simplesmente de uma transcrição do que o pesquisador leu em documentos, ou do que o pesquisador leu sobre autores em livros. Trata-se de uma discussão entre o pesquisador e o material selecionado, envolve o posicionamento e olhar do pesquisador sobre o que foi lido, ou seja, é momento de o pesquisador apresentar ao leitor porque esses documentos são relevantes para sua pesquisa, qual é a motivação dos autores escolhidos ou dos livros utilizados.

É na revisão de literatura que o pesquisador apresenta ao relator o que a teoria fala sobre o tema escolhido, já com consciência de que essa escrita ajudará e será muito útil no momento de análise dos dados, coletados ao longo da pesquisa, logo após a metodologia desenvolvida.

Lembre-se, quando falamos de pesquisador, estamos nos referindo a você também, que, neste momento, tem o papel de apresentar no texto tudo o que organizou a respeito do tema escolhido.

envolve o posicionamento e olhar do pesquisador sobre o que foi lido

Portanto, a revisão da literatura é a parte do trabalho em que o pesquisador apresenta assuntos necessários a serem explicados para a compreensão completa da problemática a ser investigada.

COMO MATERIALIZAR A PESQUISA?

Trataremos sobre o caminho metodológico, ou a forma de fazer, materializar a pesquisa. Conversaremos sobre a escrita da metodologia. Esta parte da pesquisa científica deve apresentar os métodos e técnicas explorados para concretização de tudo que foi apresentado no estudo. Uma boa forma de começar é já apresentando o **tipo de pesquisa**: qualitativa ou quantitativa.

- **Pesquisa qualitativa** - trata de problemáticas pontuais, pois tem relação com as ciências sociais, explora e investiga dados que não podem e não devem ser quantificados. Trabalha com análise de dados descritivos, de conteúdos, de significância, em que o manuseio dos dados resulta em categorias, reconstrução de sentidos, discursos, por fim os dados surgem em formatos mais detalhados, explicativos, descritivos. Representa uma pesquisa científica desenvolvida na busca por significados, dos motivos, comportamentos ou atitudes. Tem seu olhar voltado, principalmente, para seres vivos. Pesquisas qualitativas podem ser compreendidas como subjetivas.

- **Pesquisa quantitativa** - trata de problemáticas amplas, por vezes, exploram grande quantidade de dados, pois têm relação com as análises estatísticas. Análise em que os dados são apresentados em formatos de codificação, transferência e verificação dos resultados, caracterização, aplicação de testes, relevância e a significação dos resultados obtidos.

Isso significa explorar dados que podem ser a representação de grandes amostras, de grandes grupos, de grandes representações. O olhar investigativo na pesquisa científica quantitativa tem foco no exato, no lógico.

EU INDICO

Para contribuir com seus estudos sobre metodologia, deixo a indicação de uma coleção de três e-books (gratuitos) sobre Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação. São resultados de pesquisas vinculadas à Sociedade Brasileira de Computação. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Há desenvolvimento de pesquisas científicas que exploram e unificam **os dois tipos**, qualitativa e quantitativa. Cabe destacar, também, que não há um tipo de pesquisa melhor que o outro, há formas de fazer pesquisa diferentes, sendo definidas pelo tipo de pesquisa escolhida.

Na sequência, deve ser identificado em **qual abordagem**, **método** a pesquisa melhor se enquadra. Há uma variedade de métodos que podem ser utilizados: estudo de caso, etnográfica, netnográfica, pesquisa ação, pesquisa participante, documental, bibliográfica, entre outros.

A partir da definição do método da pesquisa, também é possível **definir os instrumentos** utilizados para coleta de dados. A **metodologia** é o momento em que você deve apresentar com quem ou com o que pesquisará, onde será a pesquisa e como será feita.

INDICAÇÃO DE LIVRO

O Método 1: a natureza da natureza

Para saber mais sobre métodos ao tratar de conhecimento científico, leia o livro *O Método 1: a natureza da natureza*, do autor Edgar Morin. Trata-se do primeiro volume de uma série de cinco, no qual Morin apresenta os pressupostos que norteiam uma pesquisa.

A metodologia na pesquisa científica trata da descrição de um conjunto de ações, através de métodos que estão relacionados ao tipo de pesquisa a ser realizada. Para muitos pesquisadores a parte da metodologia da pesquisa é considerada como a alma da pesquisa, pois é nesse momento que são esclarecidos, apresentados e desenvolvidos métodos e técnicas que farão a pesquisa existir para além das ideias.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você sabe o que são essas técnicas?

As técnicas são procedimentos detalhados para aplicação do método. Normalmente na parte da metodologia, após apresentar o tipo de pesquisa e o método que atendem o objeto investigativo, é apresentado o cenário em que a pesquisa explora, o(s) objeto(s) investigativos, critérios de escolhas do(s) objeto(s) investigativo. Portanto, é nesse momento da metodologia que você deve descrever técnicas e instrumentos, inclusive, apresentando base teórica para suas escolhas científicas.

Na sequência, você deve apresentar os procedimentos de análise, como pretende trabalhar e explorar os dados, na busca por possíveis respostas. Portanto, a parte metodológica deve apresentar **o quê e/ou com quem**, mais **como** e **onde** você pretende pesquisar possíveis soluções para o problema.

procedimentos detalhados para aplicação do método

COLETA E TABULAÇÃO DE DADOS METODOLOGIA

Quando você finalizar a parte de estrutura e organização da pesquisa, terá pronto o que denominamos de **projeto de pesquisa**, que é composto principalmente pelas seguintes etapas:

1. Introdução.
2. Justificativa.
3. Referencial teórico.
4. Metodologia.
5. Cronograma.

Pode haver outras etapas, dependendo da pesquisa e orientações. Na sequência, você deve iniciar o que chamamos de **trabalho de campo**, que é composto da coleta de dados, análise e considerações finais. O trabalho de campo é o momento em que você tem maior imersão com dados investigados, é um momento de descobertas, interpretações e validações. Portanto, é quando você deve ser curioso, atento ao que os dados revelam, e criativo para apresentar de forma clara e objetiva suas descobertas. Entre as possibilidades de instrumentos para coleta de dados temos:

ENTREVISTA
Exige roteiro, momento que o pesquisador organizará perguntas para fazer. As perguntas podem ser diretas ou mais dissertativas. Lembre-se, ao fazer as perguntas, não esqueça de que as respostas serão objeto de análise, quanto mais dados, maior o tempo de análise. Portanto, ao elaborar as perguntas, priorize o que de fato é importante para sua investigação.
QUESTIONÁRIO
Pode ser objetivo ou dissertativo, ou seja, aberto ou fechado. Tenha cuidado para não elaborar um questionário muito longo, pois questionários longos tendem a não ter grande número de participações. Para garantir que as perguntas estejam claras, antes de encaminhar aos participantes da pesquisa, faça um pré-teste, solicite que alguém responda para você.

OBSERVAÇÃO

Exige diário de campo, ou caderno de anotações, podem ser feitos registros de acordo com os interesses do pesquisador. Pode haver foto, vídeo, mas não esqueça de solicitar autorização de uso de imagem, caso seja necessário.

GRUPO FOCAL

Roteiro com pontos norteadores para provocar e conduzir o diálogo. É um bate-papo entre um grupo de participantes e o pesquisador. Pode ser gravado ou filmado, de acordo com as permissões do grupo. Lembre-se, este instrumento pode gerar muitos dados, então, organize um roteiro para ninguém fugir do tema da pesquisa.

HISTÓRIA DE VIDA

Pode ser em formato de carta direcionada, ou não, serve para pesquisas que buscam estudar questões mais antropológicas ou sociais. Cuide do tamanho, oriente a forma de escrita para garantir que os dados coletados possam ser avaliados.

Além destas possibilidades, o pesquisador pode identificar outras que sejam pertinentes a sua pesquisa. Cabe destacar que, qualquer que seja o instrumento de coleta de dados, todos envolvem o termo de consentimento.

VOCÊ SABE RESPONDER?

O que seria o Termo de Consentimento (TC)?

O TC é um documento que pode ser preparado pelo próprio pesquisador, em que constam os dados da pesquisa e os dados do participante, para que ele indique como: "de acordo" ou "anuência". Estes termos podem ser anexados ao final da pesquisa.

COMO FAZER A ANÁLISE E A CONCLUSÃO?

Cabe, aqui, destacar que não há resposta certa ou errada

Quando falamos de análise e discussão dos resultados, estamos tratando diretamente sobre o **olhar do pesquisador** acerca do objeto investigado, a partir de uma base teórica, que subsidia as discussões entre dados e teoria, que devem ser apresentadas ao leitor. A análise de dados é resultado de estratégias adotadas e defendidas ao longo da etapa metodológica, momento em que você definiu ações operacionais para coletar dados e informações.

Realizada essa parte de coleta de dados, é momento de **retomar o problema** de pesquisa e olhar para questionamento inicial, o que fez você pesquisar sobre o tema. A partir dessa relação entre pergunta (problema de pesquisa) e dados coletados, o pesquisador começa um movimento de busca por possíveis respostas, sendo estas evidentes no momento de análise.

Cabe, aqui, destacar que não há resposta certa ou errada, há respostas encontradas, identificadas, definidas. Mesmo que o pesquisador não encontre as respostas esperadas ao longo da análise de dados, ainda assim, não podemos deixar de considerar o trabalho de pesquisa científica desenvolvido.

O processo de análise e de interpretação dos dados tem relação com a(s) hipótese(s) levantada(s) inicialmente. Imagine-se como um pesquisador que tem: de um lado os dados coletados, e do outro lado, as teorias e hipóteses registradas e estudadas ao longo da pesquisa. Nesse momento, você precisa **ter clareza dos métodos** que serão utilizados para realizar sua interpretação e investigação sobre essa relação dados/teoria/hipóteses.

Há diversas formas de fazer análise de dados, você pode trabalhar com análise de conteúdo, análise estatística, dentre outras. Dependendo do método de análise escolhido, você terá formas diferentes de apresentação dos dados ao leitor. Essas formas podem ser numéricas e/ou literais, e essas definições também são resultado dos tipos de pesquisas desenvolvidas, que podem ser quantitativa ou qualitativa.

O momento da análise de dados é o momento em que você deve encontrar respostas para sua pergunta de pesquisa, confirmando ou não a sua hipótese, é quando você deve analisar se o que os dados mostram é válido para servir de evidência e argumento para sua discussão e explicação investigativa.

Cabe destacar que nem todos os dados coletados devem ou precisam aparecer na pesquisa. Você pode apresentar os dados que considera mais relevantes ou significativos para sua problematização. Assim como, você pode escolher recortes e formas de apresentação dos dados, que às vezes podem aparecer como gráficos, tabelas, esquemas ou textos em destaque.

O que é importante, nesse momento, é assumir uma **forma de apresentação** que deixe claro ao leitor o que são os dados e o que são textos e discussões estabelecidas a partir dos dados, por parte do pesquisador. Podemos definir que a parte de análise dos dados é a parte mais satisfatória da pesquisa, pois é o momento em que o pesquisador pode, de fato, visualizar respostas ou possíveis respostas ao que definiu como problematização inicial de sua pesquisa científica.

O papel do pesquisador ao longo da pesquisa é fundamental. É justamente no momento de análise dos dados que esse papel ganha maior potência, porque os dados não falam sozinhos, eles necessitam do olhar interpretativo do pesquisador. Os dados são materiais brutos, que resultam de diferentes tipos de coleta, tais como respostas, gravações, notas em blocos de observação e documentos diversos. Todos esses dados precisam ser preparados e organizados para serem usados como representação de possíveis respostas.

Os **métodos de análise** de dados no âmbito de pesquisas **quantitativas** podem ser de codificação, verificação, estatística, entre outros. Já os métodos para análise de dados no âmbito de pesquisa **qualitativa** podem ser de conteúdo, de reestruturação de conteúdos, categorias analíticas, interpretação, histórica, construção ilustrativa de explicação, emparelhamento, entre outros.

os dados não falam sozinhos, eles necessitam do olhar interpretativo do pesquisador

EU INDICO

Para mais informações sobre análise qualitativa, indico que você faça a leitura do artigo *Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade*, de Maria Cecília de Souza Minayo. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Segundo Minayo (2012, p. 105), "trabalhar com dados exige técnica, um referencial interpretativo, para que estabeleçamos confrontos entre dimensões subjetivas e posicionamentos de grupos, textos, falas e ações."

Não há uma única forma de fazer a organização e análise dos dados, há modelos e métodos que podem ser utilizados de maneira pura, mista ou similar. Cabe ao pesquisador definir qual a melhor forma a ser aplicada em sua pesquisa científica.

PENSANDO JUNTOS

Deixo o poema Caminhante, de Antonio Machado (1995), para que possa refletir sobre isso:

"Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais; caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz o caminho, e ao olhar para trás se vê a vereda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão esteiras no mar".

FINALIZANDO A PESQUISA CIENTÍFICA

Trataremos, aqui, da redação da pesquisa científica, que vai desde o título até as fontes bibliográficas. Comece pensando como você gostaria que seu trabalho fosse lido, pense na clareza e coesão de ideias. Estabeleça um elo de compreensão com o leitor, não economize palavras para explicar o que é a pesquisa e sua relevância para a sociedade.

Apresente as **bases teóricas** que sustentam as reflexões, a forma como foi feita, as descobertas através dos dados e as conclusões que atendem ao problema. Toda essa **linha de compreensão** tem início no título do trabalho. Pense que há uma organização, **um plano de escrita** que vai ajudá-lo a verificar o que já foi feito e o que deve ser feito, o que deve ser dito, apresentado e melhor explicado.

Também é preciso considerar a quem nos dirigimos ao escrever, você deve oportunizar um diálogo com o leitor, mas esse diálogo normalmente é **feito em terceira pessoa**, salvo em alguns casos em pesquisas direcionadas para a área de ciências humanas, em que o pesquisador tem licença e ou liberdade de falar

e escrever em primeira pessoa. Desse modo, é importante saber qual estilo adotar.

Qualquer trabalho de pesquisa científica seja monografia, dissertação ou tese, trabalha com citações. Podemos ter:

Citações diretas, quando transcrevemos *exatamente* o que o autor escreveu, pode ser curta, até 3 linhas ou longa, mais de 3 linhas, neste caso usar recuo de 4cm. Observe os exemplos:

- **Citação curta** (**usar aspas**): segundo Harvey (2001, p. 169) "o capitalismo é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico".

- **Citação longa (sem aspas):**

> vigorava o sistema escravista, havendo em consequência a desvalorização do trabalho manual, da técnica, do fazer propriamente dito. Em contraposição, era valorizada a atividade intelectual, enquanto pura contemplação, geralmente dissociada da prática. A essa atividade, considerada superior, dedicavam-se aqueles que não precisavam se preocupar com o dia-a-dia e podiam entregar-se ao ócio, alcançando o espírito em altos voos (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 136).

Citações indiretas, quando lemos um autor e escrevemos com nossas palavras o que interpretamos, compreendemos daquele trecho. Observe o exemplo a seguir: Volpato

(2013) diz que os cientistas são pessoas curiosas, são críticas em relação as suas percepções e são empreendedoras ao buscar respostas as suas indagações. A escrita apresenta textos de análise interpretativas, que são citados com amplitude nos textos da literatura crítica sobre o tema, de autoridades que colaboram de fato com a pesquisa. Portanto, a citação pressupõe que a ideia do autor citado seja complementar à fala do pesquisador, não se esquecendo de sempre indicar a referência para que não configure plágio. Quando se estuda um autor estrangeiro, a citação deve ser em língua original.

Existem algumas regras para o uso dessas citações.

> As citações diretas, que não ultrapassam três linhas, devem ser inseridas no corpo do parágrafo sempre entre aspas, as palavras transcritas fiéis, tal como estão na referência consultada (livro, jornal, artigo, dentre outras fontes). As citações maiores de três linhas devem ser destacadas à parte, respeitando as normas técnicas, recuadas ao corpo do texto. Em ambos os casos, devem ser inseridos autor, ano e página da citação. Para citações indiretas, basta inserir autor e ano.

A redação é o desenvolvimento do raciocínio do pesquisador. É nesse momento que você pode fazer uso das fichas de leitura. Uma dica é iniciar com um modo rascunho, em que você coloque as ideias no papel, de forma que não fique parado, sem saber por onde começar. Leia e reescreva assim que possível. Algumas dicas que vão ajudá-lo a estruturar o texto:

- Leia sempre o que já escreveu, e ajuste a escrita sempre que considerar necessário.
- Evite parágrafos muito longos, quanto mais extenso, maior a complexidade e mais dificuldade de compreensão ao leitor.
- É aconselhável que, após finalizada a escrita, ela passe por uma revisão textual, verificando, ainda, o atendimento das normas técnicas de formatação do texto no documento.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como comunicar este conhecimento produzido, cientificamente? Por meio de qual linguagem?

Esta comunicação exige a escolha da forma de escrita, adotando a norma culta da língua portuguesa, para, de fato, estabelecer diálogo com público interessado pela área. Temos quatro pontos norteadores para que esse objetivo possa ser atingido:

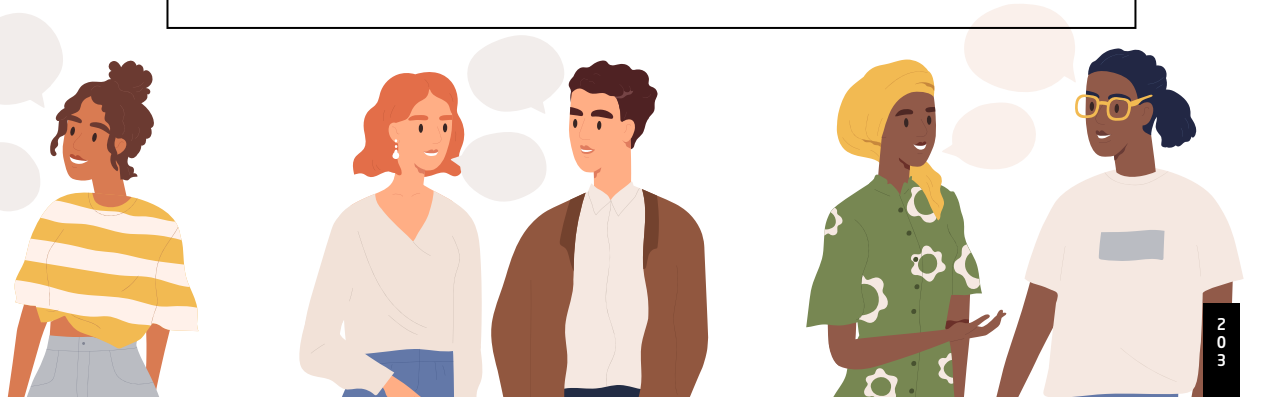
1) Conteúdo; 2) Linguagem específica; 3) Estrutura específica; 4) Avaliação por pares.

Nesse momento, vamos nos atentar ao **conteúdo**. Ele deve contemplar em detalhes nosso objeto de pesquisa, o que desejamos pesquisar e como pretendemos fazer isso. É, literalmente, colocar no papel o passo a passo do que pretendemos fazer, desde o ponto de partida até atingirmos os resultados.

Fique atento: não conseguimos pesquisar sem "recortes", ou seja, precisamos especificar o que queremos, mas com coerência. O objeto de pesquisa é específico, mas é também profundo, alinhando o tempo e a natureza da pesquisa, conforme a finalidade a que se destina: trabalho de conclusão de curso, mestrado ou doutorado.

APROFUNDANDO

Assista ao vídeo e aprenda mais sobre Leitura Produtiva. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**



É esta argumentação teórica que subsidia suas análises de dados.

É importante **argumentar** sobre o que se pretende pesquisar. E argumentar é dialogar com os autores que tratam de temas e conceitos que estão relacionados ao seu objeto de pesquisa. É esta argumentação teórica que subsidia suas análises de dados. Posso argumentar a partir de dados novos ou dados antigos, há várias maneiras, como revisão bibliográfica ou revisão sistemática.

Além disso, a comunicação precisa ser objetiva, clara e direta. Uma sugestão é ter frases curtas, assim conseguimos deixar nossas ideias mais compreensíveis aos leitores. Quanto mais ideias na mesma frase, mais dificuldade o leitor terá para as compreender.

NOVOS DESAFIOS

O trabalho da pesquisa científica é um processo muito presente na vida universitária, desde a formação inicial até a pós-graduação. É um produto a ser desenvolvido por você, estudante, normalmente, como finalização da etapa formativa. Portanto, é **importante compreender** que, apesar das possíveis dificuldades iniciais para definir um problema de pesquisa, elaborar a escrita, apresentar resultados, ainda assim, é um processo de autoria, o que gera muita satisfação e orgulho ao final.

Desse modo, acredite em seu potencial de pesquisador científico, a pesquisa é um **processo vivo**, e é natural que ela ganhe forma, estrutura e conteúdo ao longo de sua construção. Podemos, inclusive, dizer, que o ato de pesquisar é formado e se constitui ao pesquisar, pois, isso implica a formação do pesquisador, e é natural que isso aconteça, porque cada pesquisa é única, a cada nova pesquisa descobre-se uma nova forma de fazer, um novo processo metodológico a ser explorado.

A pesquisa científica **contribui**, **significativamente**, para sociedade e fortalece as instituições de ensino, o que valoriza o ato de pesquisar. Ao realizar uma pesquisa científica, você desenvolverá também a **postura investigativa**, que ultrapassa as paredes da instituição de ensino, pois essa postura envolve comportamento e ele passa a ser observado no cotidiano.

Você passa a ter atitude de buscar soluções, de organizar ideias e estruturar ações diante de diferentes problemáticas e buscar possíveis respostas. Por fim,

podemos compreender a pesquisa como um processo articulado a qualquer formação, conectado ao desenvolvimento do estudante, gerando competências e habilidades fundamentais para sua **atuação na sociedade**.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Como desafio, que tal você selecionar um artigo ou uma monografia e analisar a redação de cada um dos elementos sobre os quais tratamos ao longo deste estudo?

Não se trata apenas de sublinhar os títulos das seções, mas sim de perceber, ao longo da leitura, como foi feita a delimitação do tema; se todos os objetivos foram atendidos; qual foi o fio condutor da revisão de literatura, se a metodologia escolhida foi coerente com o tema pesquisado, como foram coletados, tabulados e analisados os dados, se todos os elementos que estudamos apareceram. Procure fazer essas análises, certamente as descobertas vão torná-lo mais confiante na realização dos seus trabalhos!

Cada pesquisa é única, a cada nova pesquisa descobre-se uma nova forma de fazer

AGORA É COM VOCÊ

1. Além da organização da escrita com base em referenciais teóricos, o aluno pode desenvolver também o estado da arte sobre o tema, que trata de uma breve investigação ou levantamento de pesquisas já realizadas sobre o tema escolhido.

   Toda pesquisa deve ser desenvolvida com uma parte que subsidiará a investigação a partir de conceitos e discussões entre os autores. Desse modo, considerando a nomenclatura da parte que pode aparecer dentro da revisão da literatura, que busca apresentar o que já existe de pesquisas realizadas pelo tema, analise as afirmativas a seguir:

   I - Levantamento de dados e leitura de dados.
   II - Estado da arte, estudo das pesquisas já realizadas.
   III - Resumo da pesquisa, conclusão dos dados.

   É correto o que se afirma em:

   a) II, apenas.
   b) III, apenas.
   c) I e II, apenas.
   d) II e III, apenas.
   e) I, II e III.

2. A partir de um tema, o problema é elaborado com base no raciocínio científico e no entendimento do estado da arte sobre o assunto. Isso implica analisar as pesquisas relacionadas ao tema, estudar o que já foi levantado e verificar o conhecimento existente. Com um conhecimento prévio sobre o que já existe sobre esse assunto, o pesquisador pode começar a traçar possíveis formulações de soluções e avaliar se essas hipóteses são possíveis de serem confirmadas ou refutadas. A partir dessa organização inicial, o pesquisador começa a ter elementos informacionais que o ajudam a elaborar a problematização da sua pesquisa científica.

   Considerando o exposto e a problemática de pesquisa, assinale a alternativa a correta:

   a) Hipótese a ser validada.
   b) Questão-problema a ser respondida.
   c) Problemática definida a partir do tema.
   d) Problema a ser investigado.
   e) Todas as opções são válidas.

3. O momento da análise de dados é o momento em que você deve encontrar respostas para sua pergunta de pesquisa ou confirmar ou não sua hipótese de pesquisa. É o momento de você escolher o que os dados mostram que é válido para servir de evidência e argumento para sua discussão e explicação investigativa.

   Após definir a metodologia de pesquisa e coletar os dados com os instrumentos determinados pelo pesquisador, é o momento de realizar a análise de dados no desenvolvimento do projeto de pesquisa. A análise de dados exige uma forma de escrita. Sobre essa forma, analise as opções a seguir:

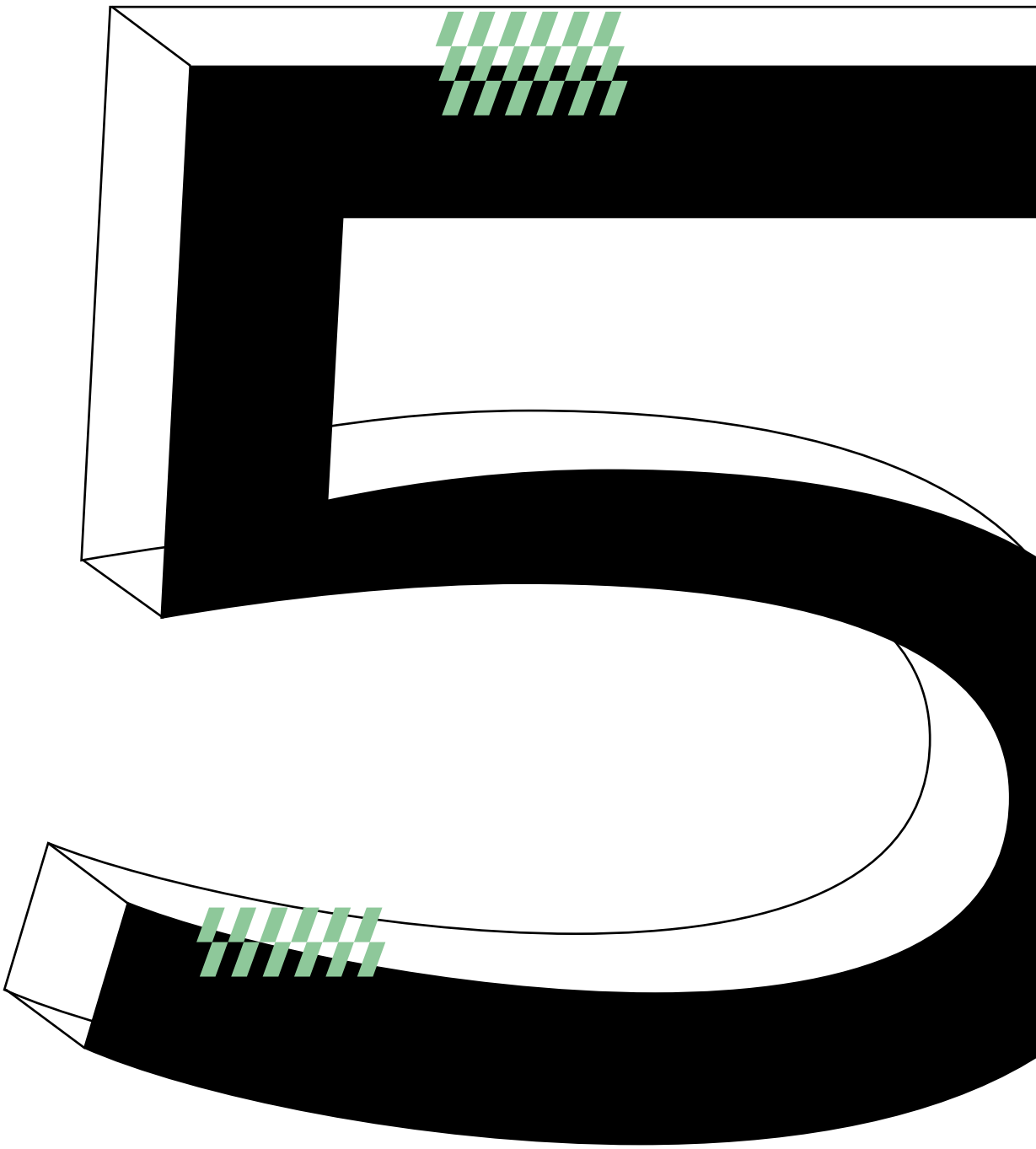
   I - Acadêmica.
   II - Acadêmica e de revisão.
   III - Evidências e argumento.
   IV - Evidência.

   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) II e IV, apenas.
   c) IV, apenas.
   d) III, apenas.
   e) II, apenas.

MEU ESPAÇO

unidade



TEMA DE APRENDIZAGEM 8

DO PROBLEMA À VALIDAÇÃO DA JORNADA: PESQUISA CIENTÍFICA

JOSANE MITTMANN

MINHAS METAS

- Diferenciar conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento.
- Compreender os diferentes tipos de métodos científicos.
- Conhecer as etapas do método científico.
- Conhecer os diferentes tipos de métodos científicos.
- Diferenciar o método científico das etapas do método científico.
- Identificar qual método pode ser aplicado em cada grande área da ciência.
- Aplicar o método científico durante a jornada acadêmica e no cotidiano.

INICIE SUA JORNADA

Você, certamente, já se deparou com notícias de alguma cidade em que pessoas foram hospitalizadas com surto de intoxicação alimentar, ou alguém próximo, até mesmo você pode ter passado por este problema. Imagine que você é a pessoa indicada para descobrir a causa deste surto.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Quais métodos você adotaria para encontrar a relação causal? Ou seja, qual foi o agente causador da intoxicação alimentar? Será que foi a manga com leite?

Obviamente que, com o conhecimento que você possui hoje, a hipótese da manga com leite, uma crendice popular, estaria descartada, pois o **conhecimento avança** a cada dia e mesmo que o conhecimento do senso comum tenha seu valor, é através da ciência que nos aproximamos da verdade.

PLAY NO CONHECIMENTO

Você já se perguntou se existe uma correlação entre entender como a ciência é produzida e a cidadania? Neste podcast, poderá compreender melhor porque é importante que os cidadãos conheçam o método científico. Afinal, conhecimento é poder. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Saber distinguir os **diferentes tipos de conhecimento** é um fator crucial para entender o que é ciência e o método científico, assim, vamos relembrar essas diferenças.

VAMOS RECORDAR?

Antes de iniciarmos nosso tema propriamente dito, é importante recordar quais os tipos de conhecimentos que existem. Assista ao vídeo *Tipos de conhecimento para ter clareza dessas diferenças*. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

A partir de sua compreensão até o momento, sobre os diferentes tipos de conhecimentos e a respeito do método científico, **reflita** sobre que tipo de conhecimento você usaria para encontrar a relação causal entre as internações e o agente causador da intoxicação alimentar mencionada anteriormente. Pense sobre quais métodos você poderia utilizar para comprovar a sua hipótese de resposta ao problema da intoxicação.

Lembre-se de que os conhecimentos produzidos pela ciência não são verdades irrefutáveis, mas é justamente o fato do fazer ciência usar métodos que são diferentes dos usados no senso comum que permitem o controle sobre o processo de pesquisa.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

O CONCEITO DE MÉTODO CIENTÍFICO

O **método científico,** ou os métodos científicos, que conhecemos hoje, surgiram durante a Revolução Científica, que ocorreu, durante os séculos XVI e XVII, (GAZZINELLI, 2005). Antes dessa revolução, as teorias científicas eram testadas por meio de discussões e debates, já a ciência moderna usa a observação e mensuração de dados (VOLPATO, 2013).

O **método experimental** que conhecemos atualmente foi aperfeiçoado, no séc. XXI, novos paradigmas surgem, e continuarão surgindo. A ciência só evolui desta forma porque possui como mola propulsora os métodos e os instrumentos de investigação aliados a uma postura perspicaz, rigorosa, objetiva e inovadora dos cientistas (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007; VOLPATO, 2013).

Como podemos perceber, a ciência é algo que evoluiu e evolui ao longo do tempo. O método científico é algo que foi construído durante a evolução do pensamento científico.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Para que um bom trabalho científico seja realizado, é necessário conhecer as leis naturais, as teorias e os conceitos que compõem o método científico, a fim de que o conhecimento produzido de outras formas possa ser diferenciado daqueles que nem sempre podem ser classificados com cunho científico.

Estamos tratando de conhecimento, mas o que é conhecer? É o estabelecimento de uma relação entre o sujeito e o objeto conhecido. Como resultado da relação que se estabelece, o sujeito se apropria do objeto, seja ele físico ou não. Logo o conhecimento implica uma dualidade de realidades, de um lado, o sujeito cognoscente e, do outro, o objeto conhecido (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você sabe o que é cognoscente?

Se você é uma pessoa que se interessa em aprender e é capaz de adquirir conhecimento, então, podemos dizer que você é um sujeito cognoscente, ou seja, todos podemos ser sujeitos cognoscentes, pois este é um adjetivo que indica que a pessoa é capaz de adquirir conhecimento.

Assim, se resgatarmos nossa pergunta lá do começo, sobre a causa da intoxicação alimentar, já percebemos que é importante diferenciar entre senso comum e conhecimento científico para encontrar a causa da intoxicação alimentar. Neste caso, a melhor estratégia seria agir como um cientista, um pesquisador que busca respostas utilizando as ferramentas do método científico.

Você verá que as ferramentas e métodos aqui descritos vão permitir uma visão crítica e analítica frente às questões que a vida irá apresentar, quer seja no âmbito pessoal ou profissional.

A ciência, de acordo com Volpato (2013, p. 81), é a: "forma humana de construir e aceitar generalizações acerca do universo sustentadas em bases empíricas, valendo-se de um método, do discurso lógico e admitindo que essas generalizações são conjecturais".

Assim, podem ser derrubadas no futuro. Assim, a pesquisa científica deve utilizar a metodologia e os pressupostos científicos na busca de respostas e indagações (VOLPATO, 2013).

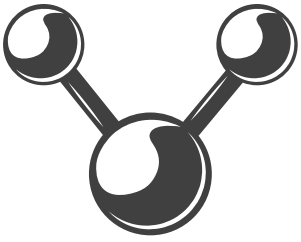
EU INDICO

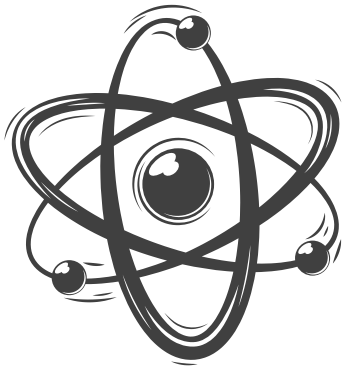
O vídeo indicado aqui ajudará você a compreender melhor as diferenças entre estes dois tipos de conhecimentos. Assim, você terá mais clareza ao estudar sobre o método científico. Assista ao vídeo *Senso comum e conhecimento científico*. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

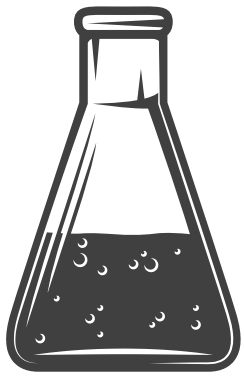
Grandes áreas da ciência

A ciência é subdividida, principalmente, em função do **objeto de estudo**, que pode ser material ou formal. Quando nos referimos ao material, queremos dizer aquilo que se estuda, por exemplo, um animal, um fenômeno físico, uma doença etc., mas, quando nos referimos ao formal, estamos nos referindo ao enfoque que se dá ao estudo, isso porque um mesmo objeto pode ser estudado por diferentes ciências.

Certamente, você já se deu conta de que o ser humano adora classificar tudo o que está ao seu redor, isso não é diferente com a ciência que, em razão do que acabamos de expor no parágrafo anterior, é dividida em quatro grandes grupos. Veja, no Quadro 1, cada uma delas e suas respectivas abrangências:







GRANDE ÁREA	DIVISÃO
Ciência Matemática ou Lógico-matemática	Aritmética, Geografia, Álgebra, Trigonometria, Lógica, Física pura, Astronomia pura
Ciências Naturais	Física, Química, Biologia, Geologia, Astronomia, Geografia Física, Paleontologia
Ciências Humanas ou Sociais	Psicologia, Sociologia, Antropologia, Geografia Humana, Economia, Linguística, Psicanálise, Arqueologia, História.
Ciências Aplicadas	Direito, Engenharia, Medicina, Arquitetura, Informática

Quadro 1- Grandes áreas das ciências e suas abrangências / Fonte: adaptado de Marconi e Lakatos (2017).

Todas estas ciências seguem o mesmo **princípio do método científico**, que pode ser definido com um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimento válido e verdadeiro, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista (MARCONI; LAKATOS, 2017).

INDICAÇÃO DE FILME

O óleo de Lorenzo

O filme, baseado em um drama da vida real, conta a trajetória da luta da Família Odone na busca de um tratamento para a doença genética progressiva do filho Lorenzo, chamada Adrenoleucodistrofia (ALD).

No filme, a pesquisa foi realizada por não cientistas, entretanto, é possível perceber no filme as etapas do método científico, desde a pergunta norteadora a partir da qual as hipóteses são testadas e muita pesquisa exploratória e bibliográfica foi realizada.

Apesar das etapas gerais serem as mesmas, a abordagem, ou seja, a forma pode variar em função de qual área e qual ciência está investigando o problema. Todos os métodos são válidos, contudo, o conjunto de instrumentos de avaliação pode variar.

Isso significa que, dependendo do problema, um ou outro método pode ser mais adequado para responder as suas hipóteses, por exemplo, os métodos utilizados nas ciências humanas serão diferentes daqueles utilizados nas ciências naturais. Na Figura 1, temos os passos básicos relacionados ao método científico.

Figura 1 - Método científico

Descrição da Imagem: a imagem contém os passos básicos do método científico em sequência. A primeira imagem representa um olho, acompanhada da palavra observação; na segunda imagem, há uma pessoa ao lado de um cérebro, acompanhados de um ponto de interrogação e da palavra pergunta; na terceira imagem, há uma lâmpada e a palavra hipótese; na quarta imagem, há pessoa com balão de interrogação e vidraria de laboratório e a palavra experimento; na, quinta imagem, há pessoa com gráfico e com a palavra conclusão; na última imagem, temos uma pessoa com uma lupa, uma lista de itens e a palavra resultado.

Para a solução de um problema proposto, inicialmente, você precisa conhecer alguns desses métodos e entender como eles funcionam. Para a definição desses métodos, vamos utilizar as referências de Marconi e Lakatos (2017) e Mazucato (2018a).

Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é importante diferenciar métodos de abordagem de métodos de procedimento. De maneira bem objetiva, podemos dizer que no método científico existem diferentes métodos de abordagem, que são os meios pelos quais se chega a um objetivo, são mais gerais e abstratos. Nós estudaremos os seguintes métodos de abordagem: o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o método dialético. Veremos também métodos de procedimento que são as etapas ou procedimentos técnicos que serão utilizados em determinada pesquisa. Vamos começar?

O método indutivo

A indução é um **processo mental** através do qual, partindo de um conjunto de dados particulares, específicos, que sejam verídicos e confiáveis, infere-se uma verdade geral ou universal (MARCONI; LAKATOS, 2017).

No método indutivo, a partir de um conjunto de dados, podemos assumir que a conclusão gerada pode ser utilizada em conteúdos muito mais amplos que as premissas que produziram os dados originais (MARCONI; LAKATOS, 2017; MAZUCATO, 2018b).

Nesse caso, uma premissa verdadeira pode conduzir a uma conclusão apenas provável, ou mesmo errada, pois há sempre a possibilidade de que exemplos futuros que possam refutar a conclusão gerada. Veja no exemplo a seguir para entender melhor:

Júlia, Débora, Célia... são mortais. Ora, Júlia, Débora, Célia... são mulheres. Logo, (todas) as mulheres são mortais	OU	A mulher Júlia é mortal. OU A mulher Débora é mortal. A mulher Célia é mortal. [...] (Toda) mulher é mortal.

Para entendermos o funcionamento do método indutivo, é preciso conhecer as três etapas fundamentais deste método demonstradas na Figura 2:

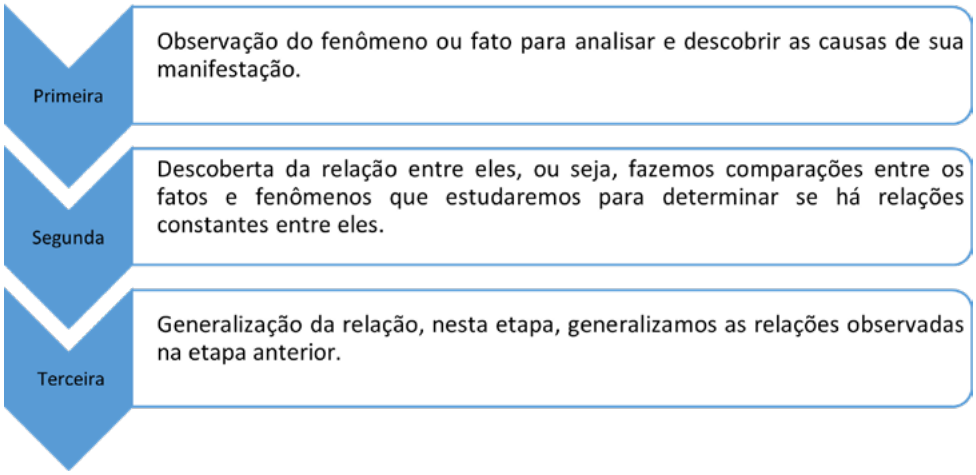


Figura 2 - Sequência de etapas do método indutivo / Fonte: adaptada de Marconi e Lakatos (2017).

Descrição da Imagem: a imagem traz as informações relativas às etapas do método indutivo. De cima para baixo, temos uma sequência de três etapas: a primeira etapa se relaciona à observação do fenômeno ou fato para analisar e descobrir as causas de sua manifestação; a segunda etapa da relação de descoberta da relação entre eles, ou seja, fazemos comparações entre os fatos e fenômenos que estudamos para determinar se há relações constantes entre eles e, na terceira etapa, é feita a generalização da relação, nesta etapa, generalizamos as relações observadas na etapa anterior.

Podemos perceber que, a partir de **poucas observações** que usamos para estabelecer comparações, assumimos que estas relações são as mesmas, mesmos nos eventos e fatos não observados, até para aqueles fatos que não são observáveis (MARCONI; LAKATOS, 2017). Segundo Marconi e Lakatos (2017), as seguintes premissas devem ser levadas em consideração para evitar equívocos:

a) **Certificar –** devemos nos certificar de que a relação que pretendemos generalizar é verdadeiramente essencial.
b) **Idênticos –** também é importante que os fenômenos ou fatos que pretendemos generalizar sejam idênticos.
c) **Quantitativo –** não podemos perder de vista o aspecto quantitativo dos fatos e fenômenos estudados, lembre-se de que a ciência é primordialmente quantitativa, assim, é possível fazermos um tratamento objetivo, matemático e estatístico.

De acordo com Marconi e Lakatos (2017), quando utilizamos o método indutivo, somos levados a formular as seguintes perguntas:

1. Qual a justificativa para as inferências indutivas? A resposta deve ser: temos expectativas e acreditamos que a regularidade é suficiente para justificar que o futuro será como o passado.
2. Qual a justificativa para acreditarmos que o futuro será como o passado? As próprias observações são as principais justificativas, particularmente se as conclusões se enquadram "na constância das leis da natureza" ou no "princípio de determinismo".

A primeira pergunta diz respeito à justificação para inferências indutivas em geral. Com base nas observações e experiências passadas, acredita-se que eventos similares seguirão o padrão já observado no passado. Então, se encontrar uma pessoa no futuro e ela for mulher, ela será mortal.

A segunda pergunta se refere à justificativa para acreditar que o futuro será como o passado. No caso específico das mulheres e da mortalidade, significa que, com base em nossas observações de que Júlia, Débora e Célia são mulheres e mortais, podemos inferir indutivamente que todas as mulheres são mortais.

Como podemos aplicar a indução em nossas pesquisas? Existem diferentes formas de indução?

A indução, estabelecida por Aristóteles, conhecida como completa ou formal, não tem importância para o progresso da ciência, pois não leva à inovação e à geração de novos conhecimentos. A indução incompleta ou científica, proposta por Galileu e aperfeiçoada por Francis Bacon, é a que interessa para a ciência e permite induzir, a partir de alguns casos adequadamente observados ou em alguns casos a partir de apenas uma observação, aquilo que se pode dizer (afirmar ou negar) dos restantes da mesma categoria.

> Logo, a indução científica fundamenta-se na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato, constatada em um número significativo de casos (um ou mais), mas não em todos (MARCONI; LAKATOS, 2017; MAZUCATO, 2018b). Este método é muito utilizado nas ciências naturais (no Quadro 1), por exemplo.

Para utilizar a indução científica de forma **correta**, precisamos respeitar as seguintes regras:

a) **Quantidade suficiente –** os casos particulares devem ser provados e experimentados em quantidades suficientes para ser possível afirmar ou negar tudo que será concluído sobre a espécie, gênero, categoria etc.
b) **Analisar variações –** para afirmarmos, com certeza, que a própria natureza da coisa (fato ou fenômeno) é o que causa sua ação (ou propriedade), além de grande quantidade de observações e experiências, é também necessário analisar (e detectar) a possibilidade de variações provocadas por circunstâncias acidentais.

Então, se, depois destas análises, a propriedade, a ação, o fato ou o fenômeno continuarem se manifestando da mesma forma, é provável que a sua causa seja a própria natureza da coisa (fato ou fenômeno).

Podemos pensar, por exemplo, que, se desejo estudar determinada população, mas não é possível estudar a população inteira, é necessária uma amostra. A **força indutiva** do argumento está diretamente relacionada ao tamanho e à representatividade da amostra (MARCONI; LAKATOS, 2017).

Assim sendo, a **qualidade da amostragem** interfere na legitimidade da inferência, pois se a generalização indutiva foi feita a partir de dados insuficientes capazes de sustentar a generalização, ocorre a falácia da amostra insuficiente. Parece difícil de entender, não é mesmo? Considere o seguinte exemplo, se um estudo sobre os efeitos de uma nova droga for baseado em uma amostra de apenas dez pacientes e se as conclusões sobre a eficácia da droga forem ampliadas para a população em geral, teremos uma falácia da amostra insuficiente. A amostra utilizada na pesquisa é muito pequena e não representa adequadamente a população, portanto, não seria generalizar as conclusões para a população em geral.

Outro problema é quando a amostra é tendenciosa, ela ocorre quando uma generalização indutiva se baseia em uma amostra não representativa (MARCONI; LAKATOS, 2017). Por exemplo, suponha que um estudo queira avaliar a opinião das pessoas sobre um novo produto alimentício. Se o estudo selecionar apenas participantes que já são fãs de produtos alimentícios parecidos, a amostra pode ser tendenciosa e não representar adequadamente a população em geral. O método indutivo é muito utilizado em pesquisas científicas na biologia, química, medicina, entre outras.

ZOOM NO CONHECIMENTO

Outro tipo de método utilizado é o método dedutivo. Enquanto o método indutivo parte de observações específicas e chega a uma conclusão geral, que não é garantida, mas provável, o método dedutivo parte de premissas gerais e estabelece conclusões específicas a partir dela.

Método dedutivo

No método dedutivo, os argumentos utilizados são: a **conclusão** é verdadeira se todas as premissas são verdadeiras e o **conteúdo** factual ou todas as informações acerca da conclusão já estavam, ao menos implicitamente, nas premissas, ou seja, o método dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas (MARCONI; LAKATOS, 2017). Vejam como fica mais simples de entender com o exemplo a seguir. Vamos partir das seguintes afirmações (premissa): todos os mamíferos têm pelos (premissa 1) e todo cachorro é mamífero (premissa 2), logo, o cachorro tem pelos. Veja que a conclusão da dedução, o cachorro tem pelos, está subentendida nas próprias premissas e todas elas eram verdadeiras.

O método dedutivo indica que a pesquisa seguirá o trajeto demonstrado na Figura 3. Parte-se do geral para a análise das especificidades e, finalmente, a conclusão.

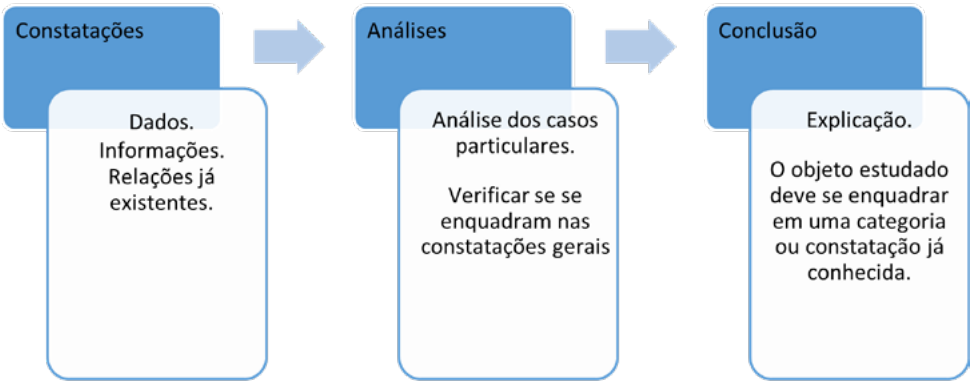


Figura 3 - Etapas do método dedutivo / Fonte: adaptada de Mazucato (2018b).

Descrição da Imagem: sequência de etapas dispostas na horizontal, da esquerda para a direita, temos na primeira caixa as constatações gerais. Dessa caixa, sai uma seta para as análises particulares. Da caixa das análises, sai uma seta para a caixa das conclusões. Abaixo da caixa constatações gerais, temos as palavras dados, informações e relações já existentes. Abaixo da caixa de análises particulares, temos a análise dos casos particulares e verificar se se enquadram nas constatações gerais. Abaixo da caixa de conclusão, temos explicação e o objeto estudado deve se enquadrar em uma categoria ou constatação já conhecida.

As ciências matemáticas e lógico-matemáticas ou aquelas que usam os argumentos matemáticos utilizam o método dedutivo. Como exemplo, podemos citar a geometria euclidiana dos planos, cujos teoremas são todos demonstrados com axiomas e postulados (MARCONI; LAKATOS, 2017). Nesse caso, não há experimentos, entrevistas ou pesquisas de campo, por exemplo.

Dentre os diferentes **tipos de argumentos dedutivos** encontrados na literatura, os que nos interessam aqui são de dois tipos: afirmação do antecedente e negação do consequente.

Veja, nos exemplos na Figura 4, como se dá a organização do pensamento dos argumentos na afirmação antecedente e na negação consequente.

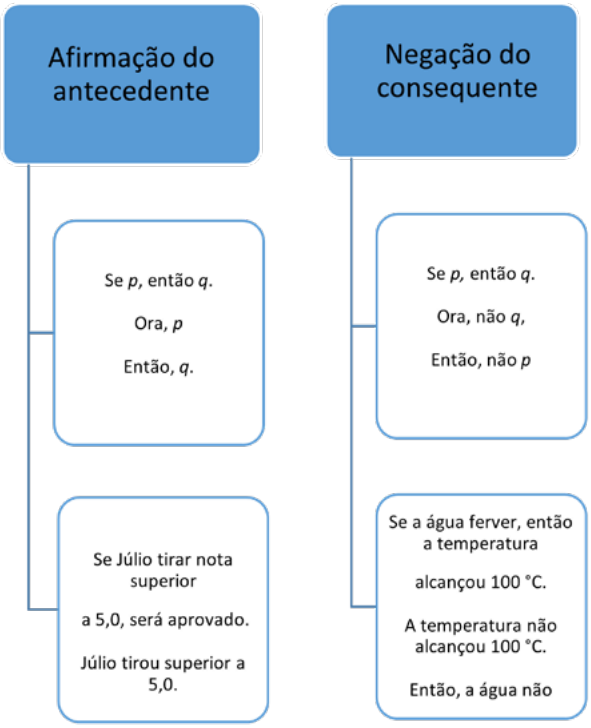


Figura 4 - Comparação entre a afirmação antecedente e a negação consequente
Fonte: adaptada de Marconi e Lakatos (2017).

Descrição da Imagem: esquema em blocos em que temos, lado a lado, a afirmação do antecedente e a negação consequente. À esquerda no bloco da afirmação, a primeira caixa contém a informação, afirmação antecedente conectada à explicação do que seria essa afirmação: Se p, não q, ora p então q abaixo o exemplo – Se Júlio tirar nota superior a 5,0, será aprovado. Júlio tirou superior a 5. Júlio será aprovado. Na direita, o bloco da negação consequente, com a primeira caixa com a informação negação consequente e conectado ao texto – Se p, então q. Ora, não q, então, não p, conectada ao exemplo do que seria uma negação desse tipo, que é – Se a água ferver, então a temperatura alcançou 100 °C. A temperatura não alcançou 100 °C. Então, a água não ferverá.

Nesse caso, chamamos de **afirmação do antecedente**, porque a primeira premissa é condicional, enquanto a segunda é o antecedente desse mesmo enunciado condicional, logo, a conclusão é o consequente da primeira premissa (MARCONI; LAKATOS, 2017), ou seja, Júlio foi aprovado porque tirou nota superior a 5,0, já que a primeira premissa era que nota superior a 5,0 leva à aprovação.

No caso da **negação consequente**, você pode observar que a denominação deste tipo de argumento se deve ao fato da primeira premissa ser um enunciado e a segunda premissa é uma negação do consequente desse mesmo argumento condicional (MARCONI; LAKATOS, 2017). Perceba que a água não ferverá porque a temperatura não alcançou 100 °C.

Método hipotético-dedutivo

O processo investigatório inicia quando o **problema surge**, normalmente, em virtude de conflitos entre expectativas e teorias existentes, que faz com que se estabeleça uma investigação. O problema exige criação de hipóteses, conjecturas e/ou suposições, que servirão de guia ao pesquisador.

Em um segundo momento, cria-se uma conjectura, que seria a **proposição de uma solução**, porém as suas consequências devem ser passíveis de teste, direto ou indireto.

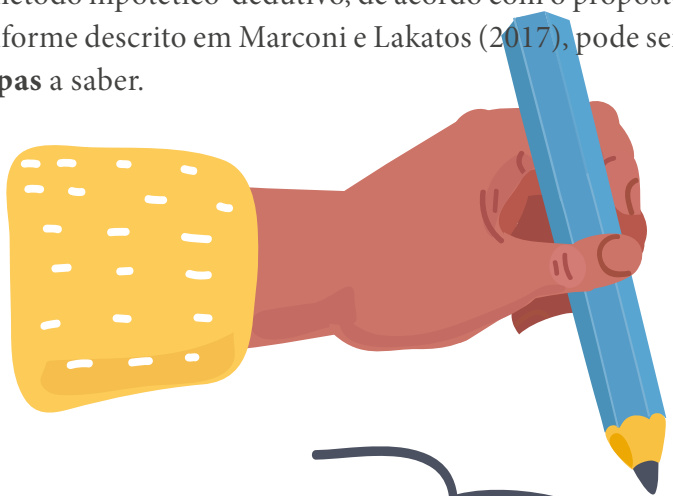
No terceiro e último momento, os **testes de falseamento** são utilizados na tentativa de refutar as consequências deduzidas ou derivadas da observação ou experimentação, ou seja, caso as conjecturas resistam aos testes severos, ela estará "corroborada" ou confirmada (MARCONI; LAKATOS, 2017; MAZUCATO, 2018b). Podemos resumir os testes de falseamento da seguinte forma:

Expectativa ou conhecimento prévio → problema → conjecturas → falseamento

EU INDICO

Para exemplo de aplicação deste método, indico o artigo de Ludwinsky *et al.* (2021) – Aprender e fazer ciência na escola: processos investigativos entre diversidade biológica e cultural. Este é um exemplo do uso do método hipotético-dedutivo aplicado ao ensino de ciências. Vale a leitura. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O método hipotético-dedutivo, de acordo com o proposto por Bunge (1974), conforme descrito em Marconi e Lakatos (2017), pode ser dividido em **cinco etapas** a saber.



1) COLOCAÇÃO DO PROBLEMA

Etapa em que se faz o reconhecimento e seleção dos fatos relevantes, a partir disso, encontramos as lacunas ou incoerência que devem ser investigadas, podemos então formular o problema para que seja solucionado. Voltando à intoxicação alimentar, será nesta etapa que a equipe de saúde identificará os casos de intoxicação alimentar, bem como os alimentos e estabelecimentos envolvidos. Eles percebem que há lacunas no conhecimento sobre como a contaminação ocorreu e formula o problema de pesquisa: qual é a causa da intoxicação alimentar em curso na cidade de Belo Horizonte?

2) CONSTRUÇÃO DE UM MODELO TEÓRICO

Para tanto, devemos selecionar os fatores pertinentes para que seja possível criar hipóteses centrais e suposições auxiliares que sejam concernentes aos supostos nexos (conexão) entre as variáveis. Nesta etapa, a equipe selecionará os fatores pertinentes, como os tipos de alimentos consumidos, a presença de bactérias ou toxinas e as condições de armazenamento e preparo dos alimentos. Por exemplo, eles podem hipotetizar que a contaminação ocorreu devido à falta de higiene no processo de preparo dos alimentos.

3) DEDUÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS PARTICULARES

Nesta etapa, procuramos por suportes racionais, deduzindo consequências particulares que, no mesmo campo ou em campos contíguos, possam ser verificados e procuramos também por suportes empíricos com base nas verificações disponíveis, tendo por base um modelo teórico e dados empíricos. No nosso exemplo, a equipe irá verificar se os indivíduos que consumiram alimentos de um determinado estabelecimento estarão em maior risco de intoxicação alimentar. Eles também procuram suporte empíricos com base nas verificações disponíveis, usando tesses laboratoriais para identificar a presença de bactérias ou toxinas nos alimentos suspeitos.

4) TESTES DE HIPÓTESE

São realizados planejamentos de meios para pôr à prova as predições e retrodições (esboço de prova). Realizamos, então, as operações planejadas e novas coletas de dados (execução de prova) após elaboramos os dados, ou seja, classificamos, analisamos, reduzimos os dados empíricos coletados (elaboração dos dados) e, por fim, inferimos a conclusão à luz do modelo teórico proposto e da interpretação dos dados obtidos e elaborados. Aqui, a equipe irá elaborar um plano para testar suas hipóteses, coletando amostras de alimentos de estabelecimentos suspeitos e usando testes laboratoriais para identificar bactérias ou toxinas. Os indivíduos que adoeceram também podem ser entrevistados para identificar os alimentos consumidos e os locais de consumo. Os métodos estatísticos serão usados para analisar os dados e testar suas previsões e se os dados suportam seu modelo teórico.

5) ADIÇÃO OU INTRODUÇÃO DAS CONCLUSÕES NA TEORIA

Nesse momento, comparamos as conclusões com as predições e retrodições, fazemos eventuais reajustes do modelo e sugestões para trabalhos posteriores, na eventualidade do modelo proposto não ser confirmado. A partir das análises dos dados, a equipe chegará à conclusão da causa da intoxicação alimentar. Se eles descobrirem que a contaminação ocorreu devido à falta de higiene no processo de preparo dos alimentos em um estabelecimento específico, eles podem sugerir intervenções para melhorar a higiene e evitar futuros surtos de intoxicação alimentar. Se não conseguirem confirmar seu modelo teórico, eles podem revisá-lo e propor novas hipóteses para investigação futura.

Apesar do método hipotético-dedutivo ser bastante utilizado nas Ciências Sociais, outro método muito utilizado, em especial nas pesquisas qualitativas, é o método dialético que veremos a seguir.

Método Dialético

O método dialético, empregado, geralmente, nas pesquisas qualitativas, considera que os fatos devem ser considerados dentro de um contexto social; sendo que as contradições que suplantam os fatos darão origem a novas contradições que necessitam novas soluções.

Existem discussões acerca do número de leis que regem a dialética (MARCONI; LAKATOS, 2017) e, embora alguns autores trabalhem com três, nós trabalharemos, aqui, com quatro leis, a saber: ação recíproca, mudança dialética, a mudança dialética (negação da negação ou "tudo se transforma") e a interpenetração dos contrários.

1. A ação recíproca (unidade polar ou "tudo se relaciona")

Esta lei é uma ideia central que descreve a interconexão e interdependência de todas as coisas. Este princípio sugere que tudo no universo é um processo dinâmico e que cada coisa está em constante relação com as outras, criando uma unidade polar de contrários que se complementam e se transformam. Logo, um processo influencia em outro processo que, por sua vez, influenciará outros processos e assim por diante (MARCONI; LAKATOS, 2017; MAZUCATO, 2018a). Esse princípio nos lembra que tudo está em constante mudança e que as coisas não podem ser entendidas isoladamente, mas somente com relação ao seu contexto e às outras coisas ao seu redor.

Para a dialética, nada está acabado, o mundo é concebido como um conjunto de processos em vias de transformação, assim, o fim de um processo é o início de outro. Para a dialética, as coisas não existem isoladas, mas como um todo unido que se influencia mutuamente, logo, a ação recíproca leva à necessidade de uma avaliação que depende do ponto de vista e do momento da análise (MARCONI; LAKATOS, 2017; MAZUCATO, 2018a). Um exemplo de ação recíproca é a relação entre as plantas e as abelhas, cujas plantas fornecem néctar e pólen para as abelhas, enquanto as abelhas polinizam as plantas, permitindo que elas se reproduzam.

o fim de um processo é o início de outro

2. A mudança dialética (negação da negação ou "tudo se transforma")

Enquanto a negação da afirmação implica negação, a negação da negação implica afirmação. A dupla negação não significa o restabelecimento da afirmação primária, o que nos levaria para o ponto de partida, mas resulta em uma coisa nova (MAZUCATO, 2018b).

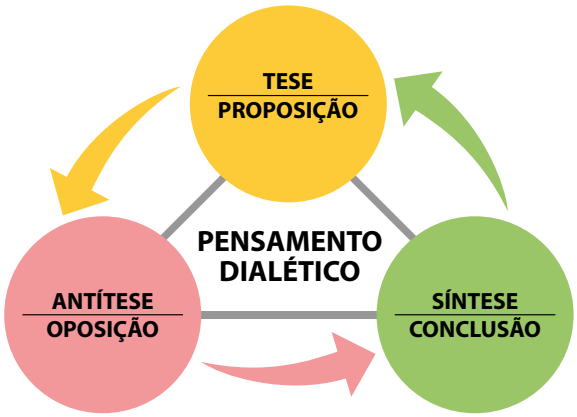
Como lei de pensamento, a ação recíproca assume a seguinte forma: o ponto de partida é a **tese**, se esta é negada ou transformada, temos a **antítese**, que constitui a segunda fase do processo que, se for negada, teremos como terceira proposição a **síntese**, que é a negação da tese e da antítese, obtida por intermédio de uma proposição positiva superior, ou seja, obtida por meio de uma dupla negação.

A síntese, uma vez confirmada, pode vir a ser questionada novamente, se novas informações sobre o fato em questão forem descobertas, dessa forma, vemos que este processo é ininterrupto (MARCONI; LAKATOS, 2017).

TESE
Ponto inicial do movimento dialético

ANTÍTESE
Próximo estágio, oposição ao ponto inicial

SÍNTESE
Estágio de conciliação da tese e antítese - NOVO CONCEITO



Como a mudança dialética é um processo em que uma ideia ou conceito se desenvolve através de conflitos entre opostos, podemos ter como exemplo a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, em que as tensões entre brancos e negros geraram um movimento social que transformou a sociedade americana. Outro exemplo mais filosófico é o ciclo da vida, em que a morte é negação da vida, mas a vida continua através da reprodução, negando a negação da morte.

3. A passagem da quantidade à qualidade (mudança qualitativa)

Ela versa sobre a mudança qualitativa dos fatos ou fenômenos em estudo, essa mudança pode ocorrer de forma repentina e descontínua ou lentamente e contínua. A quantidade se transforma em qualidade quando o fato ou fenômeno muda de categoria (MARCONI; LAKATOS, 2017).

Vamos a um exemplo, se a nota de aprovação de uma instituição de ensino é 5,0, todos os estudantes que tiverem nota menor que 5,0 serão reprovados, mas se mudarmos a ótica do olhar para a seguinte: a nota de aprovação da instituição é igual ou maior que 5,0, dessa maneira, os estudantes mudam sua qualidade de reprovado para outra qualidade a de aprovados.

Esta forma de avaliar os fenômenos e fatos é muito aplicada às ciências humanas, embora também possa ser aplicada em outras ciências. Como a dialética parte do princípio de que a natureza e seus fenômenos e objetos possuem contradições internas, pois todos eles têm um lado positivo e outro negativo, todos possuem elementos que podem desaparecer ou se desenvolver (MARCONI; LAKATOS, 2017).

4. A interpenetração dos contrários

A contradição ou luta dos contrários está associada à ligação entre as formas qualitativas e quantitativas, que se transformam uma na outra. Para a dialética, a **contradição interna** que diz respeito à essência do fenômeno ou fato que está sendo estudado e que implica o desaparecimento do estado anterior para o surgimento de um novo estado, por exemplo a germinação de uma semente que implica o desaparecimento da semente para que a nova planta surja.

A **contradição inovadora**, por sua vez, surge do conflito entre o novo e o velho. Pode ocorrer, ao longo do tempo, promovendo uma alteração na essência sem que seja uma mudança abrupta, como ocorre com o envelhecimento de uma criança que, ao chegar próximo da adolescência, passa por contradições internas durante seu amadurecimento que levam ao um estado de complexidade maior que o anterior.

Por fim, temos a **unidade dos contrários**, quando observamos uma ligação recíproca, como o dia e a noite, embora sejam opostos e se excluam mutuamente, podem ser unidos como duas partes do mesmo dia de 24 horas (MARCONI; LAKATOS, 2017).

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você sabia que as Ciências Sociais possuem uma abordagem específica para as suas pesquisas, denominada de métodos de procedimento?

A seguir, trataremos dos métodos de procedimento que são as etapas que utilizamos para alcançar os objetivos. Importante ressaltar que uma mesma pesquisa pode utilizar diferentes procedimentos. Por exemplo, podemos utilizar em uma pesquisa o método de abordagem hipotético-dedutivo e utilizar diferentes métodos de procedimentos, por exemplo, o estatístico e comparativo.

Métodos de procedimento

Estes métodos agrupam um conjunto de procedimentos mais concretos de investigação, pois, em geral, nas Ciências Sociais, são utilizados **vários métodos, concomitantemente.** Esses métodos pressupõem uma atitude mais concreta em relação ao fenômeno e estão limitados a um domínio particular (MARCONI; LAKATOS, 2017). Vejamos alguns desses métodos:

MÉTODO ATIVO

Estudo das semelhanças e diferenças de um fenômeno entre diversos tipos de grupos, sociedade ou povos, com o propósito de melhorar a compreensão do comportamento humano. Em outras palavras, é uma forma de aprender observando e comparando diferentes aspectos de diferentes culturas ou grupos sociais para identificar padrões e comportamentos comuns.

Ele pode ser usado tanto para estudar as diferenças e semelhanças entre pessoas como para analisar aspectos mais específicos, como a cultura Geek ou a civilização. Por exemplo, se quisermos entender melhor o comportamento de pessoas em diferentes países, podemos usar o método ativo para fazer comparações e descobrir o que é comum entre elas e o que é diferente.

O método ativo também nos permite criar tipologias, que são formas de classificar diferentes tipos de comportamento ou fenômenos. Por exemplo, podemos criar uma tipologia para classificar diferentes tipos de jogadores de videogame com base em suas preferências ou habilidades. Em resumo, é uma abordagem flexível e abrangente que nos permite entender melhor o comportamento humano em diferentes contextos e situações. Ele é especialmente útil para estudos qualitativos e quantitativos, além de permitir que façamos comparações e identifiquemos vínculos causais entre diferentes fatores

MÉTODO MONOGRÁFICO

Consiste em estudar um assunto específico, como um grupo étnico, características de uma profissão, uma instituição, um período específico. Este método também pode se concentrar em um aspecto de um conjunto mais amplo, por exemplo, as atividades de um grupo social específico.

Este método tem a vantagem de respeitar a “totalidade” dos grupos, ou seja, primeiro estuda-se a unidade concreta, sem que seus elementos constituintes sejam dissociados. Como exemplos, podemos citar os estudos de comunidades rurais, urbanas, de aldeias, sem precisar dissociar os indivíduos que constituem cada uma delas (MARCONI; LAKATOS, 2017).

MÉTODO ESTATÍSTICO

O método estatístico é usado para coletar e analisar dados numéricos. Ele nos ajuda a entender melhor, por exemplo, como as pessoas se comportam e quais são as características mais comuns em determinado grupo. Podemos usar este método para criar categorias, por exemplo: idade, gênero, escolaridade, renda, e depois analisar como esses fatores afetam o comportamento ou opiniões de um grupo específico.

Um exemplo prático seria a pesquisa de intenção de voto, cujas estatísticas podem ajudar a prever qual candidato tem mais chances de ganhar baseado nas preferências de diferentes grupos de eleitores. Emprega coleta de dados por parte do pesquisador ou utilização de dados coletados por terceiros, envolvendo manipulação estatística, de maior ou menor grau de complexidade, em função da magnitude do fenômeno estudado. O resultado permite fazer generalizações sobre a natureza, ocorrência e significado do fenômeno (MARCONI; LAKATOS, 2017).

MÉTODO TIPOLÓGICO

Assemelha-se ao método comparativo, pois ao comparar fenômenos sociais complexos, o pesquisador cria tipos ou modelos ideais, a partir da análise do fenômeno. O método também permite comparações dentro de uma categoria, a fim de descrever tipos ideais que expressam os aspectos mais significativos do fenômeno observado e seus caracteres mais gerais.

A limitação do método é a necessidade da dicotomia de “tipo” e “não tipo”, por exemplo, “cidade” x outros tipos de povoamentos”; “capitalismo” x “outro tipo de estrutura socioeconômica” (MARCONI; LAKATOS, 2017).

MÉTODO FUNCIONALISTA

Preocupa-se com a função desempenhada pelas unidades que compõem o sistema organizado. Compreende a sociedade como uma estrutura complexa de grupos ou indivíduos numa teia de ações e reações sociais. Utiliza-se dos conceitos de funções manifestas e funções latentes, cuja diferença explicaremos no parágrafo a seguir (MARCONI; LAKATOS, 2017).

As funções manifestas esperam-se encontrar nas organizações, como a função de educação das escolas ou promoção de saúde do sistema único de saúde. Funções latentes não esperadas relacionam-se, por exemplo, à ideologia de que as oportunidades são iguais em uma sociedade democrática, contudo sabemos que estão diretamente associadas à classe social à qual pertence o indivíduo.

MÉTODO ESTRUTURALISTA

O método estruturalista é uma abordagem que busca entender a estrutura por trás dos fenômenos observados. Nele, são utilizados modelos abstratos que são construídos a partir da realidade concreta, mas que simplificam essa realidade para torná-la mais fácil de ser analisada. Esses modelos devem ser capazes de explicar a realidade do fenômeno de forma completa, incluindo sua variabilidade aparente. Por exemplo, na sociologia, o método estruturalista pode ser usado para analisar as estruturas sociais de uma sociedade, como as relações de poder entre diferentes grupos sociais. Analisa a relação entre os elementos envolvidos no fenômeno estudado, assim não existem fatos isolados passíveis de conhecimento, pois a verdadeira significação resulta da relação entre eles. Utilizado para temas avançados, levando ao aprofundamento do que está sendo trabalhado naquele momento (MARCONI; LAKATOS, 2017).

MÉTODO EXPERIMENTAL

É utilizado quando existe a necessidade de controlar variáveis que influenciam o fenômeno ou processo que se deseja estudar. É fundamental controlar variáveis dos fenômenos e eventos estudados, pois só a partir dessa abordagem os cientistas conseguem entender e descrever os fenômenos que estudam (MAZUCATO, 2018b). Por exemplo, se um cientista quer estudar como diferentes tipos de adubo afetam o crescimento de plantas, ele pode usar o método experimental para controlar variáveis como a quantidade de luz, água e temperatura, garantindo que apenas o adubo seja o fator que influencia o crescimento das plantas. Dessa forma, o cientista pode entender melhor como cada tipo de adubo afeta o crescimento das plantas. Este método, conforme descrito por Cervo, Bervian e Silva (2007), consiste em um conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses. Para isso, é preciso montar experimentos, realizá-los, aferir os resultados com o intuito de se estabelecer uma relação de causa e efeito ou de antecedente e consequente entre dois fenômenos.

Podemos estudar diferentes métodos de ensino, criando grupos para cada tipo, ou pesquisas clínicas. Ainda assim, em alguns casos, questões éticas limitam os estudos e com frequência as discussões acerca dessas questões levam ao aprimoramento do conhecimento humano também na área da filosofia e particularmente da saúde humana.

Quem imaginaria que o método científico tivesse tantas nuances e que cada pergunta que fazemos, hipótese que desenvolvemos, precisamos utilizar o método adequado para respondê-las.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Você já se deu conta de como a ciência é capaz de gerar riquezas para os países?

EU INDICO

O projeto Ciência gera conhecimento, criado, em 2017, pela Academia Brasileira de Ciências, conscientiza a população por meio de vídeos curtos do grande valor que a produção científica oferece para a sociedade. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Até aqui, nós tratamos dos tipos de métodos, qual ou quais dos métodos descritos você usaria para descobrir a causa da intoxicação? A seguir, você verá quais são as **etapas básicas** que devem ser empregadas em qualquer um dos métodos estudados. É claro que não é uma caixa fechada, mas algumas premissas precisam ser seguidas.

Etapas do método científico

O método científico segue determinadas etapas, com uma sequência determinada que a rigor deve ser seguida na sua totalidade, no entanto, é possível retornar a etapas anteriores quando o estudo ou experimento chega a conclusões que obrigam a alterações na hipótese inicial.

Os fundamentos metodológicos principais do método científico, de acordo com Volpato (2013), são os seguintes:

1. **Base empírica:** os fatos precisam ser constatáveis, ou seja, práticas que evitam ou minimizam decisões equivocadas.
2. **Amostragem:** observação de algo na totalidade ou parte quando não é possível observar o todo. Obviamente, a amostra deve ser representativa.
3. **Controle de variáveis:** controlar as variáveis, a fim de evitar que, ao testar as hipóteses, outras condições, diferentes da que você deseja testar, interfiram na sua hipótese.
4. **Teste de hipóteses:** confrontar os resultados da pesquisa com a hipótese, caso os resultados estejam de acordo com o esperado, a hipótese é aceita; em caso negativo, ela é negada.

Veja, no esquema da Figura 5, as etapas principais que compõem o método científico:

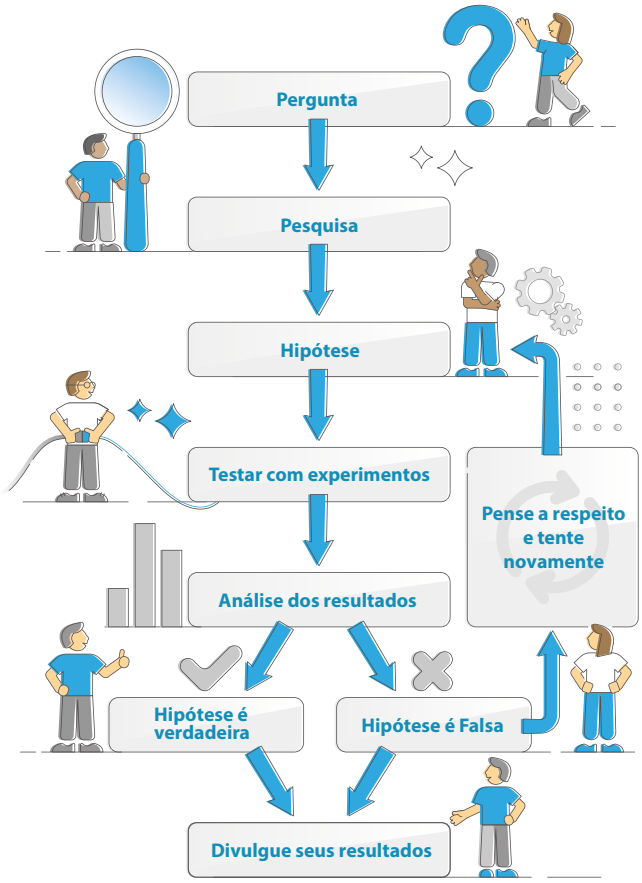


Figura 5 - Etapas gerais do método científico

Descrição da Imagem: a imagem é um fluxograma com as etapas do método científico, organizadas em caixas e setas em sequência. De cima para baixo, inicia com pergunta, em seguida, a pesquisa, depois hipótese, em seguida, teste com experimentos e a produção dos resultados. A partir dos resultados, saem duas setas, uma para direita e outra para esquerda. À esquerda, temos hipótese verdadeira; segue seta para publicação de resultados, na direita, hipótese falsa, sai uma seta para uma caixa que leva à caixa, pensar novamente e tentar de novo, iniciando o processo a partir de uma nova hipótese.

A **primeira etapa** é determinar o tema que se deseja pesquisar, ou seja, a **pergunta**, embora óbvio, é uma etapa que pode ser bastante trabalhosa, pois o cientista precisa decidir sobre qual assunto realizará seu trabalho. A motivação pode ser das mais variadas, uma razão pessoal, uma necessidade do momento, uma demanda criada por uma empresa ou órgão governamental, por exemplo (APPOLINÁRIO, 2012).

O tema pode ser muito amplo então, para evitar desvios indesejáveis, é preciso definir quais "problemas" serão abordados pela pesquisa dentro do tema escolhido. Você pode responder diferentes problemas ao mesmo tempo, o importante é definir uma pergunta **clara e objetiva** sobre o tema, para que, ao final do estudo, a sua contribuição seja significativa para o conhecimento (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013).

É importante, na próxima etapa da pesquisa, aumentar a compreensão sobre o tema, praticando a leitura crítica, informar-se sobre aquilo que já é conhecido sobre o assunto, ler os trabalhos clássicos e contemporâneos na área, os principais livros que tratam do tema, identificar os principais periódicos científicos usados pela comunidade que estuda o tema em questão.

> Também é importante tomar conhecimento das teorias divergentes daquelas aceitas pelo consenso da comunidade (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013). Apesar de longa, não negligencie essa etapa, pois você pode incorrer em erros ao longo de seu trabalho de pesquisa.

Na **segunda etapa**, é preciso definir os **objetivos** e a **hipótese** relacionadas à pesquisa a ser realizada, pois resultará em conclusões mais assertivas a respeito do tema estudado (APPOLINÁRIO, 2012).

Normalmente, os objetivos podem ser elencados em **dois níveis diferentes:** um geral, que pretende responder uma pergunta, e os objetivos específicos, que servem de apoio para o objetivo geral e estão mais relacionados à metodologia que será utilizada na pesquisa (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013).

É importantíssimo que as hipóteses sejam plausíveis, isto é, que realmente possam ser admitidas cientificamente, que sejam consistentes, que não apresentem contradições, que sejam específicas, restritas às variáveis do problema, que sejam verificáveis, claras e explicativas (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, APPOLINÁRIO, 2012).

Na **terceira etapa**, o pesquisador decidirá qual método utilizado para sua pesquisa, isto está relacionado ao tema e ao tipo de problema que se pretende responder.

O método será decidido pelo pesquisador com base na abordagem que pretende usar para responder seus questionamentos. É possível, também, utilizar mais de um método na mesma pesquisa, desde que seja adequado ao tipo de problema estudado (APPOLINÁRIO, 2012).

É importantíssimo que as hipóteses sejam plausíveis

Na **quarta etapa**, com base no tema, problema e hipóteses de estudo é preciso definir qual será a **abordagem** para responder as suas perguntas, isto significa que você deverá definir o tamanho de sua amostra, no caso de um trabalho prospectivo ou o número de indivíduos que deve ser entrevistado.

Para fazer isso de forma segura, você deve utilizar técnicas estatísticas, logo, consultar um especialista no assunto pode ajudá-lo ou se basear nos estudos que você leu é muito importante. Aqui, as metodologias serão definidas e elas nos fornecerão todos os dados e informações (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013). Existem várias metodologias que podem ser utilizadas para responder às perguntas propostas em uma pesquisa científica, como a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, a experimental e a descritiva.

APROFUNDANDO

Os conceitos aqui apresentados são complexos, mas preparamos um vídeo especialmente para você. Ao assistir ao vídeo, você compreenderá sobre as possibilidades de uso da Escala Likert.

Na **quinta etapa**, os dados são transcritos e analisados à luz das técnicas mais adequadas, por exemplo, no caso de dados quantitativos, serão feitas análises estatísticas ou, no caso de dados qualitativos, serão feitas comparações entre os achados e o que já está descrito na literatura. Esta etapa consolida a coleta de dados nos resultados, descrevendo os achados de forma clara e inequívoca, que se tornarão a base para confirmar ou refutar as hipóteses propostas na pesquisa.

Aqui, confrontam-se os achados da pesquisa com aquilo que está descrito na literatura, produzindo uma discussão que levará a uma ou mais conclusões que responderão aos objetivos propostos na pesquisa (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013). Caso as hipóteses não se confirmem, inicia-se o processo novamente

A revisão da literatura é uma etapa importante, na verdade, podemos dizer que a leitura e a revisão da literatura é uma etapa que começa com a escolha do tema e ela deve ser mantida ao longo de toda a pesquisa, já que novos achados podem ser publicados durante a execução do estudo e estes podem mudar completamente o rumo da sua pesquisa (APPOLINÁRIO, 2012; VOLPATO, 2013).

Caso as hipóteses não se confirmem, inicia-se o processo novamente

INDICAÇÃO DE LIVRO

Ciência da filosofia à publicação

O livro, de Gilson Volpato, trata desde os pensadores importantes da metodologia científica até a publicação de seus resultados. É uma leitura relevante para estudantes de todas as áreas.

O conhecimento científico, como você percebeu até aqui, vai além do empírico ou senso comum. Por meio dele, buscamos entender e nos apropriarmos da composição, estrutura, organização e funcionamento das causas e das leis que estão ligados aos fatos e aos fenômenos que estudamos. A ciência tem como característica a busca constante por explicações e soluções, de revisão e de reavaliação de resultados, apesar dos seus limites e falibilidade (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007).

Podemos dizer que a ciência está em constante evolução, pois, à medida que o método científico é aprimorado pelos cientistas e métodos mais objetivos e exatos são criados, surgem novas possibilidades de avanços em diversas áreas, como a tecnologia espacial e as técnicas de transplante de órgãos. Isso significa que a ciência está em constante movimento, sempre buscando novas descobertas e soluções para os desafios da sociedade.

NOVOS DESAFIOS

Conseguiu pensar em uma solução para a pergunta inicial? Não existe uma resposta única, o método utilizado pode ser escolhido por você, desde que você atenda aos princípios e etapas do método científico.

Volpato (2013) diz que os cientistas são pessoas curiosas, são críticas em relação as suas percepções e são empreendedoras ao buscar respostas as suas indagações.

Podemos ser "cientistas" dentro de nossas áreas de atuação, não é mesmo? Em qualquer profissão podemos fazer uso de métodos e pressupostos científicos para buscar as respostas aos questionamentos. Os métodos e pressupostos científicos podem ser aplicados em qualquer área de atuação, permitindo que possamos agir como cientistas em nosso trabalho, buscando respostas para os questionamentos que surgem.

Além disso, a capacidade de inovação e empreendedorismo é cada vez mais valorizada em todas as profissões. Para se destacar, é importante ter uma visão analítica e crítica, habilidades essenciais para pensar em soluções criativas e testar hipóteses, encontrando maneiras de solucionar os problemas que surgem no dia a dia.

Seja você um engenheiro, um profissional da área da saúde, um professor de qualquer área ou qualquer outro profissional, você poderá fazer uso do aprendizado construído neste tema. Por exemplo, na educação, propondo aulas e atividades mais dinâmicas, trazendo a ciência e o pensamento científico para a sala de aula.

Aproveite esta jornada de aprendizado, reflita, constantemente, sobre seus processos de trabalho, mantenha-se bem informado, com olhar crítico e analítico que o pensar científico o proporciona.

AGORA É COM VOCÊ

1. Existem dois tipos principais de raciocínio: o pensamento dedutivo e o pensamento indutivo. Na dedução são obtidas conclusões a partir de premissas universais. É o que ocorre na matemática, como, por exemplo, partindo da premissa de que os números primos são aqueles naturais maiores do que um e que são divisíveis estritamente por um e por ele mesmo; [...] o número três é divisível somente por um e por três, podemos concluir que o número três é um número primo. A dedução é muito limitada na geração de conhecimento inovador, uma vez que fica restrita aos limites impostos pelas premissas.

   Diferentemente, a indução faz o caminho oposto: ela parte de premissas particulares para se chegar a uma teoria universal. Por exemplo, através de extensas e exaustivas observações e experimentações, Charles Darwin (1809-1882) desenvolveu a Teoria da Evolução por Meio da Seleção Natural, a qual revolucionou a ciência moderna. Portanto, o pensamento indutivo é utilizado no método científico e permite a produção de conhecimento que extrapola os limites das premissas particulares.

   Fonte: ALMEIDA, L. A **Metodologia Científica Moderna**. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3HjQIKG Acesso em: 5 jan. 2023.

   O texto informa que Charles Darwin chegou as suas conclusões utilizando o método indutivo. Ao utilizar o método indutivo para estudar um determinado fenômeno, o pesquisador deve ter alguns conceitos em mente. Desse modo, assinale a alternativa correta:

   a) Se as premissas são todas verdadeiras, provavelmente a conclusão também seja verdadeira, no entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. A conclusão contém informações que sequer estavam implícitas nas premissas.
   b) Se as premissas são todas verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. A conclusão contém informações que sequer estavam implícitas nas premissas e que podem ser verificadas através de outros métodos científicos.
   c) Se as premissas são todas verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. A conclusão contém informações que devem estar implícitas nas premissas e que podem ser verificadas através de outros métodos científicos.
   d) Se as premissas são todas verdadeiras, provavelmente a conclusão também seja verdadeira, no entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. A conclusão contém informações que sequer estavam implícitas nas premissas e que podem ser verificadas através de outros métodos científicos.
   e) Se as premissas são todas verdadeiras, provavelmente a conclusão também seja verdadeira, no entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. A conclusão contém informações que devem estar implícitas nas premissas e podem ser verificadas através de outros métodos científicos.

2. As informações apresentadas são de um artigo que analisa dinâmicas inseridas no processo de separação compulsória de mães e filhos em situação de vulnerabilidade em Belo Horizonte. Trata-se de um exercício cartográfico que pretendeu captar regimes de verdade, práticas de dominação e estratégias de governo para controle da vida de mulheres, em sua maioria, pobres e negras. Foram utilizadas como fontes: narrativas de mulheres em situação de vulnerabilidade e trabalhadores da saúde; entrevistas com atores estratégicos; análise documental; e diários de campo. Foram identificados movimentos indutores de segregação inseridos no cotidiano de serviços públicos e outros espaços sociais. Foi possível analisar a relação entre as segregações de determinada produção do mundo e interrogar certezas sobre possibilidades de vida e a produção da maternidade. Esse percurso constituiu oportunidade para dar visibilidade às estratégias de sobrevivência destas mulheres e provocar reflexões sobre a produção de territórios acolhedores para essas pessoas.

   Fonte: PONTES, M. G.; BRAGA L. de S.; JORGE, A. de O. A dinâmica das violências na separação compulsória de mães e filhos em situação de vulnerabilidade. **Interface**, Botucatu, v. 26, p. 1-16, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/icse/a/BvRMbKWcJxHFVcjth6JmTrM/?lang=pt. Acesso em: 27 abr. 2023.

   A partir da leitura do texto que apresenta o resumo do artigo intitulado "A dinâmica das violências na separação compulsória de mães e filhos em situação de vulnerabilidade", analise as afirmativas a seguir:

   I - Trata-se de um estudo utilizando o método comparativo.
   II - Trata-se de um estudo utilizando o método estatístico.
   III - Trata-se de um estudo utilizando o método experimental.
   IV - Trata-se de um estudo utilizando o método dedutivo.

   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) II e IV, apenas.
   c) III e IV, apenas.
   d) I, II e III, apenas.
   e) I, II, III e IV.

3. Uma dupla negação em dialética não significa o restabelecimento da afirmação primitiva, que conduziria de volta ao ponto de partida, mas resulta numa nova coisa. O processo da dupla negação engendra novas coisas ou propriedades: uma nova forma que suprime e contém, ao mesmo tempo, as primitivas propriedades. Como lei do pensamento, assume a seguinte forma: o ponto de partida é a tese, proposição positiva; essa proposição se nega ou se transforma em sua contrária – a proposição que nega a primeira é a antítese e constitui a segunda fase do processo; quando a segunda proposição, antítese, é, por sua vez, negada, obtém-se a terceira proposição ou síntese, que é a negação da tese e da antítese, obtida por intermédio de uma proposição positiva superior, ou seja, obtida por meio de dupla negação.

   Fonte: MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 102.

   Com base no texto fornecido, analise as afirmativas a seguir:

   I - Se o método científico se baseia na adição de novas informações ao conhecimento científico para construção do saber, toda vez que uma hipótese é refutada temos a necessidade de reiniciar todo o processo de criação de uma nova hipótese, obrigando o descarte da hipótese e de todo o trabalho realizado até então.
   II - Em um trabalho científico, a negação é recebida com naturalidade, uma vez que a negação leva a um novo começo, logo, negar uma hipótese apenas faz com que o trabalho seja reorganizado de forma a se postular novas hipóteses.
   III - Havendo necessidade, é possível reunir os resultados de muitos trabalhos científicos para a elaboração de uma síntese para o novo estudo caso sua hipótese tenha sido refutada, assim, o resumo produzido a partir de trabalhos anteriores servirá de resultado.
   IV - Uma vez que a antítese seja estabelecida duas situações podem se estabelecer, a antítese pode ser confirmada ou pode ser negada, neste caso teremos a síntese. Nesse sentido, podemos constatar que no método científico a negação é uma ferramenta do método e não uma sentença de morte para uma hipótese, pois de cada negação surge uma coisa nova, demonstrando a natureza dialética dos fenômenos naturais.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

MEU ESPAÇO

TEMA DE APRENDIZAGEM 9

TIRE DA GAVETA: MOSTRE SEU TRABALHO PARA O MUNDO!

PATRICIA GRASEL DA SILVA

MINHAS METAS

- Entender a estrutura de escrita da pesquisa científica.
- Compreender a forma de elaboração do projeto de pesquisa.
- Compreender sobre as possibilidades de escrita compartilhada.
- Identificar a variedade dos textos acadêmicos.
- Identificar os elementos de um trabalho científico.
- Conhecer recursos para elaboração de textos.
- Conhecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

INICIE SUA JORNADA

Como nasce um trabalho acadêmico? Trabalho este que é desenvolvido a partir de saberes, normalmente construídos ao longo de uma formação e que, como produto do conhecimento, deve ter visibilidade pelo maior número de interessados possíveis.

Você já pensou em como desenvolver o seu trabalho acadêmico? Ainda que no seu curso não seja necessária a escrita de um Trabalho de Conclusão de Curso ou de uma monografia, a possibilidade de divulgar seus trabalhos acadêmicos numa revista ou evento pode ocorrer e você precisa estar preparado a fim de estruturá-lo para essas situações.

Imagino que você chegou até aqui, possivelmente, com uma ideia sobre o tema de pesquisa, de estudo ou de seu interesse para se aprofundar sobre um determinado assunto, sobre o qual gostaria de desenvolver uma produção escrita, como resultado da sua construção do conhecimento.

PLAY NO CONHECIMENTO

Para contribuir com este processo, convido você a escutar o podcast que trata sobre a escrita acadêmica e seus aspectos autorais, o que exige a compreensão sobre o plágio. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Você decidiu fazer um curso de graduação e sabe que, ao longo da jornada ou no final dela, precisará elaborar textos científicos, trabalho de conclusão ou outros trabalhos que são conhecidos como resultado de sua escrita acadêmica. Todos os formatos, consequentemente, materializam as suas produções e saberes ao longo dos seus estudos.

Portanto, trata-se de um trabalho processual, que não nasce de repente, é construído a partir de suas intencionalidades investigativas. Você desenvolve este processo em pelo menos oito etapas:

1. Tema.
2. Problema ou hipótese.
3. Objetivos.
4. Justificativa.
5. Revisão bibliográfica.
6. Metodologia.
7. Análise de dados.
8. Conclusão.

Pode haver alguma variação desses elementos, conforme o tipo de produção textual for solicitada, mas todas exigem uma escrita baseada em argumentação e evidências, em que você pode apresentar suas ideias com base em autores que você leu e estudou, mas sempre indicando as fontes. A variação da produção de um trabalho científico vai desde um resumo, artigo, descrição de um produto educacional, monografia, entre outros. Tudo depende da característica do curso e da instituição.

VAMOS RECORDAR?

Antes de darmos andamento em nossos estudos, trago um vídeo sobre base de dados e como buscar materiais científicos para a construção de um projeto de pesquisa ou qualquer outro trabalho acadêmico. Acesse e confira. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

É importante que você revise seu trabalho e verifique se atende a essas perguntas. Desejamos que você faça bom proveito no material e desenvolva uma excelente escrita acadêmica, de acordo com as orientações e definições da instituição de ensino.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

O TRABALHO CIENTÍFICO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A **escrita acadêmica** sempre parte de um assunto que precisa ser aprofundado, refletido, compreendido e materializado por meio da produção do texto. Este aprofundamento nasce de inquietações, que podem ser materializadas por meio do **problema ou da hipótese**, que, em alguns tipos de escrita acadêmica, são acompanhadas de **objetivos**. Estes são as intencionalidades do autor, o que ele pretende por meio de sua produção. Como toda escrita, deve seguir uma organização que vai além das etapas textuais e engloba a edição e formatação do texto, que atende às orientações para apresentação da escrita.

A escrita acadêmica pode ser solicitada em diversos formatos, desde artigo, uma monografia ou até um produto/protótipo. Independente do formato definido pelo curso, o trabalho científico sempre é uma produção autoral do estudante, realizada por um orientador vinculado à instituição de ensino.

É de responsabilidade do estudante pesquisar, ler e escrever, com base nas orientações que recebe e no diálogo estabelecido com seu orientador. Portanto, crie o hábito de organizar e de registrar suas ideias, compreensões, curiosidades, mas não esqueça: a riqueza da produção autoral está no compartilhamento de saberes.

Evidente que, quando falamos sobre produzir uma escrita acadêmica, seja um artigo, um documento descritivo de um produto/protótipo, uma monografia seja trabalho de conclusão de curso, trata-se de uma produção que revela, mesmo que em partes, os saberes do estudante. É comum que se sinta ansioso, motivado pelos seguintes questionamentos:

VOCÊ SABE RESPONDER?

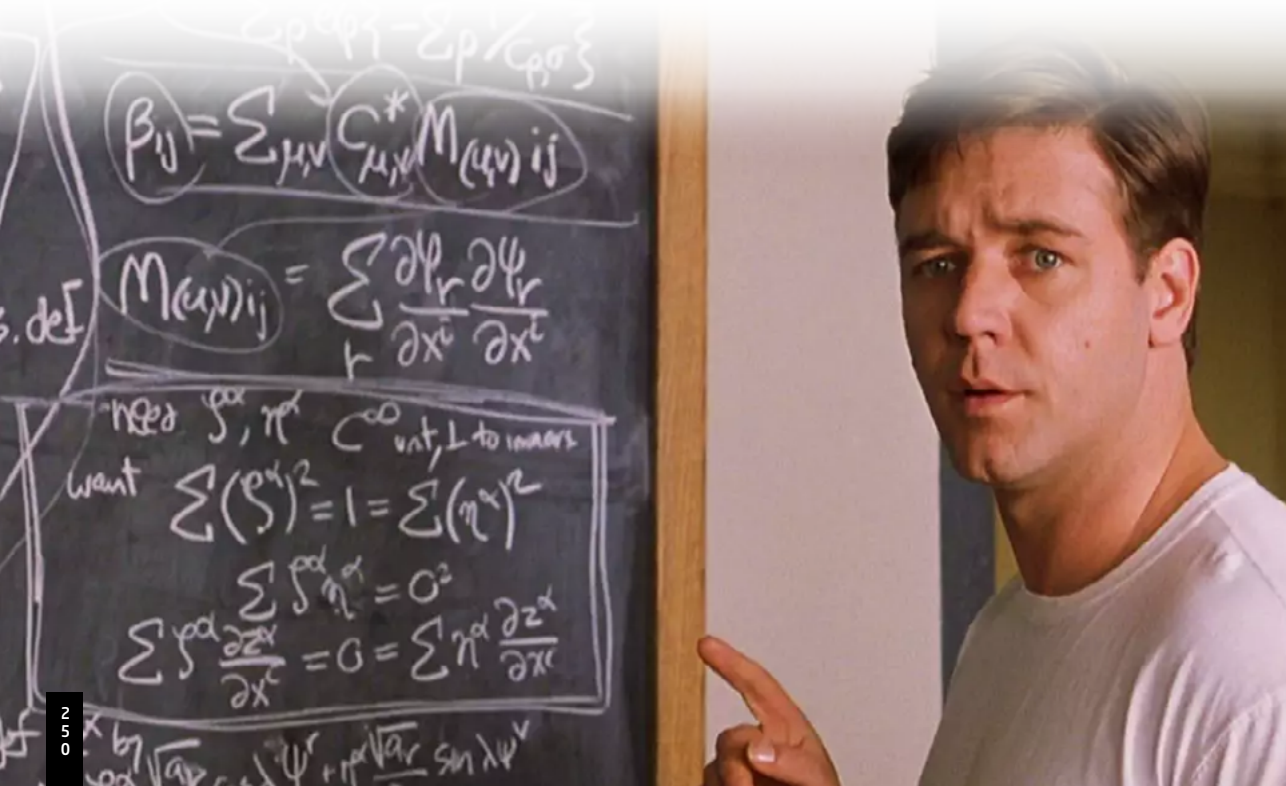
Como assim terei de escrever? Quantas páginas preciso escrever? O que devo escrever? Como escrever? Quem vai ler? Por onde começar?

INDICAÇÃO DE FILME

Uma mente brilhante

Para ajudá-lo a compreender a escrita científica, você pode assistir ao filme *Uma mente brilhante*, cuja narrativa apresenta a história de um matemático que desenvolveu uma pesquisa científica.

John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde atuava. Ele chega a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos que o tratam, porém, após anos de luta para se recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o Nobel.



A escrita acadêmica é materializada por meio do trabalho científico, que independente do formato, não deve ser um momento de sofrimento, tampouco de ansiedade e angústia. Não é por nada que encontramos com facilidade muitas charges sobre o trabalho científico nos cursos, como sendo um momento de desespero. Acredite, não é!

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO NO MUNDO ACADÊMICO

Permita-se desenvolver uma escrita acadêmica **cuidadosa e comprometida** em apresentar aos leitores suas ideias e compreensões da melhor forma possível. Saiba que todo e qualquer trabalho científico, principalmente, quando produzido dentro do contexto de ensino, seguem algumas orientações de formação, que normalmente são regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por normas próprias da Instituição de Ensino.

EU INDICO

Para saber mais sobre as normas da ABNT, acesse o site do Portal do TCC e se aprofunde nos assuntos relacionados à escrita, às citações e às referências. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Normalmente, há uma diretriz que orienta qual tipo de fonte, tamanho, espaçamento entre linhas, entre outros itens de formação que precisam ser considerados, conforme o tipo de trabalho solicitado. Entre os itens, um deles ganha destaque, a edição das citações.

APROFUNDANDO

As citações são trechos retirados de algum lugar de referência, desde que esses mesmos trechos tenham indicação de fonte, ou seja, de onde foram retirados. Essas citações podem ser transcritas de forma direta (copiados tal e qual estavam no texto original, ou seja, na íntegra), sendo necessário indicar autor, ano e página no seu trabalho, ou indireta (quando os trechos não são copiados fielmente, mas sim reescritos a partir de sua compreensão), nesse caso, indicamos autor e ano apenas. De qualquer forma, independente se copiados fielmente ou parafraseados, tais trechos têm sua autoria e, portanto, sempre deverão ser acompanhados de suas fontes.

Portanto, é importante ter todos os autores/materiais citados na lista final das referências bibliográficas, para facilitar o seu trabalho. Temos uma variedade de aplicativos e softwares que ajudam a gerenciar as **referências** inseridas ao longo de um trabalho acadêmico. No entanto, é necessário que você indique nome do texto, ano de escrita da citação, autor, informe ao software ou aplicativo todas as informações necessárias para que, ao final, o sistema gere a lista automaticamente, de acordo com as normas da ABNT.

Um exemplo de sistema é do próprio editor de texto do Microsoft Word que, na barra de menu, apresenta o botão Referências e dentro dessa opção há o sub-botão gerenciador de referências. Ao utilizar esse recurso, você vai perceber que abre uma caixa a ser preenchida com as devidas informações da citação, tais como: autor, nome da obra, editora, local de publicação e ano de publicação da obra (livro ou artigo). A seguir, é possível conferir na Figura 1.

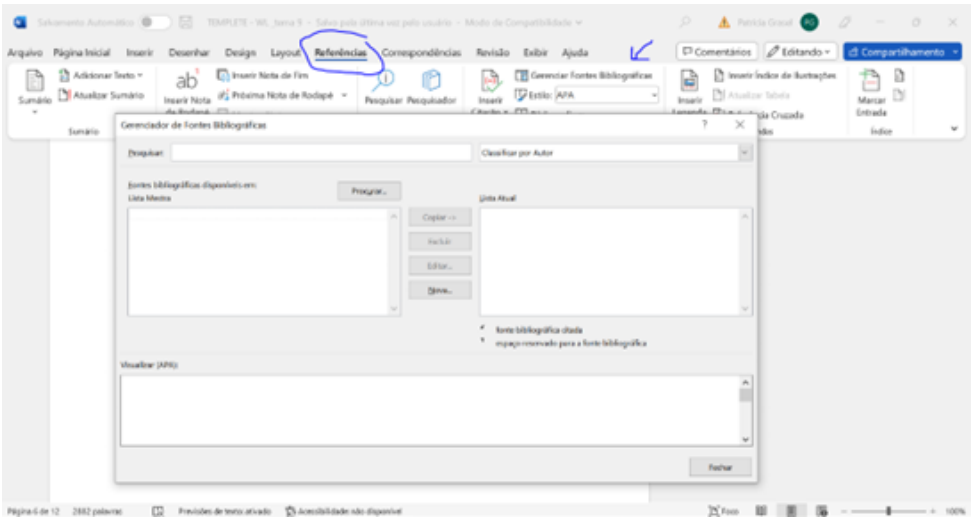


Figura 1 - Biblioteca do gerador de referências do Microsoft Word / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: tela do editor de texto com destaque ao botão de referências presente na parte superior da ferramenta.

Algumas observações importantes sobre as referências:

- Ao referenciar uma home page, sempre indicar o endereço eletrônico e quando foi acessado.
- Ao referenciar uma música, indicar o nome do autor da música, do cantor, nome da música e o álbum.
- Ao referenciar um vídeo, indicar o nome do vídeo, a autoria, o local disponível e a data de acesso.

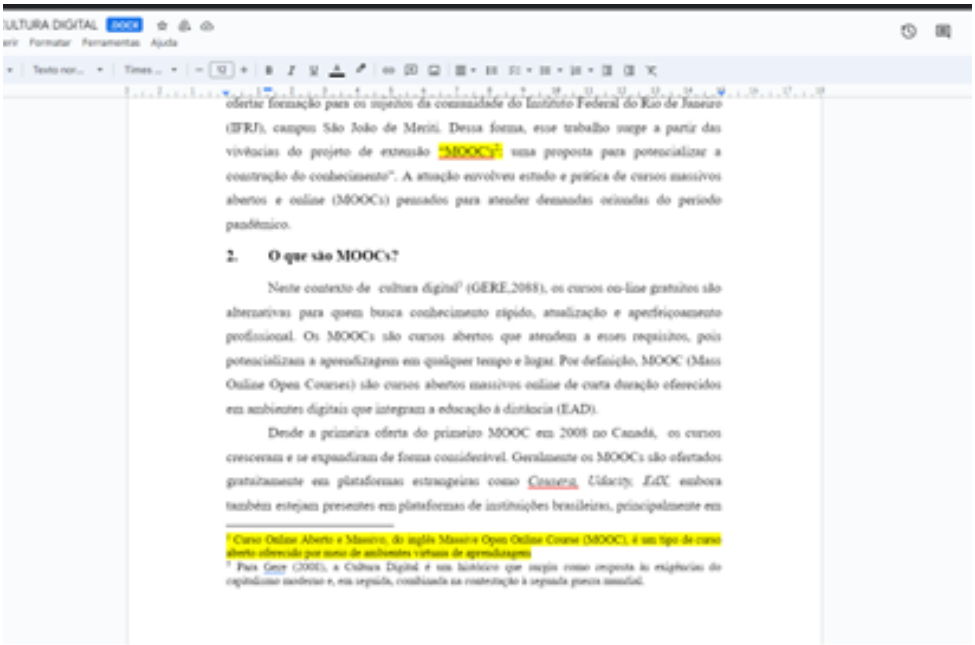
Quanto às citações, fique atento, pois é obrigatório citar a fonte da autoria, uma citação sem apresentação da referência é considerada plágio. O plágio é crime, de acordo com a legislação brasileira, pois fere o direito autoral, previsto na Lei nº 9.610/1998, relativa aos direitos autorais, além de estar previsto no Código Penal, Art. 184, conforme destacado a seguir:

> Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou suspensão da divulgação sem prejuízo da indenização incabível;
>
> Art. 103. Quem editar obra literária artística ou científica sem autorização do titular perderá para este os exemplares que se aprenderem e a pegarem preço do que lhes tiver vendido.

Agora, caso você precise acrescentar ao seu texto observações sobre uma citação ou explicar melhor algum elemento textual, mas que não estão necessariamente relacionados ao corpo do texto, você pode inserir uma **nota de rodapé** no elemento que precisa de aprofundamento. Assim, você não interrompe a leitura sobre o assunto que estava sendo abordado, ou seja, não causa ao leitor a impressão de fuga do assunto.

As notas de rodapés servem para complementar informações que estão ao longo do texto, mas que não são necessariamente importantes para estarem como informação principal. Ao usar nota de rodapé, colocamos informações complementares, informações secundárias, que estão ligadas às informações primárias. As notas de rodapé são escritas ao final da página, em espaço simples.

Como exemplo, podemos imaginar a apresentação de software, citado ao longo da escrita, e, na nota de rodapé, podem ser acrescentadas outras informações não tão relevantes para o leitor, mas que ajudarão na compreensão e nas funcionalidades, podendo ou não explicar mais sobre de que software se trata e quem é o fabricante, conforme exemplo a seguir na Figura 2.



ofertar formação para os sujeitos da comunidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus São João de Meriti. Dessa forma, esse trabalho surge a partir das vivências do projeto de extensão "MOOCs"[1] uma proposta para potencializar a construção do conhecimento". A situação envolveu estudo e prática de cursos massivos abertos e online (MOOCs) pensados para atender demandas oriundas do período pandêmico.

2. O que são MOOCs?

Neste contexto de cultura digital[2] (GERE,2008), os cursos on-line gratuitos são alternativas para quem busca conhecimento rápido, atualização e aperfeiçoamento profissional. Os MOOCs são cursos abertos que atendem a esses requisitos, pois potencializam a aprendizagem em qualquer tempo e lugar. Por definição, MOOC (Mass Online Open Courses) são cursos abertos massivos online de curta duração oferecidos em ambientes digitais que integram a educação à distância (EAD).

Desde a primeira oferta do primeiro MOOC em 2008 no Canadá, os cursos cresceram e se expandiram de forma considerável. Geralmente os MOOCs são ofertados gratuitamente em plataformas estrangeiras como Coursera, Udacity, EdX, embora também estejam presentes em plataformas de instituições brasileiras, principalmente em

[1] Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course (MOOC), é um tipo de curso aberto oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem.

[2] Para Gere (2008), a Cultura Digital é um histórico que surgiu como resposta às exigências do capitalismo moderno e, era seguida, combinada na contenção à segunda guerra mundial.

Figura 2 - Exemplo de uso de nota de rodapé / Fonte: a autora.

Descrição da Imagem: tela de editor de texto, com exemplo de como fica o uso do recurso nota de rodapé. Página com texto e no rodapé a nota em destaque.

Para inserir a nota de rodapé, basta, na barra de menu do editor de texto, no botão, inserir localizar o sub-botão rodapé.

POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO CIENTÍFICO ACADÊMICO

O trabalho científico, assim como qualquer outro trabalho ou tarefa acadêmica, exige **planejamento** e **organização**, independente do formato. Se você estiver atento, desde o início, aos cuidados e orientações que precisa atender, esse processo será muito tranquilo e, ao final, você ainda terá o prazer de ver sua produção, sua autoria sendo entregue como resultado de um tempo de dedicação e estudo.

Ao usar nota de rodapé, colocamos informações complementares

Trataremos sobre os **tipos** de trabalhos científicos desenvolvidos ao longo dos cursos de formação: trabalho de conclusão de curso, resenhas, artigos, monografia ou similares.

O trabalho científico pode ser compreendido e desenvolvido a partir da concepção de uma monografia ou de um trabalho didático. Pode ser mais complexo ou pode ser mais simples, pode ser feito ao longo do curso ou apenas perto do final do curso. Tudo dependerá das orientações da instituição de ensino. Portanto, vamos ver algumas possibilidades:

- **MONOGRAFIA** – explora a abordagem de um assunto específico, um problema investigativo, muito presente nas propostas de trabalhos universitários. Severino (2017, p. 200) define como trabalho de monografia:

> Os trabalhos científicos serão monográficos na medida em que satisfizerem às exigências da especificação, ou seja, na razão direta de um tratamento estruturado de um único tema, devidamente especificado e delimitado. O trabalho monográfico caracteriza-se mais pela unicidade e delimitação do tema e pela profundidade do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático.

- **TRABALHOS DIDÁTICOS** – são trabalhos acadêmicos que apresentam relatórios de estudos realizados pelos estudantes a partir de orientações do professor. Não há a rigorosidade da monografia, mas não são feitos de acordo com as intenções do estudante. São trabalhos que seguem orientação e estrutura definidas pela instituição de ensino e, como toda produção, devem apresentar argumentação e evidências, inclusive teóricas. Severino (2017, p. 201) define como trabalho didático:

> Não exige originalidade nestes trabalhos, ele poderá ser mais ou menos monográfico, são geralmente recapitulativos, com síntese de posições encontradas em outros textos ou outras pesquisas. O que qualifica esse tipo de trabalho é o uso correto do material preexistente, a maneira adequada de tratá-lo para que traga contribuição inteligente à aprendizagem.

Cabe destacar que trabalhos didáticos são muito comuns em cursos que exigem estágio obrigatório, por exemplo, alguns cursos de licenciaturas em que, normal-

mente, ao longo do estágio, o estudante desenvolve trabalhos didáticos e, ao final do estágio, entrega um relatório de estudo.

O trabalho científico e acadêmico é um **instrumento avaliativo** presente na grade curricular de muitos cursos de graduação. Isso significa oportunizar ao estudante de fato a construção de uma postura investigativa, como proposta de produção de conhecimento, a ser compartilhada em formatos diversos, resumos, artigos, resenhas, relatórios, monografias, entre outros.

Portanto, retomamos o que já anunciamos, mas que vale ser lembrado, o trabalho científico deve seguir diretrizes, regulamentos, orientações específicas e definidas de acordo com cada curso, cada instituição e cada público-alvo. Justamente porque o trabalho científico representa a materialização do que os estudantes concluintes e futuros egressos levam consigo de aprendizagem mais significativa, sendo essas aprendizagens compartilhadas ao longo do curso ou ao final deste.

EU INDICO

Que tal explorarmos a escrita juntos? O artigo *Como enfrentar a síndrome da folha branca*, de Tomaz Tadeu da Silva, é um verdadeiro guia para enfrentar os desafios da escrita acadêmica. Boa leitura! **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

O trabalho de conclusão de curso é uma das possibilidades, mas há produções como **relatórios de pesquisa de iniciação científica** que, normalmente, estão vinculados a um projeto de pesquisa, que recebe bolsa ou verba de fomento, de algum órgão, como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que trata de uma entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para incentivo à pesquisa no Brasil.

A escrita acadêmica pode ser desenvolvida, também, em formato de **resenha** e **resumos**, pode ser de um artigo, de um capítulo de livro ou de um livro inteiro. É um trabalho de natureza autoral que tem sua produção iniciada a partir de um conhecimento ou saber específico já compartilhado, em que, através dos olhos do estudante, ganha interpretações e compreensões e, consequentemente, outra contextualização autoral. Configura-se como um trabalho de transcrição de ideias desenvolvidas a partir da leitura realizada no material de apoio. Vamos ver melhor cada uma dessas possibilidades:

- **RELATÓRIO DE PESQUISA** – esses relatórios de pesquisas de iniciação à pesquisa são resultados de Programas de Iniciação Científica (PIBIC), programas voltados para formação de jovens pesquisadores. Severino (2017, p. 202) define como relatório de pesquisa: "[...] atividade deve levar à condução de uma investigação cujo resultado será a elaboração de um trabalho com formatação de trabalho científico de acordo com as diretrizes e normas da ABNT".

Cabe destacar que cursos que exigem estágios obrigatórios, normalmente, ao final do estágio, exigem o relatório de pesquisa, assim como projetos de extensão ou pesquisas realizadas também exigem a documentação do que foi realizado, geralmente, essa documentação é entregue em formato de relatório de pesquisa.

- **RESUMO –** Severino (2017, p. 204) define que: "o resumo do texto é, na realidade, uma síntese das ideias e não das palavras do texto. Não se trata de uma miniautorização do texto, resumindo um texto com as próprias palavras, o estudante se mantém fiel às ideias do autor".

- **RESENHA** – a resenha já tem uma estrutura um pouco diferente do resumo, pois apresenta informações sobre o conteúdo, que sempre se inicia a partir de um cabeçalho com informações técnicas da obra que será transcrita, deve apresentar informação do autor, quem fez a obra e em que contexto. São elementos que devem aparecer em uma resenha.

Além de escrita sintética do conteúdo do texto, deve respeitar a estrutura e sequência da obra. Ao final, o estudante deve realizar um comentário crítico, momento em que avalia a obra criticamente, destacando pontos positivos ou negativos, de concordância ou discordância.

Normalmente, resumos, resenhas e relatórios de pesquisa são trabalhos desenvolvidos ao longo do curso e podem ser solicitados como produtos avaliativos de disciplinas, projetos ou estágios. São escritos acadêmicos que precisam ser considerados como produções importantes ao longo da formação.

Os trabalhos acadêmicos de final de curso também podem ser em formato de **artigo científico**, ou seja, produções para serem divulgadas, publicadas, em revistas, periódicos, anais ou eventos. São trabalhos que buscam divulgar resultados de pesquisas, de estudos realizados acerca de determinados problemas. Portanto, são destinados a públicos específicos, que podem variar de acordo com a natureza do artigo.

A estrutura do artigo científico segue um rigor acadêmico, destacando objetivos, fundamentação teórica, metodologia, análise e conclusões. Os artigos podem envolver pesquisas aplicadas, ou pesquisas documentais, ou relatos de experiências, tudo dependerá das características da exigência de escrita e das orientações a serem realizadas.

INDICAÇÃO DE LIVRO

Como se faz uma tese

Além dessas possibilidades de escrita acadêmica em formato de monografia, artigo, entre outros, há também a possibilidade de escrita em formato de dissertação ou tese, que trata de pesquisas mais avançadas, ou seja, mais profundas. Para saber mais, convido você a ler o livro *Como se faz uma tese*, do autor Umberto Eco. O livro trata de instruções para a elaboração de trabalhos acadêmicos, apesar do título ser voltado para a elaboração de uma tese, o conteúdo provoca o leitor a pensar sobre a construção do pensamento científico e sobre a organização e materialização das ideias. Desse modo o autor apresenta orientações sobre a escolha do tema, a pesquisa do material, o plano de trabalho e o fichamento, a redação e a apresentação do trabalho definitivo, o que serve não exclusivamente para uma tese, mas para qualquer outra produção científica.

Você sabia que pode escrever de forma compartilhada? Pode ser com seu colega ou orientador, em conjunto com alguém ou com alguém revisando sua escrita. Tudo dependerá do contexto de como escreverá e para que escreverá. Isso é possível através de recursos de edição de texto colaborativos e on-line, há vários recursos e ferramentas on-line para escrita colaborativa, por exemplo, Google Documentos.

O Google Documentos é um recurso, assim como outros recursos semelhantes, que possibilita a edição de texto de forma compartilhada, você pode ter um arquivo de texto e esse arquivo ser editado por você e por outra pessoa, simultaneamente, ou não, a partir da sua permissão inserindo o e-mail dos interessados.

EU INDICO

Acesse os **recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem** e assista ao vídeo *Como usar o Google Documentos*.

Este recurso do Google Documentos gera um histórico de edições, o que permite ver versões e alterações realizadas, assim como é possível o orientador fazer uma leitura e indicação de melhoria da escrita com comentários, que podem ser resolvidos na sequência por você.

Você pode criar uma estratégia de combinar entregas para seu orientador, as quais podem ser mensais, quinzenais ou semanais, assim você terá tempo de ir escrevendo e, na sequência, ele pode ler e fazer as devidas orientações.

Se você quiser, dentro do Google Documentos, pode criar um *template*, um modelo da estrutura do trabalho, como resenhas, resumos, artigos, monografias, relatórios ou uma simples redação. Isso facilitará identificar as etapas que já foram concluídas e revisadas, as etapas que ainda estão em desenvolvimento e as etapas que ainda precisam ser iniciadas. Fique sempre atento à formatação.

EU INDICO

Acesse a página da ABNT para saber ainda mais sobre as normas que orientam a edição e formatação dos trabalhos acadêmicos e científicos. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

Uma dica é que você faça um breve resumo dos principais pontos das normas da ABNT para auxiliar no momento da formatação do seu trabalho. A segunda dica é construir um *template* já com a estrutura e formatação indicada pela ABNT ou conforme orientação da instituição de ensino. Assim, qualquer conteúdo digitado dentro do *template* formatado já ficará de acordo com as normas técnicas.

APROFUNDANDO

Assista ao vídeo em que abordaremos a escrita científica. **Recursos de mídia disponíveis no conteúdo digital do ambiente virtual de aprendizagem.**

VAMOS VER SE VOCÊ COMPREENDEU?

Você realizou um belíssimo trabalho, atendendo ao objetivo solicitado, o que significa que seu trabalho tem uma seção de revisão da literatura, a qual pode ser transformada em um artigo científico para futura publicação.

Para isso, você precisa seguir algumas orientações: escolher uma revista, verificar as normas de publicação, colocar o artigo no formato das normas da revista e submetê-lo. É importante também saber quem é o público que fará a leitura do seu artigo, assim, você consegue identificar o que precisa ser alterado e/ou ajustado na escrita para o artigo ficar de acordo com o público-alvo. Além disso, é necessário verificar se o artigo está no formato da revista, assim a revisão faz parte do processo inicial e final, antes da submissão.

Faça um breve exercício de verificar quais são as revistas existentes na sua área de formação. Crie uma lista de possíveis revistas para as quais você poderia encaminhar sua produção acadêmica e científica. Você também pode criar uma lista de eventos para publicar um pôster ou o resumo do seu trabalho. O importante é compartilhar, escolher como disponibilizar a sua produção para comunidade acadêmica, organizar-se e publicar!

NOVOS DESAFIOS

Você viu que a escrita acadêmica, independente do formato, exige um cuidado ao longo do desenvolvimento. Especificamente, no mundo do trabalho acadêmico, quando a escrita ganha visibilidade na sociedade, toda referência bibliográfica precisa ser editada, geralmente, de acordo com a ABNT.

Justamente porque as referências identificam e registram todos os materiais e os documentos que servem de base para sua argumentação e produção do conhecimento, ou seja, as referências validam o que você produziu, são como complementos da sua escrita. Portanto, a escrita acadêmica começa pela elaboração e descrição das ideias no papel, mas se materializam e consolidam por meio da publicação em diferentes espaços, como periódicos, revistas, eventos, ou similares, sempre indicando as fontes que foram base para o trabalho.

1. O Google Acadêmico é um recurso, assim como outros recursos semelhantes, que possibilita a edição de texto de forma compartilhada. Você pode ter um arquivo de texto que ser editado por você e por outra pessoa também, a partir da sua permissão inserindo o e-mail dos interessados.

   Em tempos de cultura digital, temos muitos recursos colaborativos e on-line que podem nos ajudar na produção compartilhada, ou seja, na autoria de escrita colaborativa. Considerando as possibilidades de aplicativos e softwares, como o Google Documentos, analise as afirmativas sobre suas funcionalidades:

   I - Edição de planilhas eletrônicas.
   II - Edição de textos individuais ou colaborativos.
   III - Edição gráfica de diversos códigos.

   É correto o que se afirma em:

   a) II, apenas.
   b) III, apenas.
   c) I e II, apenas.
   d) II e III, apenas.
   e) I, II e III.

2. A maioria das pessoas entende plágio como ato de plagiar ou de copiar. Ao ler um artigo e gostar do conteúdo, é importante evitar o plágio ao copiar o texto sem referenciar a fonte. Mesmo sem intenção, isso pode resultar em acusações de plágio. Dessa forma, é fundamental ler e reescrever o conteúdo, sempre referenciando a fonte, para dar crédito ao autor original.

   O plágio pode ser descrito como qualquer cópia, transcrição ou referência sem a devida indicação da fonte, da autoria e da referência bibliográfica. Dessa forma, a citação e a referência são obrigatórias para que seja preservada a autoria. Sobre a lei que regulamenta o direito autoral, analise as opções a seguir:

   I - Lei nº 9.610/1998 dos direitos autorais.
   II - Lei de Diretrizes e Bases.
   III - Código Penal, Art. 184.
   IV - Lei de Responsabilidade Fiscal.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

3. Para tratar sobre citações na elaboração de trabalhos acadêmicos, além de estar atento à formatação de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é importante também cuidar das referências bibliográficas. Para facilitar o registro de todas as bibliografias utilizadas ao longo do trabalho, atualmente, há uma variedade de softwares que são específicos para a verificação de plágio, inclusive com acesso a relatórios.

   Considerando o exposto e sabendo que, entre esses softwares, há um recurso no próprio editor de texto Word, disponível através da barra de menu, analise as opções a seguir:

   I - Referências + gerenciamento de referências.
   II - Revisão + gerenciamento de referências.
   III - Inserir + gerenciamento de referências.
   IV - Exibir + gerenciamento de referências.

   É correto o que se afirma em:

   a) I, apenas.
   b) II e IV, apenas.
   c) IV, apenas.
   d) III, apenas.
   e) II, apenas.

MEU ESPAÇO

REFERÊNCIAS

Tema 1

BANOV, M. R. Recrutamento e seleção com foco na transformação digital. São Paulo: Atlas, 2020.

BEM, L. Y. et al. A teoria behaviorista e suas implicações na concepção e prática no contexto escolar. Revista Semiárido de Visu, Petrolina, v. 7, n. 2, p. 166-178, 2019. Disponível em: https://www.ifsertao-pe.edu.br/periodicos/index.php/devisu/article/view/295. Acesso em: 10 fev. 2023.

BORGES, F. Educação do indivíduo para o século XXI: o relatório Delors como representação da perspectiva da Unesco. **Revista Labor**, n. 16, v. 1, 2016. Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/labor/article/view/3095. Acesso em: 12 fev. 2023.

CALEIRO, F. M. **Psicologia do Desenvolvimento Humano**. Maringá: UniCesumar, 2021.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

COGNIÇÃO. *In*: MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2021. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/

palavra/ok4DO/sorites/. Acesso em: 28 maio 2023.

CONHECIMENTO. In: DICIONÁRIO On-line de Português. 2023. Disponível em: https://www.dicio.com.br/conhecimento/. Acesso em: 23 mar. 2023.

DELORS, J. (org.). **Educação**: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez Editora, 1998. Disponível em: http://dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf. Acesso em: 11 maio 2023.

DZIEKANIAK, G.; ROVER, A. Sociedade do Conhecimento: características, demandas e requisitos. **DataGramaZero – Revista de Informação**, v. 12, n. 5, out. 2011. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19881-19882-1-PB.pdf. Acesso em: 5 fev. 2023.

FEUERSTEIN, R. **Além da inteligência**: Aprendizagem mediada e a capacidade de mudança do cérebro. Petrópolis: Vozes, 2014.

GIUSTA, A. Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. **Educação em Revista**, v. 29, n. 1, p. 17-36, mar. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/edur/v29n1/v29n1a02.pdf. Acesso em: 20 fev. 2023.

INFORMAÇÃO. *In*: DICIONÁRIO Online de Português. 2023. Disponível em: https://www.dicio.com.br/informacao/. Acesso em: 23 mar. 2023.

REFERÊNCIAS

PIAGET, J. **Seis estudos de psicologia**. Tradução: M. A. M. D'Amorim; P. S. L. Silva. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

PIRES, R. **Protagonismo e desenvolvimento de carreira**. São Paulo: Platos Soluções Educacionais S.A., 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786589965534. Acesso em: 24 jan. 2023.

UNESCO. **Publicação MEC**. Unesco, 2010. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187135. Acesso em: 25 jan. 2023.

VERONEZ, J.; DAMASCENO, B.; FERNANDES, Y. Funções psicológicas superiores: origem social e natureza mediada. **Revista Ciência Médica, Campinas**, v. 14, n. 6, p. 537-541, nov./dez. 2005. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rcm/article/view/8652739. Acesso em: 20 jan. 2023.

VIOTTO FILHO, I.; PONCE, R.; ALMEIDA, S. **As compreensões do humano para Skinner, Piaget, Vygotski e Wallon**: pequena introdução às teorias e suas implicações na escola. Psicologia da Educação, São Paulo, n. 29, p. 27-55, dez. 2009. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/pse/article/view/460. Acesso em: 28 fev. 2023.

VYGOTSKI, L. S. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Tema 2

BOALER, J. **Mentalidades Matemáticas**: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: Penso, 2018.

BOALER, J. **Mente sem barreiras**: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto Alegre: Penso, 2020.

CAMARGO, F.; DAROS, T. **A sala de aula inovadora**: estratégias para fomentar o aprendizado ativo. Porto Alegre: Penso, 2018.

DWECK, S. **Mindset**: a nova psicologia do sucesso. Tradução S. Duarte. 1. ed. São Paulo: Objetiva, 2017.

EAGLEMAN, D.; BRANDT, A. **Como o cérebro cria**: o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Rio de Janeiro: Intrínseca Ltda., 2020.

GILBERT, J. H. Y. M. Elementos fundamentais no autismo: da neurogênese e crescimento dos neuritos à plasticidade sináptica. **Front Cell Neurosci**, v. 11, n. 359, p. 1-10, nov. 2017.

MARMESTEIN, G. **Superaprendizagem**: a ciência da alta performance cognitiva. Brasil: Objetiva, 2023.

REFERÊNCIAS

OLIVEIRA, J.; MAN, H. Y. Elementos fundamentais no autismo: da neurogênese e crescimento de neuritos à plasticidade sináptica. **Fronteiras da Neurociência Celular**, v. 11, 2017. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2017.00359/full. Acesso em: 5 abr. 2023.

Tema 3

ARANHA, M. L.; MARTINS, M. H. **Temas de filosofia**. 2. ed. São Paulo, Moderna, 1998.

ARANHA, M. L.; MARTINS, V. L. **Filosofando**: introdução à filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1993.

CHAUÍ, M. H**. Convite à filosofia**. São Paulo: Ática, 1994.

LAKATOS, E.; MARCONI, M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PINTO, Á. V. **O conceito de tecnologia**. v. 1. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

WERTHEIN, J. CUNHA, C. **Fundamentos da nova educação**. Brasília: Unesco, 2000. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/E43D52A7-0394-4CD4-B385-0FF521F08F07/FinalDownload/DownloadId-882285C4503AC70C11DE513C43A42A91/E43D52A7-0394-4CD4-B385-0FF521F08F07/images/0012/001297/129766por.pdf. Acesso em: 11 maio 2023.

Tema 4

ARANHA, M. L.; MARTINS, V. L. **Filosofando**: introdução à filosofia. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Moderna, 1993.

ESCOBAR, H. Dados mostram que ciência brasileira é resiliente, mas está no limite. **Jornal da USP**, jun. 2021. Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/dados-mostram-que-ciencia-brasileira-e-resiliente-mas-esta-no-limite/. Acesso em: 11 maio 2023.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.; TOSCHI, M. **Educação escola**r: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

MORIN, E. Por uma globalização plural. **CEPAT Informa**, Curitiba, n. 82, p. 41-48, abr. 2002.

OLIVEIRA, A. L. Por que implantar sistemas ciber físicos na sua empresa. **Certi**, 2020. Disponível em: https://certi.org.br/blog/sistemas-ciber-fisicos/. Acesso em: 11 maio 2023.

PENA, D. Ciência e democracia. **Academia Brasileira de Ciências**, jul. 2020. Disponível em: https://www.abc.org.br/2020/07/30/ciencia-e-democracia/. Acesso em: 11 maio 2023.

REFERÊNCIAS

PRATES, E. Terceira Revolução Industrial. **Professor Eduardo Prates**, abr. 2021. Disponível em: http://www.profeduardoprates.com/2021/04/material-de-apoio-pedagogico-geografia.html. Acesso em: 11 maio 2023.

SILVA, R. S. Crescimento econômico em questão. **Café com Sociologia**, nov. 2015. Disponível em: https://cafecomsociologia.com/desenvolvimento-versus-crescimento/. Acesso em: 11 maio 2023.

UNESCO. Ciência, tecnologia e inovação no Brasil. UNESCO, [2021]. Disponível em: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/science-technology-innovation. Acesso em: 11 maio 2023.

UNESCO. Open Science. UNESCO, [2022]. Disponível em: https://www.unesco.org/en/open-science. Acesso em: 11 maio 2023.

Tema 5

ANDRÉ, I.; ABREU, A. Dimensões e espaços da inovação social. **Finisterra**, Lisboa, ano 41, n. 81, p. 121-141, 2006. Disponível em: https://bit.ly/3I3vyRA. Acesso em: 11 maio 2023.

BESSAND, J.; TIDD, J. **Inovação e empreendedorismo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

BOTTOMORE, T. **Dicionário do pensamento marxista**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

BRASIL. Governo destaca papel da Micro e Pequena Empresa para a economia do país. **Ministério da Economia**, Brasília, DF, 31 out. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3I1BvhY. Acesso em: 11 maio 2023.

CORRÊA, R.; GEREMIAS, B. Determinismo tecnológico: elementos para debates em perspectiva educacional. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Curitiba, v. 9, n. 18, p. 1-10, 2013. Disponível em: https://bit.ly/3MdPfIJ. Acesso em: 11 maio 2023.

DAVILA; T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. **As regras da inovação**: como gerenciar, como medir e como lucrar. Tradução de Raul Rubenich. Porto Alegre: Bookman, 2007.

DORNELAS, J. **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GOUNET, T. **Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel**. São Paulo: Boitempo, 1999.

HARVEY, D. **Condição pós-moderna**: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 2001.

KUENZER, A. (org.). **Ensino Médio**: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. São Paulo: Cortez, 2000.

REFERÊNCIAS

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.; TOSCHI, M. **Educação escolar**: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

MATTOSO, J. Tecnologia e emprego: uma relação conflituosa. **São Paulo em perspectiva**, São Paulo, v. 14, n. 3, p. 115-123, 2000. Disponível em: https://bit.ly/453Ubrh. Acesso em: 11 maio 2023.

SCHUMPETER, J. A. **A teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

SEBRAE-MG. Startups. **Sebrae**, [2023]. Disponível em: https://bit.ly/3VXaGBi. Acesso em: 11 maio 2023.

Tema 6

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 2 fev. 2023.

CGEE. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022**. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 2016. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/a-finep/Politica/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_2016_2022.pdf. Acesso em: 11 maio 2023.

MARQUES, F. Financiamento em crise: quais são as alternativas para atenuar o impacto dos cortes do orçamento federal no esforço nacional em Pesquisa e Desenvolvimento. Revista Pesquisa FAPESP, n. 256, jun. 2017. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/financiamento-em-crise/. Acesso em: 20 jan. 2023.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **INPI**, [*s. d*.],). Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br. Acesso em: 12 maio 2023.

SEBRAE. Tudo o que você precisa saber para criar o seu plano de negócio. Sebrae, 5 dez. 2013. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-de-negocio,37d2438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD. Acesso em: 23 maio 2023.

SEBRAE. Como montar uma startup. Sebrae, 28 jan. 2022.Disponível em: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/am/artigos/como-criar-uma-startup,dc35e45deae9e710VgnVCM100000d701210aRCRD. Acesso em: 12 mar. 2023.

VEIGA, C. Da invenção à inovação: um processo de desenvolvimento de produtos sustentáveis para biotecnologia marinha. 2019. 345 f. Tese (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção) - Rio de Janeiro, UFRJ/COPPE, 2019. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/13260/1/CarlaCarvalhoDaVeiga.pdf Acesso em: 12 maio 2023.#

REFERÊNCIAS

Tema 7

CRISTIAN, L. **A construção do saber**: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte, MG: Editora Artmed, 1999.

ECO, H. **Como se faz uma tese**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009.

MINAYO, C. S. **Pesquisa Social**: Teoria, método e criatividade. Editora Vozes, Petrópolis, 2012.

MACHADO, A. **Poesías Completas**. Madrid: Espasa-Calpe, 1995.

VOLPATO, G. L. et al. **Dicionário crítico para redação científica**. Botucatu: Best Writing, 2013.#

Tema 8

APPOLINÁRIO, F. **Metodologia da ciência**: filosofia e prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BUNGE, M. **La ciencia, su método y su filosofia**. Buenos Aires: Siglo Veinte,

1974.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. **Metodologia científica**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

GAZZINELLI, R. A divulgação científica como instrumento de cidadania. **Diversa**, Belo Horizonte, v. 8, n. 3, p. 1, out. 2005. Disponível em: https://www.ufmg.br/diversa/8/artigo-adivulgacao-cientificacomoinstrumentodecidadania.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MAZUCATO, T. (org.) **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: Funepe, 2018a. Disponível em: https://sites.google.com/funepe.edu.br/cep-funepe/material-educativo. Acesso em: 11 maio 2023.

MAZUCATO, T. Métodos. *In*: MAZUCATO, T. **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: Funepe, 2018b. Disponível em: https://sites.google.com/funepe.edu.br/cep-funepe/material-educativo. Acesso em: 11 maio 2023.

O ÓLEO de Lorenzo. Direção: George Miller. Califórnia: Universal Studio, 1992. 1 DVD (129min.).

VOLPATO, G. **Ciência**: da filosofia à publicação. 6. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.#

REFERÊNCIAS

Tema 9

BRASIL. **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 11 maio 2023.

ECO, H. **Como se faz uma tese**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2017.

UMA mente brilhante. Direção de Ron Howard. Rio de Janeiro: Globo Filmes, 2001. 1 DVD (135 min.).

Tema 1

1. Opção B - I e II, apenas.

   A afirmativa III está incorreta porque *Lifelong learning* não é tentar adquirir o maior número possível de informações do mundo, no menor tempo possível, e sim, de maneira planejada. Além disso, não há como acompanhar TODAS as transformações da sociedade. A afirmativa IV está incorreta porque *Lifelong learning* não se refere apenas a situações formais, tais como cursos, além de incluir também habilidades e atitudes.

2. Opção E - Já não basta a compreensão e a posse de conteúdos e conhecimentos, é preciso desenvolver também a capacidade de aplicar esses conteúdos, além da capacidade de compreender e conviver com diferenças e ter autonomia para decidir sobre os diferentes assuntos e situações do cotidiano.

   Alternativa A está incorreta porque a capacidade de tomar decisões (que é essencial sim), se apoia no conhecimento já assimilado pelo sujeito. E exatamente por ele se tornar obsoleto rapidamente é que existem os outros pilares.

   Alternativa B está incorreta porque a memorização ativa de novas informações e modos de fazer não garante a aprendizagem constante num mundo em que tudo muda muito rapidamente e no qual não já não basta a formação meramente intelectual.

   Alternativa C está incorreta porque não há subordinação dos pilares da educação a um deles. Todos se complementam e precisam ser desenvolvidos ao mesmo tempo.

   Alternativa D está incorreta porque apesar da tendência de desenvolvimento da inteligência artificial e da robotização, o conhecimento continua sendo necessário, até mesmo para aprender a conviver com esses novos aparatos. Além disso, robôs e IA são (pelo menos por enquanto) programados por pessoas. Finalmente, não podemos nos subordinar a essas novas tecnologias de maneira acrítica.

3. Opção D - As principais expectativas de aprendizagem para o século XXI podem ser resumidas em mente aberta ao novo, postura curiosa ante o mundo, desenvolvimento de hábitos de aprendizagem, humildade, autoconhecimento.

   A alternativa A está incorreta porque se refere a domínio (algo já instituído) e não à aprendizagem.

A alternativa B está incorreta porque capacidade de memorização não é ponto central nas expectativas de aprendizagem, facilidade no seguimento de regras e normas é relativo, pode dificultar a aprendizagem se for cumprida de maneira acrítica, e conhecimento técnico não é uma expectativa de aprendizagem, refere-se a algo já instituído na pessoa.

A alternativa C está incorreta porque não se trata de desprezar ou ser indiferente a conhecimentos mais antigos, e sim, de ressignificá-los ante o novo. A inovação é desejada, mas não é uma expectativa de aprendizagem.

A alternativa E está incorreta porque dentre as expectativas de aprendizagem não está a de desenvolver habilidades físicas, embora os demais pontos estejam corretos.

Tema 2

1. Opção D - I, III e IV, apenas.

2. Opção D - I, II e III, apenas.

   Realizar grifos funcionais e inteligentes durante o estudo é importante para ajudar a destacar as ideias-chave das informações e para melhorar a memória. Estes grifos também permitem que o estudante se concentre em trechos específicos da leitura, o que pode ajudar na sua compreensão.

3. Opção B. I e II, apenas.

   Todo erro é uma tentativa de acerto e deve ser compreendido como fonte de inspiração para novas tentativas. O problema é que a forma como se lida com o erro acaba por fortalecer o sentimento de impotência e fracasso dos estudantes e, com isso, consolidar o mindset fixo. Precisamos entender que os erros ou os desafios, em uma mentalidade de crescimento, causam disparos nos cérebros e fazem com que fiquem mais iluminados e, por isso, aprendam mais e a importância do mindset de crescimento durante o processo de apropriação e produção do conhecimento científico.

Tema 3

1. Opção D. A citação se refere ao mito.

   A alternativa correta é D, pois a citação explica claramente as características desse tipo de pensamento. Não me parece necessário explicar por que as demais alternativas estão incorretas.

2. Opção D. II e III, apenas.

   I - A filosofia não está no campo da sensibilidade, do simbólico, da imaginação, atingindo os sentidos. Esse é o espaço da arte. Além disso, a filosofia sempre recruta a lógica ou o intelecto.

3. Opção E. É uma forma de relação do homem com a realidade, questionando-a, interpretando-a e desafiando-a, que se situa no campo simbólico, atingindo os sentidos e não necessariamente a lógica ou o intelecto.

   Alternativa A – incorreta, pois embora se valha da imaginação e do sentimento, a arte não é mero passatempo. Ela sempre objetiva expressar o real, ou a interpretação que o artista faz do seral.

   Alternativa B – incorreta. Além da explicação se referir ao mito, há uma contradição na frase, pois no início se afirma que se baseia em experiência racional e ao final, que não se apoia em evidências lógicas.

   Alternativa C – incorreta. A frase se refere ao mito. Embora ela possa fazer parte do mito, a sentença não expressa corretamente o que é arte.

   Alternativa D – incorreta. A sentença se refere à filosofia.

   Alternativa E – correta, pois a arte é uma forma de expressar a compreensão do artista sobre o mundo que o cerca, o que inclui a reflexão e o questionamento. Ela realmente atinge diretamente os sentidos e a explicação lógica, embora presente, não é seu objetivo central.

Tema 4

1. Opção D. Ciência na antiguidade.

   Tecnologia se refere a métodos, instrumentos, equipamentos, criados a partir do aperfeiçoamento de técnicas a partir do conhecimento científico. Extensão universitária são ações com o objetivo de aproximar universidade e sociedade e tanto são formas de levar o conhecimento gerado na universidade à população, como também permitem à academia perceber quais são as demandas realmente importantes de pesquisa. A Ciência moderna tem como característica marcante a busca de aplicabilidade do conhecimento gerado. Na antiguidade, a ciência tinha o objetivo de compreender o mundo e não de transformá-lo. Segundo Aranha e Martins (1993), era uma ciência contemplativa, que não se preocupava com a aplicação prática do conhecimento. Tecnologia disruptiva é a que provoca rompimento, interrupção de um processo que já estava em curso, alterando para sempre o modo de vida, deslocando uma tecnologia que já estava estabelecida.

2. Opção A. O atual estágio da história humana demonstra que avançar cientificamente sem se preocupar com a condição humana e com o consumo predatório dos recursos naturais é insustentável a longo prazo.

   Alternativa B é incorreta porque embora todos tenhamos uma parcela de responsabilidade nesse processo, o aquecimento global é fortemente impulsionado pela produção fabril, que explora os recursos naturais sem pensar no futuro.

   Alternativa C está incorreta porque os países mais ricos investem de maneira maciça em ciência e tecnologia, o que se reflete em suas políticas públicas. Isso não vem garantindo, no entanto, um olhar mais cuidadoso em relação à sustentabilidade planetária, já que no modo de produção capitalista o motor da economia é a busca do lucro.

   Alternativa D traz uma afirmação correta, mas que não se relaciona ao tema em tela.

   Alternativa E traz uma informação parcial. A educação científica é uma das formas, mas não a única de fazer frente aos graves problemas de sustentabilidade planetária.

3. Opção B. As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Tema 5

1. Opção B. O exemplo descreve uma inovação radical, pois houve mudança tanto na tecnologia quanto no modelo de negócios.

   Inovação semirradical promove mudanças em um dos eixos: tecnologia ou modelo de negócios (p. 13), sendo que o exemplo citado diz claramente que houve mudanças nos dois eixos. Essa é a definição correta de inovação radical, expressa no exemplo. O exemplo é de inovação radical e não incremental, pois embora use uma tecnologia anterior, ela é transformada, usada de outro modo. Embora a alternativa se refira corretamente ao tipo de inovação do exemplo, a explicação é incorreta. Embora a inovação citada realmente tenha ampliado a fatia de mercado e a lucratividade da Apple, ela revolucionou o mercado, pois trouxe novo modelo de negócios e nova tecnologia, por isso, não é incremental.

2. Opção A. Equivocada, pois embora sua influência seja notável, a tecnologia não é neutra, responde a necessidades humanas, sejam elas da maioria da população ou de um grupo de poder.

   B. Esta alternativa se refere ao determinismo tecnológico, que, segundo o conteúdo da página 6, é equivocado.

   C. Embora realmente o texto-base esteja incorreto, a justificativa apresentada (mídia) está errada. Nenhum fator, seja tecnológico, midiático etc., está acima das decisões humanas.

   D. Embora a inteligência artificial tenha sim o poder de aprender, até o momento ainda são decisões humanas que determinam os caminhos da vida. Até mesmo a criação da inteligência artificial é fruto de ação humana, mesmo que no futuro escape do nosso controle.

   E. Embora realmente o texto-base esteja equivocado, não se sustenta a ideia de que as empresas busquem formas menos predatórias de uso dos recursos planetários e que isso dirige as mudanças ocorridas.

3. Opção C. Inovação incremental.

   O texto se refere claramente à inovação incremental, que é caracterizada no capítulo como "a que busca melhorar ou agregar valor aos processos e produtos já existentes. Ela tem baixo impacto no mercado e utiliza tecnologia já existente, reduzindo os custos. Geralmente se baseia em feedback dos clientes à empresa ou detecção de necessidades ainda não atendidas e pode fidelizar os clientes ou atrair novos, principalmente se as melhorias se traduzirem em preço mais baixo para o cliente".

Tema 6

1. Opção C. I e III, apenas.

   A afirmativa II está incorreta, pois nem sempre é necessário registrar a propriedade intelectual para conseguir financiamento, seja ele público ou privado.

   A afirmativa IV representa um risco grande para os pesquisadores, pois não há certeza que a molécula em questão realmente poderá se transformar em produto comercializável. Além disso, está fora do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI).

2. Opção C - A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.

   As incubadoras não têm a intenção de auferirem lucros (participação financeira) com o desenvolvimento da *startup*.

3. Opção C - A alternativa C é a que descreve corretamente os procedimentos para realização do registro de Propriedade Intelectual.

   A categoria "programas de computador" é contemplada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Qualquer pessoa pode fazer o registro, portanto Marcela pode acessar o site do INPI e, mediante o pagamento de uma taxa, iniciar o registro, depositando informações confiáveis sobre a invenção. No entanto, antes disso, é

preciso se certificar, consultando o site "Pesquisa em Propriedade Industrial", que não existe outro programa igual ao já registrado.

Segundo o título "**O INPI e o registro da propriedade Industrial**" do tema 6, o site do INPI é acessível a qualquer pessoa física ou jurídica, não sendo necessário con-tratar advogados para realizar o depósito da propriedade intelectual, o que torna a alternativa D incorreta. Há uma categoria específica para programas de computador, o que torna as alternativas A e B incorretas.

Tema 7

1. Opção A - Se as premissas são todas verdadeiras, provavelmente a conclusão também seja verdadeira, no entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. A conclusão contém informações que sequer estavam implícitas nas premissas.

   No método indutivo, as premissas abordadas no estudo são todas verdadeiras, é provável que a conclusão também seja verdadeira, no entanto, isso não é necessariamente verdadeiro. A conclusão do estudo contém informações que sequer estavam implícitas nas premissas.

2. Opção – A - I, apenas.

   No estudo apresentado, a metodologia utilizada para sua realização foi o método comparativo, uma vez que as conclusões são apresentadas após a análise das experiências individuais e isso não permite uma análise diferente.

3. Opção B - II e IV, apenas.

   No método científico, particularmente no dialético, é perfeitamente aceitável que hipótese sejam revistas ao longo de um trabalho, pois este método assume que todos os entes envolvidos na pesquisa são passíveis de sofrer e produzirem ações uns sobre os outros, fazendo com que os seus estados se alterem, logo a negação da hipótese e a negação da negação da hipótese são esperadas.

Tema 8

1. Opção A - II, apenas.

   O estado da arte é o levantamento ou fotografia dos estudos e pesquisas já realizadas pela mesma temática, ajudando o pesquisador a compreender o que já foi feito e o que ainda pode ser buscado ou investigado.

2. Opção C - Problemática definida a partir do tema.

   A problemática de pesquisa pode ser elaborada tanto em formato de questão-problema (pergunta) quanto em formato de hipótese.

3. Opção D - III, apenas.

   A análise de dados é o momento em que são apresentadas as descobertas, que servem de evidência, mas essas não garantem interpretação, portanto o pesquisador precisa desenvolver argumentação sobre os dados, sendo um diálogo entre teoria/dados/pesquisador.

Tema 9

1. Opção A - II, apenas.

   O Google Documentos faz parte dos recursos da família Google, sendo um recurso com origem característica de edição de texto, que pode ser usado de forma individual ou compartilhada com mais pessoas.

2. Opção C - I e III, apenas.

   O plágio é um crime de acordo com a Legislação Brasileira, pois fere o direito autoral que está na Lei 9.610-98 dos direitos autorais, além de estar no Código Penal, artigo 184.

3. Opção A - I, apenas.

   Um exemplo de sistema é o próprio editor de texto da Microsoft Word, que na barra de menu apresenta o botão Referências e dentro dessa opção há o gerenciador de referências. Ao utilizar esse recurso, você vai perceber que abre uma caixa a ser preenchida com as devidas informações da citação, tais como: autor, nome da obra, editora, local de publicação e ano de publicação da obra (livro ou artigo).

MEU ESPAÇO

MEU ESPAÇO

MEU ESPAÇO